



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์ม

สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

DEVELOPMENT OF A CROSS-PLATFORM DEVICE CONTROL AND
MONITOR SYSTEM FOR MOBILE AND WEB APPLICATIONS

และ

การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

DEVELOPMENT OF A USAGE MONITOR SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLE
CHARGING STATIONS AIMED AT SUSTAINABLE ENERGY USAGE

นายศุภวิชญ์ ม่วงมาลี

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสหกิจศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับ
แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

DEVELOPMENT OF A CROSS-PLATFORM DEVICE CONTROL AND
MONITOR SYSTEM FOR MOBILE AND WEB APPLICATIONS

และ

การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
DEVELOPMENT OF A USAGE MONITOR SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLE
CHARGING STATIONS AIMED AT SUSTAINABLE ENERGY USAGE

นายศุภวิชญ์ ม่วงมาลี

ปฏิบัติงาน ณ

การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า

เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

สถานที่ การไฟฟ้านครหลวง
สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนาวิภาส
เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ตามที่ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ ม่วงมาลี นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2567 การไฟฟ้า นครหลวงสำนักงานคลองเตย โดยได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานเรื่องการพัฒนากระบวนการควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บรวมทั้งได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานในสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ทำให้ได้จัดทำรายงานเรื่องการพัฒนากระบวนการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนขึ้น

บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้วข้าพเจ้าขอส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกันนี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภวิชญ์ ม่วงมาลี)
นิสิตสหกิจศึกษา

บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ข้าพเจ้า นายศุภวิชญ์ ม่วงมาลี ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า โดยได้จัดทำโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการย่อย 2 โครงการ และโครงการหลักอีก 2 โครงการ

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาส่วนหน้าระบบการเรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและฝึกฝนทักษะการพัฒนาโปรแกรมสำหรับส่วนหน้าของระบบของทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ด้วย Node-RED โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้พื้นฐานของระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านแผงหน้าปัด

โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบที่รองรับการทำงานแบบหลายแพลตฟอร์ม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์หลากหลายชนิด

โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1 การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงานของแต่ละสถานีได้

การปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญในการนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนมาไปใช้จริงในสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน (Full Stack Development) ซึ่งรวมถึงการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (IoT) สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ยังเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์โครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการนำความรู้ไปใช้ แต่ยังเป็นการสร้างฐานรากที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาอาชีพในอนาคต พร้อมกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่จะช่วยให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสายงานที่เลือกเดินต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

การปฏิบัติงานสหกิจ ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน ส่งผลให้ ข้าพเจ้านายศุภวิชญ์ ม่วงมาลี ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากมายรวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้ และสำหรับรายงานสหกิจฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยการสนับสนุนจากทุกฝ่ายดังนี้

ขอขอบพระคุณบุคลากรจากการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้าทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มากมายให้แก่ข้าพเจ้าจนนำไปสู่การพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการต่าง ๆ อีกทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ อีกมากมายเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ทำการใช้เพื่อการศึกษา ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการดูแลที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ ที่ได้ให้ความกรุณาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาสำหรับสหกิจศึกษาในครั้งนี้แก่ข้าพเจ้า โดยคอยให้คำแนะนำที่ดีแก่ข้าพเจ้าเสมอมาทำให้สามารถนำมาปรับใช้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้ถูกต้องและดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำแนะนำที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

และบุคลากรท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวชื่อนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงานฉบับนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้ากราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ศุภวิชญ์ ม่วงมาลี

ผู้จัดทำรายงาน

11 ตุลาคม 2567

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง.....	ณ
บทที่ 1 บทนำ	20
1.1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	20
1.2. กำหนดการของหัวข้อที่ต้องจัดทำรายงาน.....	21
1.3. วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา	21
1.4. วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	22
1.5. ขอบเขตของโครงการ.....	22
1.6. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	23
1.7. ขั้นตอนการดำเนินการ.....	24
1.8. วิธีการศึกษาโครงการ.....	25
1.9. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ	26
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	26
2.1. เครื่องมือสำหรับการพัฒนา	26
2.1.1. เครื่องมือสำหรับออกแบบ	26
2.1.2. เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม	26
2.1.3. เครื่องมือสำหรับสร้างแผงหน้าปัด	26
2.1.4. เครื่องมือสำหรับใช้งานฐานข้อมูล.....	27
2.1.5. เครื่องมือสำหรับทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร	28
2.1.6. เครื่องมือสำหรับสร้างเครื่องบริการ	28
2.2. โพรโทคอลสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตประสาณสรพสิ่ง	29

2.2.1. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT).....	29
2.2.2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP).....	32
2.2.3. Modbus Protocol	34
2.3. ภาษาสำหรับการพัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์.....	36
2.3.1. ภาษาสำหรับการควบคุมอุปกรณ์.....	36
2.3.2. ภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์.....	39
2.3.3. การทำงานร่วมกันของการพัฒนาเว็บไซต์	44
2.3.4. ภาษาสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ	45
2.4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	49
บทที่ 3 รายละเอียดผลการศึกษาก่อนที่จบปริญญาตรี.....	53
3.1. รายละเอียดการบันทึกประจำวัน	53
3.1.1. การศึกษาและค้นคว้า	53
3.1.2. สิ่งที่ได้รับรู้ใหม่จากสถานที่ประกอบการ	53
3.1.3. การพัฒนาโครงการ	53
3.2. บันทึกประจำวันในเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 (โครงการย่อยที่ 1).....	54
3.3. บันทึกประจำวันในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (โครงการย่อยที่ 2).....	75
3.4. บันทึกประจำวันในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (โครงการที่ 1)	159
3.5. บันทึกประจำวันในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง กันยายน พ.ศ. 2567 (โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1).....	250
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการศึกษา.....	311
4.1. วิเคราะห์ผลการศึกษา.....	311
4.1.1. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาตนเอง	311
4.1.2. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้.....	312
4.1.3. แนวทางการศึกษาในอนาคต	313
บทที่ 5 สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ	314

5.1. การสรุปผลโครงการ	314
5.1.1. โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์ม สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ	314
5.1.2. โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1 การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จ รถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน	330
บรรณานุกรม.....	342
เอกสารอ้างอิง	344
ภาคผนวก ก.....	345
ภาคผนวก ข.....	348
ภาคผนวก ค.....	351
ภาคผนวก ง	353

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน Raspberry Pi Pico W: สำหรับควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์	58
ภาพที่ 2 ตู้ MDB จากสถานที่ในตลาดจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	59
ภาพที่ 3 การใช้งานพื้นฐาน Blynk: สำหรับควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์	60
ภาพที่ 4 การใช้งานพื้นฐาน Raspberry Pi Pico W: สำหรับควบคุมอุปกรณ์พื้นฐาน	61
ภาพที่ 5 การใช้งานพื้นฐาน Flutter: สำหรับการสร้างมือถือแอปพลิเคชัน	62
ภาพที่ 6 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: แสดงผลข้อความในให้แสดงผลทุก ๆ 1 วินาที	63
ภาพที่ 7 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: แสดงผลตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชันในการเพิ่มค่า	63
ภาพที่ 8 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: แสดงผลหน้าเข้าสู่ระบบ	64
ภาพที่ 9 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากผู้ใช้งานในเอกสาร	64
ภาพที่ 10 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: การส่งและรับข้อความโดยใช้โพรโทคอล MQTT	65
ภาพที่ 11 เข้ารับฟังบรรยาย: เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของ OCPP	66
ภาพที่ 12 โครงการย่อยที่ 1: การออกแบบหน้าการแสดงผลทั้งหมดสำหรับมือถือ	68
ภาพที่ 13 โครงการย่อยที่ 1: การออกแบบหน้าการแสดงผลทั้งหมดสำหรับเว็บ	68
ภาพที่ 14 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนาระบบสำหรับเว็บ	69
ภาพที่ 15 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนาระบบสำหรับเว็บ	69
ภาพที่ 16 โครงการย่อยที่ 1: การพัฒนาหน้าการแสดงผลหลักสำหรับมือถือ	70
ภาพที่ 17 โครงการย่อยที่ 1: การพัฒนาหน้าการแสดงผลหลักสำหรับเว็บ	71
ภาพที่ 18 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนาระบบรายละเอียดภายในคอร์สเรียนสำหรับมือถือ	72
ภาพที่ 19 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนาระบบรายละเอียดภายในคอร์สเรียนสำหรับเว็บ	73
ภาพที่ 20 โครงการย่อยที่ 1: การพัฒนาหน้ารายละเอียดภายในคอร์สเรียนสำหรับเว็บ	74
ภาพที่ 21 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานพื้นฐาน Node-RED ร่วมกับบอร์ด ESP32	79
ภาพที่ 22 โครงการย่อยที่ 2: การใช้งานแผงหน้าปัด Node-RED ร่วมกับบอร์ด ESP32	79
ภาพที่ 23 โครงการย่อยที่ 2: ใช้งาน Virtual Machine ให้ที่เป็นเครื่องบริการ	81
ภาพที่ 24 โครงการย่อยที่ 2: การติดตั้ง Mosquitto ใน Virtual Machine	81
ภาพที่ 25 โครงการย่อยที่ 2: ใช้งาน Virtual Machine สร้างเครื่องบริการสำหรับ Node-RED	82
ภาพที่ 26 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งาน Node-RED ใน Virtual Machine	82
ภาพที่ 27 โครงการย่อยที่ 2: การใช้งานพื้นฐาน MQTT ในการส่งข้อความ	84
ภาพที่ 28 โครงการย่อยที่ 2: การใช้งานพื้นฐาน MQTT ในการรับข้อความ	84
ภาพที่ 29 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Node-RED ในการส่งข้อความ	85

ภาพที่ 30 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Mosquitto ในการรับข้อความ	85
ภาพที่ 31 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการส่งค่าอุณหภูมิ	86
ภาพที่ 32 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Mosquitto ในการรับค่าอุณหภูมิ	86
ภาพที่ 33 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Mosquitto ในการส่งข้อความ	87
ภาพที่ 34 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการรับข้อความ	87
ภาพที่ 35 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการส่งข้อความ	88
ภาพที่ 36 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Node-RED ในการรับข้อความ	88
ภาพที่ 37 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Node-RED ในการส่งข้อความ	89
ภาพที่ 38 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการรับข้อความ	89
ภาพที่ 39 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับตัวต้านทานปรับค่าได้	91
ภาพที่ 40 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับตัวต้านทานปรับค่าได้	91
ภาพที่ 41 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับปุ่มกด	92
ภาพที่ 42 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับปุ่มกด	92
ภาพที่ 43 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ	93
ภาพที่ 44 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ	93
ภาพที่ 45 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ	94
ภาพที่ 46 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ	94
ภาพที่ 47 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับสวิตช์ตรวจสอบสถานะ	95
ภาพที่ 48 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับสวิตช์ตรวจสอบสถานะ	95
ภาพที่ 49 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับ LCD	96
ภาพที่ 50 โครงการย่อยที่ 2: การส่งข้อมูลวันและเวลาจาก Node-RED	96
ภาพที่ 51 โครงการย่อยที่ 2: การรับข้อมูลวันและเวลาจาก Node-RED	97
ภาพที่ 52 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับจอยสติ๊ก	97
ภาพที่ 53 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานจอยสติ๊ก	98
ภาพที่ 54 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับจอยสติ๊ก	98
ภาพที่ 55 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับตัวอ่าน RFID	99
ภาพที่ 56 โครงการย่อยที่ 2: การทำสอบตัวอ่าน RFID โดยใช้คีย์การ์ดสีน้ำเงิน	100
ภาพที่ 57 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับตัวอ่าน RFID โดยใช้คีย์การ์ดสีน้ำเงิน	100
ภาพที่ 58 โครงการย่อยที่ 2: การทำสอบตัวอ่าน RFID โดยใช้คีย์การ์ดสีขาว	101
ภาพที่ 59 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับตัวอ่าน RFID โดยใช้คีย์การ์ดสีขาว	101
ภาพที่ 60 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับรีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด	102

ภาพที่ 61 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับรีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด	103
ภาพที่ 62 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับรีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด	103
ภาพที่ 63 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับ ไฟแสดงสถานะ และ 74hc595n	104
ภาพที่ 64 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งาน ไฟแสดงสถานะ และ 74hc595n ตามรูปแบบ...	105
ภาพที่ 65 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับ ไฟแสดงสถานะ และ 74hc595n	105
ภาพที่ 66 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับมอเตอร์เซอร์โว	106
ภาพที่ 67 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับมอเตอร์เซอร์โว	107
ภาพที่ 68 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับมอเตอร์เซอร์โว	107
ภาพที่ 69 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น	108
ภาพที่ 70 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น	109
ภาพที่ 71 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น	109
ภาพที่ 72 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซนเซอร์วัดแสงแบบอนาล็อก	110
ภาพที่ 73 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซนเซอร์วัดแสงแบบอนาล็อก	110
ภาพที่ 74 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับเซนเซอร์วัดระดับน้ำ	111
ภาพที่ 75 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับกรณีน้ำต่ำ	111
ภาพที่ 76 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง	113
ภาพที่ 77 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง	114
ภาพที่ 78 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง	114
ภาพที่ 79 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง ปุ่ม, กล่องเลือก, สวิตช์ และตัวเลื่อน	116
ภาพที่ 80 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง ตัวเลข, ข้อความที่กรอก และวันที่	117
ภาพที่ 81 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง ตัวเลือกสี, ฟอรั่ม, ข้อความ, เกจ, แผนภูมิ	118
ภาพที่ 82 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง แผนภูมิ	119
ภาพที่ 83 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่งโดยใช้แม่แบบ	120
ภาพที่ 84 โครงการย่อยที่ 2: การใช้ Node-RED สร้างระบบการทำงาน	122
ภาพที่ 85 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดของ Node-red	122
ภาพที่ 86 โครงการย่อยที่ 2: อุปกรณ์ทั้งหมด	123
ภาพที่ 87 เข้าฟังบรรยาย: บริษัท Future Grid	125
ภาพที่ 88 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้ตัวแปรและตัวดำเนินการ	126
ภาพที่ 89 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้ลูป	127
ภาพที่ 90 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในหัวข้อลูป	127
ภาพที่ 91 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้อาเลย์	128

ภาพที่ 92 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้ออาเลย์.....	128
ภาพที่ 93 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้อ็อบเจ็กต์	129
ภาพที่ 94 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในหัวข้ออ็อบเจ็กต์	129
ภาพที่ 95 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้ออ็อบเจ็กต์	130
ภาพที่ 96 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อคำสั่งเชิงตรรกะ	131
ภาพที่ 97 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้อคำสั่งเชิงตรรกะ	131
ภาพที่ 98 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อฟังก์ชัน	132
ภาพที่ 99 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในหัวข้อฟังก์ชัน	132
ภาพที่ 100 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้อฟังก์ชัน.....	133
ภาพที่ 101 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้ฟังก์ชันในตัว.....	134
ภาพที่ 102 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในหัวข้อการใช้ฟังก์ชันในตัว.....	134
ภาพที่ 103 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: วงจรกังหันลมขนาดเล็ก	135
ภาพที่ 104 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: ทดสอบโดยใช้ Docklight	136
ภาพที่ 105 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: Python สำหรับเรียกใช้และส่งข้อมูล.....	137
ภาพที่ 106 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: แผงหน้าปัดของ Node-RED	137
ภาพที่ 107 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: วงจรหม้อแปลงและมิเตอร์	138
ภาพที่ 108 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: ชุดตัวเลขเพื่อใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล	138
ภาพที่ 109 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: Read Input Register (3X Register)	139
ภาพที่ 110 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: Function Code 04.....	139
ภาพที่ 111 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: ทดสอบโดยใช้ Docklight.....	139
ภาพที่ 112 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: การหาเลข Lo และ Hi.....	140
ภาพที่ 113 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: การแปลงเป็นเลขในมาตรฐาน IEEE-754 ..	140
ภาพที่ 114 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: Python สำหรับเรียกใช้และส่งข้อมูล.....	141
ภาพที่ 115 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: Node-RED สำหรับรับข้อมูล	141
ภาพที่ 116 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: แผงหน้าปัดของ Node-RED	142
ภาพที่ 117 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01 และ SDM120CT: วงจรโดยรวม.....	142
ภาพที่ 118 ศึกษาความรู้ภาษา Dart : การแสดงผลโปรแกรมทอยลูกเต๋า 6 หน้า	143
ภาพที่ 119 ศึกษาความรู้ภาษา Dart : การแสดงผลแอปพลิเคชันตอบคำถาม.....	144
ภาพที่ 120 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: สถานะตามมาตรฐานสากล.....	145
ภาพที่ 121 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: Electric Vehicle Simulation Tool.....	146
ภาพที่ 122 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: Node-RED สำหรับสั่งใช้งาน.....	147

ภาพที่ 123 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: Python สำหรับรับคำสั่ง	147
ภาพที่ 124 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: กล้องอุปกรณ์เครื่องชาร์จ	149
ภาพที่ 125 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น	149
ภาพที่ 126 การใช้งานพื้นฐาน Yeelight: Vscode สำหรับสั่งใช้งาน.....	152
ภาพที่ 127 การใช้งานพื้นฐาน Yeelight: โคมไฟที่ถูกรับรู้ก่อนใช้และหลังใช้.....	152
ภาพที่ 128 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยในการจัดการแบตเตอรี่	153
ภาพที่ 129 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยในกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่	154
ภาพที่ 130 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยสำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดการ แบตเตอรี่ที่ใช้งานในประเทศไทย.....	156
ภาพที่ 131 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัย.....	157
ภาพที่ 132 สไลด์ในการนำเสนอการศึกษาสำหรับการประเมินครั้งที่ 1	158
ภาพที่ 133 โครงการที่ 1: ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน	167
ภาพที่ 134 โครงการที่ 1: การออกแบบทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ	167
ภาพที่ 135 โครงการที่ 1: การออกแบบทั้งหมดสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน	168
ภาพที่ 136 โครงการที่ 1: ระบบการทำงานทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ.....	169
ภาพที่ 137 โครงการที่ 1: ระบบการทำงานทั้งหมดสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน.....	170
ภาพที่ 138 โครงการที่ 1: อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการทดสอบ	171
ภาพที่ 139 โครงการที่ 1: อุปกรณ์ที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บทั้งหมด	172
ภาพที่ 140 โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน...	173
ภาพที่ 141 โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	174
ภาพที่ 142 โครงการที่ 1: การออกแบบสภาพอากาศของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์..	175
ภาพที่ 143 โครงการที่ 1: การออกแบบห้องของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์.....	175
ภาพที่ 144 โครงการที่ 1: การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์..	176
ภาพที่ 145 โครงการที่ 1: การออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์..	176
ภาพที่ 146 โครงการที่ 1: การออกแบบมิเตอร์ของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์.....	177
ภาพที่ 147 โครงการที่ 1: การออกแบบมิเตอร์ของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์.....	178
ภาพที่ 148 โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบควบคุมและการแสดงผล อุปกรณ์.....	179

ภาพที่ 149	โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์	179
ภาพที่ 150	โครงการที่ 1: การออกแบบห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	180
ภาพที่ 151	โครงการที่ 1: การออกแบบอุปกรณ์ภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	180
ภาพที่ 152	โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	181
ภาพที่ 153	โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	181
ภาพที่ 154	โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบการแสดงผลผู้ใช้	182
ภาพที่ 155	โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบการแสดงผลผู้ใช้	182
ภาพที่ 156	โครงการที่ 1: การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ	185
ภาพที่ 157	โครงการที่ 1: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน	185
ภาพที่ 158	โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมด	186
ภาพที่ 159	โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าการแสดงผลของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	187
ภาพที่ 160	โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	189
ภาพที่ 161	โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	191
ภาพที่ 162	โครงการที่ 1: การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	192
ภาพที่ 163	โครงการที่ 1: ทดสอบการลงทะเบียนแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ..	195
ภาพที่ 164	โครงการที่ 1: ทดสอบการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ..	196
ภาพที่ 165	โครงการที่ 1: ทดสอบการลงทะเบียนเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	197
ภาพที่ 166	โครงการที่ 1: ทดสอบการเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	198
ภาพที่ 167	โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าการแสดงผลระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์	200
ภาพที่ 168	โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์	203
ภาพที่ 169	โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของ MQTT สำหรับระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์	207
ภาพที่ 170	โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์	210
ภาพที่ 171	โครงการที่ 1: การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์	211

ภาพที่ 172	โครงการที่ 1: ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์.....	214
ภาพที่ 173	โครงการที่ 1: ทดสอบการใช้เว็บแอปพลิเคชันของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์.....	215
ภาพที่ 174	โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์.....	219
ภาพที่ 175	โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลสำหรับภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์ ..	220
ภาพที่ 176	โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	223
ภาพที่ 177	โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	226
ภาพที่ 178	โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์.....	227
ภาพที่ 179	โครงการที่ 1: การใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์.....	228
ภาพที่ 180	โครงการที่ 1: การใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	229
ภาพที่ 181	โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์.....	232
ภาพที่ 182	โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์	233
ภาพที่ 183	โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าการแสดงผลของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้	234
ภาพที่ 184	โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้	236
ภาพที่ 185	โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้.....	238
ภาพที่ 186	โครงการที่ 1: การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้	239
ภาพที่ 187	โครงการที่ 1: การทดสอบแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้	241
ภาพที่ 188	เข้าฟังบรรยาย: โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดแรงดันแบบไม่ต้องสัมผัสตัวนำ	242
ภาพที่ 189	เข้าฟังบรรยาย: การเข้าชมห้องปฏิบัติการ มจร. บางขุนเทียน	243
ภาพที่ 190	เข้าฟังบรรยาย: ในหัวข้อ Principle Technology EV	245
ภาพที่ 191	เนื้อหาในโลโก้ทั้งหมดในการประชุมฝ่าย	249
ภาพที่ 192	โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน.....	257
ภาพที่ 193	โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป	257
ภาพที่ 194	โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ออกแบบสถานะของหัวชาร์จ.....	259
ภาพที่ 195	โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ภาพสถานีแต่ละแห่ง.....	260

ภาพที่ 196 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบการเลือกใช้สถานี	261
ภาพที่ 197 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบข้อมูลโดยรวมของสถานี	262
ภาพที่ 198 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถานีชาร์จ	262
ภาพที่ 199 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ข้อมูลโดยรวมของสถานี	263
ภาพที่ 200 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ	264
ภาพที่ 201 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ	265
ภาพที่ 202 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ	266
ภาพที่ 203 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การพัฒนาแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป	270
ภาพที่ 204 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมด	271
ภาพที่ 205 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบสถานะของหัวชาร์จ	273
ภาพที่ 206 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบสถานะของหัวชาร์จ ...	275
ภาพที่ 207 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบตัวเลือกสถานีชาร์จและ ข้อมูลภาพรวมภายในสถานี	281
ภาพที่ 208 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการทำงานของระบบตัวเลือกสถานีชาร์จ	285
ภาพที่ 209 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการทำงานของระบบตัวเลือกสถานีชาร์จ	288
ภาพที่ 210 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการทำงานของระบบการจัดการโหลดของหม้อ แปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก	291
ภาพที่ 211 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบการจัดการโหลดของ หม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก	292
ภาพที่ 212 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบการจัดการโหลดของหม้อ แปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก	296
ภาพที่ 213 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบการจัดการโหลดของ หม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก	297
ภาพที่ 214 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบสถิติการใช้งานโหลด ภายในสถานีรายวัน	302
ภาพที่ 215 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบสถิติการใช้งานโหลด ภายในสถานีรายวัน	303
ภาพที่ 216 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบสถิติการชาร์จประจำปีของ หัวชาร์จ	305

ภาพที่ 217 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบสถิติการชาร์จ ประจำปีของหัวชาร์จ.....	306
ภาพที่ 218 เข้าฟังบรรยาย: จดบันทึกเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็ก.....	308
ภาพที่ 219 เข้าฟังบรรยาย: การเข้าร่วมงานแสดงผลงานนวัตกรรม 3 การไฟฟ้า	310

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1: การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: ทดสอบกรณีการชาร์จตามสถานะต่าง ๆ ..	148
ตารางที่ 2: ตารางสรุปผลระบบการทำงานโครงการที่ 1	317
ตารางที่ 3: ตารางสรุปผลข้อมูลจำเพาะของโครงการที่ 1.....	314
ตารางที่ 4: ตารางสรุปผลระบบการทำงานโครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1.....	332
ตารางที่ 5: ตารางสรุปผลข้อมูลจำเพาะของโครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1	330

บทที่ 1 บทนำ

1.1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน (Full Stack Development) ในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง (IoT) มีบทบาทสำคัญในการสร้างและเชื่อมต่อระบบที่ซับซ้อนระหว่างอุปกรณ์หลากหลายชนิดในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นักพัฒนาแบบเต็มรูปแบบที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือ ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับองค์กรที่ต้องการนำระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง เข้ามาปรับใช้ เนื่องจากสามารถทำงานได้ทั้งในส่วนหน้าของส่วนหน้าของระบบ (Frontend Development) และส่วนหลังของระบบ (Backend Development) ซึ่งครอบคลุมทั้งการออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เป็นมิตรและการจัดการข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เนื่องจากมือถือเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานสามารถพกพาและเข้าถึงข้อมูลหรือควบคุมอุปกรณ์ ได้ทุกที่ทุกเวลา การพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วนช่วยให้แอปพลิเคชันบนมือถือสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้หรือการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (UI/UX) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน หรือการจัดการข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น MQTT หรือ HTTP การพัฒนาในลักษณะนี้ยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้แม้ในสถานการณ์ที่ทรัพยากรมีจำกัด และยังรองรับการแจ้งเตือนแบบเวลาจริงที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน [1] นอกจากนี้แอปพลิเคชันบนมือถือแล้วเว็บแอปพลิเคชันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ ได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การพัฒนาแอปพลิเคชัน ต้องคำนึงถึงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นมิตรและการจัดการส่วนหลังของระบบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ได้อย่างราบรื่นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วนช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันสามารถรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้งานในปัจจุบัน [2]

โดยรวมแล้วการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน ที่ครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังช่วยให้การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง เป็นไปอย่างรวดเร็วและคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยี กำลังเติบโตและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา

1.2. กำหนดการของหัวข้อที่ต้องจัดทำรายงาน

- 1) หน้าปก
- 2) บทคัดย่อ
- 3) กิตติกรรมประกาศ
- 4) สารบัญ
- 5) วัตถุประสงค์
- 6) งานที่ได้รับมอบหมาย หรือ วิธีการศึกษา
- 7) บันทึกประจำวัน รายละเอียดงานที่ทำ และผลการศึกษา
- 8) วิเคราะห์ผลการศึกษา
- 9) สรุปรายงาน
- 10) ข้อเสนอแนะ
- 11) เอกสารอ้างอิง
- 12) ภาคผนวก

1.3. วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา

- 1) เพื่อศึกษาการทำงานและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
- 2) เพื่อศึกษาการออกแบบระบบสำหรับการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน
- 3) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบสำหรับการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน
- 4) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งร่วมกับการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน
- 5) เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมร่วมกับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

1.4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.4.1 การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

- 1) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บในการควบคุมและการแสดงผลของอุปกรณ์
- 2) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและติดตามการแสดงผลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรอุปกรณ์ภายในบ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน

1.4.2. การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

- 1) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้งานสถานีชาร์จได้จากหลายสถานีในหน้าจอการแสดงผลเดียว
- 2) เพื่อให้ผู้ใช้ได้วิเคราะห์ข้อมูลของสถานีเพื่อการปรับปรุงและประสิทธิภาพการใช้งานในอนาคต
- 3) เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ถึงข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างทันท่วงที่ทำให้สามารถตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างทันเวลา

1.5. ขอบเขตของโครงการ

1.5.1. การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

- 1) ออกแบบการแสดงผลและระบบทั้งหมด
- 2) พัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์
- 3) ทดสอบและปรับปรุงระบบ

1.5.2. การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

- 1) ออกแบบการแสดงผลและระบบทั้งหมด
- 2) พัฒนาระบบเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน
- 3) ทดสอบและปรับปรุงระบบ

1.6. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

1.6.1. การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

1.6.2. การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2567

1.7. ขั้นตอนการดำเนินการ

1.7.1. กำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน

ในขั้นตอนนี้ จะทำการระบุวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาระบบ รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานอย่างละเอียดเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการเป้าหมายที่ต้องการบรรลุและทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้

1.7.2. ออกแบบระบบ

ขั้นตอนการออกแบบระบบจะเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างและฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน การเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและสามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้

1.7.3. พัฒนาระบบ

ในขั้นตอนนี้ จะเริ่มดำเนินการพัฒนาโปรแกรมตามการออกแบบที่ได้วางไว้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบ

1.7.4. ทดสอบระบบ

หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น จะทำการทดสอบระบบอย่างละเอียดเพื่อหาข้อผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น การทดสอบนี้จะครอบคลุมทั้งการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริงและการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ

1.7.5. แก้ไขระบบที่ทำงานผิดพลาด

ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการทดสอบระบบ จะดำเนินการแก้ไขระบบให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขนั้น

1.7.6. จัดทำรายงานโครงการ

ขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด รวมถึงผลการทดสอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในอนาคต รายงานนี้จะเป็นเอกสารที่ใช้สรุปข้อมูลและเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการพัฒนาในโครงการต่อไป

1.8. วิธีการศึกษาโครงการ

1.8.1. การวิเคราะห์ความต้องการระบบ

ในขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและระบบ โดยทีมพัฒนาจะทำการสำรวจและศึกษาเพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและคุณสมบัติที่ระบบควรมี รวมถึงข้อจำกัดทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

1.8.2. การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยจะคำนึงถึงการจัดเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน และการเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เช่น Firebase เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้แบบเวลาจริง

1.8.3. การออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้

การออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้จะคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้ใช้ โดยใช้เครื่องมือออกแบบเช่น Figma เพื่อสร้างต้นแบบ (Prototype) ที่สามารถทดสอบได้ก่อนนำไปพัฒนาจริง ทั้งนี้ จะต้องคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และความสวยงามของการแสดงผลส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI)

1.8.4. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ จากนั้นใช้ HTML สำหรับการสร้างโครงสร้างหน้าเว็บ CSS สำหรับจัดรูปแบบการแสดงผล และ JavaScript สำหรับการเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบของระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Firebase เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลได้แบบเวลาจริง

1.8.5. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter และ Dart การพัฒนาจะครอบคลุมถึงการออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ (UI) และการจัดการสถานะของแอปพลิเคชัน (State Management) นอกจากนี้ ระบบยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผ่าน Firebase เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบสถานะผู้ใช้

1.9. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1.9.1. พัฒนาทักษะในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

การดำเนินงานในโครงการนี้ช่วยให้ผู้พัฒนาเพิ่มพูนทักษะในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง และการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน (Full stack Development) ซึ่งครอบคลุมทั้งการพัฒนาส่วนหน้าของระบบ (Frontend Development) การพัฒนาส่วนหลังของระบบ (Backend Development) และฐานข้อมูล (Database) การพัฒนาทักษะเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ แต่ยังเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการทำงานในสภาพแวดล้อมจริง

1.9.2. การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ

โครงการนี้เปิดโอกาสให้เข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนี้ช่วยให้สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในโครงการอื่น ๆ ได้ในอนาคต

1.9.3. สร้างผลงานที่มีคุณค่าสำหรับการนำเสนอ

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่งที่แสดงถึงความสามารถในการออกแบบและพัฒนาาระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สามารถนำเสนอในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

1.9.4. เพิ่มความมั่นใจในการทำงานด้านเทคโนโลยี

การมีส่วนร่วมในโครงการที่ท้าทายนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานด้านเทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา และการทำงานร่วมกับทีมงาน ความมั่นใจนี้จะเป็ประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดทักษะในอนาคต

1.9.5. ได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ตลอดการดำเนินโครงการนี้ มีโอกาสได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงการนี้เป็นการผสมผสานความรู้จากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การจัดการฐานข้อมูล และการออกแบบ เพื่อพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการใช้งานจริง ในการพัฒนาโครงการได้ใช้ความรู้จากเทคโนโลยีและเครื่องมือที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

2.1. เครื่องมือสำหรับการพัฒนา

2.1.1. เครื่องมือสำหรับออกแบบ

Figma เป็นเครื่องมือออกแบบที่ช่วยในการสร้างและปรับแต่งส่วนประสานงานผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) บนระบบคลาวด์ รองรับการสร้างต้นแบบ (Prototyping) การออกแบบเวกเตอร์ (Vector Design) และการทำงานร่วมกันแบบเวลาจริง

2.1.2. เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม

2.1.2.1. Thonny

เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน (Python) รองรับการดีบั๊ก (Debugging) การติดตั้งแพ็คเกจ และการแสดงผลผลลัพธ์โค้ดแบบเวลาจริง

2.1.2.2. Visual Studio Code (VsCode)

เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่รองรับการเขียนโปรแกรมในหลายภาษา ทั้งในฝั่ง ส่วนหน้าของระบบ (Frontend) และส่วนหลังของระบบ (Backend) รวมถึงการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Database) และการแก้ไขจุดบกพร่อง (Debug) มีความยืดหยุ่นสูงในการติดตั้งปลั๊กอินและปรับแต่งตามความต้องการของนักพัฒนา

2.1.3. เครื่องมือสำหรับสร้างแผงหน้าปัด

Node-RED เป็นเครื่องมือการโปรแกรมเชิงภาพ (Visual Programming) ที่เชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพpling (IoT) โดยการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ใช้โหนด (Node) ทำงานบนพื้นฐานของ Node.js รองรับโพรโทคอลมาตรฐาน เช่น MQTT, HTTP, และ WebSocket

2.1.4. เครื่องมือสำหรับใช้งานฐานข้อมูล

Firebase เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวมเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยในการจัดการฐานข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์ การจัดเก็บไฟล์ และการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Firebase ถูกออกแบบมาเพื่อให้ นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการทำงานแบบเวลาจริง จึงโดดเด่นในเรื่องการจัดการข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

1) Firebase Authentication

บริการที่ใช้สำหรับการจัดการการตรวจสอบผู้ใช้ รองรับการลงชื่อเข้าใช้ผ่านหลายช่องทาง เช่น อีเมล, Google, Facebook ช่วยให้การรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) Cloud Firestore

บริการฐานข้อมูลแบบ NoSQL ซึ่งหมายถึงระบบจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ใช้โครงสร้างตารางแบบดั้งเดิม (Relational Database) เช่นใน SQL แต่เก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารและคอลเล็กชัน ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น และสามารถขยายขนาดได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนหรือที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

3) Cloud Storage

บริการจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่าง ๆ รองรับ การเข้าถึงข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม พร้อมการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ได้ตามความต้องการ

2.1.4 เครื่องมือการแสดงผลแอปพลิเคชัน

ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยในการแสดงผลทั้งในสภาพแวดล้อมเสมือนและอุปกรณ์จริง เพื่อให้การทดสอบมีความครบถ้วนและแม่นยำ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือหลักที่ใช้ในการแสดงผลแอปพลิเคชัน ได้แก่ LDPlayer และ Galaxy Tab A

2.1.5. เครื่องมือสำหรับทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร

Docklight เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบและการสื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้โพรโทคอลการสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Communication) หรือโพรโทคอลการสื่อสารที่มีรูปแบบอื่น ๆ เช่น TCP/IP ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ Docklight ช่วยในการตรวจสอบข้อมูลแบบเวลาจริง (Real-time Monitoring) และสามารถใช้ในการส่งข้อมูลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า (Predefined Data Transmission) เพื่อทดสอบความเสถียรและความถูกต้องของการสื่อสารโดยตรงการทำงานกับอุปกรณ์หลายประเภท เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller Systems) ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการพัฒนาระบบที่ต้องการการเชื่อมต่อและการสื่อสารแบบอนุกรม

2.1.6. เครื่องมือสำหรับสร้างเครื่องบริการ

Virtual Machine (VM) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่จำลองระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถรันระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างอิสระภายในคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์จริง (Physical Machine) โดย VM ช่วยให้การพัฒนาสามารถทำในสภาพแวดล้อมที่แยกออกจากระบบปฏิบัติการหลักได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้การทดสอบ พัฒนา และปรับแต่งซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1) Ubuntu บน Virtual Machine

เป็นระบบปฏิบัติการแบบโอเพ่นซอร์สที่ใช้งานใน VM สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์และเครื่องมือทดสอบต่าง ๆ บน VM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) Mosquitto บน Virtual Machine

เป็น MQTT Broker ขนาดเล็กที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่งสำหรับจัดการการส่งข้อความระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ Mosquitto ถูกติดตั้งและรันบน VM เพื่อจัดการการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2. โพรโทคอลสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง

โพรโทคอล (Protocol) หมายถึงชุดของกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ ในเครือข่าย โพรโทคอลทำหน้าที่กำหนดรูปแบบและวิธีการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ โดยให้ความสำคัญกับการทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากความขัดแย้ง

โพรโทคอลมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิธีที่ข้อมูลจะถูกส่ง รับ และตีความ โดยประกอบด้วยกฎเกณฑ์ที่กำหนดว่าเมื่อไรและอย่างไรที่ข้อมูลจะถูกส่งออกไป, จะถูกจัดรูปแบบอย่างไร และจะถูกตรวจสอบความถูกต้องอย่างไรในระหว่างกระบวนการส่ง ตัวอย่างของโพรโทคอลที่นิยมใช้งาน ได้แก่ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) สำหรับการสื่อสารบนเว็บ, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) สำหรับการสื่อสารในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่ออกแบบมาเพื่อการส่งข้อความในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง

โพรโทคอลมีความสำคัญในการสื่อสารทางเทคโนโลยี เนื่องจากทำให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอยู่

2.2.1. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT)

เป็นโพรโทคอลที่ถูกออกแบบมาเพื่อการส่งข้อความระหว่างอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ซึ่งมีลักษณะการทำงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้ทรัพยากร ทำให้ MQTT เป็นโพรโทคอลที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการส่งข้อมูลในปริมาณน้อยและต้องการการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีแบนด์วิดท์จำกัด

2.2.1.1. การทำงานของ MQTT

MQTT ทำงานตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Publish/Subscribe ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่ 3 ส่วน ดังนี้

- 1) Broker: คือเซิร์ฟเวอร์กลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ส่งข้อมูล (Publisher) และผู้ที่รับข้อมูล (Subscriber) ทุกข้อความที่ถูกส่งออกจาก Publisher จะต้องถูกส่งไปยัง Broker ก่อน โดย Broker จะทำหน้าที่ตรวจสอบหัวข้อ (Topic) ของข้อความนั้น และส่งต่อข้อความไปยัง Subscriber ทุกคนที่ได้สมัครรับข้อมูลในหัวข้อมดังกล่าวไว้ Broker

เปรียบเสมือนเป็น "ศูนย์กลางการจัดการข้อมูล" ที่ควบคุมการส่งต่อข้อมูลในระบบ

- 2) Publisher: คืออุปกรณ์หรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยัง Broker โดยการ "เผยแพร่" (Publish) ข้อความไปยังหัวข้อ (Topic) ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอาจทำหน้าที่เป็น Publisher ที่ส่งข้อมูลอุณหภูมิไปยัง Broker ผ่านหัวข้อ "home/livingroom/temperature" Publisher ไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือรับรู้ว่ามี Subscriber ที่รายหรือเป็นใครบ้างที่รับข้อมูลนั้น หน้าที่ของ Publisher มีเพียงการส่งข้อมูลไปยัง Broker เท่านั้น
- 3) Subscriber: คืออุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สมัครรับข้อมูล (Subscribe) จากหัวข้อที่สนใจ เมื่อมีการส่งข้อความในหัวข้อที่ Subscriber สมัครไว้ Broker จะส่งข้อความนั้นไปยัง Subscriber ทันที ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ต้องการแสดงผลอุณหภูมิในห้องนั่งเล่นอาจทำหน้าที่เป็น Subscriber โดยสมัครรับข้อมูลจาก "home/livingroom/temperature" เพื่อรับข้อมูลที่ถูส่งจากเซ็นเซอร์

2.2.1.2. การสื่อสารของ MQTT

หัวข้อ (Topic) เป็นกลไกที่ใช้ในการจำแนกประเภทของข้อมูลที่ถูกส่งในระบบ MQTT โดยหัวข้อมีลักษณะเป็นเส้นทางที่สามารถใช้โครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierarchical Structure) เช่น "home/livingroom/temperature" เมื่อ Publisher ส่งข้อความออกไปพร้อมกับการระบุหัวข้อใด ๆ Broker จะนำส่งข้อความนั้นไปยัง Subscriber ทุกคนที่ได้สมัครรับข้อมูลในหัวข้อนั้น

- 1) Quality of Service (QoS): MQTT รองรับระดับความน่าเชื่อถือในการส่งข้อความอยู่ 3 ระดับ (QoS levels) ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถควบคุมได้ว่า จะส่งข้อมูลอย่างไรเช่น
 - QoS 0: ส่งข้อความแบบไม่ยืนยันการรับ (At most once) ไม่มีการรับประกันว่าข้อความจะถูกส่งถึงปลายทาง
 - QoS 1: ส่งข้อความแบบยืนยันการรับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (At least once) โดยอาจมีการส่งซ้ำจนกว่าจะได้รับการยืนยัน

- QoS 2: ส่งข้อความแบบยืนยันการรับเพียงครั้งเดียว (Exactly once) มีการรับประกันว่าข้อความจะถูกส่งถึงปลายทางเพียงครั้งเดียว

2) Retained Messages: มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Retained Message ซึ่งช่วยให้ Broker เก็บข้อความล่าสุดของแต่ละหัวข้อไว้ เพื่อส่งให้กับ Subscriber ใหม่ที่สมัครเข้ามาภายหลัง

2.2.1.3. ข้อดีของ MQTT

- 1) ประหยัดแบนด์วิดท์: ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย ข้อความที่ถูกส่งใน MQTT มีขนาดเล็กและใช้อินเทอร์เน็ตแบนด์วิดท์น้อยมาก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านเครือข่าย
- 2) ประสิทธิภาพสูง: MQTT ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูงและมีทรัพยากรจำกัด เช่น ในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง ที่ต้องการการสื่อสารแบบเวลาจริงและมีแบนด์วิดท์จำกัด
- 3) การสื่อสารแบบหลายต่อหลาย: ด้วยรูปแบบการทำงานแบบ Publish/Subscribe โดย MQTT ช่วยให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างอุปกรณ์แต่ละตัว

2.2.2. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

เป็นโพรโทคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปแล้ว HTTP จะถูกใช้เพื่อส่งและรับข้อมูลบนเว็บ เช่น การโหลดหน้าเว็บ, การส่งข้อมูลในแบบฟอร์ม, และการส่งไฟล์ต่าง ๆ ระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ HTTP ทำงานในลักษณะการร้องขอและการตอบสนอง (request-response) ซึ่งไคลเอนต์จะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับด้วยข้อมูลที่ร้องขอ

2.2.2.1. การทำงานของ HTTP

HTTP ทำงานในลักษณะการสื่อสารแบบ Stateless ซึ่งหมายความว่าทุกคำขอที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์จะเป็นอิสระจากกัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับคำขอก่อนหน้านี้ แต่ละคำขอ HTTP จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ

- 1) Request Line: เป็นส่วนที่ระบุชนิดของคำขอ เช่น GET, POST, PUT, DELETE, และ PATCH รวมถึง URL ของทรัพยากรที่ต้องการเข้าถึงและเวอร์ชันของโพรโทคอล HTTP ที่ใช้ เช่น GET /index.html HTTP/1.1
- 2) Headers: ส่วนนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่ใช้, ชนิดของข้อมูลที่ยอมรับได้, และข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์
- 3) Message Body: ใช้สำหรับส่งข้อมูลเพิ่มเติมจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในคำขอแบบ POST เพื่อส่งข้อมูลจากฟอร์มหรือไฟล์ที่อัปโหลด

2.2.2.2. การสื่อสารของ HTTP

ในระบบ HTTP การสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์จะเริ่มจากการที่ไคลเอนต์ส่งคำขอ (Request) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอแล้ว จะทำการประมวลผลและส่งการตอบสนอง (Response) กลับไปยังไคลเอนต์ การตอบสนองนี้จะประกอบด้วยสถานะของการดำเนินการ (Status Code) เช่น 200 OK, 404 Not Found, หรือ 500 Internal Server Error และอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ Message Body ที่เป็นเนื้อหาที่ร้องขอ เช่น HTML, JSON, หรือ XML

2.2.2.3. ข้อดีของ HTTP

- 1) ความเรียบง่ายและแพร่หลาย: HTTP เป็นโพรโทคอลที่ง่ายต่อการใช้งานและเข้าใจ รวมถึงเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบนอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบและแอปพลิเคชันที่หลากหลายได้อย่างไม่มีปัญหา
- 2) การเชื่อมต่อแบบไม่ต่อเนื่อง (Stateless): การทำงานแบบ Stateless ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์สามารถจัดการคำขอจำนวนมากได้โดยไม่ต้องรักษาข้อมูลของคำขอก่อนหน้า ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ
- 3) การขยายตัวและการรองรับที่กว้างขวาง: HTTP รองรับการขยายตัวอย่างง่ายดาย สามารถใช้ในระบบขนาดเล็กไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน และมีเครื่องมือและไลบรารีมากมายที่สนับสนุนการทำงานของ HTTP

HTTP เป็นโพรโทคอลที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ต ด้วยความสามารถในการส่งข้อมูลและความยืดหยุ่นในการทำงาน ทำให้ HTTP เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างและขยายระบบต่าง ๆ ในโลกออนไลน์

2.2.3. Modbus Protocol

เป็นโพรโทคอลการสื่อสารที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation Devices) เช่น PLCs (Programmable Logic Controllers), เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต Modbus เป็นโพรโทคอลที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความยืดหยุ่น ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้งานด้านอุตสาหกรรม

2.2.3.1. การทำงานของ Modbus

ทำงานโดยใช้รูปแบบการสื่อสารแบบ Master-Slave ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่เป็น Master จะควบคุมการสื่อสารและสามารถส่งคำสั่งหรือขอข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เป็น Slave ได้หลายตัว โดย Slave จะตอบสนองต่อคำสั่งของ Master เท่านั้น Modbus สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบการสื่อสารผ่านสาย (Wired Communication) เช่น RS-232, RS-485 หรือผ่านเครือข่าย TCP/IP

2.2.3.2. การสื่อสารของ Modbus

ใช้การสื่อสารแบบข้อความ(Message-based Communication) ซึ่งในแต่ละข้อความจะประกอบด้วยส่วนหัว (Header) ที่ระบุถึงที่อยู่ของอุปกรณ์ (Address), ฟังก์ชันโค้ด (Function Code) ที่ระบุถึงประเภทของการดำเนินการ เช่น อ่าน, เขียนข้อมูล และส่วนข้อมูล (Data) ที่เป็นค่าพารามิเตอร์หรือข้อมูลที่ต้องการส่งระหว่าง Master และ Slave

- 1) Modbus RTU (Remote Terminal Unit): ใช้การสื่อสารแบบ Serial (RS-232, RS-485) โดยข้อมูลถูกส่งในรูปแบบ Binary ซึ่งมีความเร็วในการสื่อสารสูงและใช้แบนด์วิดท์ต่ำ
- 2) Modbus TCP/IP: ใช้การสื่อสารผ่านเครือข่าย Ethernet โดยข้อมูลจะถูกส่งในรูปแบบของแพ็กเก็ต TCP ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซับซ้อนและระยะทางไกลได้

2.2.3.4. ข้อดีของ Modbus

- 1) ง่ายต่อการใช้งาน: Modbus เป็นโพรโทคอลที่มีโครงสร้างง่ายต่อการทำความเข้าใจและใช้งาน ทำให้สามารถตั้งค่าและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- 2) ความเข้ากันได้สูง: Modbus เป็นมาตรฐานเปิดที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุปกรณ์หลายราย ทำให้อุปกรณ์จากผู้ผลิตที่แตกต่างกันสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องความเข้ากันได้
- 3) ความยืดหยุ่นในการสื่อสาร: Modbus สามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Serial และ TCP/IP ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานในระบบที่หลากหลายได้
- 4) ประสิทธิภาพในการสื่อสาร: Modbus RTU ใช้แบนด์วิดท์ต่ำและสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดทางทรัพยากร

2.3. ภาษาสำหรับการพัฒนาและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.3.1. ภาษาสำหรับการควบคุมอุปกรณ์

2.3.1.1 Python

เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง ด้วยการสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) และมีไลบรารีที่หลากหลาย Python ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรสสิ่ง (IoT) และระบบฝังตัว (Embedded Systems) อย่างแพร่หลาย ในโครงการ Smart Home นี้ Python ถูกนำมาใช้ในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Raspberry Pi Pico W ที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wi-Fi) ซึ่งทำให้สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยมีการนำมาประยุกต์ดังนี้

1) การควบคุม GPIO (General-Purpose Input/Output)

เป็นหนึ่งในความสามารถหลักของ Python ที่ใช้ในโครงการนี้ Python ถูกใช้ในการกำหนดสถานะของ GPIO บน Raspberry Pi Pico W เพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

2) การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพื่อสื่อสาร

ทำให้ Raspberry Pi Pico W สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านโพรโทคอล MQTT ที่เป็นมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ ไลบรารี umqtt.simple ถูกใช้ในการจัดการการส่งและรับข้อมูลผ่านโพรโทคอล

3) รายละเอียดของโมดูลและไลบรารีที่ใช้งาน

- machine คือ โมดูล machine เป็นส่วนหนึ่งของ MicroPython ที่ใช้สำหรับควบคุมฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น Raspberry Pi Pico W โมดูลนี้รวมถึงการควบคุม GPIO, PWM, ADC, I2C, UART, และ Timer โดย Pin ใช้ในการควบคุมอินพุตและเอาต์พุตของพินต่าง ๆ, PWM ใช้ในการควบคุมสัญญาณที่มีความถี่เฉพาะ, ADC ใช้ในการอ่านสัญญาณอนาล็อก, I2C ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์

อื่น ๆ เช่น เซ็นเซอร์และจอแสดงผล, UART ใช้สำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม และ Timer ใช้ในการจัดการเวลาหรือการเกิดเหตุการณ์ตามเวลาที่กำหนด

- umqtt.simple คือ ไลบรารี umqtt.simple เป็นไลบรารีที่ใช้ในการสื่อสารผ่านโพรโทคอล MQTT ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่นิยมใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง ไลบรารีนี้รองรับการทำงานแบบ Publish/Subscribe โดยสามารถใช้เพื่อส่งข้อมูลจาก Publisher ไปยัง Subscriber ผ่าน MQTT broker ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายข้อความไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สมัครรับข้อมูลในหัวข้อ (Topic) เดียวกัน
- time คือ โมดูล time ใช้ในการจัดการเวลาในระบบ เช่น การหยุดพัก (delay) หรือการหน่วงเวลา โดย sleep ใช้ในการหยุดการทำงานของโปรแกรมตามเวลาที่กำหนดในวินาที, sleep_ms และ sleep_us ใช้ในการหยุดการทำงานตามเวลาที่กำหนดในมิลลิวินาทีและไมโครวินาทีตามลำดับ
- network คือ โมดูล network ใช้สำหรับการจัดการการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อกับ Access Point และการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้บอร์ดสามารถสื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้
- dht คือ โมดูล dht ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ DHT11 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิและความชื้น โดยโมดูลนี้ทำให้สามารถอ่านค่าที่เซ็นเซอร์วัดได้และนำไปประมวลผลต่อหรือแสดงผล
- mfrc522 คือ โมดูล mfrc522 เป็นไลบรารีที่ใช้ในการควบคุม RFID Reader รุ่น MFRC522 ซึ่งมักใช้ในการตรวจสอบและอ่านค่าจากบัตร RFID ไลบรารีนี้ช่วยให้สามารถอ่าน UID ของบัตร RFID และประมวลผลข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเข้าถึงหรือควบคุมการทำงานในระบบต่าง ๆ
- pico_i2c_lcd คือ ไลบรารี pico_i2c_lcd ใช้สำหรับการควบคุมจอแสดงผล LCD ที่เชื่อมต่อผ่าน I2C บนบอร์ด Raspberry Pi

Pico ไบรารีนี้ช่วยในการแสดงข้อความหรือข้อมูลบนหน้าจอ LCD อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถควบคุมการแสดงผลของข้อความ รวมถึงการเคลียร์หน้าจอหรือการปรับตำแหน่งของข้อความบนหน้าจอ

- `ujson` คือ โมดูล `ujson` ใช้สำหรับการจัดการข้อมูลในรูปแบบ JSON (JavaScript Object Notation) ซึ่งเป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้กันแพร่หลายในระบบที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ โมดูลนี้ช่วยในการแปลงข้อมูล JSON ให้เป็น Python objects และในทางกลับกัน ทำให้สามารถประมวลผลและจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- `struct` คือ โมดูล `struct` ใช้ในการแปลงข้อมูลระหว่าง Python objects และข้อมูลในรูปแบบไบนารีซึ่งเหมาะสำหรับการสื่อสารหรือการเก็บข้อมูลในระดับต่ำ โมดูลนี้มักถูกใช้ในการแพ็คข้อมูลเพื่อส่งผ่านโปรโตคอลแบบไบนารีหรือการอ่านเขียนข้อมูลในไฟล์ไบนารี โดยเฉพาะในระบบที่ต้องการประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล

2.3.2. ภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์

2.3.2.1. HyperText Markup Language (HTML)

เป็นภาษามาร์กอัปที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของหน้าเว็บ โดยเป็นภาษาที่กำหนดรูปแบบการแสดงผลของเนื้อหาบนเว็บเพจ และเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เบราว์เซอร์สามารถแปลและแสดงผลหน้าเว็บที่ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ ลิงก์ และสื่ออื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง HTML ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างโครงสร้างที่มีลำดับชั้น โดยมีการใช้แท็ก (tags) ที่แสดงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหน้าเว็บ เช่น `<html>`, `<head>`, `<body>`, `<div>`, `<p>`, และ `<a>` แท็กเหล่านี้ทำหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตและรูปแบบการจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บอีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บได้ด้วยการใช้งานร่วมกับ CSS และ JS

1) การทำงานของ HTML

HTML ทำงานโดยการใช้คู่แท็กเปิดและปิด (opening and closing tags) เพื่อครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจัดรูปแบบ ตัวอย่างเช่น แท็ก `<p>` และ `</p>` ใช้สำหรับกำหนดย่อหน้า `<h1>` และ `</h1>` ใช้สำหรับกำหนดหัวข้อหลัก (Heading) ของหน้าเว็บ นอกจากนี้ HTML ยังรองรับการฝังลิงก์ไปยังเอกสารอื่น ๆ หรือหน้าเว็บอื่นผ่านแท็ก `<a>` และการฝังภาพหรือสื่ออื่น ๆ ผ่านแท็ก `<img>`

2.3.2.2. Cascading Style Sheets (CSS)

เป็นภาษาที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร HTML หรือ XML โดย CSS ทำหน้าที่ในการจัดการลักษณะการแสดงผลขององค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าเว็บ เช่น สี ขนาดตัวอักษร การจัดวางตำแหน่ง และการจัดระยะห่างระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ CSS ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถแยกส่วนการจัดการโครงสร้าง HTML ออกจากการจัดการการแสดงผล CSS ทำให้การพัฒนาเว็บเพจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของหน้าเว็บ

2) การทำงานของ CSS

CSS ใช้ระบบการจัดลำดับชั้นของกฎ (Rules) เพื่อกำหนดว่าลักษณะใดควรนำไปใช้กับองค์ประกอบใดในหน้าเว็บ กฎเหล่านี้สามารถถูกใช้ได้ในระดับที่แตกต่างกัน เช่น การกำหนดสไตล์สำหรับองค์ประกอบ

เฉพาะ การกำหนดสไตล์สำหรับคลาส (class) หรือ ID และการกำหนดสไตล์สำหรับแท็ก HTML ทั่วไป นอกจากนี้ CSS ยังสนับสนุนการจัดเลย์เอาต์ (layout) ของหน้าเว็บผ่านการใช้ Flexbox, Grid, และวิธีการอื่น ๆ ซึ่งช่วยในการจัดการองค์ประกอบให้แสดงผลตามที่ต้องการทั้งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาการใช้งาน CSS ร่วมกับ HTML ช่วยให้สามารถสร้างหน้าเว็บที่ไม่เพียงแต่มีโครงสร้างที่ดี แต่ยังมีแสดงผลที่สวยงามและเป็นมืออาชีพ โดย CSS ทำให้ผู้พัฒนาสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงผลของหน้าเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย

2.3.2.3. JavaScript (JS)

เป็นภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบและการทำงานแบบไดนามิกให้กับเว็บเพจ JavaScript ทำงานร่วมกับ HTML และ CSS เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์ โดย JavaScript ช่วยให้หน้าเว็บสามารถตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ เช่น การคลิกปุ่ม การกรอกแบบฟอร์ม หรือการเลื่อนหน้าเว็บ นอกจากนี้ JavaScript ยังสามารถจัดการและปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนหน้าเว็บได้แบบเวลาจริงโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าใหม่

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่ถูกฝังอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้สามารถทำงานได้โดยตรงบนเครื่องของผู้ใช้ โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ ในขณะเดียวกัน JavaScript ยังสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อดึงหรือส่งข้อมูลผ่านโพรโทคอลต่าง ๆ เช่น HTTP หรือ MQTT ทำให้สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและมีความสามารถสูง เช่น การโหลดข้อมูลแบบไม่ต้องรีเฟรชหน้า, การจัดการเนื้อหาแบบเวลาจริง, และการสร้างเอฟเฟกต์การเปลี่ยนภาพหรืออนิเมชัน

1) การใช้งาน

- การจัดการ Document Object Model (DOM): JavaScript สามารถเข้าถึงและปรับเปลี่ยน DOM ซึ่งเป็นโครงสร้างของเอกสาร HTML ที่เบราว์เซอร์สร้างขึ้นเพื่อแสดงหน้าเว็บ JavaScript สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไของค์ประกอบใน DOM ได้แบบไดนามิก เช่น การเพิ่มเนื้อหาใหม่ การเปลี่ยนแปลงสไตล์ขององค์ประกอบ หรือการลบองค์ประกอบออกจากหน้าเว็บ การ

จัดการ DOM ทำให้เว็บเพจสามารถตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้และแสดงผลได้ตามต้องการ

- การจัดการเหตุการณ์ (Event Handling): JavaScript สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บ เช่น การคลิก, การเลื่อน, การกรอกข้อมูล, และการเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์ โดยใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Event Listener เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ ฟังก์ชันที่ผูกกับเหตุการณ์นั้นจะถูกเรียกใช้ ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่โต้ตอบได้อย่างราบรื่น

2) ไลบรารีที่ใช้งาน

- MQTT: ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารระหว่างเว็บแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ ผ่านโพรโทคอล MQTT ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่ออกแบบมาเพื่อการรับส่งข้อมูลที่มีขนาดเล็ก
- Chart.js คือไลบรารีสำหรับการสร้างกราฟและแผนภูมิต่าง ๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน ไลบรารีนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีความสามารถในการสร้างกราฟที่มีความสวยงามและตอบสนองได้ดี Chart.js รองรับกราฟหลายประเภท เช่น กราฟเส้น (Line Chart), กราฟแท่ง (Bar Chart), กราฟวงกลม (Pie Chart), และอื่น ๆ โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบและลักษณะการแสดงผลของกราฟได้ตามความต้องการ
- ScrollReveal คือไลบรารีที่ใช้ในการสร้างเอฟเฟกต์การแสดงผลเมื่อมีการเลื่อนหน้าเว็บ (scrolling) โดยช่วยให้เนื้อหาบนหน้าเว็บปรากฏขึ้นอย่างมีสไตล์และมีชีวิตชีวามากขึ้น การใช้งาน ScrollReveal ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
- DataTable คือไลบรารีเพื่อทำให้ตารางข้อมูลในหน้าเว็บมีความสามารถในการจัดการและแสดงผลที่ยืดหยุ่นมากขึ้น หลังจากเพิ่มไลบรารี DataTables ลงในหน้าเว็บแล้ว การใช้งานสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการนำฟังก์ชัน DataTables ไปใช้กับตาราง HTML ที่ต้องการ การแปลงตารางปกติให้เป็น DataTable ที่สามารถจัดการ

ข้อมูลได้หลากหลายวิธี เช่น การจัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ การค้นหาข้อมูลเฉพาะในตาราง หรือการกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

3) การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

การเชื่อมต่อ JavaScript กับ Firebase เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลแบบเวลาจริงและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงให้กับเว็บแอปพลิเคชัน โดย Firebase เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการคลาวด์จาก Google ซึ่งรวมถึงฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่เรียกว่า Firestore รวมไปถึงฟีเจอร์อื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication), การจัดเก็บไฟล์ (Storage) และ การส่งข้อความ (Messaging) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการข้อมูลและผู้ใช้งานให้กับเว็บแอปพลิเคชัน

- Cloud Firestore

หลังจากการเชื่อมต่อกับ Firebase เสร็จสิ้น JavaScript สามารถใช้ Firestore ในการจัดการข้อมูลแบบเวลาจริง Firestore ช่วยให้สามารถจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลในรูปแบบของคอลเลกชันและเอกสาร ซึ่งข้อมูลสามารถจัดโครงสร้างเป็นลำดับชั้นได้ตามความต้องการ

- การเพิ่มข้อมูล: JavaScript สามารถเพิ่มเอกสารใหม่เข้าไปในคอลเลกชันที่กำหนดไว้ โดยการกำหนดคีย์และค่าที่ต้องการจัดเก็บ ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลและสามารถดึงมาใช้ได้ในภายหลัง
- การเรียกดูข้อมูล: สามารถใช้ JavaScript ในการเรียกใช้ข้อมูลจาก Firestore ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลจากเอกสารเดียวหรือหลายเอกสารที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
- การอัปเดตและลบข้อมูล: Firestore รองรับการอัปเดตข้อมูลในเอกสารที่มีอยู่ รวมถึงการลบเอกสารหรือฟิลด์เฉพาะในเอกสารได้ง่าย ๆ

- Firebase Authentication

Firebase Authentication ช่วยให้ JavaScript สามารถจัดการระบบการล็อกอินและลงทะเบียนผู้ใช้ได้ โดยรองรับการล็อกอินผ่านหลายช่องทาง เช่น การใช้อีเมลและรหัสผ่าน, บัญชี Google, Facebook, Twitter หรือ GitHub เป็นต้น

- การลงทะเบียนผู้ใช้: JavaScript สามารถใช้งาน Firebase Authentication ในการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ โดยใช้อีเมลและรหัสผ่าน ซึ่งเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเสร็จแล้ว Firebase จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในระบบที่ปลอดภัย
- การล็อกอินผู้ใช้: ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากการยืนยันตัวตนแล้ว Firebase จะส่ง Token กลับมาเพื่อยืนยันสถานะการล็อกอิน
- การจัดการผู้ใช้: Firebase Authentication ยังรองรับการรีเซตรหัสผ่าน การอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ และการออกจากระบบ

- Firebase Storage

Firebase Storage ช่วยให้ JavaScript สามารถจัดการไฟล์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ เอกสาร หรือไฟล์สื่ออื่น ๆ ในพื้นที่เก็บข้อมูลของ Firebase ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดย Firebase Storage รองรับการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบคลาวด์ ซึ่งสามารถเรียกใช้และดาวน์โหลดไฟล์ได้จากแอปพลิเคชัน

- การอัปโหลดไฟล์: JavaScript สามารถอัปโหลดไฟล์จากผู้ใช้ไปยัง Firebase Storage ได้โดยใช้คำสั่งที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ไฟล์ที่อัปโหลดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้บน Firebase
- การเข้าถึงไฟล์: Firebase Storage รองรับการเข้าถึงไฟล์ที่ถูกจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเพื่อป้องกันการเข้าถึงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

2.3.3. การทำงานร่วมกันของการพัฒนาเว็บไซต์

การทำงานร่วมกันในการพัฒนาเว็บเป็นกระบวนการที่เน้นการรวมความเชี่ยวชาญจากหลากหลายด้าน เพื่อให้เว็บที่พัฒนาเสร็จมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแง่ของการตอบสนองผู้ใช้ ประสิทธิภาพในการทำงาน และการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการแสดงผลในอุปกรณ์และสถานะแวดล้อมที่แตกต่างกัน

- 1) HTML: เป็นพื้นฐานในการสร้างโครงสร้างของเนื้อหาเว็บ รวมถึงการกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะแสดงบนหน้าเว็บ โดยโค้ด HTML จะถูกใช้เพื่อสร้างโครงสร้างหน้าเว็บ เช่น การจัดวางเนื้อหา รูปภาพ ลิงก์ หรือแบบฟอร์ม ซึ่งจำเป็นต้องร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์
- 2) CSS: มีบทบาทในการจัดการรูปแบบและการแสดงผลของเว็บ การปรับแต่งสี ขนาด ตัวอักษร การจัดวางเนื้อหาบนหน้าเว็บ และการทำให้หน้าเว็บสามารถแสดงผลได้สวยงามในอุปกรณ์ต่าง ๆ
- 3) JavaScript: ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถให้เว็บมีการตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น การทำงานแบบโต้ตอบ การตรวจสอบข้อมูล หรือการโหลดข้อมูลใหม่โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้า

การทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีทั้งสามนี้จำเป็นต้องพึ่งพาเทคนิคเพิ่มเติม เช่น การใช้ CDN (Content Delivery Network) เพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลดไฟล์และลดภาระบนเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการแสดงผลของฟอนต์และการจัดการรูปภาพเพื่อให้หน้าเว็บโหลดได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมในทุกอุปกรณ์

2.3.4. ภาษาสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

2.3.4.1. Flutter

เป็นเฟรมเวิร์กแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดย Google ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงและมีหน้าตาที่สวยงามสำหรับหลายแพลตฟอร์มจากโค้ดเบสเดียวกัน Flutter รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows, macOS, Linux และแม้กระทั่งเว็บ ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

1) การทำงานของ Flutter

- การสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) แบบ Declarative: Flutter ใช้การสร้างแบบ declarative ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาสามารถกำหนดว่าหน้าตาของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ควรเป็นอย่างไรในแต่ละสถานะของแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องจัดการการอัปเดตส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ manual Flutter ใช้ระบบ widget-based ซึ่งทุกองค์ประกอบของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นปุ่ม ข้อความ รูปภาพ หรือ โครงสร้าง ล้วนเป็น widget ที่สามารถจัดการและปรับแต่งได้อย่างอิสระ การออกแบบนี้ทำให้การสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ง่าย
- การคอมไพล์แบบ Ahead-Of-Time (AOT) และ Just-In-Time (JIT) Flutter ใช้ทั้งการคอมไพล์แบบ AOT และ JIT ทำให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาและประสิทธิภาพในการใช้งานจริง
- การทำงานแบบ Hot Reload: หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของ Flutter คือความสามารถในการทำงานแบบ Hot Reload ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องรีสตาร์ทแอปใหม่ การทำงานแบบนี้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การทำงานหลายแพลตฟอร์ม: Flutter อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันจากโค้ดเบสเดียวแล้วนำไปใช้งานได้บนหลาย

แพลตฟอร์ม เช่น iOS, Android, Windows, macOS, Linux และเว็บ สิ่งนี้ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์ม เนื่องจากไม่ต้องเขียนโค้ดแยกกันสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

- การเข้าถึง Native APIs และการทำงานร่วมกับโค้ด Native: Flutter รองรับการเข้าถึง Native APIs ของแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายผ่าน Flutter plugins ซึ่งทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชันที่เป็นเฉพาะของแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ Flutter ยังรองรับการทำงานร่วมกับโค้ด Native ที่เขียนด้วยภาษาอื่น ๆ เช่น Java, Kotlin, Swift, และ Objective-C ทำให้สามารถรวมฟีเจอร์ native เข้ากับแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Flutter ได้

Flutter เป็นเฟรมเวิร์กที่ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันหลายแพลตฟอร์มเป็นไปได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ Dart, ระบบ widget-based, ความสามารถในการทำงานแบบ Hot Reload, และการรองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่มีหน้าตาสวยงามและตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม

2.3.4.2. Dart

เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง โดย Dart มีการทำงานที่ยืดหยุ่นและรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ตั้งแต่แอปพลิเคชันบนเว็บ แอปพลิเคชันบนมือถือ ไปจนถึงแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป และการทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

1) การทำงานของ Dart

การทำงานแบบ Just-In-Time (JIT) และ Ahead-Of-Time (AOT) Compilation: Dart รองรับทั้งการคอมไพล์แบบ JIT และ AOT ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการพัฒนาและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานจริง

- Just-In-Time (JIT) Compilation: Dart สามารถคอมไพล์โค้ดแบบ JIT ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาและการดีบั๊ก (debugging) เนื่องจากนักพัฒนาสามารถเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคอมไพล์ใหม่ทั้งหมด
- Ahead-Of-Time (AOT) Compilation: ในกรณีที่ต้องการประสิทธิภาพสูง Dart สามารถคอมไพล์โค้ดล่วงหน้าเป็นโค้ดเครื่อง (machine code) ผ่าน AOT ทำให้แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Dart ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2) การสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP)

Dart เป็นภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีฟีเจอร์สำคัญเช่น คลาส (class), อินเทอร์เฟซ (interface), การสืบทอด (inheritance), และการโพลีมอร์ฟิซึม (polymorphism) ซึ่งช่วยให้การจัดโครงสร้างและการจัดการโค้ดเป็นไปอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการดูแลรักษา

3) การจัดการหน่วยความจำ (Garbage Collection)

Dart มีระบบจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติผ่านการทำงานของ
การจัดการหน่วยความจำ ซึ่งช่วยให้การจัดการหน่วยความจำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องจัดการหน่วยความจำเอง ทำให้ลด
ความซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมและลดความเสี่ยงในการเกิด
ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหน่วยความจำ

การทำงานของ Dart ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและยืดหยุ่นสำหรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันในหลากหลายแพลตฟอร์ม ด้วยการสนับสนุนการคอมไพล์ทั้ง JIT และ
AOT รวมถึงการทำงานแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) ทำให้ Dart เป็นตัวเลือกที่
เหมาะสมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างดียิ่ง

2.3.4.3. การทำงานร่วมกันของการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

การทำงานร่วมกันของ Flutter และ Dart ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถทำงาน
ได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะในการพัฒนาฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ การจัดการสถานะ (State Management) และการสื่อสารกับ API
(Application Programming Interface) ต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องและรวดเร็ว

- 1) การพัฒนาส่วนหน้าโดย Flutter: ทำหน้าที่ช่วยให้การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ ของแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและทันสมัย ด้วย
การใช้ Widgets ที่สามารถปรับแต่งได้ง่าย การออกแบบหน้าจอต่าง ๆ
รวมถึงการแสดงผลแบบเวลาจริงทำให้การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
และการทดสอบใช้งานทำได้อย่างรวดเร็ว
- 2) การพัฒนาส่วนหลังโดย Dart: ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับ API ภายนอก
เช่น การเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลข้อมูลภายในแอป หรือ
การจัดการสถานะของแอป การพัฒนาใน Dart ทำให้การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลหรือระบบอื่น ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

การทำงานร่วมกันของ Flutter และ Dart ช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนาแอป
พลิเคชันบนมือถือ ทำให้สามารถพัฒนาแอปที่มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การอัปเดตหรือปรับปรุงแอปก็
สามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องแยกโค้ดสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

2.4. อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2.4.1. สวิตช์แบบเปิดปิด (Toggle Switch)

ใช้สำหรับควบคุมการเปิดและปิดการทำงานของวงจรหรืออุปกรณ์ภายในระบบ โดยการเชื่อมต่อกับ GPIO บน Raspberry Pi Pico W เพื่อตรวจจับสถานะของสวิตช์ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในระบบควบคุมหรือระบบอินพุตสำหรับผู้ใช้ได้

2.4.2. ไฟแสดงสถานะ (LED)

ใช้สำหรับแสดงสถานะหรือสัญญาณต่าง ๆ ในระบบ โดยการต่อเข้ากับ GPIO บน Raspberry Pi Pico W เพื่อควบคุมการเปิดและปิดของไฟแสดงสถานะ ผ่านโปรแกรม เช่น ใช้เพื่อแสดงสถานะการทำงานของระบบหรือแจ้งเตือนผู้ใช้

2.4.3. เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor)

ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนไหวที่ต้องการความแม่นยำ เช่น การหมุนในมุมที่กำหนด สามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน PWM เพื่อควบคุมมุมการหมุนได้อย่างละเอียด เหมาะสำหรับการใช้งานในหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ

2.4.4. เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor)

เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำใช้ในการตรวจวัดระดับน้ำหรือของเหลว สามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน ADC (Analog to Digital Converter) เพื่อวัดค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงตามระดับน้ำ นำไปใช้ในระบบควบคุมการเติมน้ำหรือระบบเตือนภัยน้ำท่วม

2.4.5. เครื่องอ่าน RFID (RFID Reader)

ใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากบัตร RFID โดยการสื่อสารผ่าน SPI (Serial Peripheral Interface) กับ Raspberry Pi Pico W ทำให้สามารถนำไปใช้ในระบบควบคุมการเข้าถึงหรือการระบุตัวตนได้

2.4.6. จอ LCD (LCD Display)

ใช้สำหรับแสดงข้อความหรือข้อมูลต่าง ๆ โดยเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน I2C Interface สามารถแสดงผลได้ 2 บรรทัด 16 ตัวอักษร

2.4.7. เซ็นเซอร์ DHT11 (DHT Sensor)

ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน GPIO หนึ่งขาและสามารถอ่านข้อมูลผ่านโพรโทคอลแบบ single-wire เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบตรวจสอบสภาพอากาศหรือควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

2.4.8. ตัวปรับความต้านทาน (Potentiometer)

ใช้สำหรับปรับค่าแรงดันหรือใช้เป็นตัวต้านทานแปรผัน โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน ADC เพื่อรับค่าแรงดันที่ปรับเปลี่ยนได้ เหมาะสำหรับการควบคุมระดับเสียง การหรี่ไฟ หรือการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ในวงจร

2.4.9. ปุ่มควบคุม (Joystick)

ใช้สำหรับควบคุมการเคลื่อนไหวในสองทิศทาง (X และ Y) พร้อมปุ่มกดที่ใช้เป็นสวิตช์ การใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน ADC (สำหรับ X และ Y) และ GPIO (สำหรับปุ่ม) เหมาะสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ เกม หรืออุปกรณ์เคลื่อนไหว

2.4.10. เซ็นเซอร์อัลตราซาวด์ (Ultrasonic Sensor)

ใช้สำหรับวัดระยะทางโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อน สามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน GPIO หนึ่งขาสำหรับ Trigger และอีกขาสำหรับ Echo เหมาะสำหรับการวัดระยะทาง การตรวจจับวัตถุ หรือระบบอัตโนมัติที่ต้องการการวัดระยะ

2.4.11 โมดูล RS-485 (RS-485 Module)

ใช้สำหรับการสื่อสารระยะไกลที่ต้องการความทนทานต่อสัญญาณรบกวน โดยจะทำหน้าที่แปลงสัญญาณจาก RS-485 เป็น TTL เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายตัวในเครือข่ายเดียวกัน เช่น Energy Meter หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ในระบบอุตสาหกรรม

2.4.12. ตัวแปลงระดับสัญญาณสองทิศทาง (Logic Level Converter Bi-Directional)

โมดูลแปลงไฟจาก 5V ไป 3.3V ใช้สำหรับแปลงสัญญาณไฟฟ้าจากระดับแรงดัน 3.3V ของ Raspberry Pi Pico W ไปเป็น 5V เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่ต้องการสัญญาณระดับ 5V ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น การเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์, โมดูลสื่อสาร RS-485, หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานในโปรเจกต์ที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายชนิดที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าต่างกัน

2.4.13. มิเตอร์พลังงาน รุ่น SDM120CT (Energy Meter)

เป็นเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งในระบบไฟฟ้าเพื่อวัดค่าต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, พลังงานที่ใช้, และ ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน RS-485 ทำให้สามารถอ่านค่าต่าง ๆ และนำไปแสดงผลหรือใช้ในการควบคุมได้ เหมาะสำหรับการติดตามการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้า

2.4.14. เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม รุ่น RS-FS-N01 (Wind Speed Sensor)

เป็นเซ็นเซอร์วัดความเร็วลมที่ใช้ในระบบกังหันลมหรือสถานีวัดสภาพอากาศ โดยจะให้สัญญาณพัลส์ออกมาเมื่อมีการหมุนของใบกังหัน สามารถเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ผ่าน RS-485 เพื่ออ่านสัญญาณและคำนวณความเร็วลมในหน่วยเมตรต่อวินาที เหมาะสำหรับการตรวจสอบสภาพอากาศหรือการวัดประสิทธิภาพของกังหันลม

2.4.15. Oscilloscope รุ่น Yokogawa DLM2024

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดและแสดงผลสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบคลื่น ทำให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างละเอียด โดยมีการแสดงผลผ่านจอ LCD สีที่ให้ความคมชัดสูง อุปกรณ์นี้มีความสามารถในการวัดความถี่สูงสุดที่ 200 MHz และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน USB, LAN, และ GPIB ทำให้ง่ายต่อการรับส่งข้อมูลและการบันทึกสัญญาณ

2.4.16. หลอดไฟ Yeelight LED Bulb 1S

เป็นหลอดไฟอัจฉริยะที่สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้ โดยรองรับการควบคุมผ่านโพรโทคอล LAN และสามารถปรับความสว่างและสีได้ตามต้องการ รวมถึงรองรับการทำงานร่วมกับระบบ Smart Home ต่าง ๆ เช่น Google Assistant และ Amazon Alexa หลอดไฟนี้ออกแบบมาให้มีการใช้พลังงานต่ำและมีอายุการใช้งานยาวนาน

2.4.17. ตัวแปลงสัญญาณ ET-USB/RS422/485 V2 OPTO ISOLATION

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงสัญญาณระหว่างพอร์ต USB และ RS422/485 โดยมีการแยกสัญญาณด้วย Opto Isolation เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบที่มีความต่างศักย์สูง ตัวแปลงสัญญาณนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและการสื่อสารข้อมูลระยะไกล

2.4.18. MEA EV Home Charger

เป็นเครื่องชาร์จสำหรับรถไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในบ้าน ที่ได้รับการพัฒนาโดยการไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดยใช้การชาร์จแบบ AC (Alternating Current) ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จที่บ้าน โดยมีลักษณะการติดตั้งในรูปแบบ Wall Charge ทำให้ประหยัดพื้นที่และง่ายต่อการเข้าถึง และมีการใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ 16-32 A ซึ่งสามารถรองรับการชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถชาร์จไฟได้รวดเร็วกว่าเตารับไฟฟ้าทั่วไป

2.4.19. Schneider NCA93100 (Evlink Electric Vehicle Simulation Tool)

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับจำลองการทำงานของระบบการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า โดยรองรับการเชื่อมต่อกับหัวชาร์จประเภท Type 1 และ Type 2 รวมถึง DC fast charging (CCS Combo และ CHAdeMO) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับข้อมูลจำเพาะของเครื่อง NCA93100 จะสามารถทำการเปลี่ยนค่าความต้านทาน (Ohm) ในช่วง 220-680 Ohm เพื่อจำลองการตอบสนองของระบบยานยนต์ไฟฟ้าในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการทดสอบกระแสไฟฟ้าที่ระดับสูงสุด 32 แอมแปร์ และแรงดันไฟฟ้าในช่วง 230-400 โวลต์ ทำให้เหมาะสำหรับการทดสอบทั้งในระบบชาร์จไฟบ้านและสถานีชาร์จไฟสาธารณะ

บทที่ 3 รายละเอียดผลการศึกษากองบั้งทักประจําวัน

3.1. รายละเอียดการบั้งทักประจําวัน

ในช่วงระยะเวลาสทักศึกษานี้ การดําเนินงานจะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและพัฒนาโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้และทักษะที่มีอยู่ ผสมผสานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่จากสถานที่ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการดําเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ รายละเอียดของการศึกษาและการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักดังนี้

3.1.1. การศึกษาและค้นคว้า

การศึกษาและค้นคว้าในการดําเนินโครงการนี้มุ่งเน้นการศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานที่ประกอบการ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและแนวคิดที่ได้รับนั้นมีความถูกต้องและสอดคล้องกับสถานที่ประกอบการ ในระหว่างกระบวนการศึกษา โดยจะมีการบั้งทักประจําวันโดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค้นคว้า เพื่อช่วยให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงสอดคล้องกับการมอบหมายงานที่ได้รับ

3.1.2. สิ่งทีเรียนรู้อใหม่จากสถานที่ประกอบการ

ระหว่างการศึกษาโครงการ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานนวัตกรรมจากหลากหลายสถานที่ การเรียนรู้นี้เป็นการเสริมสร้างมุมมองใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับโครงการ การได้รับประสบการณ์จากแหล่งภายนอกถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเปิดโอกาสให้พัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในโครงการได้ในอนาคต

3.1.3. การพัฒนาโครงการ

กระบวนการนี้เป็นการฝึกฝนการทำงานอย่างอิสระ โดยจะต้องหมั่นทบทวนและปรับปรุงแนวคิดของตนเองอยู่เสมอ การเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในสถานที่ประกอบการเมื่อจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุด การพัฒนาโครงการในลักษณะนี้จึงเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่มีค่าและสำคัญในการทำงานในอนาคต

3.2. บันทึกประจำวันในเดือน เมษายน พ.ศ. 2567 (โครงการย่อยที่ 1)

ในโครงการย่อยที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยใช้ Flutter และ Dart สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเว็บโดยใช้ HTML และ CSS เน้นการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) ที่ตอบสนองต่อการใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย

3.2.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในโครงการนี้ มุ่งเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Flutter ในการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถสร้างแอปที่ทำงานได้ทั้งบน Android และ iOS โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาซ้ำสอง ส่วนการพัฒนาเว็บไซต์ได้ใช้ HTML สำหรับโครงสร้างและ CSS สำหรับการจัดรูปแบบ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและสวยงาม ทฤษฎีการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ตอบสนอง (Responsive Design) ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้เว็บไซต์ปรับตัวได้กับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย

3.2.2. การพัฒนา

การออกแบบและพัฒนาหน้าจอแอปพลิเคชันมือถือ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีการแสดงผลที่ตอบสนองรวดเร็ว ด้วยการใช้ Flutter และการเขียนโค้ดด้วยภาษา Dart เพื่อจัดการกับตรรกะและฟังก์ชันการทำงานภายในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยการใช้ HTML สำหรับการสร้างโครงสร้างและการใช้ CSS เพื่อจัดการรูปแบบการแสดงผลให้มีความสวยงามและสามารถใช้งานได้ง่าย ทั้งนี้ ได้ทำการทดสอบการทำงานของทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

3.2.3. องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา

- 1) การใช้ Flutter และ Dart: ช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการทำงานได้ทั้งบน Android และ iOS ในโค้ดเดียว ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความซับซ้อน Dart เป็นภาษาที่ใช้ในการควบคุมฟังก์ชันการทำงานและโครงสร้างของแอปพลิเคชัน ทำให้การปรับแต่งและการจัดการกับข้อมูลในแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 2) การใช้ HTML และ CSS: การพัฒนาเว็บไซต์ในโครงการนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการโครงสร้างและรูปแบบการแสดงผล HTML ถูกนำมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างเนื้อหาของเว็บไซต์ ขณะที่ CSS ทำหน้าที่จัดการรูปแบบให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายและสวยงาม รวมถึงการออกแบบให้เว็บไซต์ตอบสนองกับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์

บันทึกประจำวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

แนะนำตัวและประสบการณ์การศึกษาความรู้ต่าง ๆ ในช่วงมหาวิทยาลัย

รายละเอียดและผลการศึกษา

แนะนำตัวกับสถานที่ประกอบการ โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและทักษะที่สั่งสมมาในช่วงการศึกษาที่มหาวิทยาลัย อธิบายถึงความสนใจและทักษะที่เชี่ยวชาญ เช่น การออกแบบกราฟิก การสร้างโมเดลสามมิติ การจัดทำสไลด์ การเขียนโปรแกรม และการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้สถานที่ประกอบการ รับทราบถึงความสามารถเบื้องต้น

ทางบริษัทฯ ได้แนะนำหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรยานยนต์ไฟฟ้าและกล่าวถึงความคืบหน้าในงานวิจัยบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้เครื่องจักร และการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ยังมีหัวข้อที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นให้ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางในด้านนี้ได้

เป้าหมายแรกในโครงการสหกิจศึกษา คือ การศึกษาวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยมีแผนที่จะบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างแอปพลิเคชันสำหรับมือถือและเว็บไซต์ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ในช่วง 1-2 เดือนแรกจะเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการศึกษาดูงานตามสถานที่จริงและมอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านนี้ต่อไป

บันทึกประจำวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

ศึกษาการติดตั้ง Relay ในเครื่องชาร์จของ PLUG ME EV

รายละเอียดและผลการศึกษา

ในพื้นที่จอดรถของตึกการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย มีการติดตั้ง PLUG ME EV ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานีชาร์จ (Charging Station) สำหรับรับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก โดยสถานีชาร์จนี้จะทำการแปลงแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)

การติดตั้ง Relay ในระบบควบคุมการชาร์จ (Charging Control System) ได้รับความตรวจสอบและติดตั้งอย่างละเอียด ซึ่ง Relay นี้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสถานีชาร์จกับรถยนต์ไฟฟ้า การติดตั้ง Relay เพิ่มเติมยังเป็นการปรับปรุงระบบให้สามารถตรวจวัดและบันทึกการใช้งานไฟฟ้าเพื่อการคิดค่าบริการสำหรับการชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พบปัญหาบางประการในการติดตั้ง Relay โดยเฉพาะในส่วนของขดลวดแม่เหล็ก (Magnetic Coil) ที่ทำหน้าที่ในการแปลงและกรองสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งพบว่าเกิดการสะสมของเศษเหล็กที่เกาะติดบริเวณขดลวด ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้งานของระบบ การแก้ไขปัญหานี้สามารถดำเนินการได้โดยการทำความสะอาดขดลวดแม่เหล็กอย่างละเอียด หลังจากดำเนินการดังกล่าว การติดตั้ง Relay สามารถทำงานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ในการตรวจสอบการติดตั้งครั้งนี้ ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งสายไฟและการตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งเพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการรับประกันว่าระบบจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บันทึกประจำวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ Raspberry Pi Pico W สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง (IoT)

รายละเอียดและผลการศึกษา

ศึกษาการใช้งาน Raspberry Pi Pico W ผ่านโปรแกรม Thonny โดยใช้ภาษา Python เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง ซึ่งในการศึกษาและพัฒนาได้มีการเขียนโปรแกรมควบคู่กับการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 1)

1) โปรแกรมควบคุมการใช้สวิตช์ในการเปิดและปิดไฟ

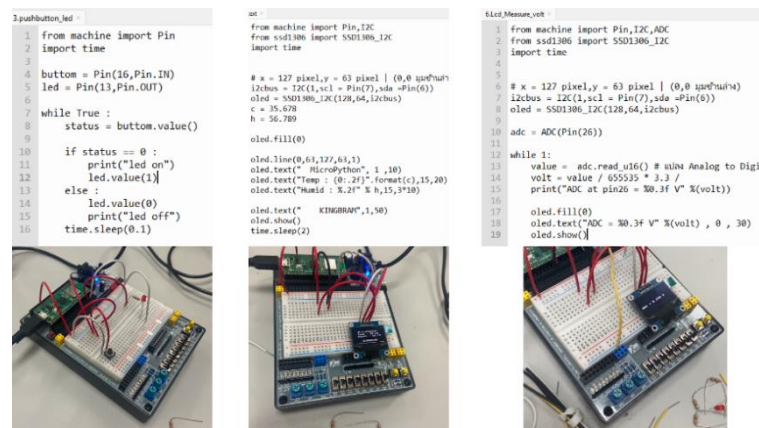
ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของสวิตช์ในการเปิดและปิดไฟ ผ่านการเขียนโปรแกรมภาษา Python การควบคุมนี้นำไปประยุกต์ใช้ในระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดพลังงาน

2) โปรแกรมตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นพร้อมแสดงผลบนหน้าจอ LCD

พัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นโดยใช้เซ็นเซอร์ DHT11 โดยข้อมูลที่ตรวจวัดได้จะถูกแสดงผลบนหน้าจอ LCD ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ห้องเก็บของหรือโรงเรือนเพาะปลูก

3) โปรแกรมตรวจวัดแรงดันจากการปรับตัวต้านทานและแสดงผลบนหน้าจอ LCD

ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมที่สามารถตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามการปรับค่าความต้านทาน โดยผลลัพธ์จากการตรวจวัดจะแสดงบนหน้าจอ LCD การศึกษานี้เป็นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการวัดค่าแรงดันในระบบอิเล็กทรอนิกส์



ภาพที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน Raspberry Pi Pico W: สำหรับควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

บันทึกประจำวัน ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567

ศึกษาดูการติดตั้งบอร์ด Raspberry pi ภายในตู้ MDB

รายละเอียดและผลการศึกษา

ในบริเวณตลาดด้านข้างของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการจัดงานในอนาคต แต่ละร้านค้าภายในตลาดจะมีเต้ารับสำหรับใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นของแต่ละร้าน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วางแผนการติดตั้งบอร์ด Raspberry Pi เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลการใช้พลังงานกับแผงหน้าปัด (Dashboard) ของ Node-RED สำหรับการตรวจสอบและควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต

การติดตั้งครั้งนี้ได้ดำเนินการติดตั้งในตู้ MDB (Main Distribution Board) ซึ่งเป็นตู้ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับวงจรย่อยและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การติดตั้งบอร์ด Raspberry Pi และอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ถูกติดตั้งเพิ่มลงไปภายในตู้ MDB ทั้ง 2 ตู้ (ดังแสดงในภาพที่ 2) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลการใช้พลังงานจากแต่ละร้านค้าไปยัง Node-RED ได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงสุดท้ายของการติดตั้งและทดสอบระบบ มีการทดสอบว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้องผ่าน Node-RED ในระยะแรกพบปัญหาในการเชื่อมต่อ โดยไม่สามารถสื่อสารกับ Node-RED ได้ตามที่คาดหวังไว้ จึงได้ดำเนินการรีเซ็ตเราเตอร์และตรวจสอบวงจรใหม่ หลังจากเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง ระบบสามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ โดยตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากความไม่เสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานั้น



ภาพที่ 2 ตู้ MDB จากสถานที่ในตลาดจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

บันทึกประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

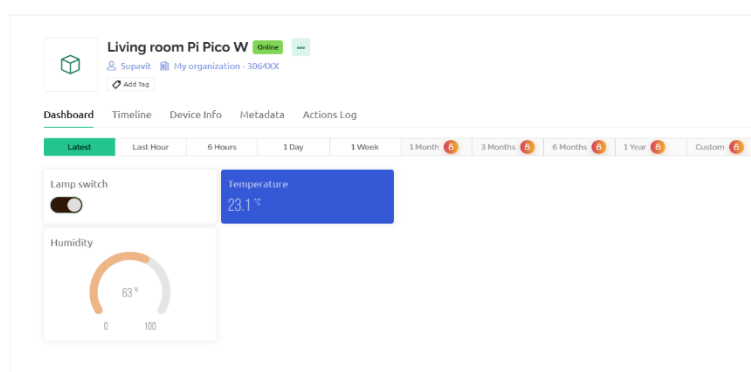
ศึกษา Raspberry Pi Pico W ผ่าน Thonny ด้วยภาษา Python ให้สามารถสั่งงานผ่านเว็บ Blynk ได้โดยการควบคุมสถานการณ์ใช้งานของไดโอดเปล่งแสงและการตรวจวัดค่าอุณหภูมิความชื้น

1.รายละเอียดและผลการศึกษา

องค์ประกอบในการศึกษาด้าน ซอฟต์แวร์ (ดังแสดงในภาพที่ 3) และ ฮาร์ดแวร์ (ดังแสดงในภาพที่ 4) มีดังนี้

1) ซอฟต์แวร์ (SoftWare)

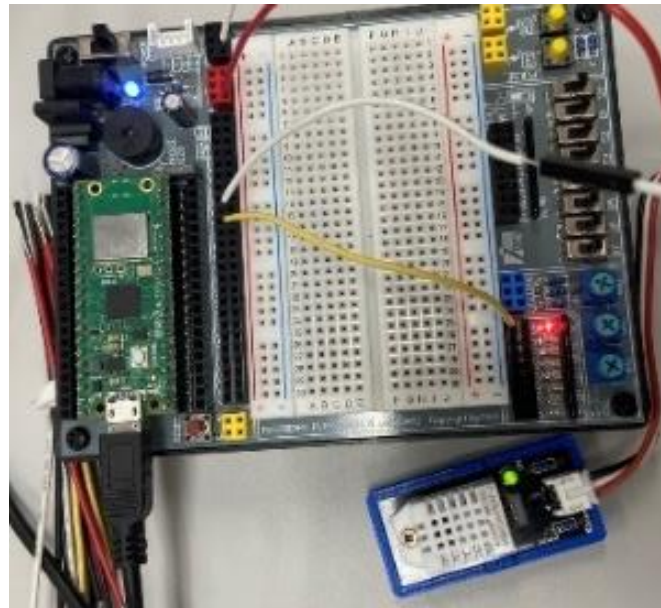
- เขียนโปรแกรมให้สามารถเชื่อมต่อการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านแผงหน้าปัด (Dashboard) ของเว็บ Blynk ได้
- เขียนโปรแกรมสำหรับการใช้งานไฟแสดงสถานะจากอุปกรณ์หลอดไฟแสดงสถานะ (LED) และอุณหภูมิความชื้นจากอุปกรณ์ DHT



ภาพที่ 3 การใช้งานพื้นฐาน Blynk: สำหรับควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

2) ฮาร์ดแวร์ (HardWare)

- สร้างหน้าแผงหน้าปัดในเว็บ Blynk โดยนำ widget ต่าง ๆ ในโปรแกรมมารับข้อมูลใน แต่ละขาของวงจร

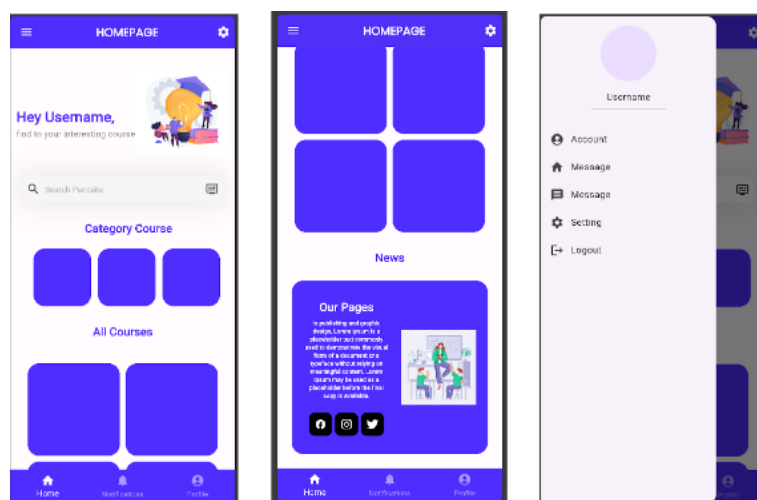


ภาพที่ 4 การใช้งานพื้นฐาน Raspberry Pi Pico W: สำหรับควบคุมอุปกรณ์พื้นฐาน

ได้ศึกษาการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษา Dart โดยใช้ Flutter ในโปรแกรม Visual Studio Code (VSCode) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดในโครงการต่อไปได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการออกแบบแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การใช้งาน (ดังแสดงในภาพที่ 5)

2.รายละเอียดและผลการศึกษา

- 1) พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา Dart และใช้ Flutter เป็นเฟรมเวิร์กในการออกแบบ UI (User Interface)
- 2) สร้างหน้าจอแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น หน้าหลัก (Home), หน้าโปรไฟล์ (Profile), และหน้าการตั้งค่า (Settings)



ภาพที่ 5 การใช้งานพื้นฐาน Flutter: สำหรับการสร้างมือถือแอปพลิเคชัน

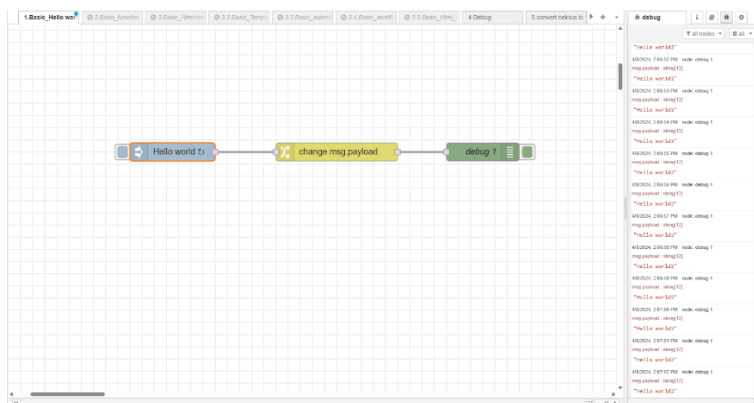
บันทึกประจำวันที่ 6 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2567

ศึกษาการใช้งานพื้นฐานของ Node-RED

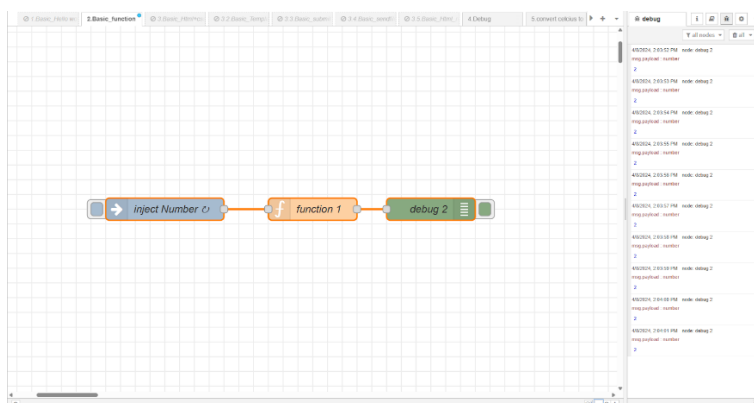
รายละเอียดและผลการศึกษา

ด้วยความสามารถของ Node-RED เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเชื่อมต่อและสื่อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพลสิ่ง (IoT) โดยสามารถนำไปใช้ในการสร้างแผงหน้าปัด (Dashboard) ได้ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมโดยมีการเรียนรู้พื้นฐานต่าง ๆ (ดังแสดงในตั้งแต่ภาพที่ 6 ถึง ภาพที่ 10)

- 1) เรียนรู้การใช้งาน Node Injection ให้แสดงผลออกทางช่องแก้จุดบกพร่อง (Debug)

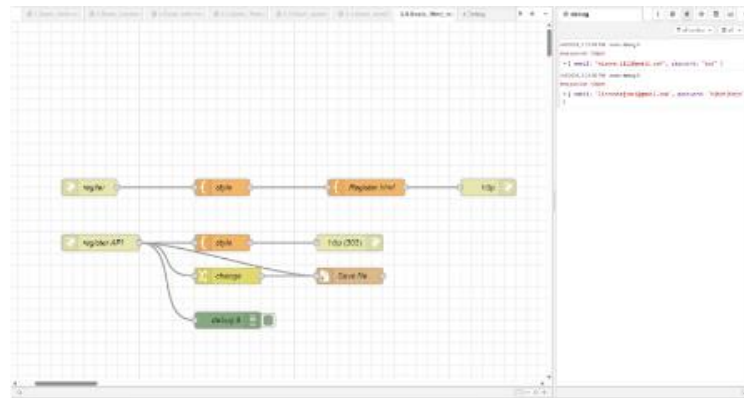


ภาพที่ 6 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: แสดงผลข้อความในให้แสดงผลทุก ๆ 1 วินาที



ภาพที่ 7 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: แสดงผลตัวเลขโดยใช้ฟังก์ชันในการเพิ่มค่า

2) เรียนรู้การใช้ Node-RED ร่วมกับ HTML และ CSS ในการทำหน้าเข้าสู่ระบบ



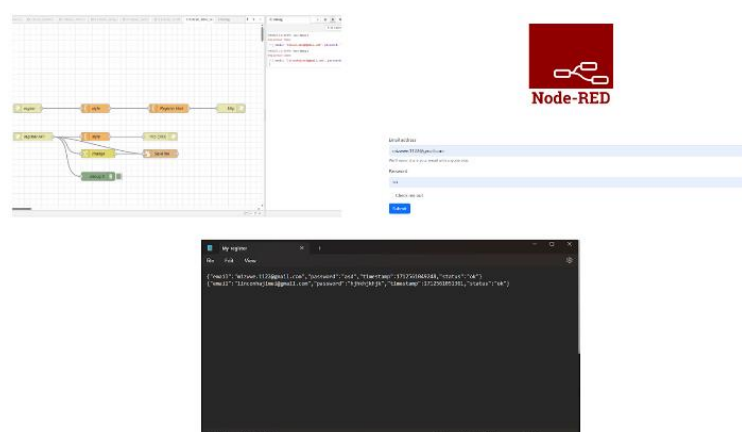
Email address

We'll never share your email with anyone else.

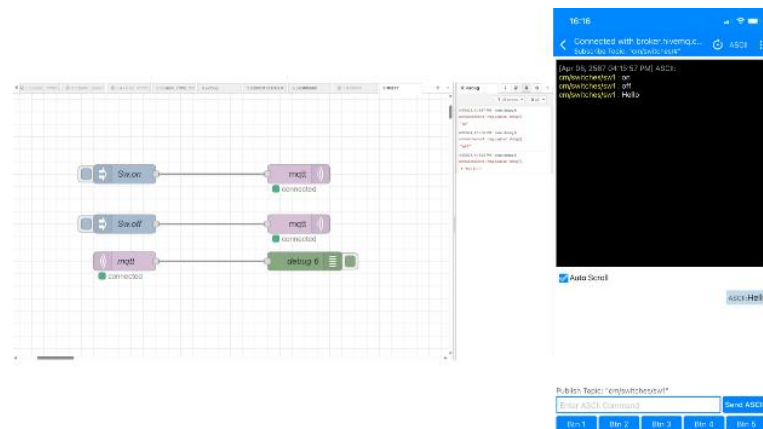
Password

☐ Check the draft

ภาพที่ 8 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: แสดงผลหน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 9 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากผู้ใช้ลงในเอกสาร



ภาพที่ 10 การใช้งานพื้นฐาน Node-RED: การส่งและรับข้อความโดยใช้โปรโตคอล MQTT

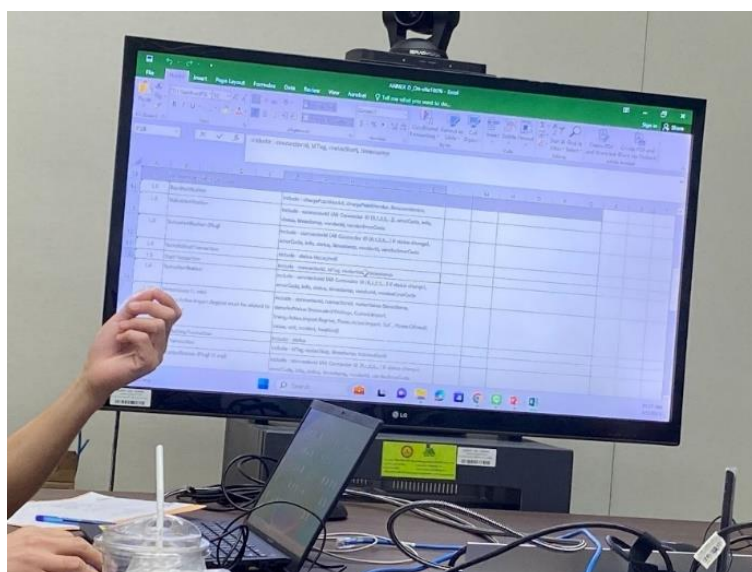
บันทึกประจำวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

เข้ารับฟังการอบรมบันทึกของข้อมูล OCPP สำหรับเครื่องชาร์จในแต่ละสถานที่

รายละเอียดและผลการศึกษา

OCPP (Open Charge Point Protocol) เป็นโพรโทคอลเปิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) และระบบจัดการส่วนหลัง (Backend Management System) ของสถานีชาร์จ โพรโทคอลนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีมาตรฐานที่เป็นสากลและไม่ขึ้นกับผู้ผลิตรายใด ซึ่งช่วยให้สถานีชาร์จจากผู้ผลิตต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการเรียนรู้ผ่านเว็บของ evservice.me และจากการบรรยายที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลที่ถูกบันทึกจากการชาร์จในแต่ละสถานีชาร์จได้อย่างละเอียด การศึกษาเน้นไปที่การทำความเข้าใจการทำงานของ OCPP Message ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างสถานีชาร์จกับระบบจัดการแบ็กเอนด์ โดยข้อมูลนี้สามารถนำไปวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานและประสิทธิภาพของสถานีชาร์จได้ทันที (ดังแสดงในภาพที่ 12) การศึกษาและการใช้งาน OCPP ทำให้สามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลที่ได้จากสถานีชาร์จ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต



ภาพที่ 11 เข้ารับฟังบรรยาย: เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของ OCPP

บันทึกประจำวัน ที่ 10 ถึง 18 เมษายน พ.ศ. 2567 (โครงการย่อยที่ 1)

รายงานโครงการย่อยที่ 1: การพัฒนาส่วนหน้าระบบการเรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

วัตถุประสงค์

โครงการย่อยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งจากอุปกรณ์แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมระบบส่วนหน้า สำหรับนักพัฒนา เพื่อให้สามารถสร้างและออกแบบแอปพลิเคชันที่ตอบสนองและใช้งานได้ดีทั้งบนแพลตฟอร์มมือถือและเว็บได้อย่างคล่องตัว โครงการนี้มีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อการเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) ที่ตอบสนองและใช้งานง่ายในบริบทของการศึกษาออนไลน์

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

- 1) เครื่องมือในการออกแบบ: Figma ใช้ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ของแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยใช้เทคนิค Responsive Design เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างเหมาะสมทั้งบนอุปกรณ์มือถือและเว็บ
- 2) เครื่องมือในการพัฒนา: VS Code ใช้ในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันทั้งบนมือถือและเว็บ โดยใช้ภาษา Dart และเฟรมเวิร์ก Flutter สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ และ HTML, CSS, JavaScript สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

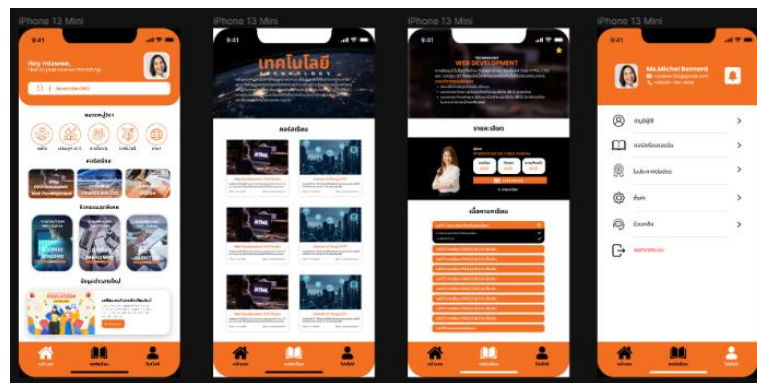
ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์

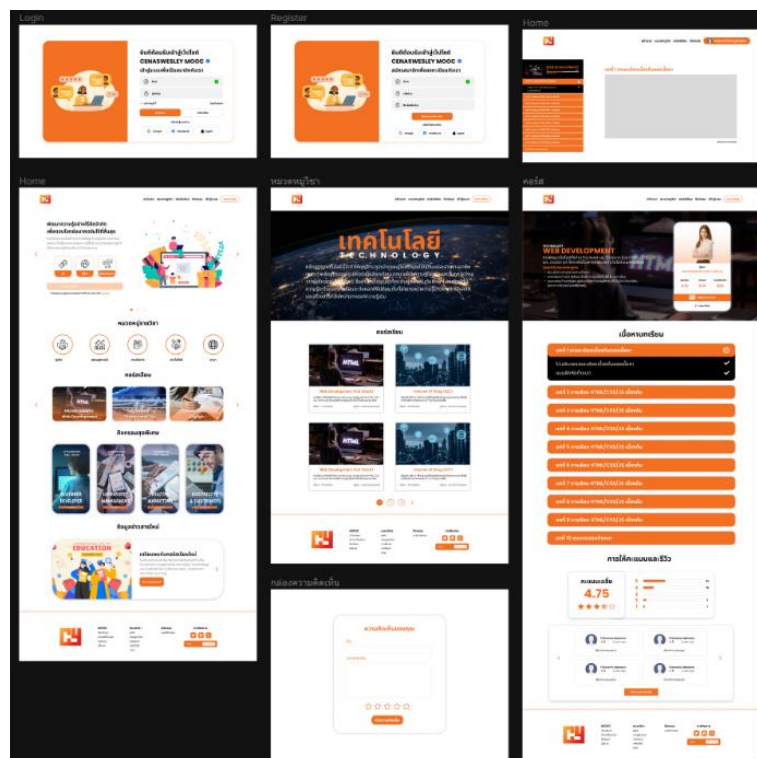
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ และส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ คำนึงถึงขนาดหน้าจอที่หลากหลายและการใช้งานที่สะดวกสำหรับผู้ใช้ รวมถึงการใช้งานเทคนิค Responsive Design เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ (ดังแสดงในภาพที่ 12 ถึง ภาพที่ 13)

2) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ภาษา Dart และเฟรมเวิร์ก Flutter และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ HTML, CSS, และ JavaScript รวมถึงการทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อให้มั่นใจว่าทุกฟีเจอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด



ภาพที่ 12 โครงการย่อยที่ 1: การออกแบบหน้าการแสดงผลทั้งหมดสำหรับมือถือ



ภาพที่ 13 โครงการย่อยที่ 1: การออกแบบหน้าการแสดงผลทั้งหมดสำหรับเว็บ

1. หน้าการแสดงผลสมัครและเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน

หน้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม (ดังแสดงในภาพที่ 14 ถึง ภาพที่ 15)



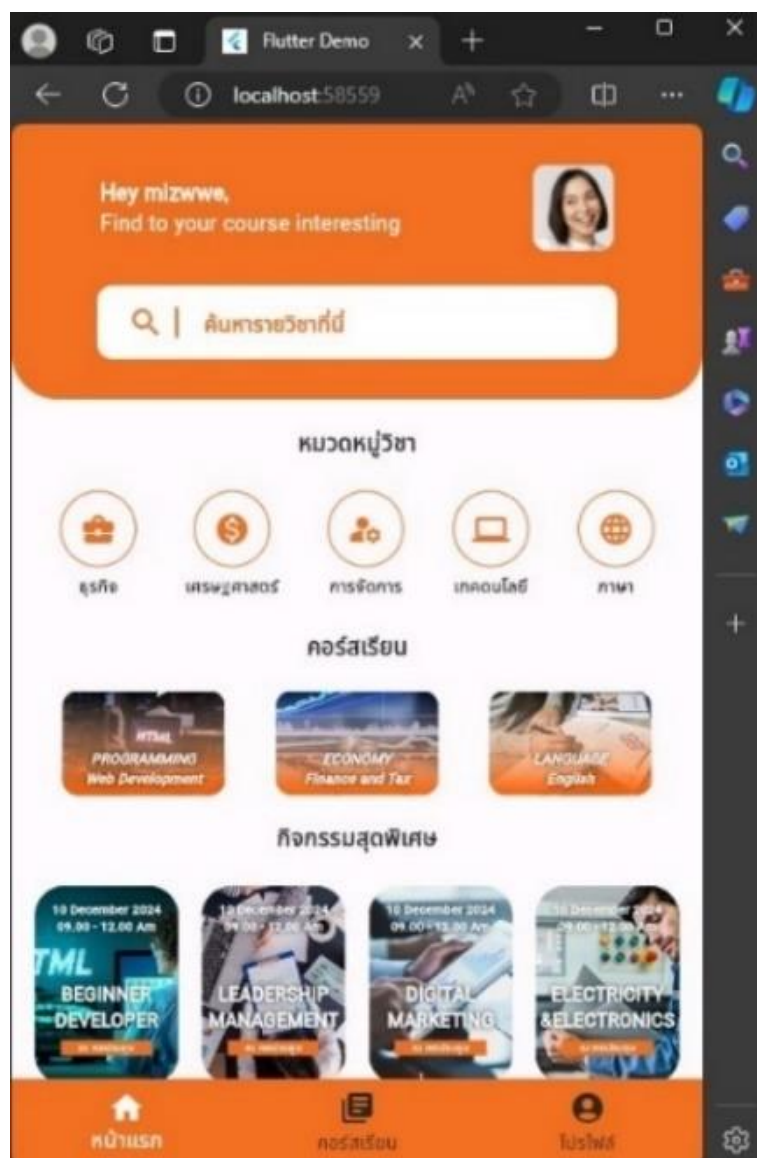
ภาพที่ 14 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนาหน้าสมัครสมาชิกสำหรับเว็บ



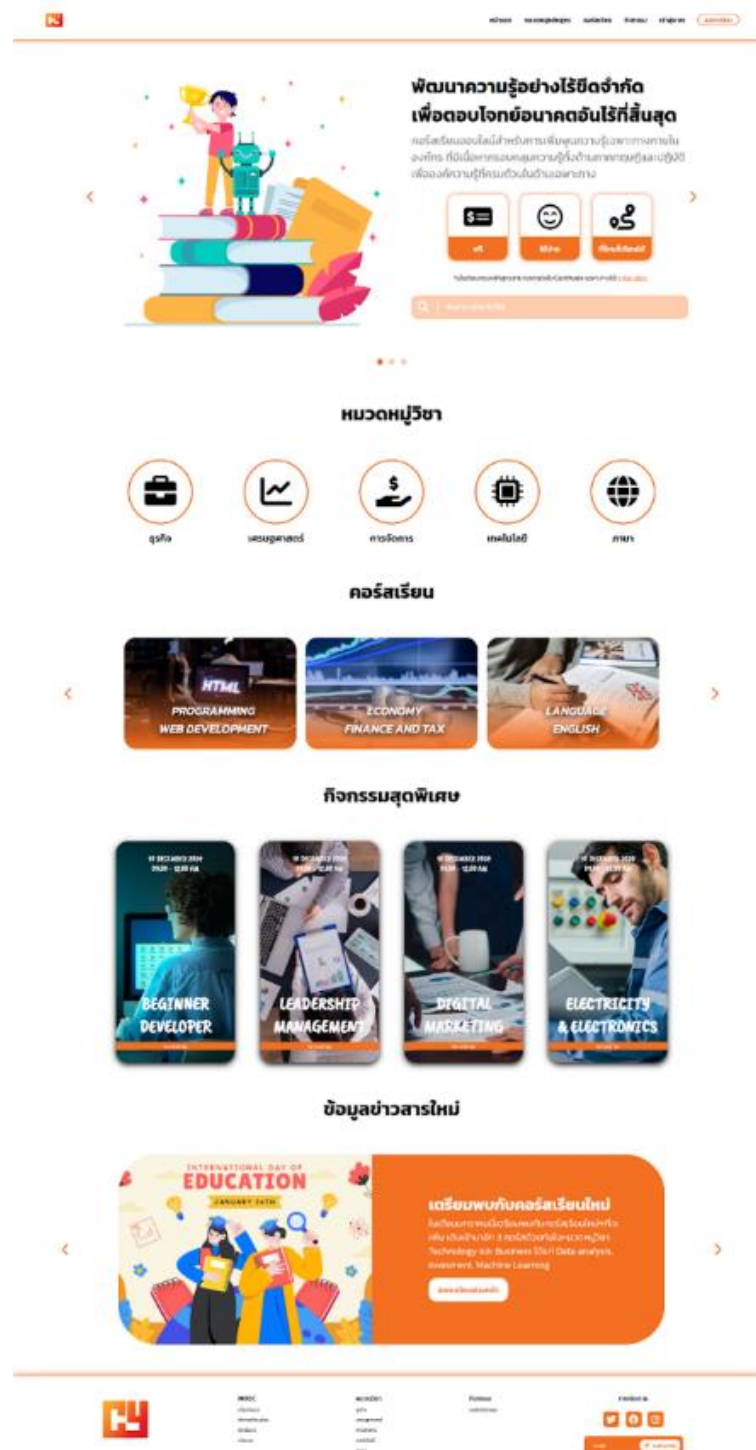
ภาพที่ 15 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนาหน้าเข้าสู่ระบบสำหรับเว็บ

2. หน้าการแสดงผลหลัก

ประกอบด้วยเมนูหลักและทางเลือกในการเข้าถึงคอร์สเรียนต่าง ๆ โดยออกแบบให้มีความเรียบง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน (ดังแสดงในภาพที่ 16 ถึง ภาพที่ 17)



ภาพที่ 16 โครงการย่อยที่ 1: การพัฒนาหน้าการแสดงผลหลักสำหรับมือถือ



ภาพที่ 17 โครงการย่อยที่ 1: การพัฒนาหน้าการแสดงผลหลักสำหรับเว็บ

3. หน้าการแสดงผลคอร์สเรียน

หน้านี้จะแสดงรายการคอร์สเรียนทั้งหมดที่ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนได้ โดยมีการจัดหมวดหมู่และการแสดงผลที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกเรียนได้อย่างสะดวก (ดังแสดงในภาพที่ 18 ถึง ภาพที่ 19)



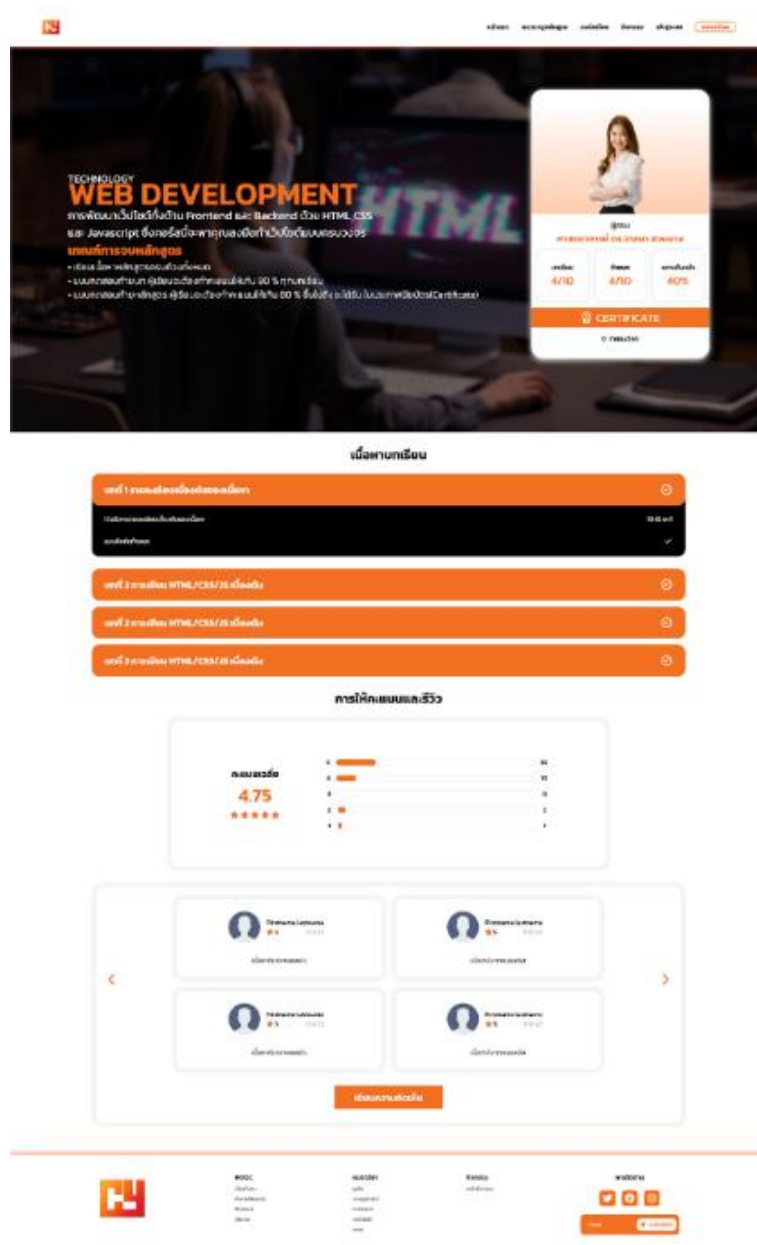
ภาพที่ 18 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนารายละเอียดภายในคอร์สเรียนสำหรับมือถือ



ภาพที่ 19 โครงการย่อยที่ 1: พัฒนาหน้ารายละเอียดภายในคอร์สเรียนสำหรับเว็บ

4. หน้าการแสดงผลรายละเอียดภายในคอร์สเรียน

หน้านี้จะแสดงรายละเอียดของคอร์สเรียนที่ผู้ใช้เลือก รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอน เนื้อหาของคอร์ส และการดำเนินการภายในคอร์ส เช่น การเริ่มต้นเรียน การทำแบบทดสอบ และการติดตามความคืบหน้า (ดังแสดงในภาพที่ 20)



ภาพที่ 20 โครงการย่อยที่ 1: การพัฒนาหน้ารายละเอียดภายในคอร์สเรียนสำหรับเว็บ

3.3. บันทึกประจำวันในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (โครงการย่อยที่ 2)

ในโครงการย่อยที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง (IoT) สำหรับระบบบ้านอัจฉริยะ โดยใช้ Raspberry Pi Pico W และ Python ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ เช่น สวิตช์ หลอดไฟ มอเตอร์เซอร์โว และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wi-Fi) และแสดงผลหรือควบคุมอุปกรณ์ผ่านแผงหน้าปัดของ Node-RED

3.3.1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง ในโครงการย่อยนี้มุ่งเน้นการควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายไร้สาย โดยมีการใช้โพรโทคอล MQTT ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่ออกแบบมาเพื่อการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่ต้องการความเสถียรและความเร็วในการส่งข้อมูลที่มีขนาดเล็ก การสื่อสารแบบ Publisher-Subscriber ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.3.2. การพัฒนา

การพัฒนาระบบแผงหน้าปัด (Dashboard) สำหรับบ้านอัจฉริยะในโครงการนี้ใช้ Node-RED เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างโฟลว์ข้อมูล (Flow) เพื่อควบคุมและแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การเปิดและปิดอุปกรณ์ การควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และการตรวจสอบค่าจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและติดตามสถานะของอุปกรณ์ผ่านแผงควบคุมที่สร้างขึ้นจาก Node-RED ได้อย่างเวลาจริง

3.3.3. องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา

- 1) Raspberry Pi Pico W: เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
- 2) Python: ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W เพื่อการทำงานอัตโนมัติ
- 3) Node-RED : ใช้เป็นแผงควบคุมอุปกรณ์ และแสดงผลสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเวลาจริง ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากระยะไกล

บันทึกประจำวันวันที่ 19 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 (โครงการย่อยที่ 2)

รายงานโครงการย่อยที่ 2: การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ด้วย Node-RED

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการย่อยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้ระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง (IoT) ในระดับพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์ผ่าน Node-RED ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในโครงการนี้โดยสามารถควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 10 ชนิด ผ่านแผงหน้าปัด (Dashboard) ของ Node-RED

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้

- 1) เครื่องมือในการพัฒนา: Virtual Machine ใช้ในการติดตั้งและรัน Node-RED โดยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่แยกจากระบบปฏิบัติการหลัก
- 2) เครื่องมือในการควบคุมอุปกรณ์: Raspberry Pi Pico W บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ และเชื่อมต่อกับ Node-RED เพื่อส่งข้อมูลไปแสดงผลบน แผงหน้าปัด
- 3) เครื่องมือในการออกแบบระบบ: Node-RED เครื่องมือที่ใช้สำหรับการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง และการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิก
- 4) รายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการย่อยนี้
 - สวิตช์ตรวจสอบสถานะ (Toggle Switch): ใช้ตรวจสอบสถานะการเปิดหรือปิดของสวิตช์ โดยสถานะจะถูกส่งผ่าน MQTT
 - หลอดไฟแสดงสถานะ (LED): ใช้ในการแสดงสถานะเปิดหรือปิดผ่าน MQTT
 - มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor): ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ในมุมที่กำหนด โดยคำสั่งในการหมุนจะถูกส่งผ่าน MQTT และมอเตอร์จะตอบสนองตามมุมที่ระบุ
 - เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor): วัดระดับน้ำและส่งค่าที่วัดได้ผ่าน MQTT เพื่อแสดง
 - ตัวอ่าน RFID (RFID Reader): อ่านข้อมูลจากบัตรหรือแท็ก RFID และส่งข้อมูลผ่าน MQTT เพื่อใช้ระบุตัวตนในระบบ
 - จอแสดงผล LCD (LCD Display): แสดงผลข้อความจากการเขียนโปรแกรม

- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT11): วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ โดยค่าที่วัดได้จะถูกส่งผ่าน MQTT
- ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer): วัดค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงและส่งค่าที่อ่านได้ผ่าน MQTT
- จอยสติ๊ก (Joystick): ใช้ในการควบคุมทิศทางหรือส่งสัญญาณการควบคุมผ่าน MQTT
- เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic Sensor): วัดระยะทางโดยใช้คลื่นเสียงสะท้อน ค่าที่วัดได้จะถูกส่งผ่าน MQTT
- รีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด (Infrared IR Wireless Remote Control): ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการส่งสัญญาณอินฟราเรด คำสั่งจะถูกส่งผ่าน MQTT เพื่อควบคุมอุปกรณ์ในระบบ
- 74HC595N: ใช้ในการควบคุมหลอดไฟแสดงสถานะ 8 ดวง โดยการส่งคำสั่งผ่าน MQTT เพื่อเปิดหรือปิดหลอดไฟแต่ละดวง
- เซนเซอร์วัดแสงแบบอนาล็อก (Analog Light Sensor): ใช้ในการตรวจจับระดับแสงและส่งข้อมูลผ่าน MQTT เพื่อแสดงผลหรือควบคุมอุปกรณ์ในระบบ

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1) การติดตั้ง Node-RED บน Virtual Machine

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องเสมือนและติดตั้ง Node-RED เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนา
- ทดสอบการเชื่อมต่อ Node-RED กับอุปกรณ์พื้นฐาน

2) การเชื่อมต่อ Raspberry Pi Pico W กับ Node-RED โดยใช้ MQTT

- ตั้งค่า Raspberry Pi Pico W เพื่อควบคุมอุปกรณ์และส่งข้อมูลกลับมาที่ Node-RED
- เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมและรับข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน Raspberry Pi Pico W

3) การออกแบบแผงหน้าปัดใน Node-RED

- สร้างแผงหน้าปัดสำหรับการแสดงผลและการควบคุมอุปกรณ์
- ตั้งค่าอินเทอร์เฟซให้สามารถแสดงสถานะและควบคุมอุปกรณ์ได้ง่าย

4) การทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์ทั้ง 10 ชนิดทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตามผลการทดสอบ

เริ่มต้นทำการศึกษาการทำงานของ Node-RED ร่วมกับบอร์ด ESP32 เพื่อควบคุมและแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านแผงหน้าปัดที่สร้างขึ้นใน Node-RED โดยกระบวนการทั้งหมดดำเนินการผ่านการจำลอง (Simulation) บนเว็บ Wokwi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้อย่างสมจริง โดยใช้อุปกรณ์ดังนี้

1) อุปกรณ์ที่นำค่ามาแสดงผล

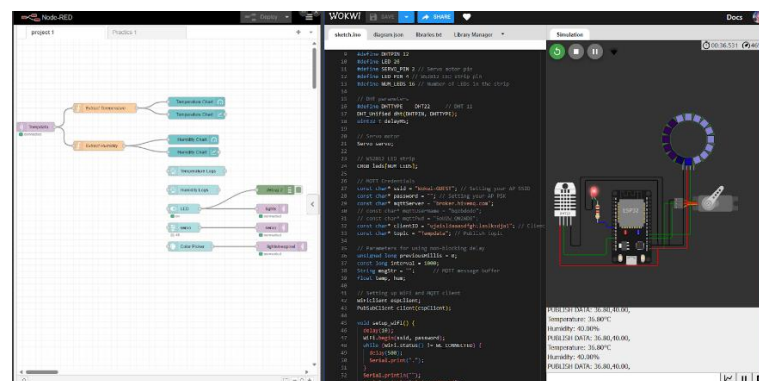
- เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT): ใช้สำหรับตรวจวัดและส่งค่าของอุณหภูมิและความชื้นให้แสดงผลใน Node-RED
- มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor): ใช้สำหรับควบคุมการหมุนในมุมต่าง ๆ และส่งค่ามุมการหมุนให้แสดงผลใน Node-RED
- ตัวเลือกสี (Color Picker): ใช้สำหรับเลือกและแสดงผลสีที่ผู้ใช้กำหนดผ่านแผงหน้าปัด

2) อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม

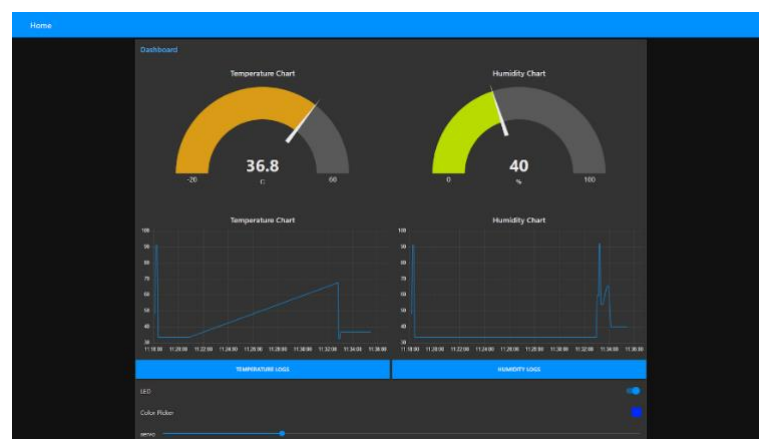
- ไฟแสดงสถานะ (LED): ใช้ Node-RED ในการเปิดและปิดไฟแสดงสถานะ ผ่าน แผงหน้าปัดโดยการส่งสัญญาณจาก Node-RED ไปยังบอร์ด ESP32

การเขียนโปรแกรมบอร์ด ESP32: ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด ESP32 ได้ใช้ภาษาโปรแกรม C โดยสคริปต์ที่เขียนขึ้นมีหน้าที่ในการควบคุมและจัดการการทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งค่าที่ได้จากอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกส่งไปยัง Node-RED เพื่อทำการแสดงผลบนแผงหน้าปัด (ดังแสดงในภาพที่ 21 ถึง ภาพที่ 22)

การเชื่อมต่อและแสดงผลใน Node-RED: ถูกใช้เพื่อสร้างแผงหน้าปัดสำหรับแสดงผลข้อมูลที่ได้จากบอร์ด ESP32 โดยทำการเชื่อมต่อระหว่าง ESP32 และ Node-RED ผ่านโปรโตคอล MQTT ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกส่งมายัง Node-RED และแสดงผลผ่านองค์ประกอบที่ตั้งค่าไว้ในแผงหน้าปัดเช่น การแสดงผลค่าของเซ็นเซอร์ การควบคุมมอเตอร์เซอร์โว และการเปลี่ยนสีของตัวเลือกสี



ภาพที่ 21 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานพื้นฐาน Node-RED ร่วมกับบอร์ด ESP32



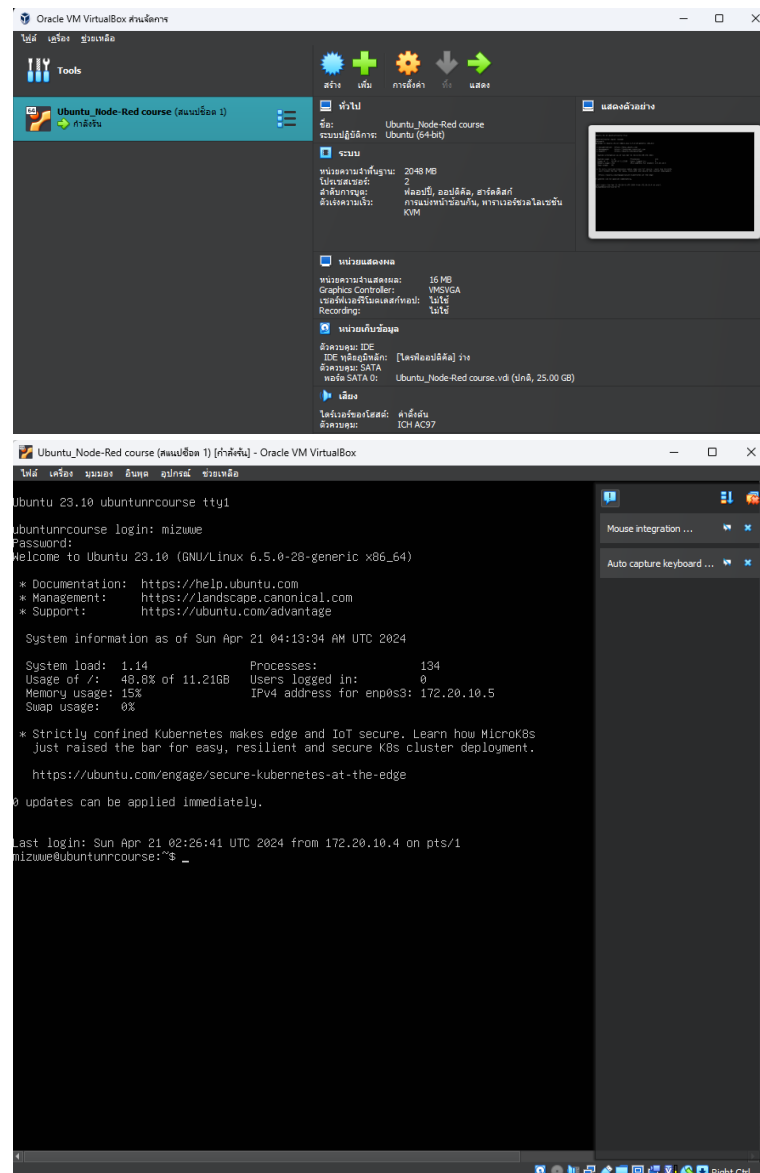
ภาพที่ 22 โครงการย่อยที่ 2: การใช้งานแผงหน้าปัด Node-RED ร่วมกับบอร์ด ESP32

ขั้นตอนที่ 1: การใช้งาน Virtual Machine (VM) เพื่อจำลองเครื่องบริการ

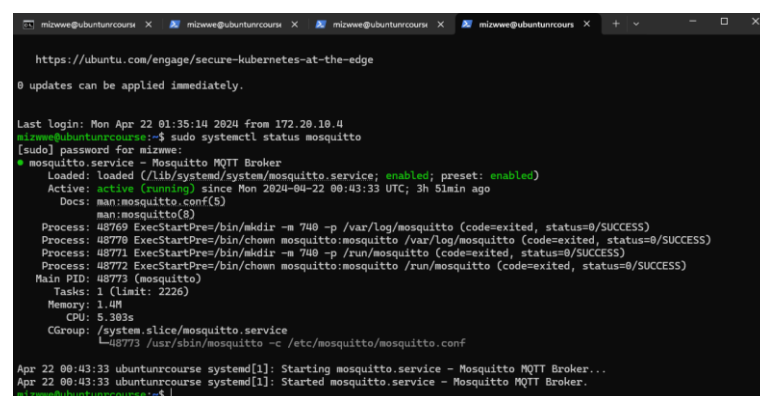
โดย VM ที่เลือกใช้คือระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server ซึ่งเป็นระบบที่มีความเสถียรและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานในเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้ง Ubuntu Server บน VM ถูกเลือกใช้เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการรันบริการสำคัญต่าง ๆ เช่น Mosquitto และ Node-RED ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการการสื่อสารผ่านโพรโทคอล MQTT ภายในเครือข่ายท้องถิ่น (LocalHost) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

- 1) การติดตั้ง Virtual Machine: ทำการสร้าง Virtual Machine บนแพลตฟอร์มที่รองรับ เช่น VirtualBox หรือ VMware โดยเลือกการตั้งค่าให้สอดคล้องกับการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การกำหนดหน่วยความจำ (RAM), หน่วยประมวลผล (CPU), และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่เพียงพอสำหรับการรันบริการที่จำเป็น
- 2) การติดตั้ง Ubuntu Server: หลังจากการสร้าง VM เสร็จสิ้น ได้ทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในฐานะ
- 3) การติดตั้งและตั้งค่า Mosquitto: การติดตั้งบน Ubuntu Server เพื่อทำหน้าที่เป็น MQTT Broker ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ โดย Mosquitto จะทำหน้าที่รับข้อความจาก Publisher และส่งต่อไปยัง Subscriber ที่เกี่ยวข้องภายในเครือข่าย
- 4) การติดตั้งและตั้งค่า Node-RED: ถูกติดตั้งบน Ubuntu Server เพื่อใช้ในการสร้างโฟลว์การทำงานสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านโพรโทคอล MQTT

จากการทดสอบ พบว่า Virtual Machine ที่ติดตั้ง Ubuntu Server สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการ (Server) หลักในเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mosquitto และ Node-RED ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์นี้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยสามารถจัดการการส่งและรับข้อความผ่านโพรโทคอล MQTT ภายในเครือข่าย (ดังแสดงในภาพที่ 23 ถึง ภาพที่ 26)



ภาพที่ 23 โครงการย่อยที่ 2: ใช้งาน Virtual Machine ให้ที่เป็นเครื่องบริการ



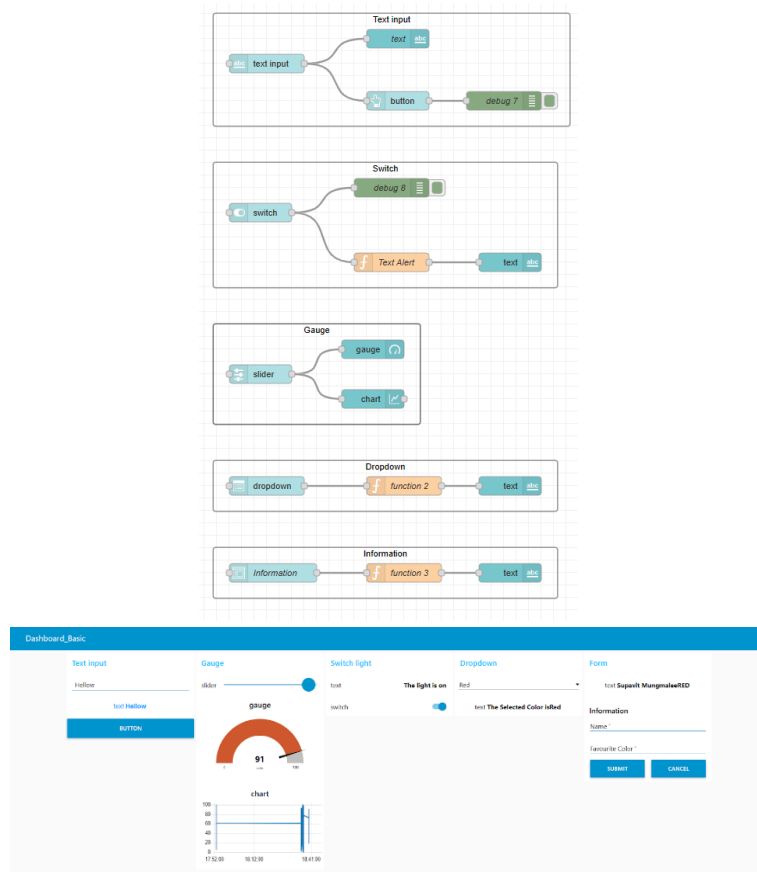
ภาพที่ 24 โครงการย่อยที่ 2: การติดตั้ง Mosquitto ใน Virtual Machine

```

mizwee@ubuntuncourse:~$ ls
node-red  node-red2  nodered-data
mizwee@ubuntuncourse:~$ cd node-red
mizwee@ubuntuncourse:~/node-red$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS
9dd4120b0970   nodered/node-red   "/entrypoint.sh"        24 hours ago   Up 24 hours (healthy)   0.0.0.0:1880->1880/tcp, :::1880->1880/tcp
mizwee@ubuntuncourse:~/node-red$

```

ภาพที่ 25 โครงการย่อยที่ 2: ใช้งาน Virtual Machine สร้างเครื่องบริการสำหรับ Node-RED



ภาพที่ 26 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งาน Node-RED ใน Virtual Machine

ในการศึกษานี้ ได้ทำการเชื่อมต่อและทดสอบการทำงานของโปรโตคอล MQTT บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu โดยใช้ Mosquitto ซึ่งทำหน้าที่เป็น MQTT Broker, Node-RED สำหรับการสร้างโพล์การทำงานรวมถึงการสื่อสารผ่านโปรโตคอล และ Python สำหรับการเขียนสคริปต์เพื่อทดสอบการสื่อสารผ่านโปรโตคอล

การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการส่งข้อความแบบ Publish และ Subscribe โดยใช้โปรโตคอล MQTT ในการทดสอบนี้ Mosquitto ทำหน้าที่เป็นทั้ง Publisher และ Subscriber ภายใต้หัวข้อ (Topic) ที่สร้างขึ้นเอง Node-RED และ Python ถูกใช้ในการทดสอบการส่งและรับข้อความผ่านหัวข้อนี้

การทดสอบประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) Mosquitto: ในการทดสอบนี้ Mosquitto ทำหน้าที่เป็นทั้ง Publisher ที่ส่งข้อความไปยังหัวข้อที่กำหนด และเป็น Subscriber ที่รับข้อความจากหัวข้อเดียวกัน โดยวิธีนี้ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานของทั้งการส่งและรับข้อความในระบบได้อย่างครบถ้วน
- 2) Node-RED: ทำหน้าที่ส่งข้อความไปยัง Mosquitto ผ่านหัวข้อที่กำหนด และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น Subscriber ที่รับข้อความจากหัวข้อนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อทดสอบการทำงานแบบไปกลับระหว่าง Node-RED และ Mosquitto
- 3) Python: ทำหน้าที่ส่งข้อความไปยัง Mosquitto ผ่านหัวข้อที่กำหนด และในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น Subscriber ที่รับข้อความจากหัวข้อนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อทดสอบการทำงานแบบไปกลับระหว่าง Node-RED และ Mosquitto

การทดสอบนี้ยืนยันว่า Mosquitto สามารถทำหน้าที่เป็นทั้ง Publisher และ Subscriber ได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่มีปัญหาในการจัดการข้อความหรือหัวข้อที่สร้างขึ้น การสื่อสารระหว่าง Mosquitto, Node-RED, และ Python ในการทดสอบนี้นั้นซึ่งแสดงถึงความสามารถของระบบในการรองรับการสื่อสารแบบ Publish และ Subscribe ภายใน Broker เดียวกัน (ดังแสดงในภาพที่ 27 ถึง ภาพที่ 28)

1.1. ส่งข้อความจาก Mosquitto ใน Ubuntu

```
PS C:\Users\supav> ssh mizwe@172.28.10.5
mizwe@172.28.10.5's password:
Welcome to Ubuntu 23.10 (GNU/Linux 6.5.0-28-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Apr 21 02:27:19 PM UTC 2024

System load:  0.23   Processes:      122
Usage of /:   49.1% of 11.21GB   Users logged in: 1
Memory usage: 22%   IPv4 address for enp0s3: 172.28.10.5
Swap usage:   0%

0 updates can be applied immediately.

Last login: Sun Apr 21 14:10:47 2024 from 172.28.10.4
mizwe@ubuntuuncourse:~$ mosquitto_pub -h localhost -t "test/topic" -m "Hello MQTT by user" -u "mqtt_user" -P "mizwe"
Error: Unknown option 'mqtt_user'.

Use 'mosquitto_pub --help' to see usage.
mizwe@ubuntuuncourse:~$ mosquitto_pub -h localhost -t "test/topic" -m "Hello MQTT by user" -u "mqtt_user" -P "mizwe"
mizwe@ubuntuuncourse:~$
```

ภาพที่ 27 โครงการย่อยที่ 2: การใช้งานพื้นฐาน MQTT ในการส่งข้อความ

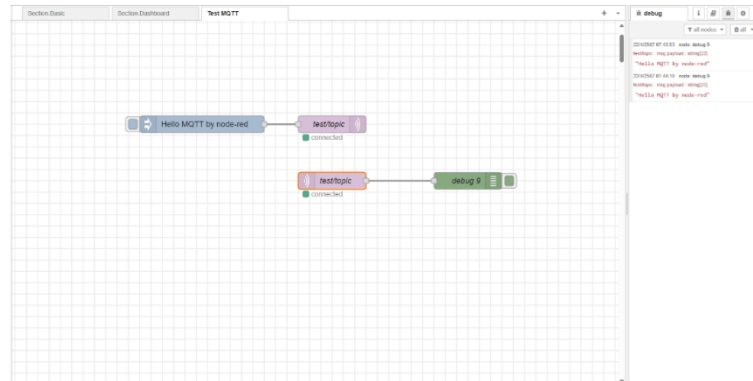
```
User sessions running outdated binaries:
mizwe @ session #1: login[792]
mizwe @ user manager service: systemd[1907]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
mizwe@ubuntuuncourse:~$ sudo systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2024-04-21 14:25:38 UTC; 1min 2s ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
   Process: 38635 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 700 -p /usr/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 38636 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 38637 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 700 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 38638 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 38639 (mosquitto)
      Tasks: 1 (Limit: 2226)
     Memory: 1.1M
        CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/mosquitto.service
            └─38639 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Apr 21 14:25:38 ubuntuuncourse systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
Apr 21 14:25:38 ubuntuuncourse systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
mizwe@ubuntuuncourse:~$ mosquitto_sub -h localhost -t "test/topic" -u "mqtt_user" -P "mizwe"
Hello MQTT by user
```

ภาพที่ 28 โครงการย่อยที่ 2: การใช้งานพื้นฐาน MQTT ในการรับข้อความ

1.2. การทดสอบการส่งและรับข้อความระหว่าง Node-RED และ Mosquitto ผ่านการ Publish และ Subscribe



ภาพที่ 29 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Node-RED ในการส่งข้อความ

```
mizme@ubuntuuncourse:~$ sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd mqtt_user
Password:
Reenter password:
Warning: File /etc/mosquitto/passwd owner is not root. Future versions will refuse to load this file. To fix this, use 'c
hown root /etc/mosquitto/sudo chown mosquitto /etc/mosquitto/passwd mosquitto /etc/mosquitto/passwd
mizme@ubuntuuncourse:~$ sudo chown mosquitto /etc/mosquitto/passwd
mizme@ubuntuuncourse:~$ sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
mizme@ubuntuuncourse:~$ sudo systemctl restart mosquitto
mizme@ubuntuuncourse:~$ sudo systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2024-04-22 08:43:33 UTC; 5s ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
   Process: 48769 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 700 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 48770 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 48771 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 700 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 48772 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 48773 (mosquitto)
      Tasks: 1 (Limit: 2226)
    Memory: 1.1M
       CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─48773 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Apr 22 08:43:33 ubuntuuncourse systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
Apr 22 08:43:33 ubuntuuncourse systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
mizme@ubuntuuncourse:~$ mosquitto_sub -h localhost -t "test/topic" -u "mqtt_user" -p "mizme"
Hello MQTT by node-red
```

ภาพที่ 30 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Mosquitto ในการรับข้อความ

ภาพที่ 31 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการส่งค่าอุณหภูมิ

ภาพที่ 32 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Mosquito ในการรับค่าอุณหภูมิ

1.4. การทดสอบการส่งและรับข้อความระหว่าง Mosquitto และ Python ผ่านการ Publish และ Subscribe

```

mizwee@ubuntuunrcourse: ~$ mosquitto_sub -h localhost -t "test/topic" -u "mqtt_user" -P "mizwee"
Hello MQTT
mizwee@ubuntuunrcourse: ~$ mosquitto_pub -h localhost -t "servo_angle" -m "30" -u "mqtt_user" -P "mizwee"
mizwee@ubuntuunrcourse: ~$ mosquitto_pub -h localhost -t "servo_angle" -m "30" -u "mqtt_user" -P "mizwee"
Connection error: Connection Refused: not authorised.
Error: The connection was refused.
mizwee@ubuntuunrcourse: ~$ sudo systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2024-04-22 08:43:33 UTC; 1h 42min ago
     Docs: man:mosquitto.conf(5)
           man:mosquitto(8)
   Process: 48769 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 48770 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 48771 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 48772 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto:mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 48773 (mosquitto)
     Tasks: 1 (Limit: 2226)
    Memory: 1.4M
       CPU: 2.385s
    CGroup: /system.slice/mosquitto.service
           └─48773 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Apr 22 08:43:33 ubuntuunrcourse systemd[1]: Starting mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker...
Apr 22 08:43:33 ubuntuunrcourse systemd[1]: Started mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker.
mizwee@ubuntuunrcourse: ~$ mosquitto_pub -h localhost -t "servo_angle" -m "30" -u "mqtt_user" -P "mizwee"
mizwee@ubuntuunrcourse: ~$ mosquitto_pub -h localhost -t "servo_angle" -m "50" -u "mqtt_user" -P "mizwee"
mizwee@ubuntuunrcourse: ~$

```

ภาพที่ 33 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Mosquitto ในการส่งข้อความ

```

mqtt_sub.py -- mqtt_sub.py
13 wlan.connect(SSID,PASSWD)
14
15 while not wlan.isConnected():
16     pass
17
18 print('Connected to Wi-Fi')
19 print(wlan.ifconfig())
20
21 # Setup MQTT
22
23 SERVER = '172.20.10.1' # Replace with your MQTT broker IP
24 CLIENT_ID = b'PICO'
25 TOPIC = b'servo_angle'
26 USER = b'mqtt_user' # Replace with your MQTT username
27 PASSWORD = b'mizwee' # Replace with your MQTT password
28
29 def reconnect():
30     print('Failed to connect to the MQTT Broker. Reconnecting...')
31     sleep(5)
32     machine.reset()
33
34 def on_message(topic, msg):
35     print("Received message:", msg.decode())
36
37 def main(server, topic, username, password):
38     client = MQTTClient(CLIENT_ID,
39                         server,
40                         username=username,
41                         password=password,
42                         keepalive=6000)
43     client.set_callback(on_message)
44     client.connect()
45     client.subscribe(topic)
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

ภาพที่ 34 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการรับข้อความ

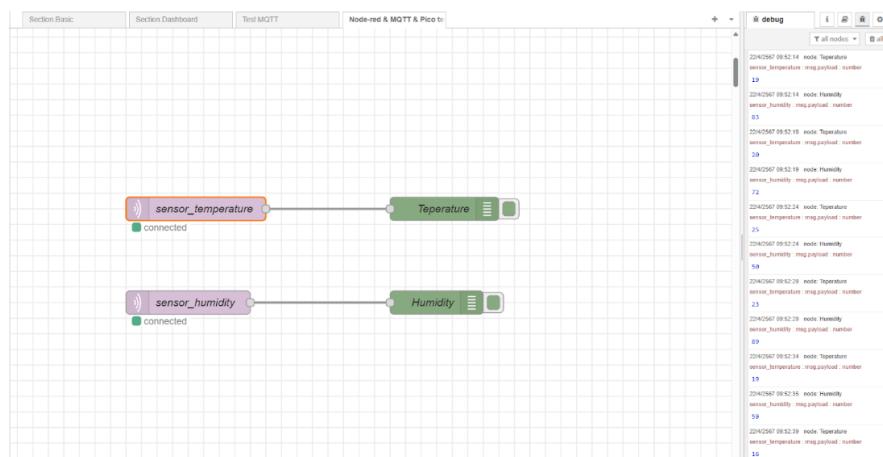
1.5.การทดสอบการส่งและรับข้อความระหว่าง Python และ Node-RED ผ่านการ Publish และ Subscribe

```

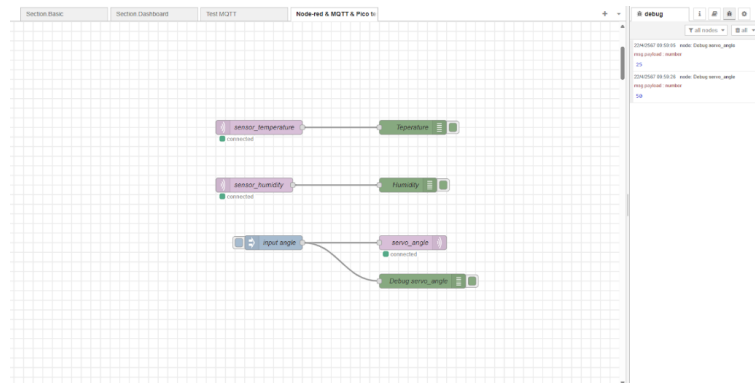
mqtt_pub_test.py - mqtt_sub_test.py
1 from machine import Pin
2 from time import sleep
3 from umqtt.simple import MQTTClient
4 import network
5 from random import *
6
7 # Configure your Wi-Fi credentials
8 SSID = "Miz'iphone"
9 PASSWORD = "miz77444477"
10
11 wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
12 wlan.active(True)
13 wlan.connect(SSID,PASSWORD)
14
15 while not wlan.isconnected():
16     pass
17
18 print('Connected to Wi-Fi')
19 print(wlan.ifconfig())
20
21 # Setup MQTT
22 SERVER = '172.20.10.5' # Replace with your MQTT broker IP
23 CLIENT_ID = b'PICO'
24 TOPIC_TEMP = b'sensor_temperature'
25 TOPIC_HUMID = b'sensor_humidity'
26 USER = b'mqtt_user' # Replace with your MQTT username
27 PASSWORD = b'mizme' # Replace with your MQTT password
28
29 def mqtt_connect():
30     client = MQTTClient(CLIENT_ID,
31                         SERVER,
32
4
Shell -
>>> $run -c $EDITOR_CONTENT
MPY: soft reboot
Connected to Wi-Fi
('172.20.10.2', '255.255.255.240', '172.20.10.1', '172.20.10.1')
Connected to 172.20.10.5 MQTT Broker
Published temp = 19 , humid = 83
Published temp = 20 , humid = 72
Published temp = 23 , humid = 50
Published temp = 23 , humid = 89

```

ภาพที่ 35 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการส่งข้อความ



ภาพที่ 36 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Node-RED ในการรับข้อความ



ภาพที่ 37 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Node-RED ในการส่งข้อความ

```

1 # Setup MQTT
2 SERVER = '172.20.10.5' # Replace with your MQTT broker IP
3 CLIENT_ID = b'PICO'
4 TOPIC = b'servo_angle'
5 USER = b'mqttuser' # Replace with your MQTT username
6 PASSWORD = b'mqttuser' # Replace with your MQTT password
7
8 def reconnect():
9     print('Failed to connect to the MQTT Broker. Reconnecting...')
10    sleep(5)
11    machine.reset()
12
13 def on_message(topic, msg):
14     print("Received message:", msg.decode())
15
16 def main(server, topic, username, password):
17     client = MQTTClient(CLIENT_ID,
18                        server,
19                        username,
20                        password,
21                        keepalive=60)
22     client.set_callback(on_message)
23     client.connect()
24     client.subscribe(topic)
25     print("Connected to %s, subscribed to %s topic" % (server, topic))
26
27     try:
28         while True:
29             client.check_msg()
30             sleep(1)
31     except KeyboardInterrupt:
32         pass
33
34 if __name__ == '__main__':
35     main(SERVER, TOPIC, USER, PASSWORD)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

Mqtt: mqtt.mosquitto.org
 Connected to MQTT
 Connected to 172.20.10.5, subscribed to b'servo_angle' topic
 Received message: 55
 Received message: 50

ภาพที่ 38 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้ Python ในการรับข้อความ

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อ Raspberry Pi Pico W กับ Node-RED โดยใช้ MQTT

ในโครงการนี้ Raspberry Pi Pico W ถูกใช้งานเป็นตัวควบคุมหลักที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด โดยใช้ภาษา Python ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ การสื่อสารระหว่าง Raspberry Pi Pico W ผ่านโพรโทคอล MQTT

1) การใช้งานภาษา Python บน Raspberry Pi Pico W

Python ถูกใช้เป็นภาษาในการเขียนโปรแกรมสำหรับ Raspberry Pi Pico W เพื่อควบคุมและดึงค่าจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด การสื่อสารระหว่าง Raspberry Pi Pico W กับระบบอื่น ๆ ในเครือข่ายใช้โพรโทคอล MQTT ซึ่งช่วยให้การส่งข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2) การเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ผ่าน MQTT

MQTT Broker ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีเสถียรภาพสูงเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดการการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด Raspberry Pi Pico W จะทำหน้าที่เป็นทั้ง Publisher และ Subscriber ที่สามารถส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ และรับคำสั่งเพื่อควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

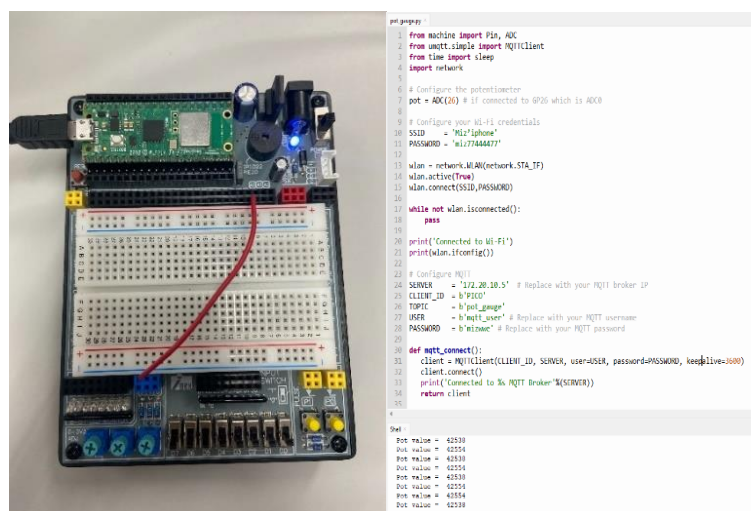
3) การแสดงผลและควบคุมผ่านแผงหน้าปัดของ Node-RED

ถูกใช้เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับแผงหน้าปัดแสดงผลข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W

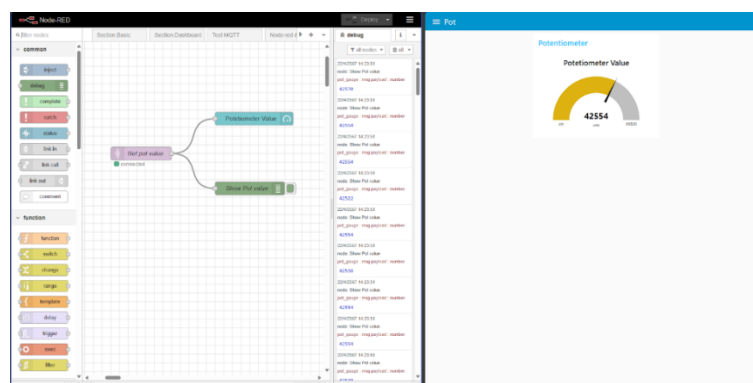
2.1.การทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลจาก ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer) ให้แสดงผลไปที่แผงหน้าปัด Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้มีการเขียนโปรแกรมสำหรับ Raspberry Pi Pico W เพื่อดึงค่าความต้านทานจาก Potentiometer และส่งข้อมูลที่ได้ผ่านโพรโทคอล MQTT ไปยังแผงหน้าปัด ใน Node-RED โดยใช้ Node Gauge สำหรับการแสดงผล

หลักการทำงาน: ทุกครั้งที่มีการหมุนหรือปรับค่า Potentiometer ค่าที่ได้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งไปยัง Node-RED ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของเกจวัดค่า (Gauge) บนแผงหน้าปัดโดยผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการแสดงผลสามารถทำได้แบบเวลาจริง (ดังแสดงในภาพที่ 39 ถึง ภาพที่ 40)



ภาพที่ 39 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับตัวต้านทานปรับค่าได้

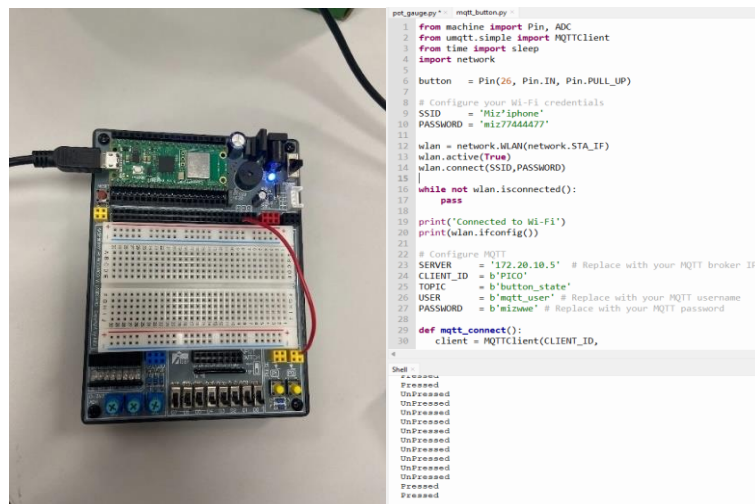


ภาพที่ 40 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับตัวต้านทานปรับค่าได้

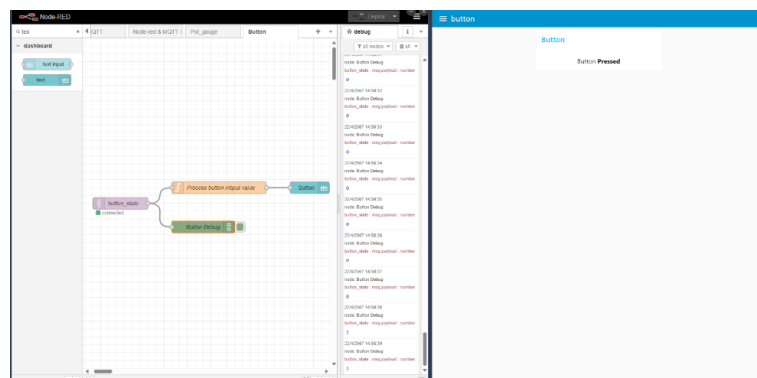
2.2. การทดสอบการกดปุ่มเพื่อแสดงผลไปที่แผงหน้าปัด Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้มีการเขียนโปรแกรมสำหรับการกดปุ่มเพื่อแสดงค่าที่ผู้ใช้กด โดยจะส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT เพื่อนำไปแสดงผลที่แผงหน้าปัด ของ Node-RED โดยใช้ Node Text สำหรับการแสดงผล (ดังแสดงในภาพที่ 41 ถึง ภาพที่ 42)

หลักการทำงาน: เริ่มต้นจะกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 0 หรือ "Unpressed" เมื่อยังไม่มีการกดปุ่ม หากมีการกดปุ่มค้างไว้ ค่าแสดงผลจะเปลี่ยนเป็น 1 หรือ "Pressed" ข้อมูลนี้จะถูกส่งผ่าน MQTT และแสดงผลแบบเวลาจริงบนแผงหน้าปัด ของ Node-RED



ภาพที่ 41 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับปฏิกิริยา

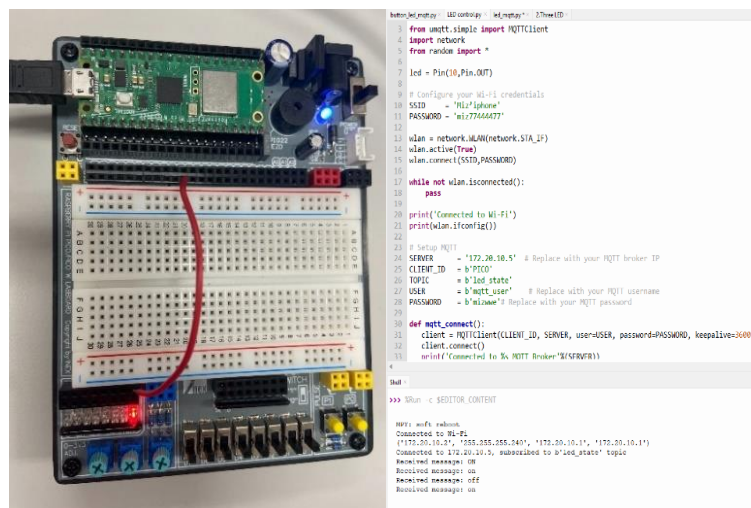


ภาพที่ 42 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับปุ่มกด

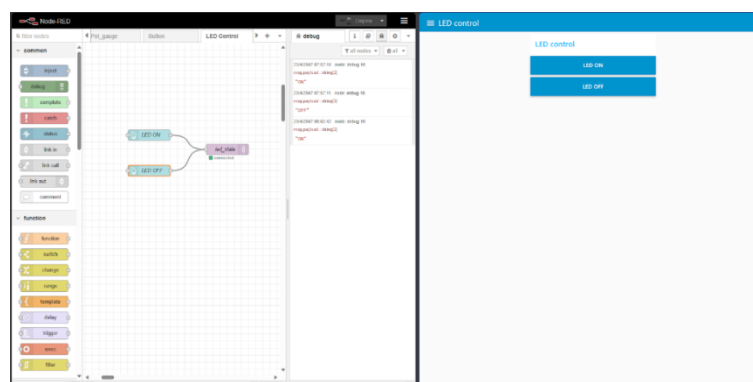
2.3. การทดสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED) ผ่านแผงหน้าปัด Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ไฟแสดงสถานะ บนบอร์ด Raspberry Pi Pico W สามารถรับคำสั่งจาก Node-RED ผ่านโพรโทคอล MQTT การเชื่อมต่อในลักษณะนี้ทำให้สามารถสั่งงานการเปิดและปิดไฟแสดงสถานะ ได้โดยตรงผ่านแผงหน้าปัดของ Node-RED ได้ (ดังแสดงในภาพที่ 43 ถึง ภาพที่ 44)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้กดปุ่มบนแผงหน้าปัด ของ Node-RED คำสั่งจะถูกส่งผ่าน MQTT ไปยังบอร์ด Raspberry Pi Pico W เพื่อทำการเปิดและปิดไฟแสดงสถานะ ตามการใช้งานของผู้ใช้



ภาพที่ 43 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ



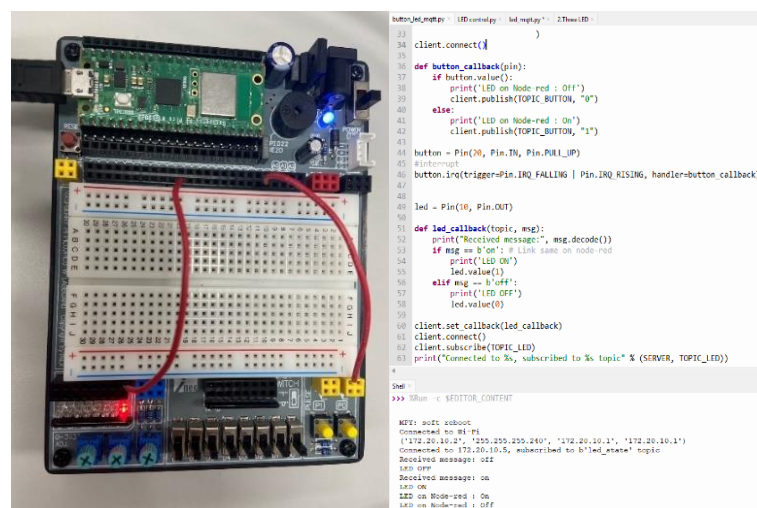
ภาพที่ 44 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ

2.4. การทดสอบหลอดไฟแสดงสถานะ (LED) จาก button ร่วมกับ Raspberry Pi Pico W ให้แสดงผลใน Node-RED

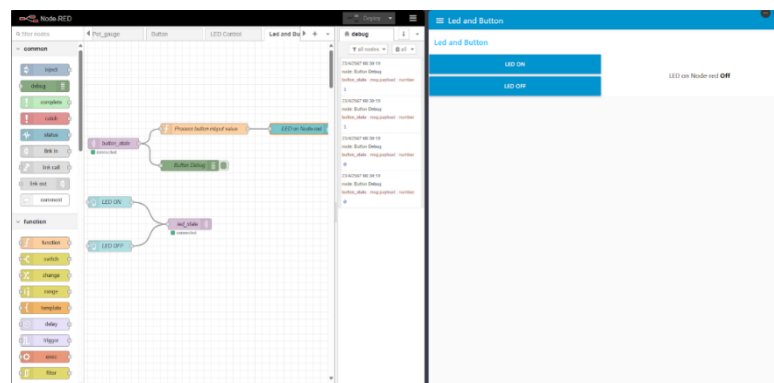
ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งการแสดงผลของการเปิดและปิดไฟแสดงสถานะ ออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (ดังแสดงในภาพที่ 45 ถึง ภาพที่ 46)

- 1) ใช้ Node-RED เป็น Publisher และ Raspberry Pi Pico W เป็น Subscriber
- 2) ใช้ Raspberry Pi Pico W เป็น Publisher และ Node-RED เป็น Subscriber

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้กดปุ่มในแผงหน้าปัดของ Node-RED คำสั่งจะถูกส่งไปที่ Raspberry Pi Pico W เพื่อแสดงผลผ่านไฟแสดงสถานะ ในทางกลับกัน หากผู้ใช้กดปุ่มที่อุปกรณ์ คำสั่งจะถูกส่งไปแสดงผลบนแผงหน้าปัดของ Node-RED



ภาพที่ 45 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ

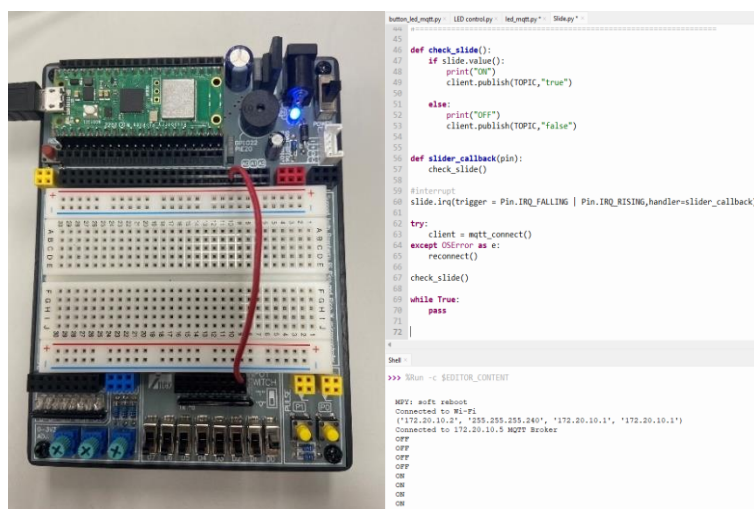


ภาพที่ 46 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับหลอดไฟแสดงสถานะ

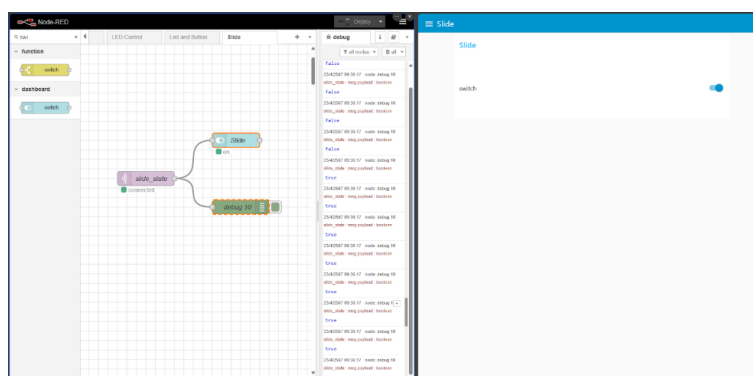
2.5. การทดสอบสวิตช์ตรวจสอบสถานะ (Toggle Switch) ร่วมกับ Raspberry Pi Pico W ให้แสดงผลใน Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้เขียนโค้ดให้ Python ทำหน้าที่เป็น Publisher ส่งข้อมูลสถานะของสวิตช์ผ่านโปรโตคอล MQTT ไปแสดงผลบนแผงหน้าปัด Node-RED (ดังแสดงในภาพที่ 47 ถึง ภาพที่ 48)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้ทำการเปิดและปิดสวิตช์บน Raspberry Pi Pico W สถานะจะถูกส่งจาก Python ไปยัง Node-RED และแสดงผลแบบเวลาจริงบนแผงหน้าปัด



ภาพที่ 47 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับสวิตช์ตรวจสอบสถานะ



ภาพที่ 48 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับสวิตช์ตรวจสอบสถานะ

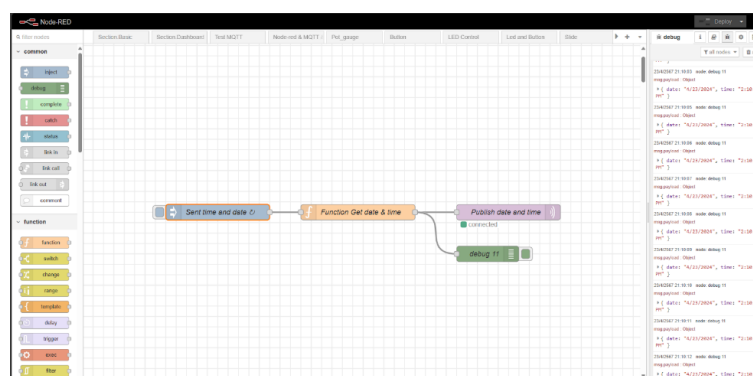
2.6. การทดสอบการใช้อจอแสดงผล LCD ร่วมกับ Raspberry Pi Pico W ให้แสดงข้อความจาก Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมให้ Raspberry Pi Pico W สามารถรับข้อมูลจาก Node-RED ผ่านโพรโทคอล MQTT โดยข้อมูลที่รับจะถูกส่งมาในรูปแบบ UJSON ซึ่งประกอบด้วยค่าวันที่และเวลา (ดังแสดงในภาพที่ 49 ถึง ภาพที่ 51)

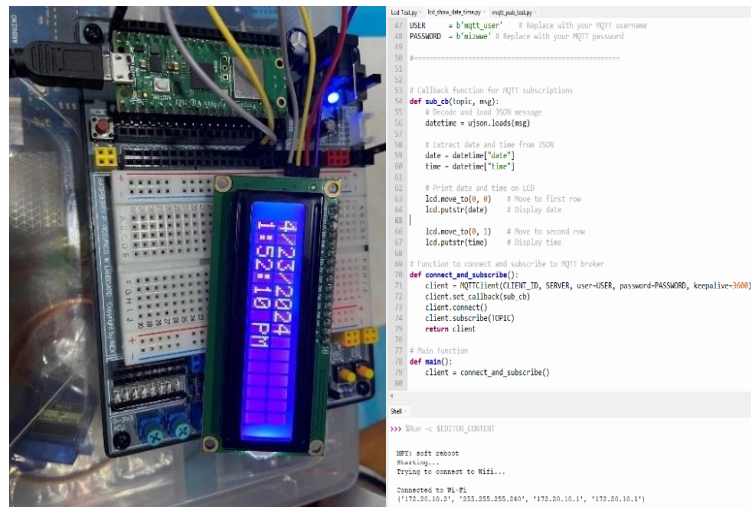
หลักการทำงาน: หน้าจอ LCD จะแสดงผลค่าวันที่และเวลาที่ได้รับจาก Node-RED โดยการอัปเดตข้อมูลจะเกิดขึ้นแบบเวลาจริงตามข้อมูลที่ส่งมาจาก Node-RED



ภาพที่ 49 โครงการย่อยที่ 2: การต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับ LCD



ภาพที่ 50 โครงการย่อยที่ 2: การส่งข้อมูลวันและเวลาจาก Node-RED

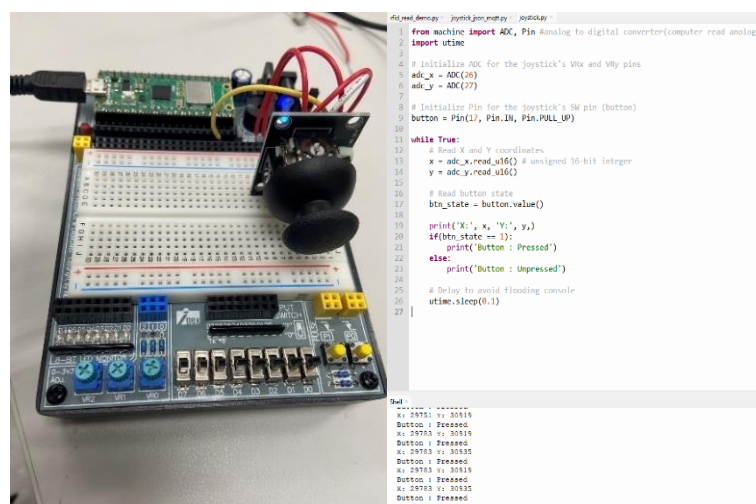


ภาพที่ 51 โครงการย่อยที่ 2: การรับข้อมูลวันและเวลาจาก Node-RED

2.7. การทดสอบการใช้จอยสติ๊ก (Joystick) ร่วมกับ Raspberry Pi Pico W ให้แสดงผลใน Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมให้ Raspberry Pi Pico W สามารถรับข้อมูลจากจอยสติ๊กและส่งคำสั่งในรูปแบบ JSON ผ่านโปรโตคอล MQTT เพื่อแสดงผลในแผงหน้าปัด ของ Node-RED (ดังแสดงในภาพที่ 52 ถึง ภาพที่ 54)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้ปรับทิศทางหรือกดปุ่มบนจอยสติ๊ก ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งผ่าน Raspberry Pi Pico W ไปยัง Node-RED โดยใช้โปรโตคอล MQTT และแสดงผลในแผงหน้าปัด Node-RED โดยการใช้ข้อมูล JSON Object ภายในฟังก์ชันที่กำหนดไว้



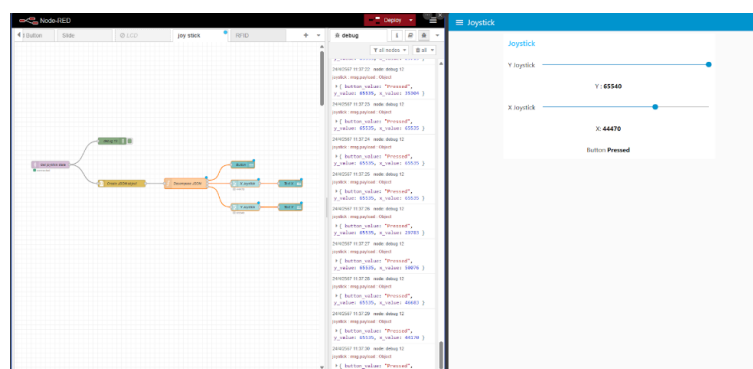
ภาพที่ 52 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับจอยสติ๊ก

หลังจากนั้นได้ทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อส่งข้อมูลจากจอยสติ๊กไปยังแผงหน้าปัด (Dashboard) ของ Node-RED

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้หมุนจอยสติ๊กที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ค่าที่ได้จากแกน X และ Y จะถูกส่งไปยัง Node-RED และแสดงผลในแผงหน้าปัด โดยในการทดสอบนี้ จะเลื่อนจอยสติ๊กประมาณ 45 องศา เพื่อทดสอบการแสดงผลของแกนทั้งสอง



ภาพที่ 53 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานจอยสติ๊ก

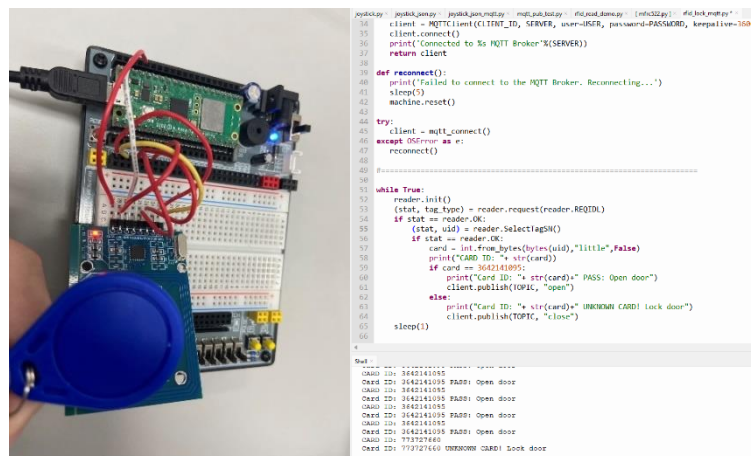


ภาพที่ 54 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับจอยสติ๊ก

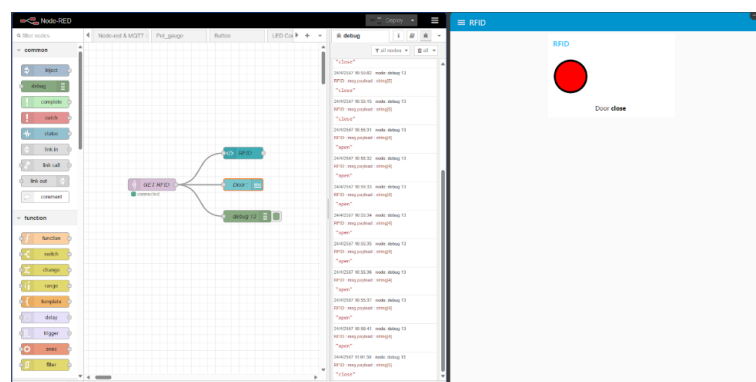
หลังจากนั้นได้ทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อจัดการกับการระบุตัวตนของคีย์การ์ด แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

- 1) การใช้คีย์การ์ดสีน้ำเงิน: แทนด้วยคีย์การ์ดที่ไม่ได้รับอนุญาต (ดังแสดงในภาพที่ 56 ถึง ภาพที่ 57)
- 2) การใช้คีย์การ์ดสีขาว: แทนด้วยคีย์การ์ดที่ได้รับอนุญาต (ดังแสดงในภาพที่ 58 ถึง ภาพที่ 59)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้แตะคีย์การ์ดสีน้ำเงินหรือสีขาวกับโมดูล RFID-RC522 ข้อมูล Card ID ระบบจะแสดงข้อความ "Card ID: 773727660 UNKNOWN CARD! Lock door" และในแผงหน้าปัดของ Node-RED จะแสดงไฟเป็นสีแดงพร้อมกับข้อความ "Door: Close" เพื่อบ่งบอกว่าประตูถูกล็อก



ภาพที่ 56 โครงการย่อยที่ 2: การทำสอับตัวอ่าน RFID โดยใช้คีย์การ์ดสีน้ำเงิน



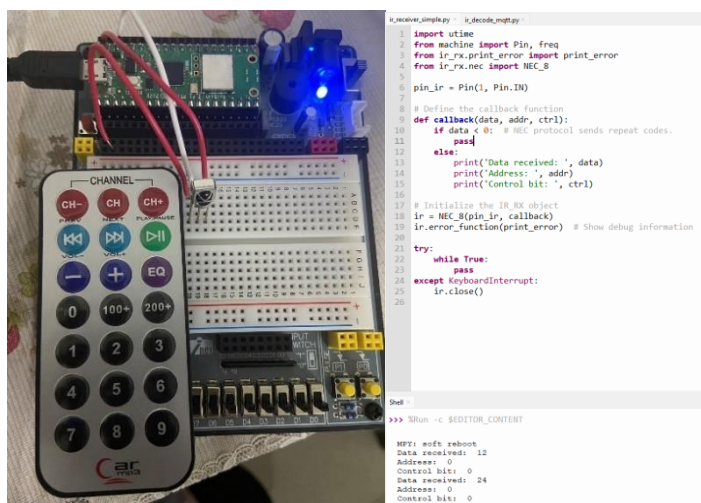
ภาพที่ 57 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับตัวอ่าน RFID โดยใช้คีย์การ์ดสีน้ำเงิน



2.9. การทดสอบการใช้รีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด (Infrared IR Wireless Remote Control)

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมสำหรับ Raspberry Pi Pico W เพื่อรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด จากนั้นส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล MQTT ไปยัง Node-RED เพื่อแสดงผลบนแผงหน้าปัดที่สร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้าง HTML และปรับแต่งด้วย CSS

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้กดปุ่มควบคุมระยะไกลคำสั่งที่ได้รับจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลและส่งผ่าน Raspberry Pi Pico W ไปยัง Node-RED โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกแสดงผลในรูปแบบตัวเลขบนแผงหน้าปัดของ Node-RED (ดังแสดงในภาพที่ 60)



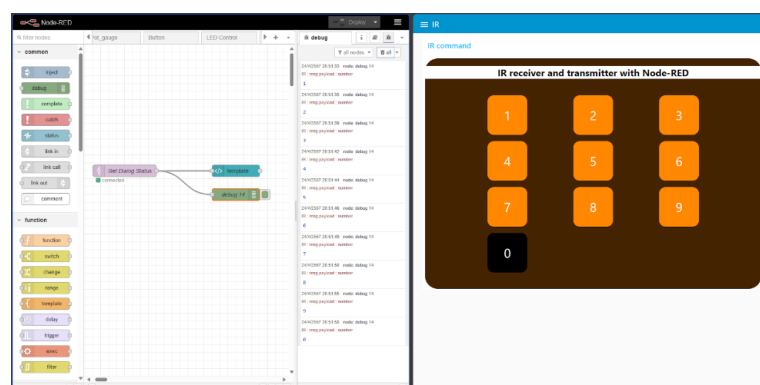
ภาพที่ 60 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับรีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด

หลังจากนั้นได้เริ่มทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านโพรโทคอล MQTT โดยฟังก์ชันหลักในการทำงานคือการแปลงเลข 16 บิต ที่ได้รับจาก Remote Control ให้เป็นค่า String และส่งข้อมูลไปยัง Node-RED เพื่อแสดงผล (ดังแสดงในภาพที่ 61 ถึง ภาพที่ 62)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้กดปุ่มตัวเลขบน Remote Control สัญญาณที่ได้รับจะถูกแปลงเป็นค่า String โดย Raspberry Pi Pico W จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งผ่านโพรโทคอล MQTT ไปยัง Node-RED เพื่อแสดงผลในแผงหน้าปัดจะทำการไฮไลท์สีตามตัวเลขที่ผู้ใช้กด



ภาพที่ 61 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับรีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด

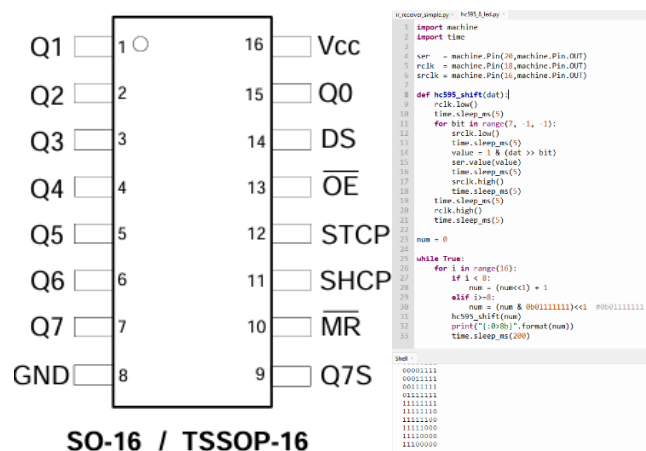
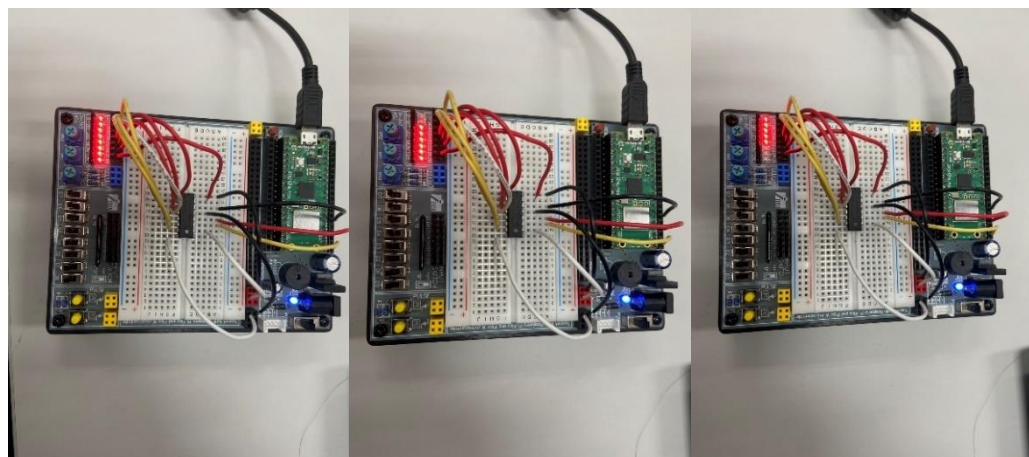


ภาพที่ 62 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับรีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด

2.10. การทดสอบการใช้ LED ที่ควบคุมโดย 74HC595N ให้สามารถเลื่อนบิตได้ใน Raspberry Pi Pico W และแสดงผลใน Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของ ไฟแสดงสถานะ ผ่านชิป 74HC595N บน Raspberry Pi Pico W โดย ไฟแสดงสถานะ จะสามารถเลื่อนบิตได้ตามคำสั่งที่ได้รับ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งผ่านโพรโทคอล MQTT ไปยัง Node-RED เพื่อแสดงผลในแผงหน้าปัด

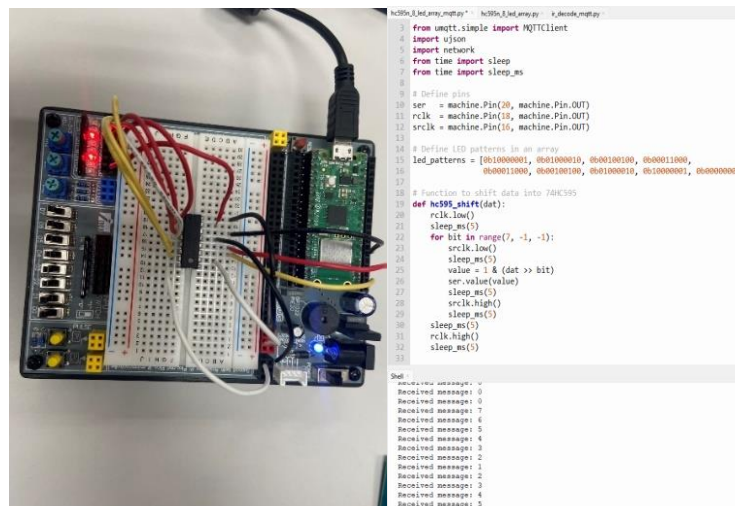
หลักการทำงาน: เมื่อโค้ดถูกเรียกใช้ Raspberry Pi Pico W จะควบคุม ไฟแสดงสถานะ ผ่านชิป 74HC595N โดยการเลื่อนบิตในลำดับที่กำหนดไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบิตจะถูกส่งไปยัง Node-RED ซึ่งจะแสดงผลการเลื่อนบิตของ ไฟแสดงสถานะ ในแผงหน้าปัด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างชัดเจน (ดังแสดงในภาพที่ 63)



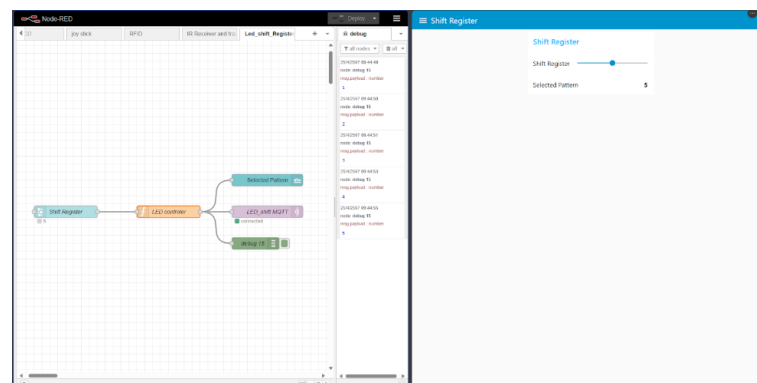
ภาพที่ 63 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับ ไฟแสดงสถานะ และ 74hc595n

หลังจากนั้นได้เริ่มทดสอบการใช้งานร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล MQTT ฟังก์ชันหลักในการทำงานคือการกำหนดรูปแบบการแสดงผลของแต่ละบิตในไฟแสดงสถานะ ซึ่งหาก Node-RED ส่งตัวเลขเข้ามา ค่าเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่กำหนดไว้ในโค้ดและแสดงผลตามที่โปรแกรมกำหนด (ดังแสดงในภาพที่ 64 ถึงภาพที่ 65)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้ปรับค่าผ่านแผงหน้าปัดของ Node-RED ไฟแสดงสถานะ ทั้ง 8 ดวงที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W จะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลตามที่กำหนดไว้ในโค้ด โดยแต่ละบิตจะถูกควบคุมตามค่าที่ส่งมาจาก Node-RED



ภาพที่ 64 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งาน ไฟแสดงสถานะ และ 74hc595n ตามรูปแบบ



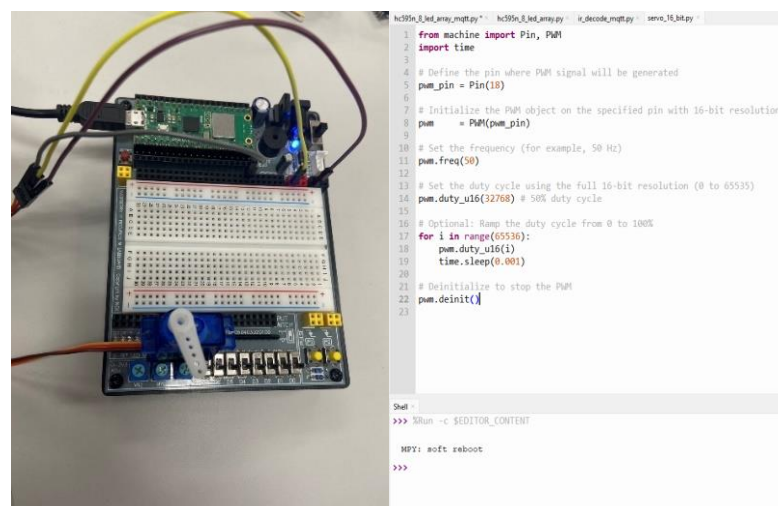
ภาพที่ 65 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับ ไฟแสดงสถานะ และ 74hc595n

2.11. การทดสอบการใช้มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor) ร่วมกับ Raspberry Pi Pico W เพื่อแสดงผลจาก Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อรับคำสั่งมุมมองจากผู้ใช้ในแผงหน้าปัดของ Node-RED โดยข้อมูลมุมมองที่ได้รับจะถูกส่งผ่านโปรโตคอล MQTT ไปยัง Raspberry Pi Pico W เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์เซอร์โว (ดังแสดงในภาพที่ 66)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้ปรับมุมมองผ่านแผงหน้าปัดของ Node-RED คำสั่งจะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W ซึ่งจะควบคุมมอเตอร์เซอร์โว ให้หมุนไปตามมุมที่กำหนดไว้

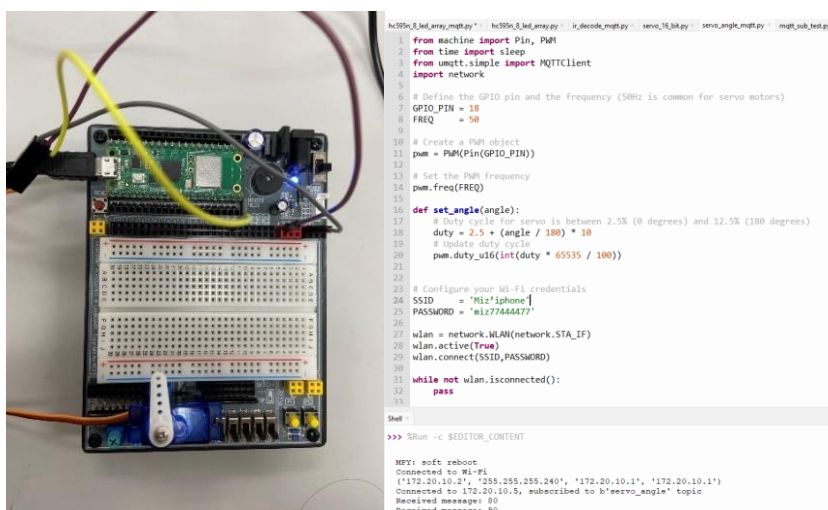
เริ่มต้นการทดสอบโดยการทดลองหมุนมอเตอร์เซอร์โวให้ครบรอบ 360 องศา เพื่อประเมินความสามารถในการควบคุมการหมุนและการตอบสนองต่อคำสั่งจาก Node-RED



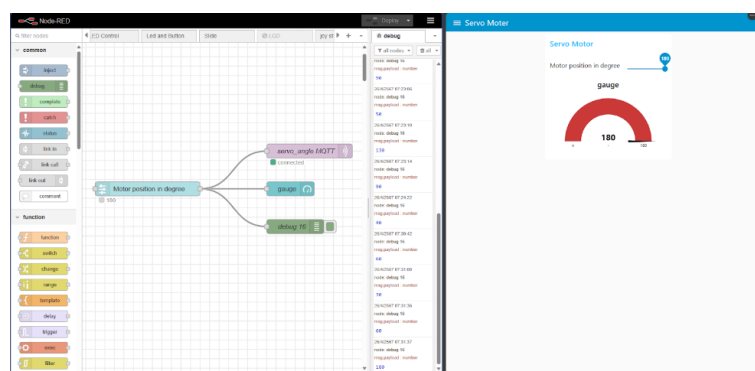
ภาพที่ 66 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับมอเตอร์เซอร์โว

หลังจากนั้นได้เริ่มทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านโพรโทคอล MQTT ฟังก์ชันหลักในการทำงานคือการสร้างโค้ดฟังก์ชันเพื่อรับค่ามุมมองจากแผงหน้าปัดของ Node-RED แล้วส่งคำสั่งไปยังมอเตอร์เซอร์โว ให้หมุนตามมุมมองที่ผู้ใช้กำหนด (ดังแสดงในภาพที่ 67 ถึง ภาพที่ 68)

หลักการทำงาน: เมื่อผู้ใช้เลื่อนค่าองศาบนแผงหน้าปัดของ Node-RED ค่ามุมมองที่ได้จะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W ซึ่งจะทำการควบคุมการหมุนของ Servo Motor ให้ตรงตามมุมมองที่ผู้ใช้ระบุ



ภาพที่ 67 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับมอเตอร์เซอร์โว



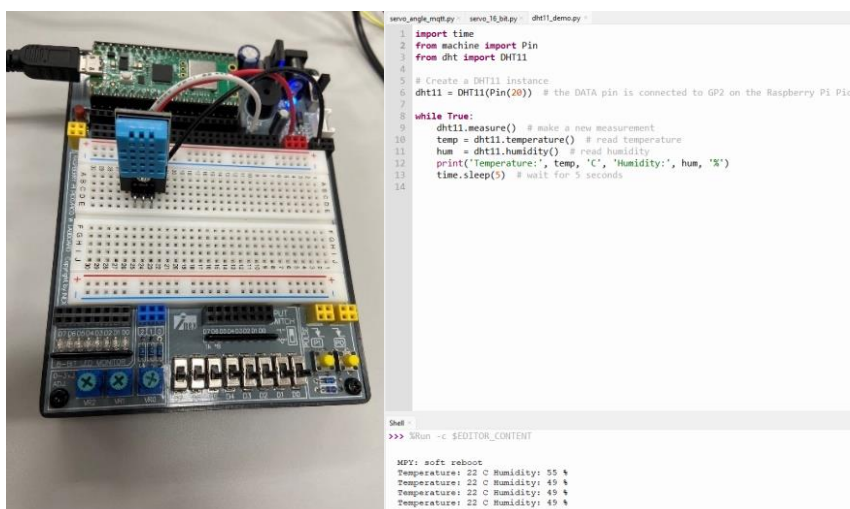
ภาพที่ 68 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับมอเตอร์เซอร์โว

2.12. การทดสอบการใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT11) ร่วมกับ Raspberry Pi Pico W เพื่อแสดงผลใน Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ DHT ที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W จากนั้นส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านโพรโทคอล MQTT เพื่อแสดงผลในแผงหน้าปัดของ Node-RED (ดังแสดงในภาพที่ 69)

หลักการทำงาน: เมื่อเซ็นเซอร์ DHT ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น ข้อมูลที่ได้รับจะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W และทำการ Publish ค่าดังกล่าวไปยัง Node-RED เพื่อแสดงผลในแผงหน้าปัดแบบเวลาจริง

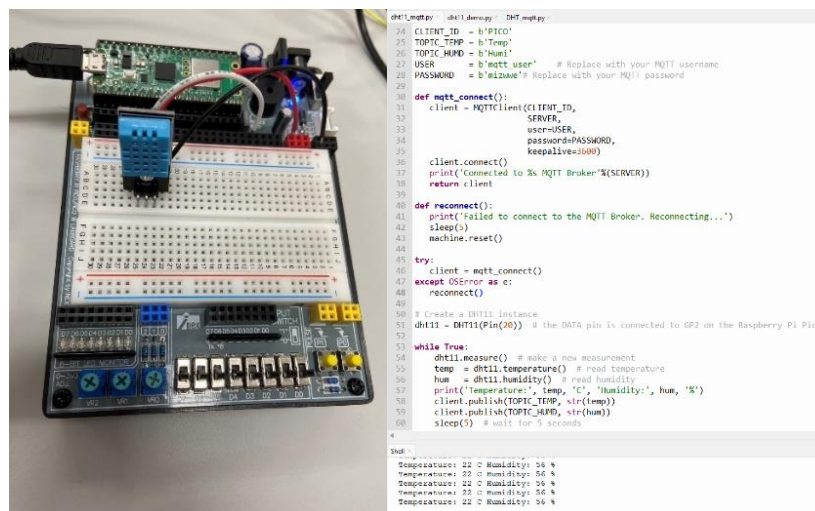
เริ่มต้นการทดสอบโดยการทดลองใช้เซ็นเซอร์ DHT ในการรับค่าอุณหภูมิและความชื้น และแสดงผลผ่านโปรแกรมเพื่อยืนยันการทำงานและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ



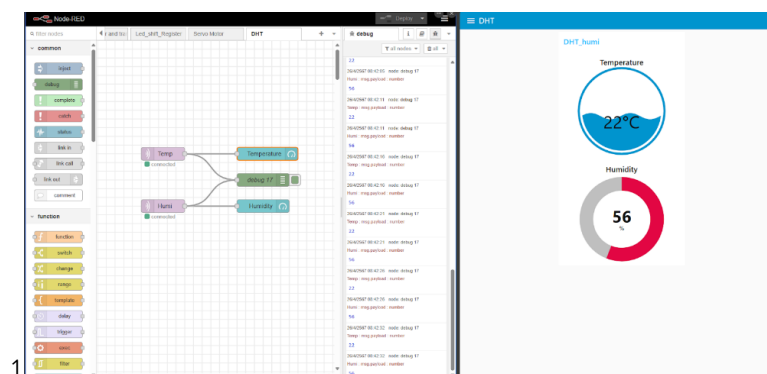
ภาพที่ 69 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

หลังจากนั้นได้เริ่มทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านโพรโทคอล MQTT ฟังก์ชันหลักในการทำงานคือการสร้างโค้ดฟังก์ชันเพื่อรับค่าจากเซ็นเซอร์ DHT และส่งข้อมูลไปยังแผงหน้าปัดของ Node-RED (ดังแสดงในภาพที่ 70 ถึง ภาพที่ 71)

หลักการทำงาน: เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W และทำการส่งต่อไปยังแผงหน้าปัดของ Node-RED ทุก ๆ 5 วินาที เพื่อแสดงผลแบบเวลาจริงให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างต่อเนื่อง



ภาพที่ 70 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

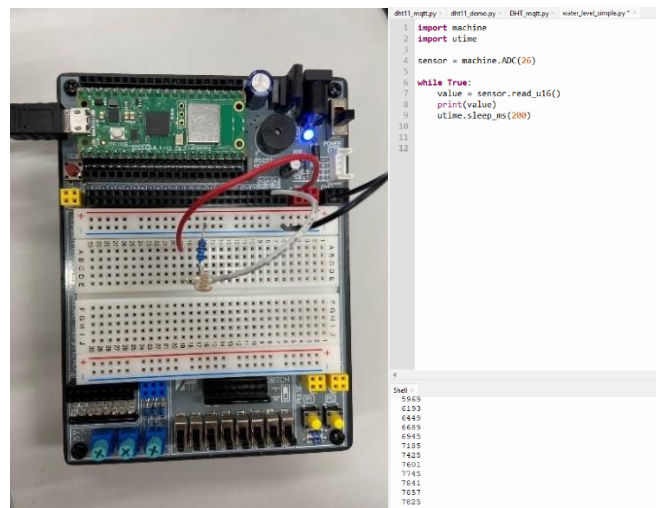


ภาพที่ 71 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

2.13. การทดสอบการใช้เซ็นเซอร์วัดแสงแบบอนาล็อก (Analog Light Sensor) ใน Raspberry Pi Pico W เพื่อแสดงผลใน Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดแสงแบบอนาล็อกที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W โดยข้อมูลที่รับจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล 16 บิต เพื่อส่งต่อไปยัง Node-RED สำหรับการแสดงผล (ดังแสดงในภาพที่ 72 ถึงภาพที่ 73)

หลักการทำงาน: เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าปริมาณแสงได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W และแสดงผลในโปรแกรมทุก ๆ 200 มิลลิวินาที เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแสงแบบเวลาจริง



ภาพที่ 72 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซ็นเซอร์วัดแสงแบบอนาล็อก



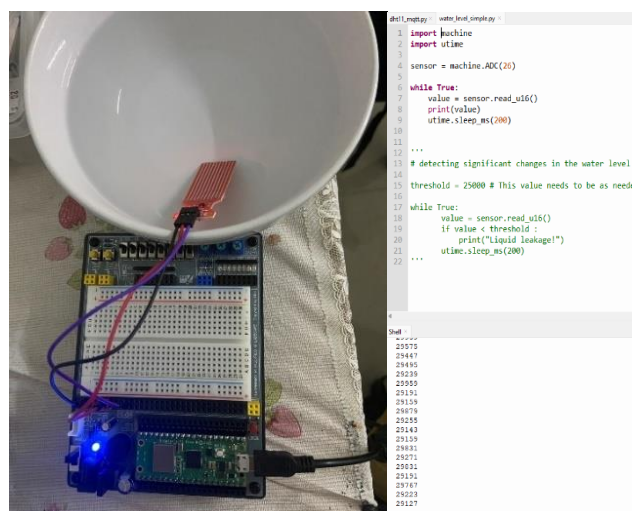
ภาพที่ 73 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซ็นเซอร์วัดแสงแบบอนาล็อก

2.14. การทดสอบการใช้เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor) ใน Raspberry Pi Pico W เพื่อแสดงผลใน Node-RED

ในการทดสอบนี้ ได้ทำการเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ ที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล 16 บิต เพื่อส่งต่อไปยัง Node-RED สำหรับการแสดงผล (ดังแสดงในภาพที่ 74 ถึง ภาพที่ 75)

หลักการทำงาน: เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำจะตรวจจับปริมาณน้ำและส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล 16 บิตไปยัง Raspberry Pi Pico W จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปแสดงผลใน Node-RED เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบระดับน้ำได้แบบเวลาจริง

เริ่มต้นการทดสอบโดยการทดลองใช้เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำเพื่อรับค่าปริมาณน้ำและประเมินความแม่นยำของการแสดงผลในระบบ



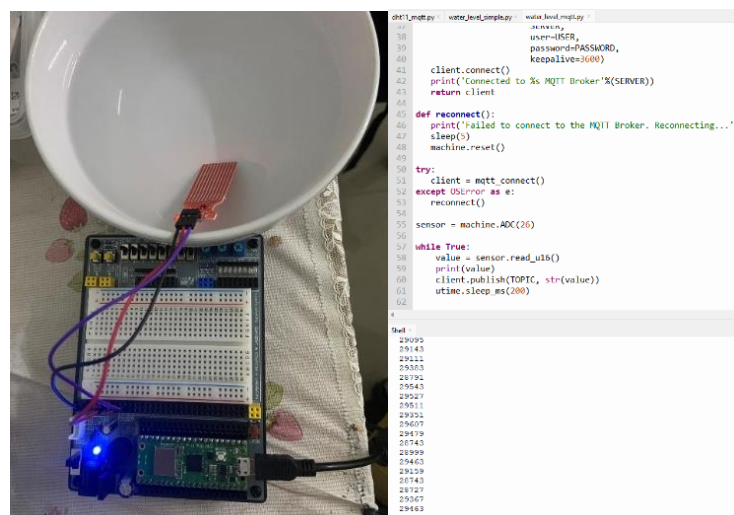
ภาพที่ 74 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ



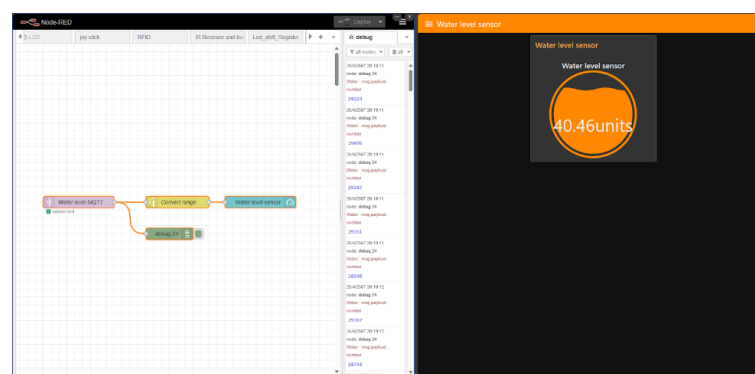
ภาพที่ 75 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับกรณีน้ำต่ำ

หลังจากนั้นได้เริ่มทำการทดสอบการใช้งานร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านโปรโตคอล MQTT ฟังก์ชันหลักในการทำงานคือการสร้างโค้ดฟังก์ชันเพื่อรับค่าจากเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำและส่งข้อมูลไปยังแผงหน้าปัดของ Node-RED (ดังแสดงในภาพที่ 85 ถึง ภาพที่ 86)

หลักการทำงาน: เมื่อเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำตรวจจับปริมาณน้ำ ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W และทำการส่งต่อไปยังแผงหน้าปัดของ Node-RED ทุก ๆ 5 วินาที เพื่อแสดงผลแบบเวลาจริงให้ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำได้อย่างต่อเนื่อง



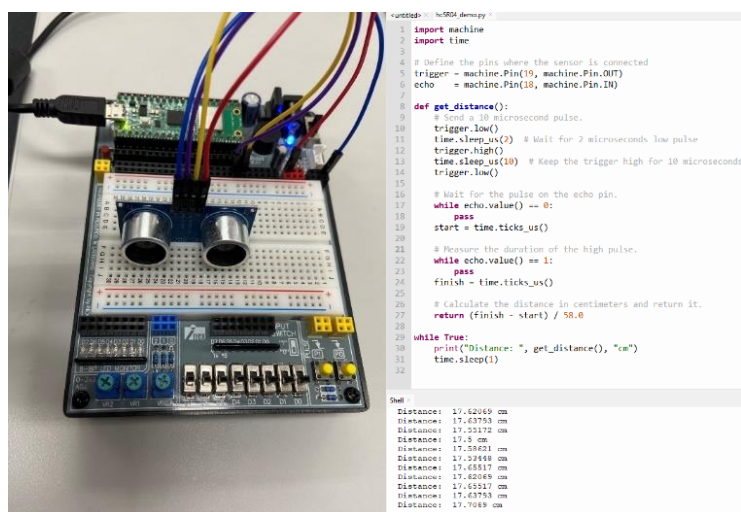
ภาพที่ 84 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับกรณีน้ำสูง



ภาพที่ 85 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับเซนเซอร์วัดระดับน้ำ

2.15. การทดสอบการใช้เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic Sensor) ใน Raspberry Pi Pico W ให้แสดงผลในแผงหน้าปัด Node-RED

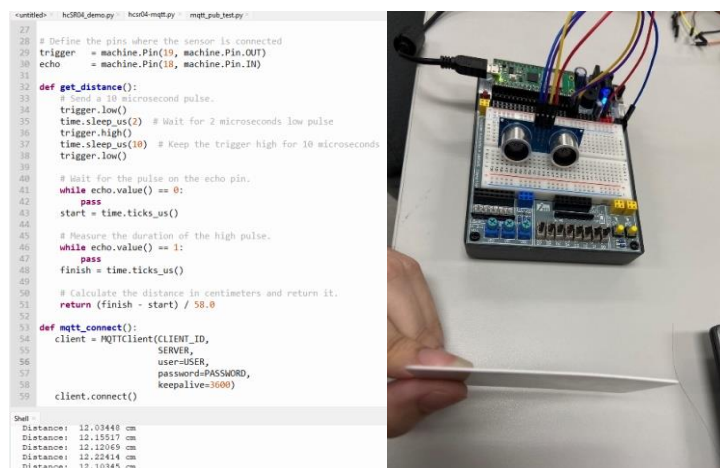
ได้มีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้อุปกรณ์เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง สามารถตรวจจับวัตถุในรัศมีที่กำหนด เริ่มต้นจากการทดลองการใช้อุปกรณ์เพื่อวัดระยะทางของวัตถุที่ตรวจจับได้ (ดังแสดงในภาพที่ 76)



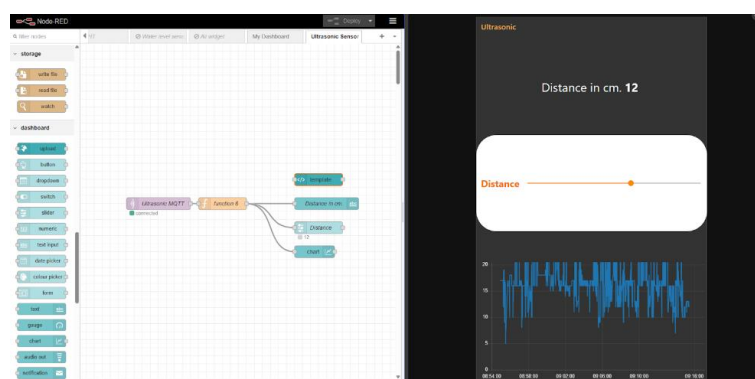
ภาพที่ 76 โครงการย่อยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสำหรับเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง

หลังจากนั้นได้เริ่มทำการทดสอบร่วมกับ Node-RED โดยเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านโปรโตคอล MQTT ฟังก์ชันหลักคือการสร้างโค้ดฟังก์ชันที่รับค่าระยะทางจากเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง แล้วส่งข้อมูลไปยังแผงหน้าปัดของ Node-RED (ดังแสดงในภาพที่ 77 ถึง ภาพที่ 78)

หลักการทำงาน: เมื่อเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง ตรวจจพบระยะทางของวัตถุได้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W และทำการส่งต่อไปยังแผงหน้าปัดของ Node-RED เพื่อแสดงผลแบบเวลาจริงบนแผงหน้าปัด ทำสามารถติดตามระยะทางของวัตถุได้อย่างแม่นยำและทันที



ภาพที่ 77 โครงการย่อยที่ 2: ทดสอบการใช้งานสำหรับเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง



ภาพที่ 78 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดสำหรับเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง

ขั้นตอนที่ 3: การออกแบบแผงหน้าปัดใน Node-RED

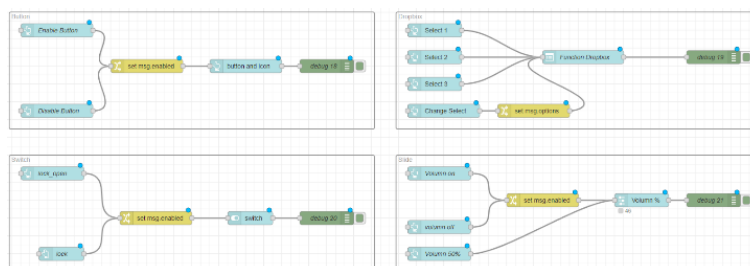
เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันผ่านเครือข่าย MQTT โดยในขั้นตอนต่อไป จะนำความรู้จาก HTML, CSS, และ JavaScript มาผสมรวมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผงหน้าปัดให้มีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

- 1) การนำความรู้จาก HTML, CSS, และ JavaScript มาใช้ร่วมกับแผงหน้าปัด ของ Node-RED

การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การใช้งาน Node พื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่

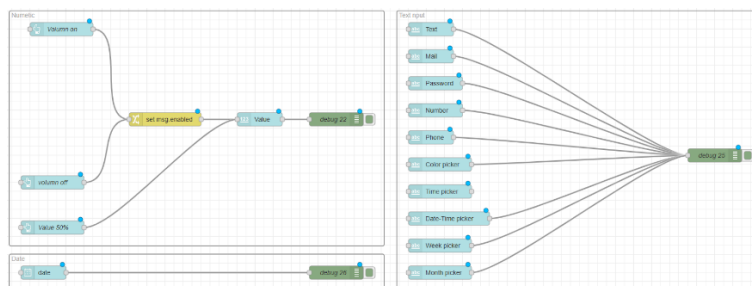
- ปุ่ม (Button Node)
- กล่องเลือก (Dropdown Node)
- สวิตช์ (Switch Node)
- ตัวเลื่อน (Slider Node)
- ตัวเลือกสี (Colour Picker Node)
- ฟอर्म (Form Node)
- ข้อความ (Text Input Node)
- เกจ (Gauge Node)
- แผนภูมิ (Chart Node)
- แม่แบบ (Template Node)

การนำ Node เหล่านี้มาใช้จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงแผงหน้าปัดให้มีความสามารถและฟังก์ชันที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น (ดังแสดงในภาพที่ 79 ถึง ภาพที่ 83)



Function Button BUTTON AND ICON	Setting Button ENABLE BUTTON DISABLE BUTTON
Function Dropdown Select <u>Select</u>	Setting Dropdown SELECT 1 SELECT 2 SELECT 3 CHANGE SELECT
Function Switch switch	Setting Switch LOCK OPEN LOCK
Function Slider Volumn % 46	Setting Slider ENABLE BUTTON DISABLE BUTTON VOLUMN 50%

ภาพที่ 79 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง ปุ่ม, กล่องเลือก, สวิตช์ และตัวเลื่อน



Function Numeric

Value ▼ % 0 ▲

Setting Numeric

▶ ENABLE BUTTON

✖ DISABLE BUTTON

▶ VALUE 50%

Function Text input

Text
Hello

Mail
mizwwe@gmail.com

Password
••••••••

Number
1111

Phone

Color picker

Time picker
17:23

Date-Time picker
01/04/2567 18:00

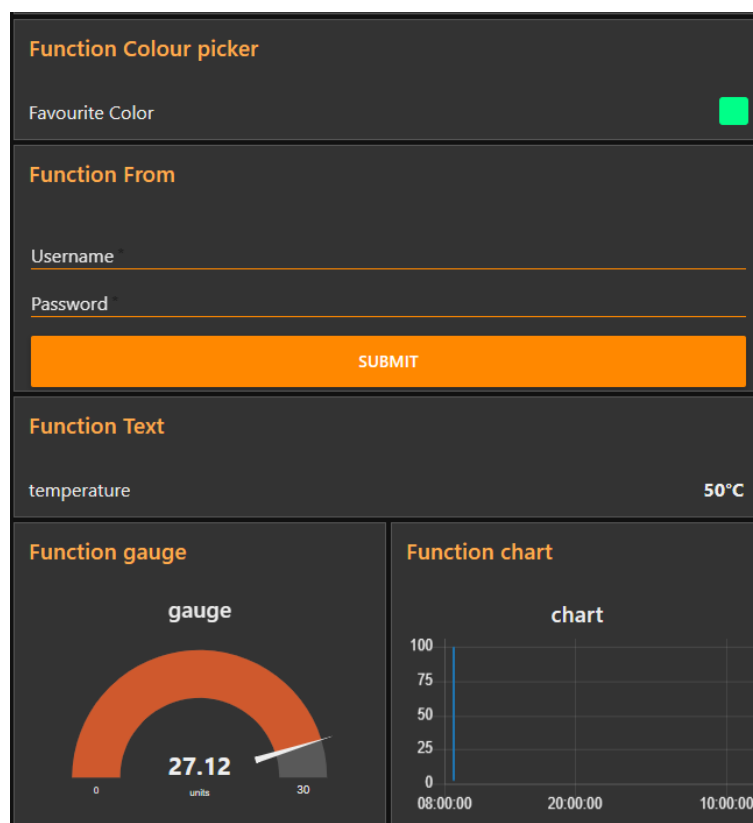
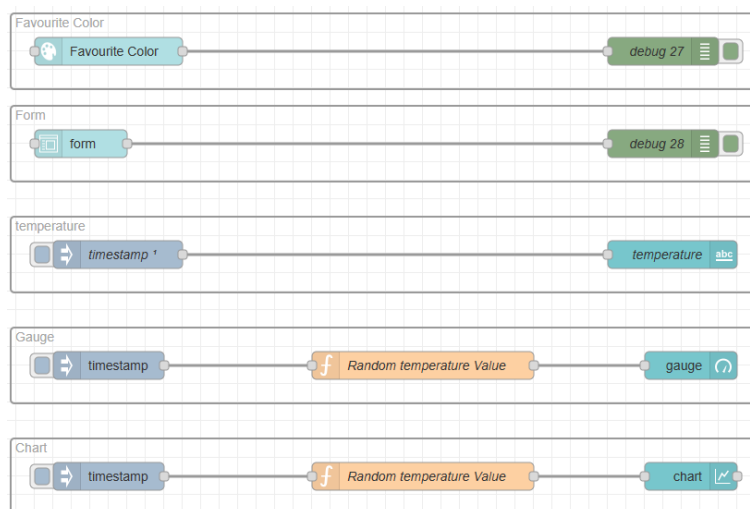
Week picker
สัปดาห์ 01, 2567

Month picker
เมษายน 2024

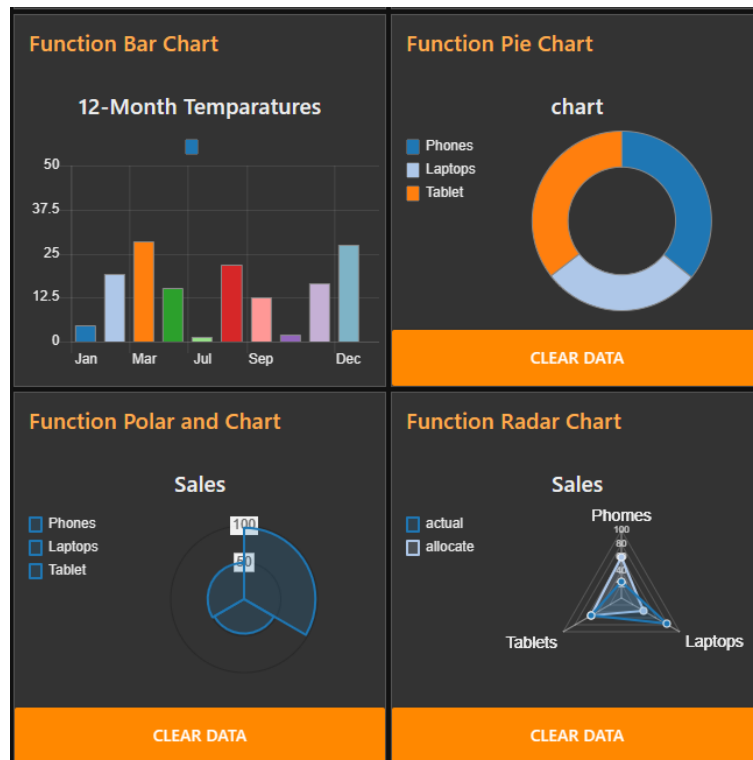
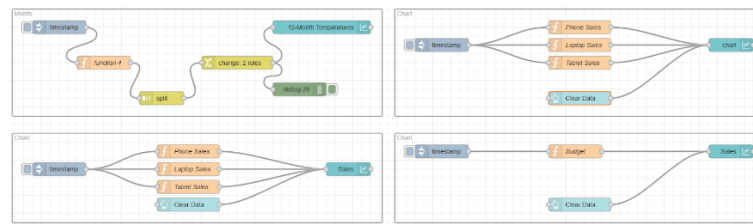
Function Date

date 📅 27/04/2024

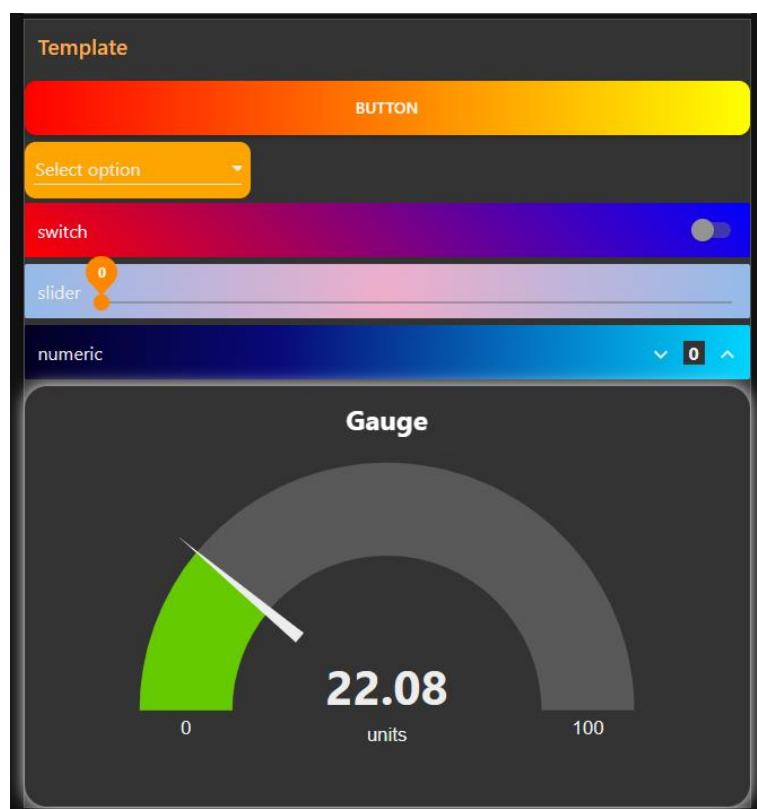
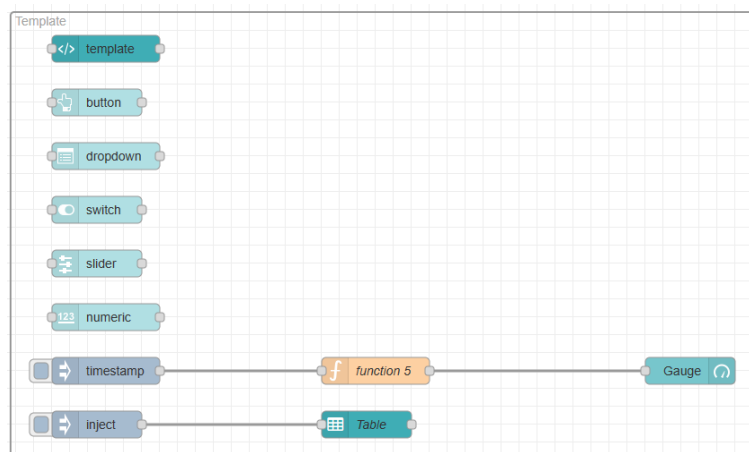
ภาพที่ 80 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง ตัวเลข, ข้อความที่กรอก และวันที่



ภาพที่ 81 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง ตัวเลือกสี, ฟอรั่ม, ข้อความ, เกจ, แผนภูมิ



ภาพที่ 82 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่ง แผนภูมิ



ภาพที่ 83 โครงการย่อยที่ 2: การตกแต่งโดยใช้แม่แบบ

ขั้นตอนที่ 4: การรวมอุปกรณ์และการพัฒนาแผงหน้าปัดใน Node-RED

ในขั้นตอนสุดท้ายของโครงการย่อยนี้ การพัฒนาและรวมระบบทั้งหมดจะถูกดำเนินการเพื่อให้สามารถควบคุมและแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อกันในโครงการย่อยนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการนี้ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ การรวมโค้ด Python สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน และการสร้างแผงหน้าปัดใน Node-RED

1) การรวมโค้ด Python สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด

ในขั้นตอนนี้ จะมีการนำโปรแกรมที่ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดมารวมกันเป็นโค้ด Python เดียวที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดได้พร้อมกัน โดยอุปกรณ์ที่รวมโค้ดมีดังนี้

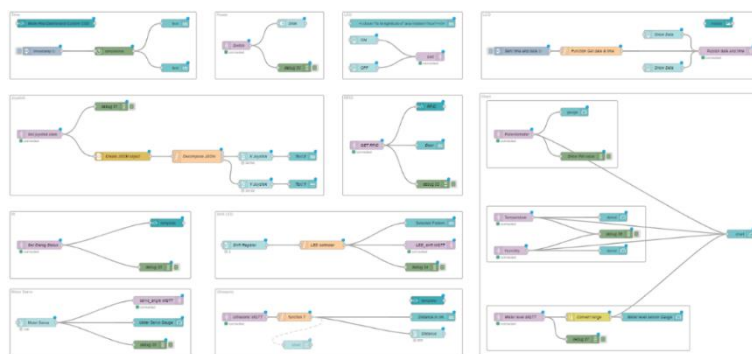
- สวิตช์ตรวจสอบสถานะ (Toggle Switch)
- หลอดไฟแสดงสถานะ (LED)
- มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor)
- เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor)
- ตัวอ่าน RFID (RFID Reader)
- จอแสดงผล LCD (LCD Display)
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (DHT11)
- ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer)
- จอยสติ๊ก (Joystick)
- เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic Sensor)
- รีโมทคอนโทรลไร้สายอินฟราเรด (Infrared IR Wireless Remote Control)

การรวมโค้ดนี้จะช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสอดคล้องและประสานกัน ซึ่งทำให้การควบคุมและการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น (ดังแสดงในภาพที่ 86)

2) การสร้างแผงหน้าปัดใน Node-RED

หลังจากรวมโค้ด Python สำเร็จแล้ว การสร้างแผงหน้าปัดใน Node-RED จะเป็นขั้นตอนต่อไป แผงหน้าปัดนี้จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมและแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ทั้งหมด โดยใช้ Node-RED ในการเชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูลผ่านโพรโทคอล MQTT แผงหน้าปัดนี้จะถูกออกแบบโดยใช้ความรู้ด้าน HTML และ CSS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย

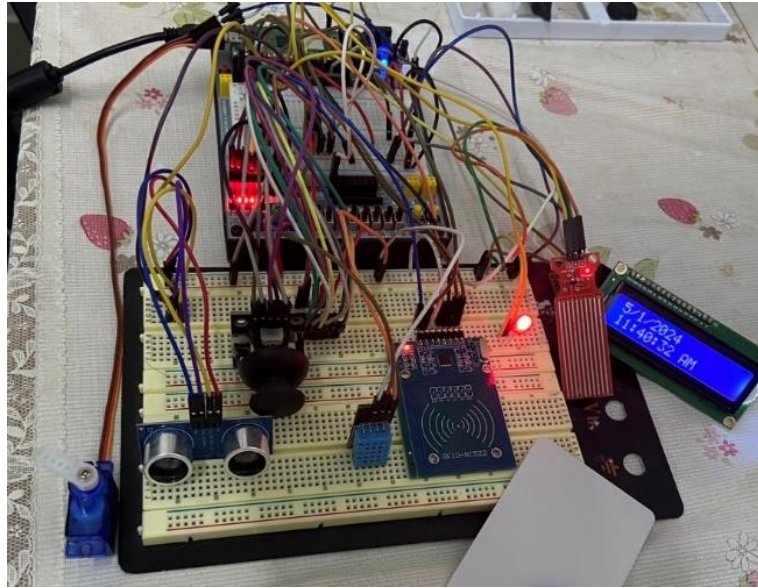
การทดสอบและปรับปรุงระบบในขั้นตอนนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้ (ดังแสดงในภาพที่ 84 ถึง ภาพที่ 85)



ภาพที่ 84 โครงการย่อยที่ 2: การใช้ Node-RED สร้างระบบการทำงาน



ภาพที่ 85 โครงการย่อยที่ 2: แผงหน้าปัดของ Node-red



ภาพที่ 86 โครงการย่อยที่ 2: อุปกรณ์ทั้งหมด

บันทึกประจำวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เข้าร่วมการประชุมของบริษัท Future Grid

รายละเอียด

Future Grid เป็นระบบ Ecosystem ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการและประมวลผลข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Distributed Energy Resources (DER) ซึ่งเป็นทรัพยากรพลังงานที่กระจายตัวอยู่ในหลาย ๆ พื้นที่ DER สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายขนาดใหญ่ได้ เช่น Solar Panels และ Electric Vehicles ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างและใช้พลังงานที่ยั่งยืน

การเชื่อมต่อและการตรวจสอบระบบ: ระบบ Future Grid ทำให้สามารถเชื่อมต่อและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Volt/Var ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage) การแสดงผลเครือข่าย (Visualising Network) ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบว่าแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาหรือไม่ เช่น การตรวจสอบข้อมูลจาก Solar PV ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะของการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่

กรณีศึกษา: ในการแก้ไขปัญหาที่พบในระบบสาธารณูปโภคของออสเตรเลีย Future Grid ได้ใช้แนวทางการจัดการของ Distribution System Operator (DSO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุมและบริหารจัดการการกระจายพลังงาน หน่วยงานนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้

1) Export Management

การส่งพลังงานเข้าสู่เครือข่ายในระดับสูงสุดถูกจำกัดอยู่ที่ 1.5 KW แต่ Future Grid ได้พัฒนาระบบการส่งข้อมูลแบบ Dynamic ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มการส่งพลังงานได้ถึง 10 KW ต่อราย การเพิ่มขึ้นนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการส่งพลังงาน

2) LV Hosting Capacity

การคำนวณค่าแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง (MV) และแรงดันสูง (HV) จากการไหลของพลังงาน (Power Flow) เป็นงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน ด้วยเหตุนี้ Future Grid จึงได้นำ AI เข้ามาช่วยในการคาดการณ์ โดยให้ AI เรียนรู้จากข้อมูล AMI (Advanced Metering Infrastructure) ผลการเรียนรู้นี้ทำให้สามารถทำนายค่าแรงดันไฟฟ้าได้ใกล้เคียงกับการคำนวณด้วย Power Flow ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ Future Grid ยังได้พัฒนาระบบ Smart

Meter Data ที่เชื่อมต่อกับ Web Server (Compass) ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วในการติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) Dynamic Operating Envelopes (DOE)

เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการกำหนดขอบเขตการทำงานที่เหมาะสมสำหรับ DER โดยการปรับปรุง ข้อจำกัดและการปฏิบัติการในระดับที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อสถานะของระบบและการใช้งานพลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ DOE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายพลังงานและลดปัญหาการทำงานผิดพลาดในระบบ

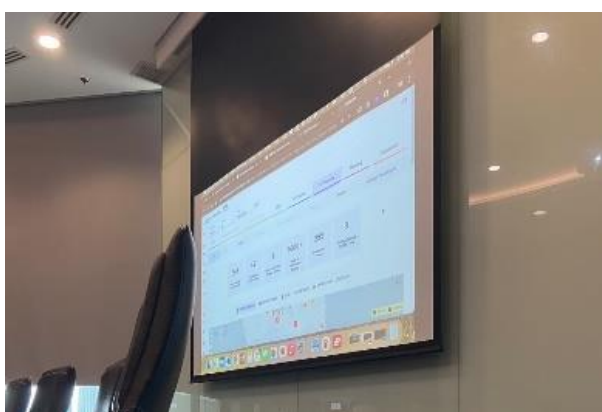
4) DER Compliance

ในออสเตรเลียพบปัญหาที่ DER ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากการ ตั้งค่า Inverter ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งการตั้งค่าไม่ถูกต้องนี้อาจทำให้ Inverter ไม่สามารถตัดการทำงาน ได้เมื่อเกิดปัญหาในระบบ Future Grid ได้พัฒนาเครื่องมือและแนวทางเพื่อช่วยในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่า DER ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้

5) LV Optimisation

ระบบ LV Optimisation ถูกนำมาใช้เพื่อดูแลความสมดุลของเฟส (Phase Balance) ใน ระบบไฟฟ้า การดูแลความสมดุลของเฟสมีความสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่สมดุล

Future Grid ได้นำเสนอวิธีการและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและ ประมวลผลข้อมูลของ DER ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการส่งพลังงาน การ ปรับปรุงการคำนวณแรงดันไฟฟ้า การจัดการขอบเขตการทำงานที่ยืดหยุ่น การตรวจสอบและปฏิบัติ ตามข้อกำหนด และการดูแลความสมดุลของระบบไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ช่วยให้ระบบสาธารณูปโภค สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคของพลังงานที่ยั่งยืน (ดังแสดงในภาพที่ 87)



ภาพที่ 87 เข้าฟังบรรยาย: บริษัท Future Grid

บันทึกประจำวันวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

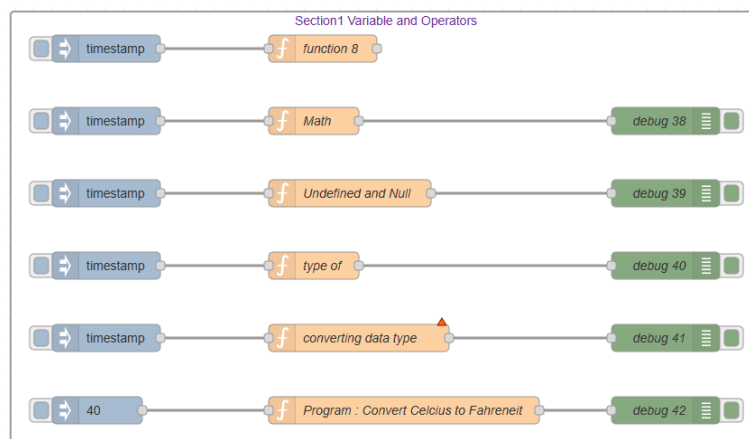
ศึกษาภาษาการเขียนโปรแกรม JavaScript เบื้องต้นสำหรับการใช้งานกับ Node-RED

รายละเอียดและผลการศึกษา

ได้ทำการศึกษาภาษาการเขียนโปรแกรม JavaScript ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาการเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากความยืดหยุ่นและการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับ Node-RED ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถจัดการกับการไหลของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ในการศึกษาเบื้องต้นนี้ เน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันพื้นฐานของ JavaScript ที่สำคัญต่อการพัฒนาโปรแกรมใน Node-RED รวมถึงการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีใน Node-RED เพื่อทำความเข้าใจการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ

1. การใช้งานตัวแปร (Variable) และตัวดำเนินการ (Operators) ใน JavaScript

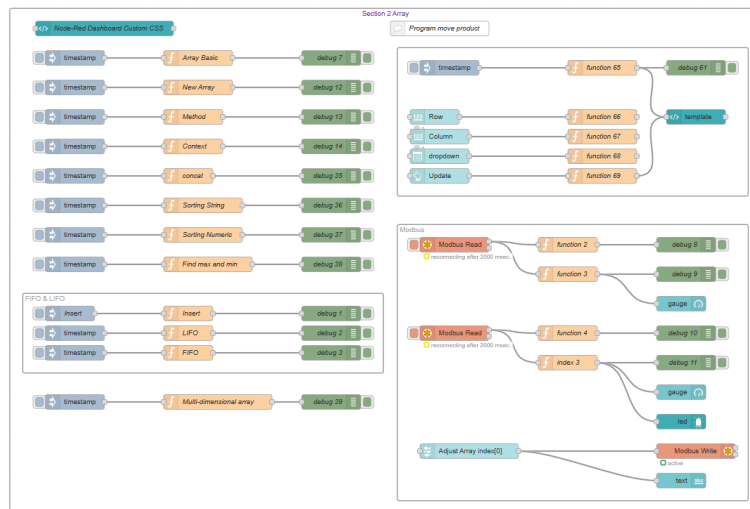
ศึกษาวิธีการใช้งานตัวแปรและตัวดำเนินการต่าง ๆ ใน JavaScript โดยมีการสร้างโปรแกรมเล็ก ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของตัวแปรประเภทต่าง ๆ เช่น การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร การแปลงชนิดข้อมูล และการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (ดังแสดงในภาพที่ 88)



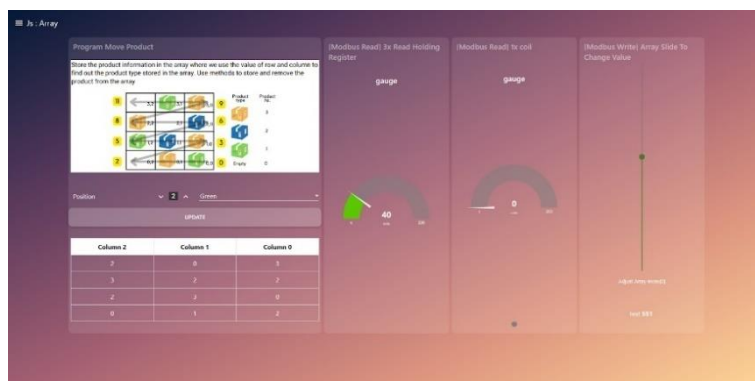
ภาพที่ 88 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้ตัวแปรและตัวดำเนินการ

3. การใช้อาร์เรย์ (Array) ใน Javascript

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานอาร์เรย์ใน JavaScript ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเก็บกลุ่มข้อมูลหลายค่าในตัวแปรเดียว อาร์เรย์ถูกใช้ในการจัดการข้อมูลที่ต้องการการเข้าถึงแบบเป็นลำดับหรือการประมวลผลข้อมูลหลายค่าในคราวเดียว เช่น การเพิ่ม ลบ และเข้าถึงข้อมูลผ่านดัชนี การใช้อาร์เรย์ใน JavaScript ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนของโค้ด (ดังแสดงในภาพที่ 91 ถึง ภาพที่ 92)



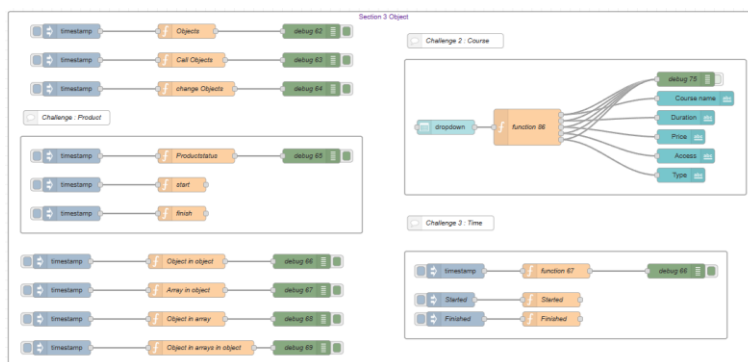
ภาพที่ 91 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้อาเรย์



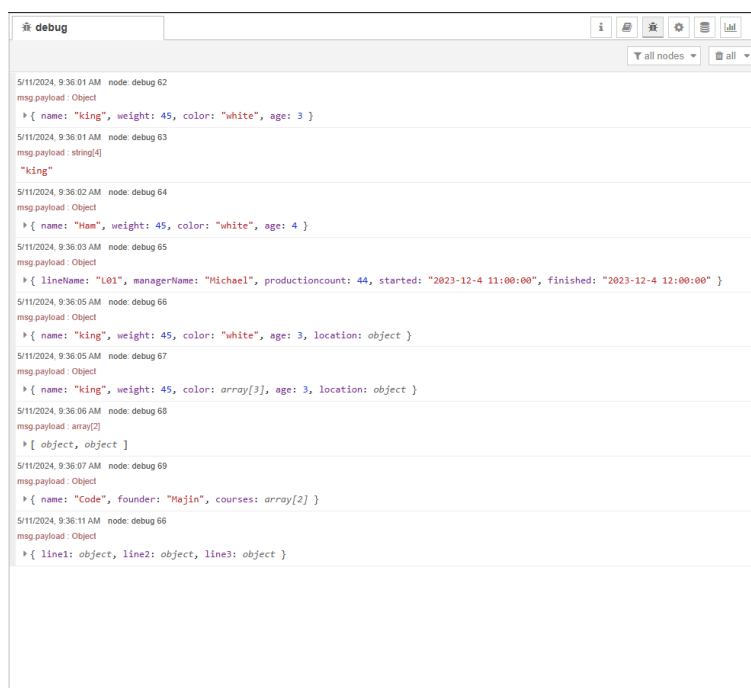
ภาพที่ 92 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้ออาเรย์

4. การใช้โอब्เจกต์ (Object) ใน Javascript

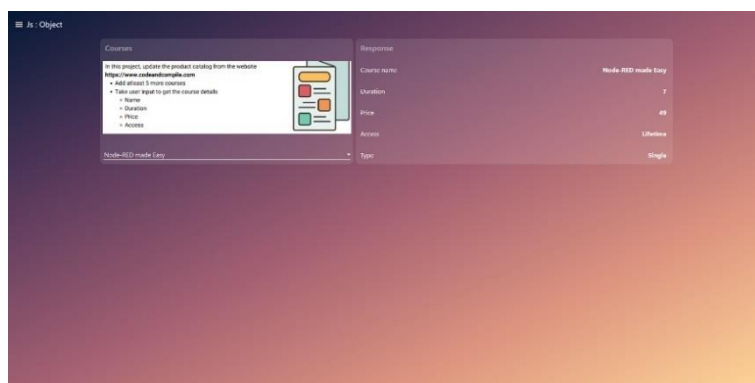
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโอब्เจกต์ใน JavaScript ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลแบบคู่ของชื่อ (key) และค่า (value) ซึ่งช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โอब्เจกต์ถูกใช้ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยอ้างอิงชื่อคีย์ การใช้โอब्เจกต์ใน JavaScript ช่วยให้การจัดการข้อมูลมีความยืดหยุ่นและสะดวกในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น (ดังแสดงในภาพที่ 93 ถึง ภาพที่ 95)



ภาพที่ 93 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้โอब्เจกต์



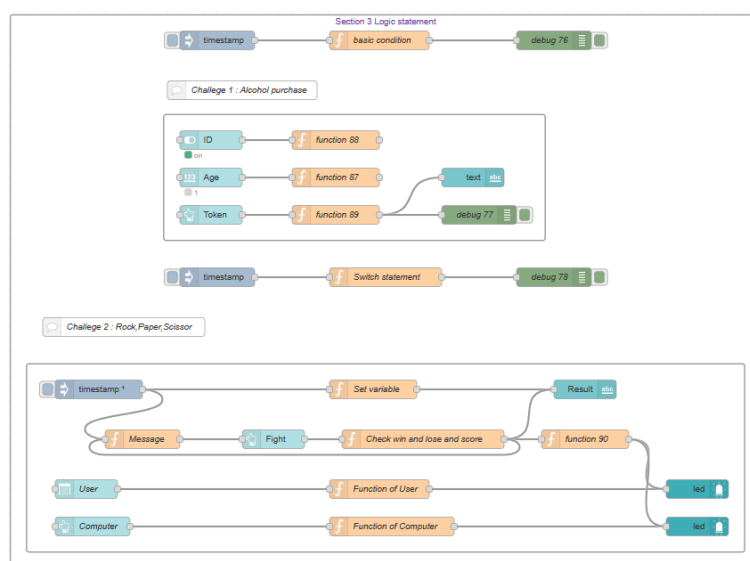
ภาพที่ 94 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในหัวข้อโอब्เจกต์



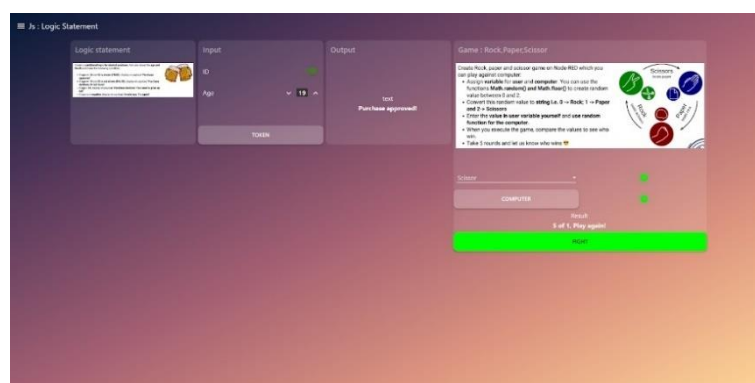
ภาพที่ 95 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้ออ็อบเจกต์

5. การใช้คำสั่งเชิงตรรกะ (Logic Statement) ใน Javascript

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ คำสั่งเชิงตรรกะ ใน JavaScript ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมการใช้คำสั่งเชิงตรรกะ ช่วยในการตัดสินใจและเลือกเส้นทางการทำงานที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่กำหนด ตัวอย่างที่ใช้บ่อย ได้แก่ if, else if, else, และ switch ที่ช่วยให้โปรแกรมทำงานตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (ดังแสดงในภาพที่ 96 ถึง ภาพที่ 97)



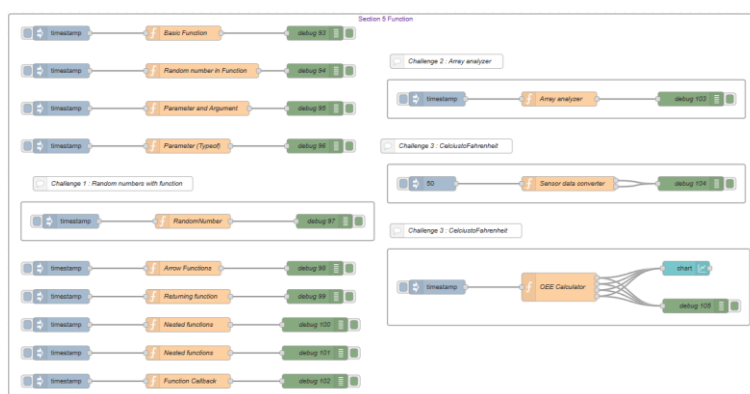
ภาพที่ 96 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อคำสั่งเชิงตรรกะ



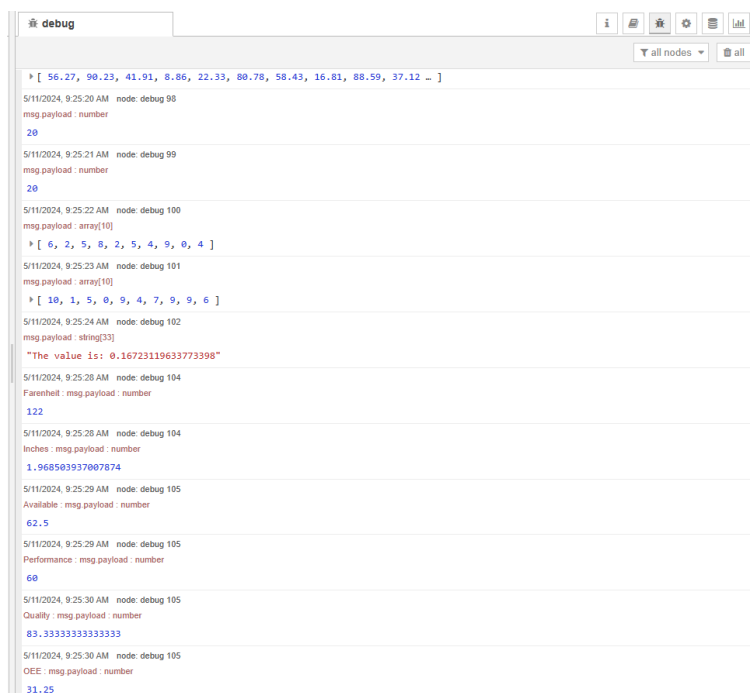
ภาพที่ 97 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้อคำสั่งเชิงตรรกะ

6. การใช้ฟังก์ชัน (Function) ใน Javascript

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ฟังก์ชัน ใน JavaScript ซึ่งเป็นหน่วยการทำงานที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ช่วยในการจัดกลุ่มคำสั่งที่เกี่ยวข้องกันและทำงานเฉพาะเจาะจง ฟังก์ชันใน JavaScript สามารถรับค่าพารามิเตอร์และคืนค่าผลลัพธ์ได้ การใช้ฟังก์ชันช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการบำรุงรักษามากยิ่งขึ้น (ดังแสดงในภาพที่ 98 ถึง ภาพที่ 100)



ภาพที่ 98 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อฟังก์ชัน



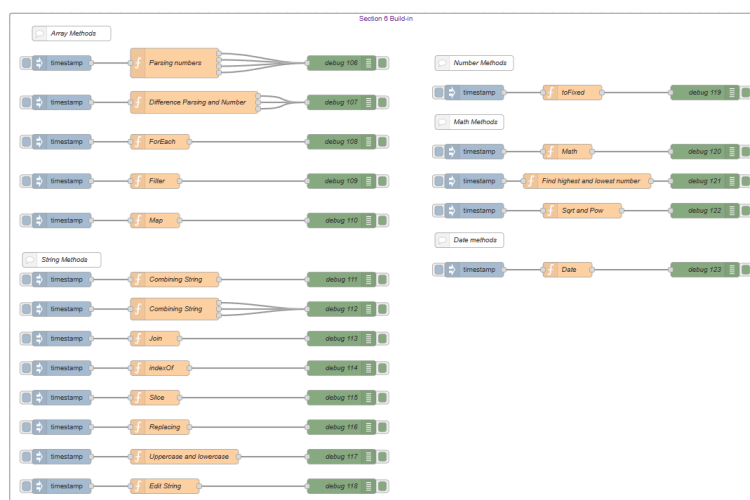
ภาพที่ 99 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในหัวข้อฟังก์ชัน



ภาพที่ 100 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ใช้แผงหน้าปัดในหัวข้อฟังก์ชัน

7. การใช้ฟังก์ชันในตัว (Build-in) ใน Javascript

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ ฟังก์ชันในตัว ของ JavaScript ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วในตัว ภาษาและสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนขึ้นใหม่ ฟังก์ชันในตัวเหล่านี้ช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมง่ายขึ้นและสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เช่น การจัดการกับสตริง (String), การแปลงตัวเลข (Number), และการจัดการกับอาร์เรย์ (Array) (ดังแสดงในภาพที่ 101 ถึง ภาพที่ 102)



ภาพที่ 101 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ในหัวข้อการใช้ฟังก์ชันในตัว

```

debug
> { join type 1 : "h,e,l,l,o", join type 2 : "hello", join type 3 : "h-e-l-l-o" }
5/11/2024, 9:32:13 AM node: debug 114
msg.payload: Object
> { Number Postion "u" in Hello World is: 6 }
5/11/2024, 9:32:14 AM node: debug 115
msg.payload: Object
> { Slice (Hello world) : " World" }
5/11/2024, 9:32:15 AM node: debug 116
msg.payload: Object
> { Replacing (Hello World) : "Hello World2" }
5/11/2024, 9:32:15 AM node: debug 117
msg.payload: Object
> { Upper Case (Hello World) : "HELLO WORLD", Lower Case (Hello World) : "hello world" }
5/11/2024, 9:32:16 AM node: debug 118
msg.payload: Object
> { New String (["H11lo", "Code", "&", "Compile"]) : "Hello code and Compile by king" }
5/11/2024, 9:32:17 AM node: debug 119
msg.payload: Object
> { toFixed: "12.167", topPrecision: "12.2" }
5/11/2024, 9:32:18 AM node: debug 120
msg.payload: Object
> { Max Number: 100, Min Number: 15 }
5/11/2024, 9:32:18 AM node: debug 121
msg.payload: Object
> { Max Number: 86.81080589729385, Min Number: 2.6382375186715965 }
5/11/2024, 9:32:19 AM node: debug 122
msg.payload: Object
> { Sqrt Number: 8, Pow Number: 4096 }
5/11/2024, 9:32:19 AM node: debug 123
msg.payload: Object
> { Date: 11, Year: 2024, Time: "09:32:19 GMT+0700 (Indochina T.", Local Thai: "11/5/2567 09:32:19" }

```

ภาพที่ 102 การใช้งานพื้นฐาน JavaScript: ผลลัพธ์ต่าง ๆ ในหัวข้อการใช้ฟังก์ชันในตัว

บันทึกประจำวันที่ 7 ถึง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

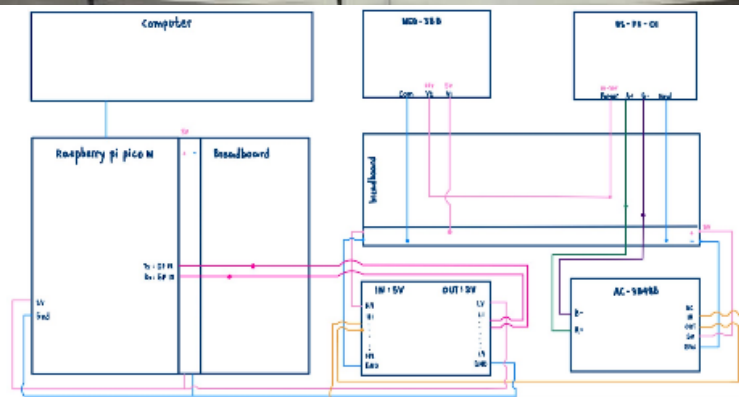
ศึกษาการใช้โพรโทคอล MQTT ในการวัดค่ากังหันลมขนาดเล็กและมอเตอร์พลังงาน

รายละเอียดและผลการศึกษา

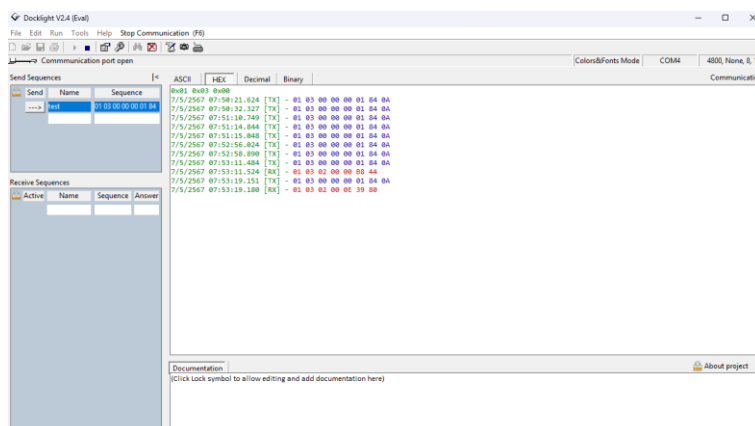
โดยใช้โปรแกรม Docklight ในการทดสอบการรับและส่งข้อมูล ในส่วนของกังหันลมขนาดเล็ก (RS-FS-N01) จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า 24V ทำให้ต้องมีการตรวจสอบก่อนเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้วงจรที่ใช้กับมอเตอร์พลังงาน (SDM120CT) จะใช้วงจรเดียวกันกับกังหันลมเพื่อความสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในการทดสอบการส่งข้อมูลจากกังหันลม RS-FS-N01 เราได้ใช้อุปกรณ์ RS-485 และ Docklight ร่วมกับ Oscilloscope โดยตั้งเป้าให้สามารถดึงค่าออกมาในรูปแบบเลขฐาน 16 bit ซึ่งจากการทดลอง สามารถดึงค่าความเร็วลมออกมาได้เป็น 0x0E ซึ่งเมื่อแปลงค่าแล้วจะได้ความเร็วลมเท่ากับ 14 m/s (ดังแสดงในภาพที่ 103 ถึง ภาพที่ 104)

1. การทำสอบกังหันลมขนาดเล็ก (RS-FS-N01)



ภาพที่ 103 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: วงจรกังหันลมขนาดเล็ก



ภาพที่ 104 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: ทดสอบโดยใช้ Docklight

หลังจากนั้นเริ่มทดสอบกับการใช้ Python ร่วมกับ Node-RED โดยจะเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อ MQTT ลงไปโดยฟังก์ชันในการทำงานหลัก ๆ คือการสร้างโค้ดฟังก์ชันขึ้นมาเพื่อรับและส่งค่าได้ในเลขฐาน 16 bit จากนั้นจะนำค่าที่ได้รับมาแปลงเป็นหน่วย m/s (นำบิตที่ 3 มาคูณกับ 256 แล้วบวกด้วยบิตที่ 4 และสุดท้ายนำค่าทั้งหมดมาคูณ 0.1) [1]

หลักการทำงาน : เมื่อมีการส่งค่าออกไปในฐาน 16 bit จะทำให้ได้ค่า 16 bit ที่เป็นความเร็วลมจริง ๆ จากกังหันลมและแปลงเป็นหน่วย m/s

```

test wind speed.py x
1  import machine
2  from machine import Pin, UART
3  from umqtt.simple import MQTTClient
4  import utime
5  import network
6  from machine import UART
7  from time import sleep
8
9  RXD2 = 9
10 TXD2 = 8
11
12 uart = UART(1, baudrate=4800, tx=TXD2, rx=RXD2)
13
14 # Set up WiFi
15 SSID = 'Miz'iphone'
16 PASSWORD = 'miz77444477'
17
18 wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
19 wlan.active(True)
20 wlan.connect(SSID, PASSWORD)
21
22 while not wlan.isconnected():
23     pass
24
25 print('Connected to Wi-Fi')
26 print(wlan.ifconfig())
27
28 # Set up MQTT
29 SERVER = '172.20.10.5' # Replace with your MQTT broker IP
30 CLIENT_ID = 'PICO'

```

```

Shell x
Wind Speed = 230.3 m/s

RS-FS-N01 => SEND DATA
[0] => 01 [1] => 03 [2] => 00 [3] => 00 [4] => 00 [5] => 01 [6] => 84 [7] => 0A

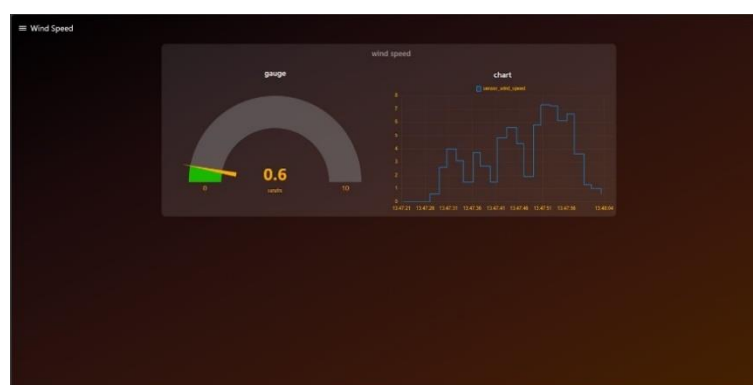
DATA RECEPTION => RS-FS-N01
[0] => F8 [1] => 30 [2] => 80 [3] => FE [4] => C0 [5] => 80 [6] => FF [7] => 00

REGISTERS HEX
65216

RS-FS-N01 => Result
Wind Speed = 6521.6 m/s

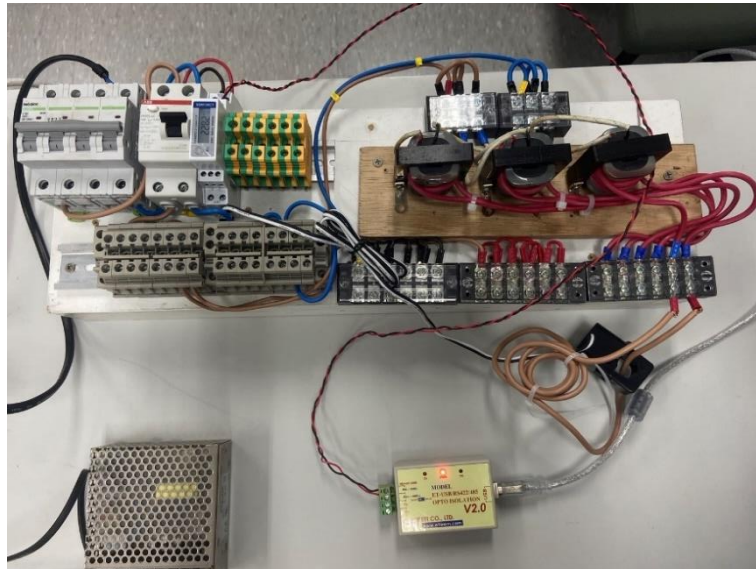
```

ภาพที่ 105 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: Python สำหรับเรียกใช้และส่งข้อมูล



ภาพที่ 106 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01: แผงหน้าปัดของ Node-RED

2. การทดสอบมิเตอร์ (SDM120CT)



ภาพที่ 107 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: วงจรหม้อแปลงและมิเตอร์

ในขั้นตอนแรกคือการทดสอบการรับส่งค่าใน Docklight โดยผลจากการทดสอบคือเมื่อส่งค่าในรูปแบบของ Read Input Register ซึ่งจะเป็น Modbus Protocol code 04 ในการอ่าน 3X Register หากจะอ่านค่าใด ๆ ก็ตามจะต้องใช้ตาราง Function Code 04 to Read input parameters (สีแดง) เพื่ออ่านค่าที่ต้องการจากมิเตอร์ จากนั้นจะนำไปหาค่า Error Check High (Hi) และ Error Check Low (Lo) (สีม่วง) [2].

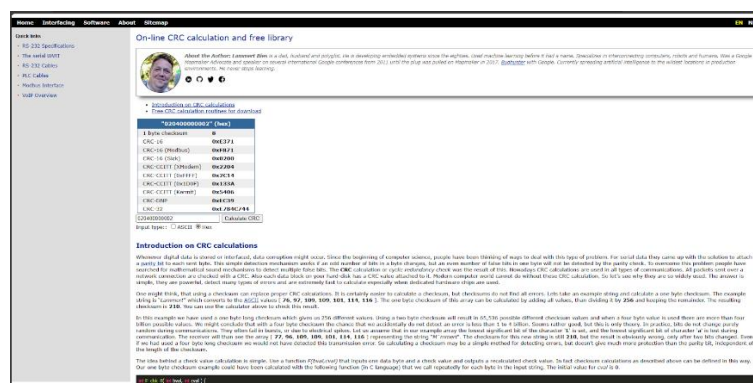
ตัวอย่าง การตรวจสอบวัดค่า Voltage จากมิเตอร์

Tx	0x02 0x04 0x00 0x00 0x00 0x02 0x71 0xF8
Rx	0x02 0x04 0x04 0x43 0x62 0x80 0x00 0x1D 0x1E

ดังนั้นเมื่อนำเลขไปแปลงตามมาตรฐาน IEEE-754 Floating Point Converter (สีชมพู) จะทำให้ได้ค่าประมาณ 230V ตามที่มิเตอร์ตรวจจับได้

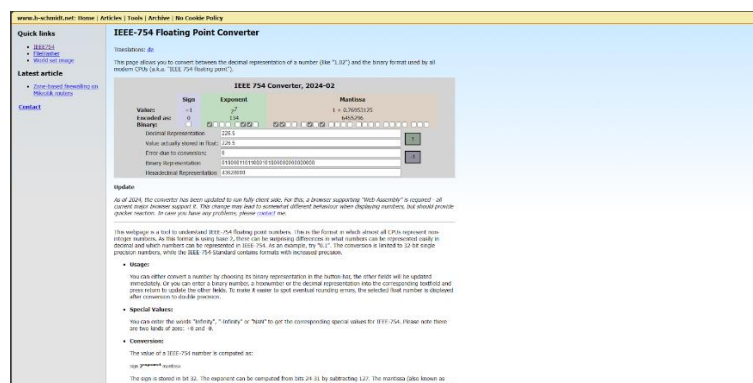
First Byte		นำค่าไปแปลงตามมาตรฐาน IEEE-754 Floating Point Converter						Last Byte	
Slave Address	Function Code	Byte Count	First Register (Hi)	First Register (Lo)	Second Register (Hi)	Second Register (Lo)	Error Check (Lo)	Error Check (Hi)	
นำค่าไปหา Error Check Low&High									

ภาพที่ 108 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: ชุดตัวเลขเพื่อใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล



ที่มา: www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation

ภาพที่ 112 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: การหาเลข Lo และ Hi



ที่มา: www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754

ภาพที่ 113 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: การแปลงเป็นเลขในมาตรฐาน IEEE-754

หลังจากนั้นเริ่มทดสอบกับการใช้ Node-RED โดยจะเพิ่มโค้ดสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายลงไปในฟังก์ชันในการทำงานหลักจะอยู่ที่การใช้ Uart ในการรับและส่งค่าเป็น bytes ซึ่งจะมีการเขียนโปรแกรมให้มีการส่งค่าไปเพื่อรับค่าทางไฟฟ้าต่างๆ การเปลี่ยนค่า Number of Points High เป็นจำนวน Bytes เป็น 4C เพื่อให้รับค่าได้เยอะมากขึ้นและนำไปหาค่า Error Check High (Hi) และ Error Check Low (Lo)

หลักการทำงาน : เมื่อส่ง Tx เพื่อตั้งค่าต่าง ๆ ออกมาจะทำให้ได้ค่า Rx กลับมาในจำนวน Bytes ที่เยอะขึ้นพร้อมกับค่าต่าง ๆ จากมิเตอร์ที่เราได้ส่งไป จากนั้นทำการส่งขึ้นไปแสดงผลใน แผงหน้าปัดของ Node-RED ซึ่งจะมี Function สำหรับการแปลงเป็น IEEE-745

```

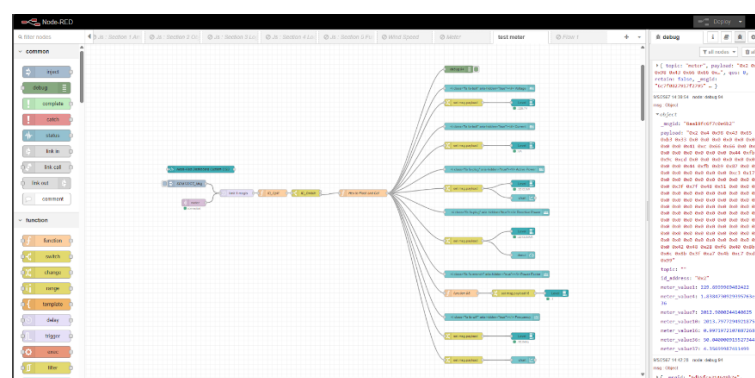
var mqtt = require('mqtt');
var client = mqtt.connect('mqtt://192.168.1.100:1883');

client.on('connect', function() {
  console.log('Connected to MQTT');
  client.subscribe('SDM120CT');
});

client.on('message', function(topic, message) {
  console.log('Received message: ' + message);
  // Parse the received data
  var data = message.toString();
  // Split the data into parts
  var parts = data.split(',');
  // Extract the values
  var voltage = parts[0];
  var current = parts[1];
  var power = parts[2];
  var energy = parts[3];
  var frequency = parts[4];
  var phase = parts[5];
  var temperature = parts[6];
  var humidity = parts[7];
  var pressure = parts[8];
  var acceleration = parts[9];
  var rotation = parts[10];
  var tilt = parts[11];
  var yaw = parts[12];
  var pitch = parts[13];
  var roll = parts[14];
  var status = parts[15];
  // Convert the values to float
  voltage = parseFloat(voltage);
  current = parseFloat(current);
  power = parseFloat(power);
  energy = parseFloat(energy);
  frequency = parseFloat(frequency);
  phase = parseFloat(phase);
  temperature = parseFloat(temperature);
  humidity = parseFloat(humidity);
  pressure = parseFloat(pressure);
  acceleration = parseFloat(acceleration);
  rotation = parseFloat(rotation);
  tilt = parseFloat(tilt);
  yaw = parseFloat(yaw);
  pitch = parseFloat(pitch);
  roll = parseFloat(roll);
  status = parseInt(status);
  // Send the values to the dashboard
  client.publish('SDM120CT/status', status);
  client.publish('SDM120CT/voltage', voltage);
  client.publish('SDM120CT/current', current);
  client.publish('SDM120CT/power', power);
  client.publish('SDM120CT/energy', energy);
  client.publish('SDM120CT/frequency', frequency);
  client.publish('SDM120CT/phase', phase);
  client.publish('SDM120CT/temperature', temperature);
  client.publish('SDM120CT/humidity', humidity);
  client.publish('SDM120CT/pressure', pressure);
  client.publish('SDM120CT/acceleration', acceleration);
  client.publish('SDM120CT/rotation', rotation);
  client.publish('SDM120CT/tilt', tilt);
  client.publish('SDM120CT/yaw', yaw);
  client.publish('SDM120CT/pitch', pitch);
  client.publish('SDM120CT/roll', roll);
});

```

ภาพที่ 114 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: Python สำหรับเรียกใช้และส่งข้อมูล

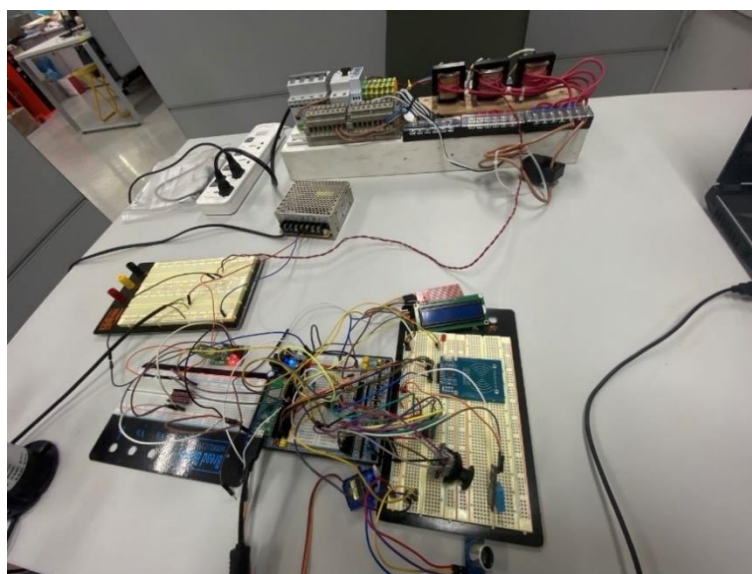


ภาพที่ 115 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: Node-RED สำหรับรับข้อมูล

โดยจะเป็นฟังก์ชันที่เริ่มแรกจะนำค่าที่ได้จาก Rx ที่เป็น String มาแปลงเป็น int ก่อนแล้วจากนั้นค่อยมีการคำนวณตามมาตรฐาน IEEE-754 Floating Point Converter จากนั้นถึงจะนำแต่ละค่ามารวม



ภาพที่ 116 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ SDM120CT: แผงหน้าปัดของ Node-RED



ภาพที่ 117 การใช้งานพื้นฐานอุปกรณ์ RS-FS-N01 และ SDM120CT: วงจรโดยรวม

บันทึกประจำวันวันที่ 10 ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศึกษาความรู้ภาษา Dart สำหรับการทำแอปพลิเคชัน Flutter

รายละเอียดและผลการศึกษา

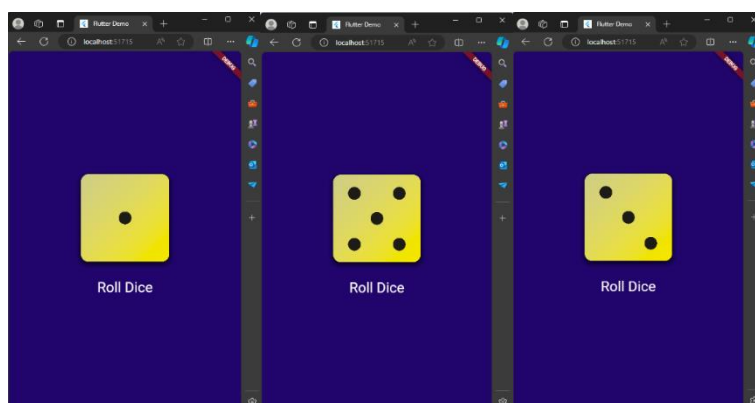
หลังจากหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาในหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์, การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ, การใช้งาน Node-RED, การเขียนโปรแกรมด้วย Python และ JavaScript รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อให้แสดงผลผ่านแผงควบคุมของ Node-RED โดยได้ดำเนินการเขียนโปรแกรมสำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่ละขั้นตอน ก่อนจะนำมารวมกันเป็นโปรแกรมสำหรับระบบบ้านอัจฉริยะ โดยใช้ Node-RED เป็นตัวกลางในการแสดงผลและควบคุมอุปกรณ์

นอกจากนี้ ได้ทำการทดสอบการวัดค่าแรงลมจากกังหันลม รวมถึงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จากมิเตอร์ เพื่อให้แสดงผลบน Node-RED ความรู้ที่ได้ศึกษามานี้จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนถัดไป โดยมีตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบบ้านอัจฉริยะ ซึ่งในครั้งนี้จะเริ่มนำข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงผลบนหน้าแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

1. แอปพลิเคชันทอยลูกเต๋า

โปรแกรมจะใช้รูปเป็นหลักในการแสดงผลซึ่งจะใช้ฟังก์ชัน Random เพื่อให้ผู้ใช้กด Roll แล้วจะทำการสุ่มตัวเลข 1-6 มาแทนที่ชื่อของรูปภาพทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

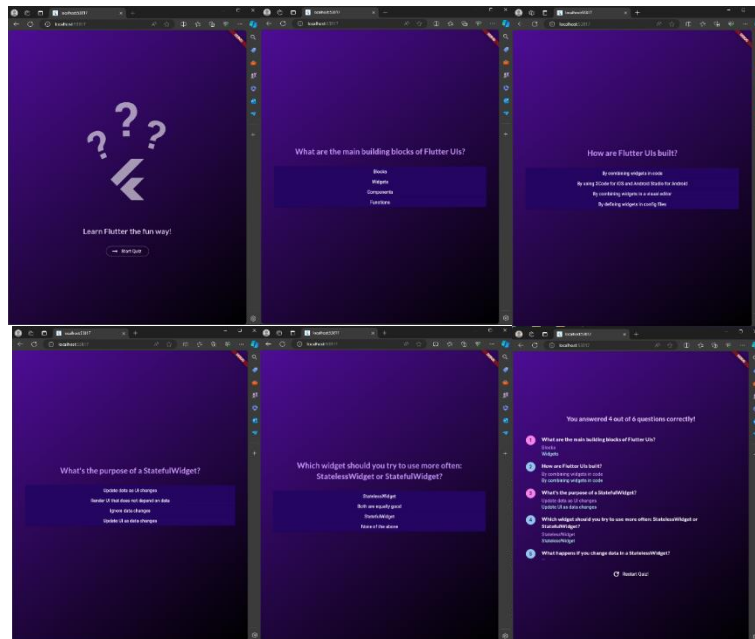
หลักการทำงาน : เมื่อผู้ใช้กด Roll Dice โปรแกรมจะทำการทอยลูกเต๋าดังแต่หน้า 1-6



ภาพที่ 118 ศึกษาความรู้ภาษา Dart : การแสดงผลโปรแกรมทอยลูกเต๋า 6 หน้า

2. แอปพลิเคชันตอบคำถาม

โดยมีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตอบคำถามได้โดยจะมีสรุปข้อถูกผิดในช่วงท้าย



ภาพที่ 119 ศึกษาความรู้ภาษา Dart : การแสดงผลแอปพลิเคชันตอบคำถาม

โดยสรุปโปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

- 1) การแสดงผลหน้าแรกของแอป: เป็นหน้าแรกสำหรับการเริ่มต้นแอป รวมถึงหากผู้ใช้มีการเริ่มตอบคำถามใหม่ก็จะเข้าสู่หน้านี้
- 2) การแสดงผลคำถาม: การแสดงผลคำถามนั้นจะต้องนำคำตอบของผู้ใช้ไปตรวจสอบว่าถูกหรือผิดเพื่อที่จะได้ไปรวมในหน้าแสดงผลสรุปคำตอบว่าผู้ใช้มีการตอบถูกหรือผิดกี่ข้อ
- 3) การแสดงผลสรุปคำตอบ: เป็นหน้าสุดท้ายที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่ามิชชั่นบางข้อที่ตอบถูกหรือผิด และสามารถเริ่มตอบคำถามใหม่ได้ที่หน้านี้

บันทึกประจำวันวันที่ 13 ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศึกษาการใช้งาน MEA Home Charger

รายละเอียดและผลการศึกษา

การใช้งาน MEA Home Charger จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือ Electric Vehicle Simulation Tool และ Oscilloscope เพื่อช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณสถานะต่าง ๆ ของเครื่องชาร์จ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความถูกต้องของการทำงานของเครื่องชาร์จตามมาตรฐานการชาร์จไฟฟ้าของรถยนต์ประเภท Type 2 โดยมีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC ตามที่กำหนดในมาตรฐานสากล

สำหรับการทดสอบนี้ จะมีการแบ่งการทดสอบสถานะของเครื่องชาร์จออกเป็น 3 สถานะหลัก ได้แก่

- Status A: สถานะสแตนด์บาย (Standby) ไม่มีการเชื่อมต่อกับรถยนต์
- Status B: สถานะพร้อมชาร์จ (Ready to charge) เชื่อมต่อกับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
- Status C: สถานะกำลังชาร์จ (Charging) มีการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังรถยนต์

ทั้งนี้ การทดสอบได้ดำเนินการโดยการตรวจสอบสัญญาณที่ออกมาจาก MEA Home Charger ผ่าน Oscilloscope ซึ่งแสดงผลดังนี้:

- Status A: แรงดันไฟฟ้า 12V (ระหว่าง CP-PE)
- Status B: แรงดันไฟฟ้า -12V (ระหว่าง CP-PE)
- Status C: แรงดันไฟฟ้า 0V (ระหว่าง CP-PE)

จากการทดสอบข้างต้น พบว่าการแสดงผลของ Oscilloscope สอดคล้องกับการทำงานของ MEA Home Charger ในทุกสถานะ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนสถานะ EV Status เพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น Earth Fault โดยการใช้ Electric Vehicle Simulation Tool ซึ่งเป็นการจำลองสภาพการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ

Base status	Charging status	R2, CP-PE	Voltage, CP-PE
Status A	Standby	Open, or $\infty \Omega$	+12 V
Status B	Vehicle detected	2740 Ω	+9V, -12V
Status C	Ready (charging)	882 Ω	+6, -12V
Status D	With ventilation	246 Ω	+3, -12V
Status E	No power (shut off)		0 V
Status F	Error		-12 V

ภาพที่ 120 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: สถานะตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนสถานะ EV Status เพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น Earth Fault โดยการใช้ Electric Vehicle Simulation Tool ซึ่งเป็นการจำลองสภาพการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความปลอดภัยและความเสถียรของระบบ



ที่มา: <https://www.se.com/th/en/product/NCA93100/evlink-electric-vehicle-simulation-tool/>

ภาพที่ 121 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: Electric Vehicle Simulation Tool

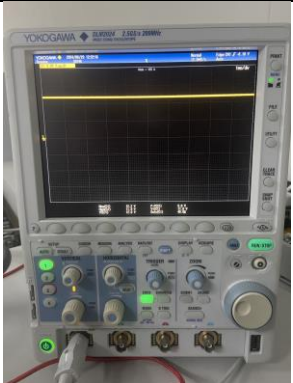
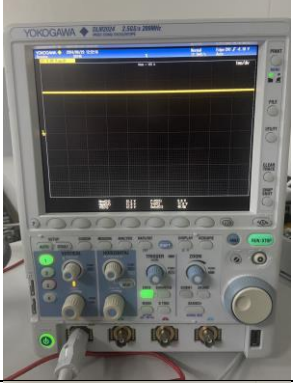
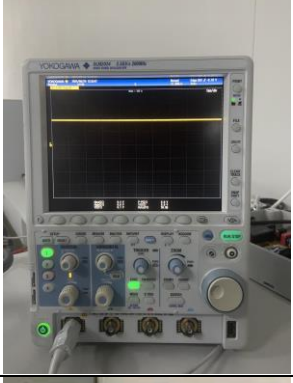
1) การใช้งาน Node-RED ร่วมกับ Raspberry Pi Pico W

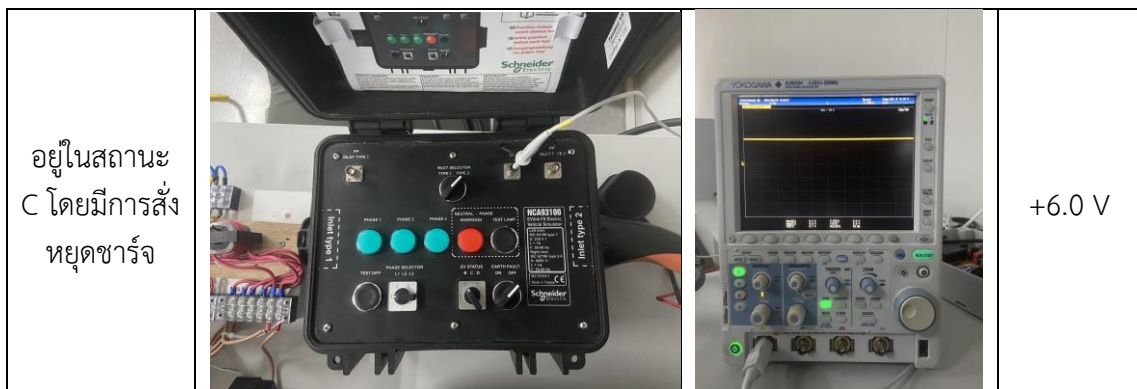
ในการทดสอบเพิ่มเติม ได้มีการเชื่อมต่อ Node-RED กับ Raspberry Pi Pico W เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ MEA Home Charger โดยมีการเขียนโปรแกรมในภาษา Python เพื่อให้สามารถรับและส่งข้อมูลผ่าน MQTT โดยมีหัวข้อ (Topic) ที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลจาก Node-RED เพื่อทดสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะของเครื่องชาร์จ () ได้แก่

- เริ่มต้นการวัดค่าพลังงานจากเครื่องชาร์จ เช่น แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, และพลังงาน
- หยุดการวัดค่าพลังงานจากเครื่องชาร์จเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ใช้งาน

การทดสอบดังกล่าว ได้ทำให้มั่นใจว่า MEA Home Charger สามารถทำงานได้ตามที่คาดหวัง และมีการตอบสนองต่อคำสั่งอย่างถูกต้อง (ดังแสดงในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: ทดสอบกรณีการชาร์จตามสถานะต่าง ๆ

การทดสอบ	Electric Vehicle Simulation tool	Ossilloscope	Voltage
อยู่ในสถานะ B โดยตรวจสอบไม่พบหัวชาร์จ			+12.0 V
อยู่ในสถานะ B โดยตรวจสอบหัวชาร์จพบ			+9.0 V
อยู่ในสถานะ C โดยไม่มีการสั่งเริ่มชาร์จ			+6.0 V
อยู่ในสถานะ C โดยมีการสั่งเริ่มชาร์จ			+6.0 V , -12.0 V



ภาพที่ 124 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: กล่องอุปกรณ์เครื่องชาร์จ



ภาพที่ 125 การใช้งานพื้นฐาน MEA Home Charger: การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น

บันทึกประจำวัน ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ศึกษาการใช้งานโปรโตคอล HTTP เพื่อใช้งาน Yeelight Smart Light bulb 1s

รายละเอียดและผลการศึกษา

ในการศึกษาการควบคุมหลอดไฟ Yeelight ผ่านโปรโตคอล HTTP ได้เรียนรู้ว่า Yeelight Smart Light Bulb 1s สามารถถูกควบคุมได้ผ่าน Yeelight Third-party Control Protocol [3] ซึ่งโปรโตคอลนี้เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเปิดพีเจียร์ LAN Control [4] ภายในแอปพลิเคชัน Yeelight ก่อน ซึ่งพีเจียร์นี้จะทำให้อุปกรณ์ภายนอกสามารถส่งคำสั่งไปยังหลอดไฟได้ผ่านเครือข่าย LAN มี

หลักการทำงาน

1) การตั้งค่าและเตรียมความพร้อม

- ก่อนเริ่มการใช้งานโปรโตคอล ต้องมั่นใจว่า Yeelight เปิดใช้งานพีเจียร์ LAN Control โดยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน Yeelight ในโทรศัพท์มือถือ
- เมื่อเปิด LAN Control แล้วตอนนี้จะใช้โปรโตคอล Third-party Control เพื่อส่งคำสั่งไปยังหลอดไฟผ่าน TCP socket ได้แล้ว

2) การสร้างเซิร์ฟเวอร์ด้วย Sever.js

- ใช้ Sever.js เพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถรับคำสั่งจาก HTTP requests และส่งคำสั่งควบคุมไปยังหลอดไฟ Yeelight
- ใช้ CORS middleware เพื่ออนุญาตให้มีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างต้นทางต่าง ๆ ที่ร้องขอไปยัง API ของเราเพื่อการใช้งานใหม่

3) การเชื่อมต่อและส่งคำสั่งผ่าน TCP Socket

- ฟังก์ชัน sendCommand ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับหลอดไฟผ่าน TCP โดยใช้ IP และ Port ของหลอดไฟที่ตั้งค่าไว้
- คำสั่งที่ต้องการส่งไปยังหลอดไฟจะถูกแปลงเป็น JSON และส่งผ่าน TCP socket เมื่อหลอดไฟตอบสนองกลับมา ฟังก์ชันนี้จะทำการแปลงข้อมูลที่ได้รับกลับเป็น JSON และส่งต่อให้กับ callback function ที่กำหนดไว้

4) API endpoints

- มีการสร้าง API endpoint สองจุดเพื่อรับคำสั่งเปิดและปิดหลอดไฟ
 - POST /bulb/on: เพื่อเปิดหลอดไฟ โดยใช้คำสั่ง set_power กับพารามิเตอร์ 'on'
 - POST /bulb/off: เพื่อปิดหลอดไฟ โดยใช้คำสั่ง set_power กับพารามิเตอร์ 'off'
- เมื่อมีการส่งคำสั่งมาจาก client เซิร์ฟเวอร์จะส่งคำสั่งเหล่านี้ไปยังหลอดไฟและส่งผลลัพธ์กลับไปยัง client

5) การทดสอบการเชื่อมต่อโดยตรงกับหลอดไฟ

- ในไฟล์ http.js จะทดสอบการเชื่อมต่อโดยตรงกับหลอดไฟโดยใช้ TCP socket เพื่อส่งคำสั่งเปิดไฟ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ จะได้รับผลลัพธ์จากหลอดไฟและปิดการเชื่อมต่อ

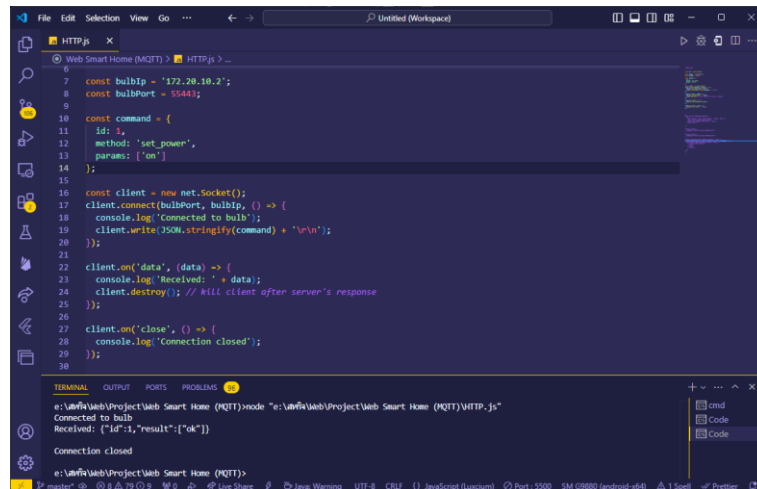
การทดสอบและใช้งาน

1) การทดสอบการเชื่อมต่อ

- รันไฟล์ http.js เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อกับหลอดไฟโดยตรงและส่งคำสั่งเปิดไฟ
- หากการเชื่อมต่อสำเร็จ จะเห็นข้อความที่ได้รับจากหลอดไฟแสดงในคอนโซล

2) การใช้งาน API

- รันเซิร์ฟเวอร์โดยการรันไฟล์ Server.js
- ใช้ HTTP client เช่น Postman หรือ curl เพื่อส่ง POST request ไปยัง `http://localhost:3000/bulb/on` เพื่อเปิดไฟ หรือ `http://localhost:3000/bulb/off` เพื่อปิดไฟ
- เซิร์ฟเวอร์จะทำการส่งคำสั่งไปยังหลอดไฟและส่งสถานะของคำสั่งนั้นกลับมายัง Client



```

1  const bulbip = '172.28.18.2';
2  const bulbPort = 55443;
3
4
5
6  const command = {
7    id: 1,
8    method: 'set_power',
9    params: ['on']
10 };
11
12
13
14
15
16 const client = new net.Socket();
17 client.connect(bulbPort, bulbip, () => {
18   console.log('Connected to bulb');
19   client.write(JSON.stringify(command) + '\n');
20 });
21
22 client.on('data', (data) => {
23   console.log('Received: ' + data);
24   client.destroy(); // Kill client after server's response
25 });
26
27 client.on('close', () => {
28   console.log('Connection closed');
29 });
30

```

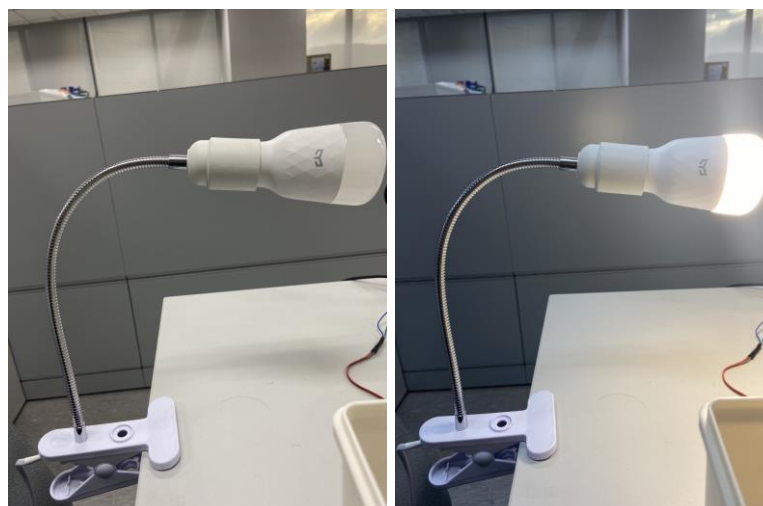
Terminal Output:

```

e:\lab\lab\ProjectWeb Smart Home (MQTT) node "e:\lab\lab\ProjectWeb Smart Home (MQTT)\HTTP.js"
Connected to bulb
Received: {"id":1,"result":["ok"]}
Connection closed

```

ภาพที่ 126 การใช้งานพื้นฐาน Yeelight: Vscode สำหรับสั่งใช้งาน



ภาพที่ 127 การใช้งานพื้นฐาน Yeelight: โคมไฟที่ถูกควบคุมก่อนใช้และหลังใช้

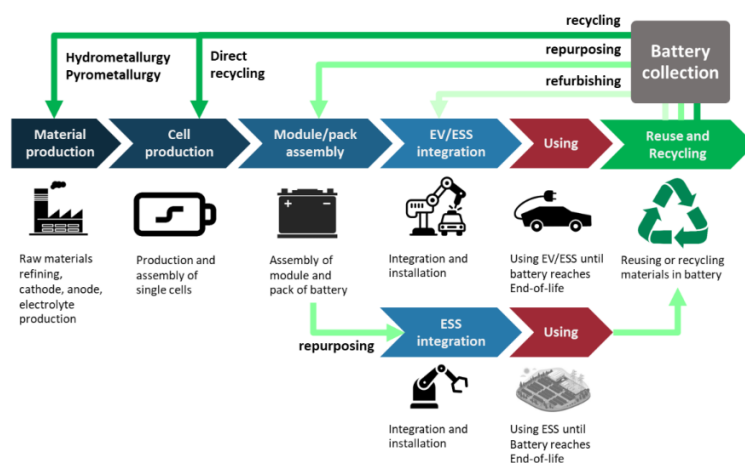
บันทึกประจำวัน ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เข้าร่วมประชุมการหารือร่วมกันกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย เกี่ยวกับ ภาพรวมสถานการณ์และข้อเสนอแนะในการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัย โดยได้มีการเดินทางไป สถานที่ สวทช. เพื่อเข้าร่วมประชุมและเข้าศึกษาดูห้องปฏิบัติการในเวลา 09:00 - 12:00

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายของการประชุมครั้งนี้คือการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือในการทำงานในภาคส่วนของแบตเตอรี่โดยเป็นการฟังการนำเสนอต่าง ๆ จากทางสมาคม ซึ่งจะมีหัวข้อหลัก ๆ อยู่ 3 หัวข้อดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ ภาพที่ 128)

1. ภาพรวมการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยทั่วโลก



ภาพที่ 128 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยในการจัดการแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้แพร่หลายกันทั่วโลกซึ่งตัวแบตเตอรี่นั้นก็มีอายุการใช้งานที่จำกัดทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะมีซากแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงปีละ 25% จึงต้องมีการจัดการที่ถูกต้องดังนี้ [5] (ดังแสดงในภาพที่ภาพที่ 129)

- การนำแบตเตอรี่มาซ่อมแซม (Refurbishing): เพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย เช่น เปลี่ยนส่วนชำรุด เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

- การนำแบตเตอรี่ไปใช้งานใหม่ (Repurposing): การนำแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานสิ้นสุดมาใช้ในการใช้งานอื่นที่ไม่ใช่การขับเคลื่อนยานยนต์ เช่น การนำมาใช้เก็บพลังงานในระบบกักเก็บพลังงาน
- การรีไซเคิลแบตเตอรี่ (Recycling): กระบวนการนำแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานมาแยกส่วนออกจากกันและนำวัสดุที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่มาใช้งานใหม่ หรือนำไปใช้ในการผลิตสินค้าอื่น ๆ เพื่อลดการใช้วัสดุใหม่และลดปริมาณของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปทำลาย โดยมี 3 กระบวนการได้แก่

1) กระบวนการโลหวิทยาความร้อนสูง (Pyrometallurgical Process)

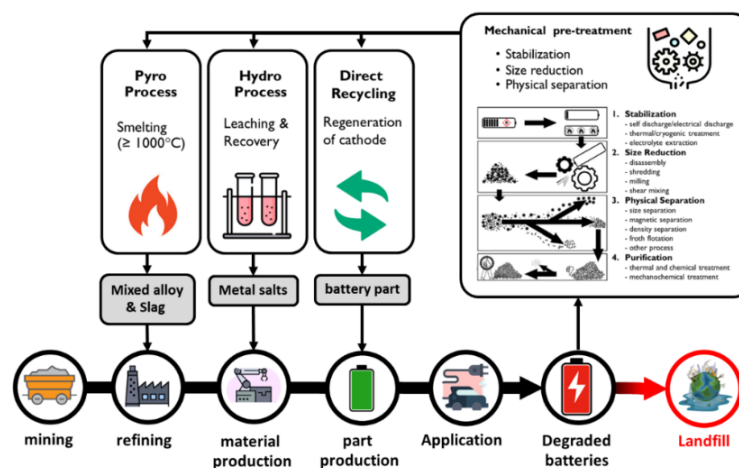
เป็นกระบวนการนำวัสดุมาผ่านกระบวนการถลุงด้วยความร้อนสูง โดยจะได้ผลิตภัณฑ์เป็น alloy และ slag

2) กระบวนการโลหวิทยาการละลาย (Hydrometallurgical Process)

เป็นกระบวนการนำวัสดุมาชะละลาย โดย กรดหรือเบสเพื่อละลายโลหะจากวัสดุ โดยจะได้ออกมาเป็น Metal salt ซึ่งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของแบตเตอรี่ใหม่ได้

3) กระบวนการไต่แร่รีไซเคิล (Direct recycling process)

เป็นกระบวนการนำวัสดุที่เสื่อมสภาพมาซ่อมแซมให้คุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุแบตเตอรี่ใหม่ [6]



ภาพที่ 129 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยในกระบวนการรีไซเคิลแบตเตอรี่

การเลือกใช้วิธีการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยที่เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนในการใช้งานพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยใน ปี 2020 สหภาพยุโรปได้ออกข้อบังคับในการจัดการแบตเตอรี่เช่น

- กำหนดเป้าหมายเรียกคืนซากแบตเตอรี่ 65% ในปี 2025
- กำหนดประสิทธิภาพการรีไซเคิล เช่น แบตเตอรี่กรดตะกั่ว 80 % จากน้ำหนักแบตเตอรี่
- กำหนดปริมาณขั้นต่ำของวัสดุรีไซเคิลในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
- กำหนดความสามารถทางไฟฟ้าเคมีและความปลอดภัยของแบตเตอรี่พกพา

2. ภาพรวมการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยในประเทศไทย

การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุการใช้งานในประเทศไทยมีความสำคัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุการใช้งานดังนี้ [7]

- ปริมาณการใช้งานแบตเตอรี่ในประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับการใช้งานทั่วโลก โดยมีการนำไปใช้ในยานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่
- มีความจำเป็นในการพัฒนานโยบายและมาตรฐานในการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุการใช้งาน เพื่อลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การรีไซเคิลแบตเตอรี่เป็นทางเลือกที่ดีในการลดการใช้ทรัพยากรใหม่และลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารมลพิษ
- การนำแบตเตอรี่ไปใช้ในงานอื่น ๆ หลังจากมีอายุการใช้งานสามารถช่วยลดความต้องการวัสดุใหม่และลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
- การซ่อมแซมแบตเตอรี่เก่าเพื่อนำกลับมาใช้งานอีกครั้งสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่และลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการใช้งานแบตเตอรี่	ผู้รับผิดชอบหลัก	ความเสี่ยงในการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง
แบตเตอรี่เสียจากกระบวนการผลิต	ผู้ผลิตแบตเตอรี่/ผู้ผลิตสินค้า	ต่ำ
แบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้	ผู้ใช้งาน	สูง
แบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า/ระบบกักเก็บพลังงาน (ยังไม่หมดประกัน)	ผู้ผลิต/จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้า	ต่ำ
แบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า/ระบบกักเก็บพลังงาน (หมดประกันแล้ว)	ผู้ใช้งาน	สูง
แบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าแบบสลับเปลี่ยน	ผู้ผลิต/จำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าแบบสลับเปลี่ยน	ต่ำ
แบตเตอรี่ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ (มีประกัน)	บริษัทประกัน	ปานกลาง
แบตเตอรี่ที่เสียหายจากอุบัติเหตุ (ไม่มีประกัน)	ผู้ใช้งาน	สูง

ภาพที่ 130 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยสำหรับผู้รับผิดชอบในการจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้งานในประเทศไทย

3. ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยในประเทศไทย

ประเด็นปัญหาในการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุการใช้งานในประเทศไทยและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

3.1. ประเด็นปัญหา

- ขาดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยที่ชัดเจน
- ขาดนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุการใช้งาน
- ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์จากแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

3.2. ข้อเสนอแนะ

- พัฒนามาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยให้มีความชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น
- สร้างนโยบายและมาตรฐานที่สอดคล้องกับการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
- ส่งเสริมการรีไซเคิลแบตเตอรี่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่และลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะช่วยให้การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุการใช้งานในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

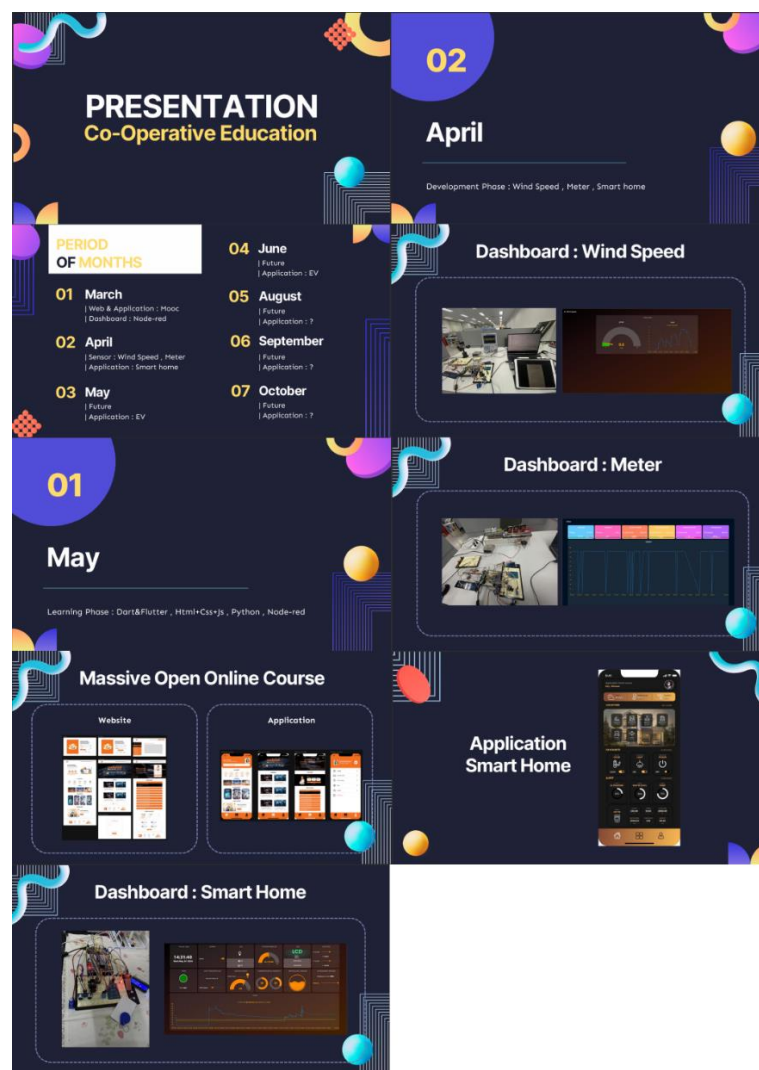


ภาพที่ 131 เข้าฟังบรรยาย: การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัย

บันทึกประจำวันวันที่ 18 ถึง 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

จัดเตรียมสไลด์และการนำเสนอรวมถึงผลการศึกษาเพื่อการประเมินการศึกษาศึกษาครั้งที่ 1

รายละเอียด



ภาพที่ 132 สไลด์ในการนำเสนอการศึกษาสำหรับการประเมินครั้งที่ 1

3.4. บันทึกประจำวันในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (โครงการที่ 1)

ได้มีการพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนหน้าของระบบ (Frontend Development) และส่วนหลังของระบบ (Backend Development) เพื่อให้การควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ภายในบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาครอบคลุมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ซึ่งรองรับการทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล MQTT เป็นหลัก

3.3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาในครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ภายในบ้านอัจฉริยะ โดยการพัฒนาส่วนหน้าของระบบใช้ Flutter และ Dart สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ด้วยโค้ดเบสเดียวกัน ขณะที่การพัฒนาเว็บใช้ HTML, CSS, และ JavaScript ในการพัฒนาโครงสร้างและรูปแบบการแสดงผลของเว็บ เพื่อให้มีการตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้มีประสิทธิภาพ

ในส่วนของการพัฒนาส่วนหลังของระบบ มีการใช้โปรโตคอล MQTT ในการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยระบบสามารถส่งและรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่พัฒนาด้วย Node.js และ Express.js ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.2 การพัฒนา

การพัฒนาระบบในช่วงเดือนนี้มีการพัฒนาในสองส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนหน้าของระบบและส่วนหลังของระบบ:

1) การพัฒนาส่วนหน้าของระบบ

- ใช้ Flutter และ Dart ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อให้รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม และสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งบน Android และ iOS
- ในส่วนของเว็บ ใช้ HTML, CSS, และ JavaScript ในการพัฒนาโครงสร้างและการจัดรูปแบบของหน้าเว็บ เพื่อให้สามารถแสดงผลได้ถูกต้องและมีความสวยงาม บนหลากหลายอุปกรณ์

2) การพัฒนาส่วนหลังของระบบ

- การพัฒนาส่วนหลังของระบบในครั้งนี้เน้นการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ผ่านโปรโตคอล MQTT โดยใช้ Node.js และ Express.js เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดการการส่งและรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
- นอกจากนี้ ระบบยังเชื่อมต่อกับ Firebase เพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนผู้ใช้ผ่าน Firebase Authentication และการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญใน Cloud Firestore รวมถึงการเก็บไฟล์ข้อมูลใน Cloud Storage

3.3.3 องค์ประกอบและการควบคุมอุปกรณ์

ระบบควบคุมอุปกรณ์ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านผ่านโปรโตคอล MQTT โดยผู้ใช้สามารถเปิดและปิดอุปกรณ์ เช่น หลอดไฟ ได้ ผ่านแอปพลิเคชันได้ทั้งบนมือถือและเว็บ ซึ่งการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์แบบเวลาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกประจำวันวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

1. แนวคิดการพัฒนา

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนแอปพลิเคชันบนมือถือ (Mobile Application) และแอปพลิเคชันบนเว็บ (Web Application) โดยการพัฒนารองรับการทำงานหลายแพลตฟอร์ม (Cross-Platform) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ ภายในบ้านได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกันสำหรับทั้งสองแพลตฟอร์ม เพื่อให้ข้อมูลมีความสอดคล้องและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการนี้นำแนวคิดการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน (Full Stack Development) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งแนวคิดนี้คือการพัฒนาทั้ง ส่วนหน้าของระบบ (Frontend Development) และ ส่วนหลังของระบบ (Backend Development) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้การควบคุมอุปกรณ์และการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ในรูปแบบเวลาจริง

การพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วนนั้นประกอบด้วยการพัฒนาทั้ง ส่วนหน้าของระบบ และ ส่วนหลังของระบบ ในโครงการนี้ การผสมผสานแนวคิดนี้กับระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง ทำให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ภายในบ้านได้จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังนี้

1) การพัฒนาส่วนหน้าของระบบ

- สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ ได้ใช้ Flutter และ Dart ในการพัฒนา ซึ่งทำให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่รองรับได้ทั้งระบบ Android และ iOS ได้จากการพัฒนาเพียงครั้งเดียว
- สำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บ ได้ใช้ภาษา HTML, CSS, และ JavaScript ในการพัฒนาเพื่อสร้างหน้าเว็บที่สามารถตอบสนองและใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยมีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่เรียบง่าย และใช้งานง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในหลากหลายบริบท

2) การพัฒนาส่วนหลังของระบบ

การพัฒนาส่วนหลังของโครงการนี้เน้นการเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ ภายในบ้าน โดยใช้โพรโทคอล MQTT เป็นหลัก โดยอุปกรณ์ทั้งหมด ยกเว้น Yeelight ซึ่งใช้โพรโทคอล HTTP จะสื่อสารกับระบบ Backend ผ่านโพรโทคอล MQTT เพื่อให้การควบคุมอุปกรณ์ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คำสั่งจากผู้ใช้ เช่น การเปิดและปิดอุปกรณ์หรือการ ตรวจสอบสถานะ จะถูกส่งผ่านแอปพลิเคชันไปยังระบบ Backend ที่พัฒนาด้วย Node.js และ Express.js จากนั้นระบบจะส่งคำสั่งต่อไปยังอุปกรณ์ผ่านโพรโทคอล MQTT ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากทุกที่และตลอดเวลา

ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการผู้ใช้ ระบบนี้ใช้ Firebase เป็นแกนกลางในการทำงาน ประกอบด้วย

- Firebase Authentication: เพื่อจัดการการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้ สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้ผ่านบัญชีที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน
- Cloud Firestore: ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าของอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม ทั้งบนมือถือและ เว็บ
- Cloud Storage: ใช้ในการจัดเก็บไฟล์และข้อมูลที่ต้องการสำหรับการดำเนินงาน ของระบบ เช่น รูปภาพหรือไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่

3) การเชื่อมต่อและการจัดการอุปกรณ์

การเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์ ในโครงการนี้ใช้โพรโทคอล MQTT เป็นหลัก โดย อุปกรณ์ต่าง ๆ จะสื่อสารกับระบบผ่านโพรโทคอล MQTT ซึ่งช่วยให้การส่งคำสั่งและการรับ ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์เป็นไปอย่างเวลาจริง ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้จากทั้งแอป พลิเคชันแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งเปิดและปิดอุปกรณ์ หรือการ ตรวจสอบข้อมูลสถานะต่าง ๆ

2. ระบบการทำงาน

โครงการนี้ประกอบด้วย 4 ระบบการทำงานหลักที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในระบบบ้านอัจฉริยะ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่ละระบบได้รับการพัฒนาให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และทันสมัยแบบเวลาจริง ระบบต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความราบรื่นในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้าน ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้งาน การควบคุมอุปกรณ์ การจัดการห้องและอุปกรณ์ ไปจนถึงการจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ทั้งนี้ ระบบการทำงานทั้ง 4 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานหลายคนสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างปลอดภัย โดยการจัดการสิทธิ์ (Authentication) ผ่าน Firebase ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยบัญชีที่สร้างภายในระบบหรือบัญชี Google ของตนเอง ระบบนี้ช่วยให้ข้อมูลผู้ใช้งานมีการแยกการเข้าถึงตามสิทธิ์ที่กำหนด ซึ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลและการควบคุมอุปกรณ์เป็นไปอย่างปลอดภัย

2.2. ระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ ภายในบ้านและแสดงผลสถานะของอุปกรณ์ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยระบบใช้ Raspberry Pi Pico W เป็นแกนหลักในการควบคุมอุปกรณ์และการเชื่อมต่อกับโพรโทคอล MQTT ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แบบเวลาจริง อุปกรณ์ที่ใช้งานในโครงการนี้มีดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 138 ถึง ภาพที่ 139)

- เซนเซอร์วัดความเร็วลม (Wind Speed Sensor: RS-FS JT-N01): ใช้ในการวัดและแสดงผลความเร็วลม
- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity Sensor: DHT): ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในบ้าน ข้อมูลจะถูกส่งไปยังระบบแสดงผล เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสภาพอากาศภายในบ้าน
- ตัวอ่าน RFID (RFID Reader): ใช้ในการตรวจสอบสถานะการเปิดและปิดประตูโดยการสแกนบัตร RFID เพื่อระบุตัวตนและควบคุมการเข้าถึง
- จอ LCD (LCD Display): ใช้แสดงข้อความและข้อมูลจากตัวอ่าน RFID
- หลอดไฟแสดงสถานะ (LED): ใช้ในการควบคุมการเปิดและปิดไฟ

- สวิตช์ตรวจสอบสถานะ (Toggle Switch): ใช้ในการตรวจสอบสถานะการเปิดและปิดของสวิตช์ไฟ
- หลอดไฟอัจฉริยะ (Smart Light: Yeelight LED Bulb 1s): ใช้ในการควบคุมการเปิดและปิดไฟ
- เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic Sensor: HC-SR04): ใช้ในการวัดระยะของวัตถุ
- มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor): ใช้ร่วมกับเซนเซอร์วัดระยะทางเพื่อควบคุมการเปิดและปิดประตู เมื่อมีการตรวจจับวัตถุในระยะที่กำหนด เช่น ประตูหน้าบ้านจะเปิดเมื่อรถยนต์ขับเข้ามาในระยะที่เซนเซอร์วัดได้
- เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor): ใช้ในการวัดระดับน้ำในถังหรือแหล่งเก็บน้ำ ข้อมูลนี้จะถูกใช้ในการควบคุมการเปิดและปิดปั๊มน้ำ
- ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer): ใช้ในการจำลองและควบคุมการเปิดและปิดปั๊มน้ำตามความต้องการ
- มิเตอร์พลังงาน (Sdm120ct): ใช้ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าต่าง ๆ
- เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (MEA Ev Home Charger): ใช้ในการควบคุมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

2.3. ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม, แก้ไข, หรือลบห้องและอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถจัดการห้องได้ตามความต้องการโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล Cloud Firestore ซึ่งช่วยให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้จากทุกแพลตฟอร์ม และยังมีการจัดเก็บรูปภาพห้องและอุปกรณ์ผ่าน Cloud Storage เพื่อให้สามารถใช้งานได้แบบครอสแพลตฟอร์มอย่างราบรื่น

2.4. ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ระบบนี้อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และรูปภาพโปรไฟล์ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล Cloud Firestore โดย Firebase ซึ่งมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการจัดการจัดเก็บรูปภาพโปรไฟล์ผู้ใช้งานผ่าน Cloud Storage ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลส่วนตัวได้จากทุกแพลตฟอร์ม

3. การออกแบบ

3.1 แนวคิดการออกแบบ

การออกแบบในโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ โดยให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย สะดวกสบาย และการใช้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบระบบนี้จึงถูกวางโครงสร้างให้สอดคล้องกับการใช้งานในระบบบ้านอัจฉริยะที่ต้องการความรวดเร็ว ความเสถียร และความสะดวกในการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยยังเน้นในเรื่องความสวยงามและฟังก์ชันที่เข้ากันได้อย่างลงตัว

การออกแบบไม่เพียงแต่มุ่งเน้นถึงหน้าตาและการจัดวางองค์ประกอบของหน้าจอส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) แต่ยังคำนึงถึงประสบการณ์ในการใช้งานของผู้ใช้ (UX) ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบบ้านอัจฉริยะ

- 1) ความง่ายในการใช้งาน: หน้าจอและเมนูต่าง ๆ ถูกจัดวางให้ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันหลักของระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมนูควบคุมอุปกรณ์ ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างทันที
- 2) ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง : ระบบถูกออกแบบมาให้รองรับการปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน ผู้ใช้สามารถสร้างห้องใหม่, แก้ไขตำแหน่งอุปกรณ์, หรือปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งตอบสนองต่อผู้ใช้ที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน
- 3) การตอบสนองรวดเร็ว: การออกแบบให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได้แบบเวลาจริง ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บ ทำให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดีในการควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล

การออกแบบนี้ยังเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง ความสวยงามและการใช้งานที่สะดวก โดยมีเลือกใช้โทนสีที่สร้างบรรยากาศที่หรูหราและน่าเชื่อถือ รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอให้เป็นระเบียบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย

3.2 ปัจจัยสำคัญในการออกแบบ

1) การตกแต่ง

- การออกแบบนี้ใช้สีหลักเป็นสีทองและสีดำซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความรู้สึกหรูหราและน่าเชื่อถือในขณะใช้งาน สีทองยังสื่อถึงความอบอุ่นและการต้อนรับ ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในบริบทของระบบบ้านอัจฉริยะ
- นอกจากนี้ ยังใช้สีเขียวและสีเทาเพื่อช่วยเน้นข้อความสำคัญและฟังก์ชันการทำงานที่โดดเด่น ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างชัดเจนและสะดวก

2) การใช้งานในฐานะผู้ใช้งาน

- การออกแบบเน้นที่ความเรียบง่ายและไม่ซับซ้อน โดยมีการจัดวางโครงสร้างที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย และมีความลื่นไหลในการใช้งาน
- รูปแบบของการ์ดถูกนำมาใช้เป็นตัวแสดงผลหลัก เนื่องจากง่ายต่อการดูแลและควบคุม ซึ่งผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้อมูลและสถานะการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- การจัดวางเมนูและปุ่มควบคุมถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความซับซ้อนและลดเวลาที่ผู้ใช้ต้องใช้ในการเรียนรู้การใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าใจฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลามากในการศึกษาระบบ

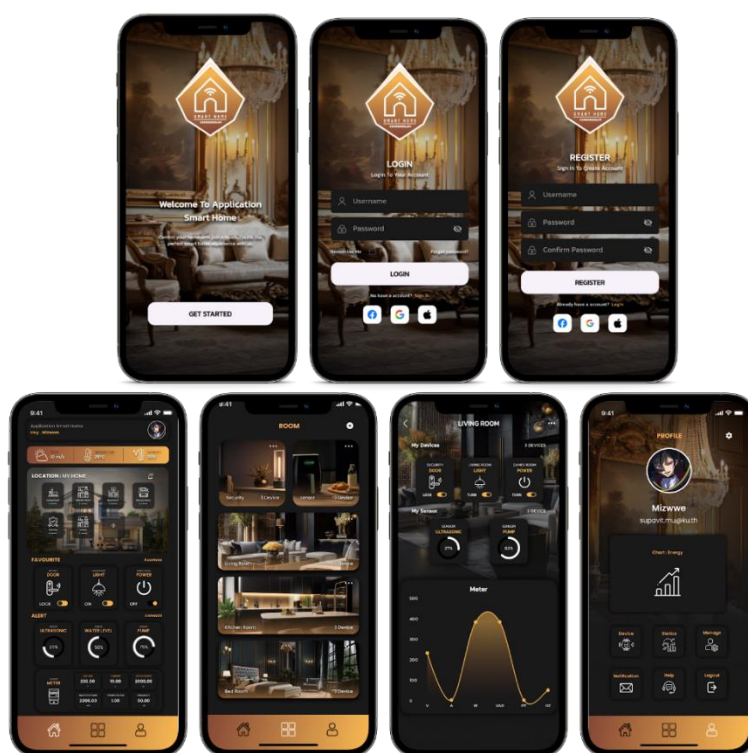
3) ความตอบโต้ในการใช้งาน

- ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในบ้านอัจฉริยะ โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างห้องใหม่ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์ หรือจัดการการตั้งค่าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งระบบให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้ใช้งาน
- นอกจากนี้ การออกแบบยังรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล ทำให้ระบบสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้งานในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบสามารถขยายการใช้งานไปยังผู้ใช้ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและภาษาแตกต่างกันได้อย่างไร้ข้อจำกัด

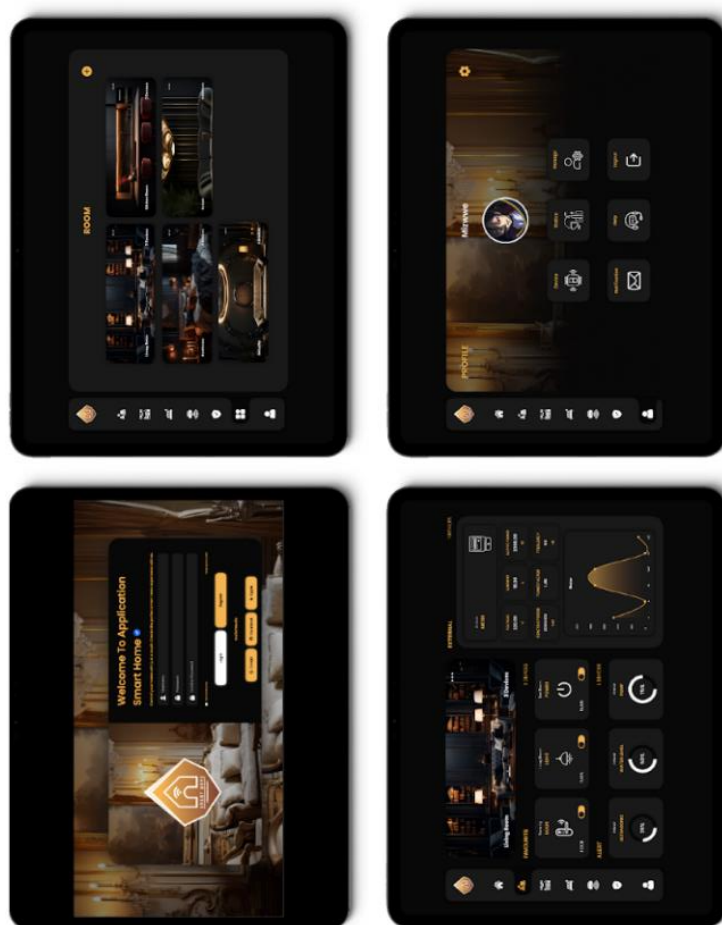
การออกแบบในโครงการนี้จึงถูกวางแนวทางให้ทั้งความสวยงามและการใช้งานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ที่ดีในการควบคุมและจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านอัจฉริยะของตนอย่างสะดวก ปลอดภัย และง่ายต่อการเข้าใจ (ดังแสดงในภาพที่ 133 ถึงภาพที่ 137)



ภาพที่ 133 โครงการที่ 1: ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน



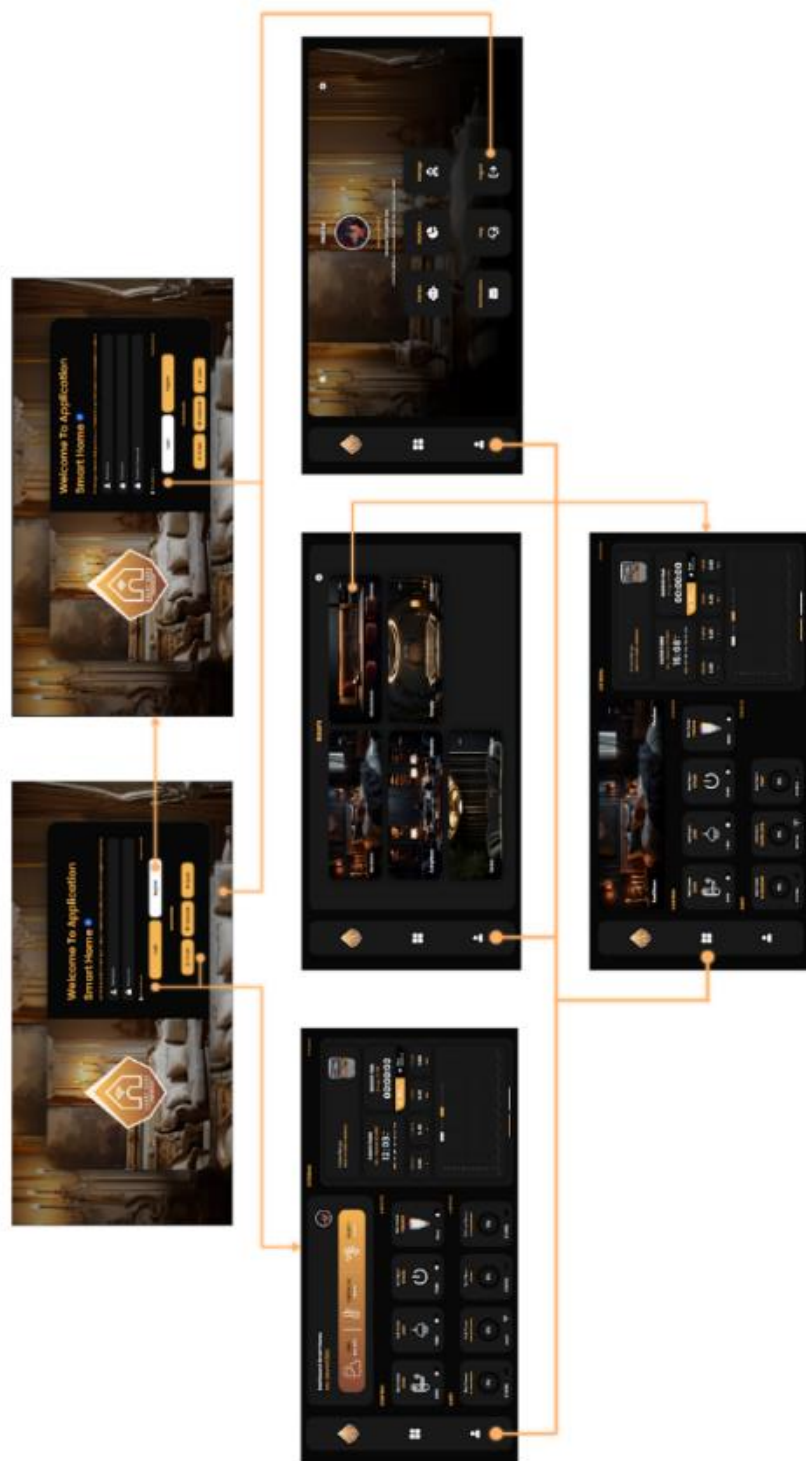
ภาพที่ 134 โครงการที่ 1: การออกแบบทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ



ภาพที่ 135 โครงการที่ 1: การออกแบบทั้งหมดสำหรับเว็บไซต์แอปพลิเคชัน



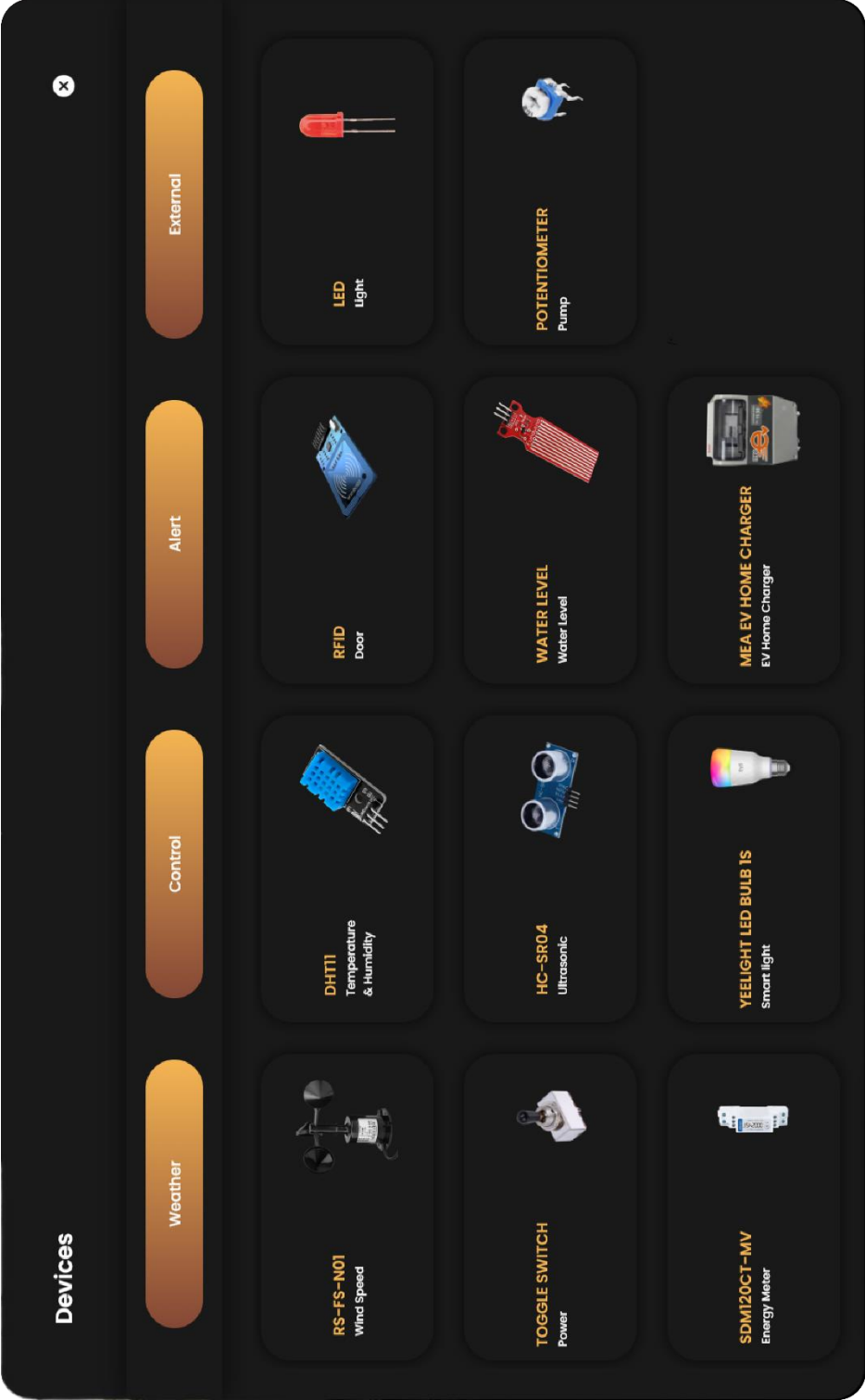
ภาพที่ 136 โครงการที่ 1: ระบบการทำงานทั้งหมดสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ



ภาพที่ 137 โครงการที่ 1: ระบบการทำงานทั้งหมดสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 138 โครงการที่ 1: อุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดในการทดสอบ



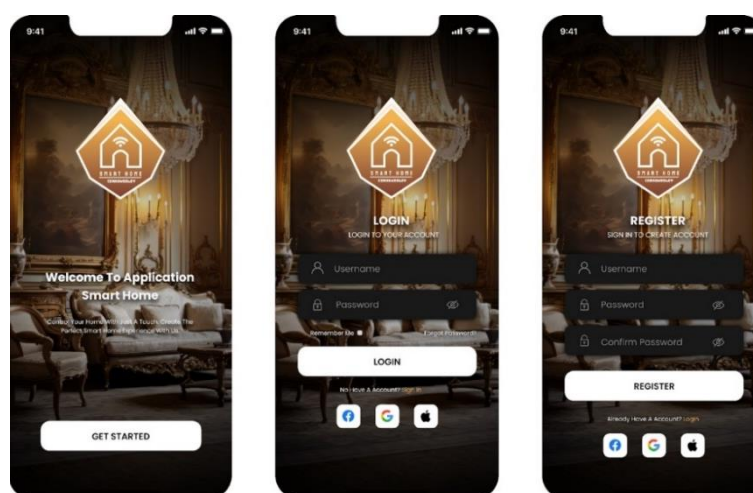
ภาพที่ 139 โครงการที่ใช้ภายในแอปพลิเคชันมีอะไรบ้าง

3.3. ออกแบบระบบการทำงาน

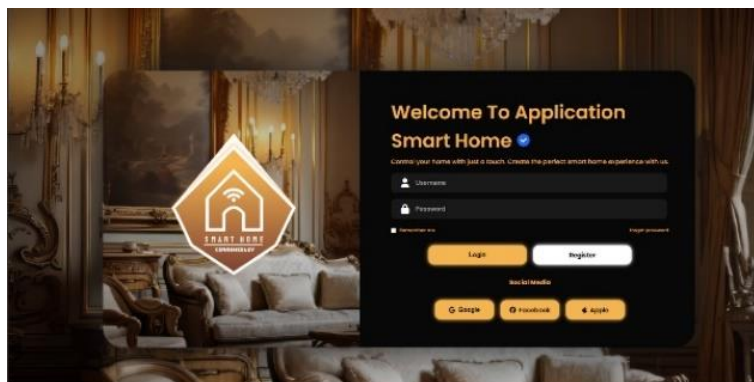
ในโครงการระบบบ้านอัจฉริยะนี้ การออกแบบระบบการทำงานถูกวางโครงสร้างเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยเน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวกสบาย และมีความปลอดภัยสูง แต่ละระบบถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ การควบคุมและแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ การจัดการห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ รายละเอียดการออกแบบในแต่ละระบบมีดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 148 ถึง ภาพที่ 149)

3.3.1 ออกแบบระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย หน้าจอการตรวจสอบสิทธิ์ประกอบด้วยฟอร์มสำหรับกรอกชื่อผู้ใช้ (Username), รหัสผ่าน (Password), และอีเมล (Email) โดยมีการออกแบบไอคอนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น Google และ Facebook ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงระบบ นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการจัดการสิทธิ์และความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม (ดังแสดงในภาพที่ 140 ถึง ภาพที่ 141)



ภาพที่ 140 โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน



ภาพที่ 141 โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

3.3.2 ออกแบบระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

ระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์ในโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ จะแสดงผลในลักษณะที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย พร้อมทั้งรองรับการควบคุมแบบเวลาจริงผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ระบบนี้แบ่งการควบคุมอุปกรณ์ออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

3.3.2.1. สภาพอากาศ

ส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดูและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศภายในบ้าน โดยมีอุปกรณ์หลักในการแสดงผลดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 142)

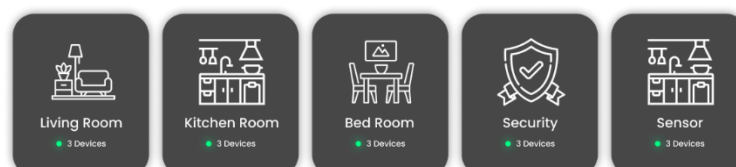
- Wind Speed: เซนเซอร์วัดความเร็วลม
- Temperature: เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
- Humidity: เซนเซอร์วัดความชื้น



ภาพที่ 142 โครงการที่ 1: การออกแบบสภาพอากาศของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

3.3.2.2. ห้องผู้ใช้งาน

ส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยการออกแบบฟังก์ชันในส่วนนี้เน้นความสะดวกและความชัดเจนในการใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านหน้าจอควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดังแสดงในภาพที่ 143)



ภาพที่ 143 โครงการที่ 1: การออกแบบห้องของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

3.3.2.3. อุปกรณ์ควบคุม

ส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมการทำงานของสวิทช์ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ โดยอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมได้ประกอบด้วย (ดังแสดงในภาพที่ 144)

- Door: ตัวอ่าน RFID
- Light: ไฟแสดงสถานะ
- Power: สวิตช์ตรวจสอบสถานะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
- Yeelight: หลอดไฟ Yeelight LED Bulb 1s



ภาพที่ 144 โครงการที่ 1: การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

3.3.2.4. ออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือน

ส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลจากเซนเซอร์ต่าง ๆ เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่ติดตั้งภายในบ้าน โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 145)

- Ultrasonic: เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง
- Water Level: เซนเซอร์วัดระดับน้ำ
- Pump: ตัวต้านทานปรับค่าได้



ภาพที่ 145 โครงการที่ 1: การออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

3.3.2.5. มิเตอร์

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อแสดงผลข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์นี้จะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น (ดังแสดงในภาพที่ 146)

- แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
- กระแสไฟฟ้า (Current)
- กำลังไฟฟ้า (Power)
- กำลังไฟฟ้าเชิงปฏิกิริยา (Reactive Power)
- ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor)
- ความถี่ (Frequency)

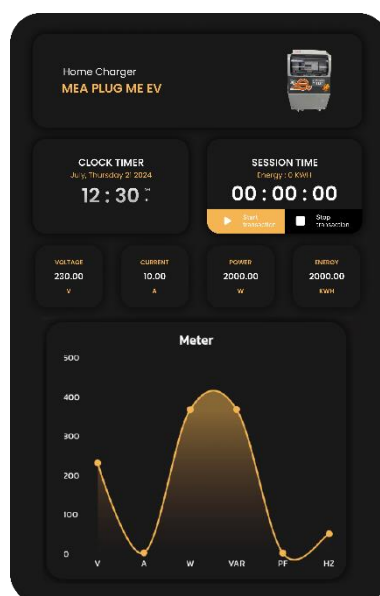


ภาพที่ 146 โครงการที่ 1: การออกแบบมิเตอร์ของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

3.3.2.6. เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

หน้าจอแสดงข้อมูลของระบบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Home Charger ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและติดตามการทำงานของระบบชาร์จได้อย่างง่ายดาย ผ่านส่วนแสดงผลต่าง ๆ (ดังแสดงในภาพที่ 147)

- 1) Clock Timer (เวลาปัจจุบัน)
 - แสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน
- 2) Session Time (เวลาการชาร์จ)
 - แสดงเวลาการชาร์จและพลังงานที่ได้จากการ
 - มีปุ่ม "Start Transaction" และ "Stop Transaction" สำหรับเริ่มและหยุดกระบวนการชาร์จ
- 3) แสดงค่าต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า
 - แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
 - กระแสไฟฟ้า (Current)
 - กำลังไฟฟ้า (Power)
 - พลังงาน (Energy)



ภาพที่ 147 โครงการที่ 1: การออกแบบมิเตอร์ของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์



ภาพที่ 148 โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์



ภาพที่ 149 โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

3.3.3 ออกแบบระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข หรือลบห้องต่าง ๆ ภายในบ้านได้อย่างอิสระ ผู้ใช้สามารถเพิ่มอุปกรณ์ในแต่ละห้องได้ตามความต้องการ พร้อมกับจัดการการตั้งค่าเฉพาะสำหรับแต่ละอุปกรณ์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบเวลาจริง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล และจัดการอุปกรณ์จากทุกแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3.3.1. ห้องภายในบ้าน

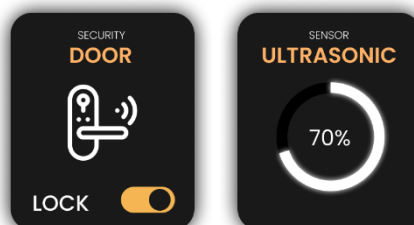
ส่วนนี้ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน และปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแต่ละห้องได้ตามความสะดวก ฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน (ดังแสดงในภาพที่ 150)



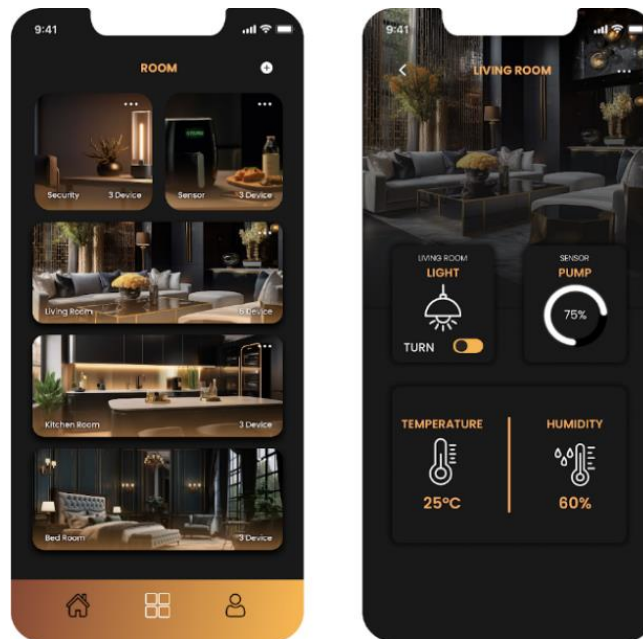
ภาพที่ 150 โครงการที่ 1: การออกแบบห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

3.3.3.2. อุปกรณ์ภายในห้อง

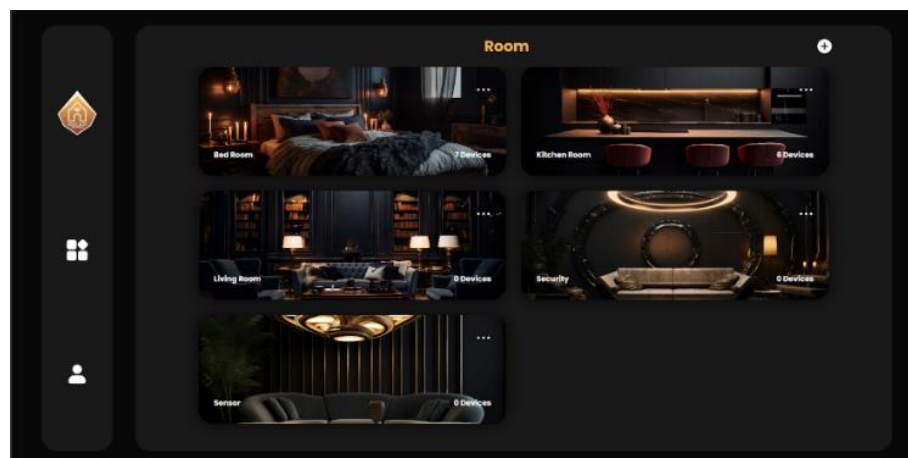
ในส่วนนี้ ผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องได้ หลังจากที่ทำกรสร้างห้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเพิ่มอุปกรณ์ในแต่ละห้องถูกออกแบบมาให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (ดังแสดงในภาพที่ 151)



ภาพที่ 151 โครงการที่ 1: การออกแบบอุปกรณ์ภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์



ภาพที่ 152 โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์



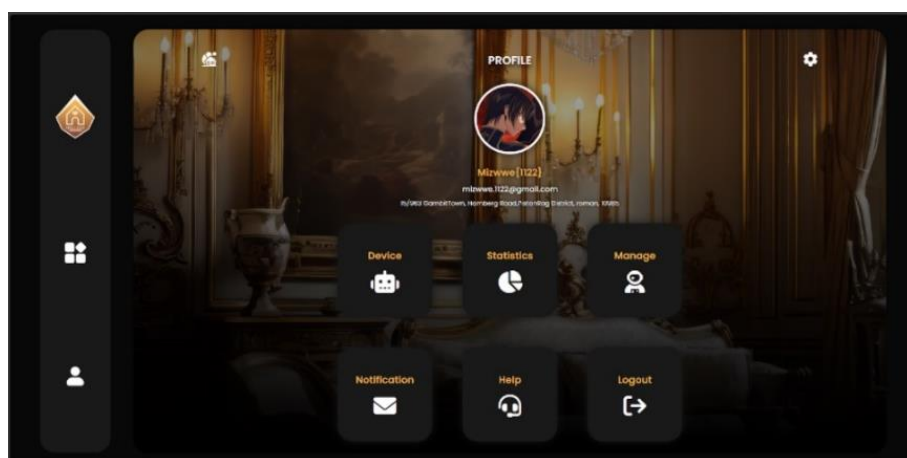
ภาพที่ 153 โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

3.3.4 ออกแบบระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ อีเมล และรูปภาพโปรไฟล์ โดยผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้จากหน้าจอนี้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลแบบเวลาจริง และสามารถชิงค์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองจากอุปกรณ์ใดก็ได้ (ดังแสดงในภาพที่ 154 ถึง ภาพที่ 155)



ภาพที่ 154 โครงการที่ 1: การออกแบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบการแสดงผลผู้ใช้



ภาพที่ 155 โครงการที่ 1: การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบการแสดงผลผู้ใช้

4. การพัฒนา

โครงการนี้เน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบหลายแพลตฟอร์ม แอปพลิเคชันทั้งในมือถือและเว็บจะมีฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนกัน และมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเดียวกันในระบบคลาวด์ผ่าน Firebase เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยใช้ Flutter และ Dart (ดังแสดงในภาพที่ 156) สำหรับมือถือ และ HTML, CSS, JavaScript (ดังแสดงในภาพที่ 157) สำหรับเว็บ ทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกันภายใต้โครงสร้างแบบหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1. การพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

ในโครงการนี้ถูกออกแบบให้สามารถทำงานบนหลายแพลตฟอร์มได้สำหรับการพัฒนา ถึงแม้ว่าจะพัฒนาแยกส่วนกันแต่ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้ Flutter สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือ และ HTML, CSS, JavaScript สำหรับเว็บ โดยมีการเชื่อมต่อผ่าน Firebase เพื่อให้สามารถจัดการและควบคุมข้อมูลในแบบเวลาจริง โดยมีรายละเอียดหลักดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 158)

4.1.1. การจัดการข้อมูลผู้ใช้

- Firebase Authentication: แอปพลิเคชันทั้งมือถือและเว็บรองรับการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้ผ่าน Firebase Authentication ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีที่สร้างขึ้นเอง หรือเข้าสู่ระบบผ่าน Google โดย Firebase จะทำการตรวจสอบสิทธิ์และจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ใน Cloud Firestore ซึ่งรองรับการชิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเวลาจริง
- ระบบโพลไฟล์ผู้ใช้: ข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้และรูปภาพโพลไฟล์ จะถูกเก็บไว้ใน Firestore โดยรูปภาพโพลไฟล์จะถูกเก็บใน Cloud Storage และแปลงเป็นลิงค์เพื่อให้เรียกใช้งานได้สะดวก ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลใน ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ ทั้งในแอปมือถือและเว็บ ผู้ใช้สามารถอัปเดตข้อมูลได้ และการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนแบบเวลาจริงในทุกอุปกรณ์

4.1.2. การจัดการห้องและอุปกรณ์อัจฉริยะ

- Cloud Firestore สำหรับข้อมูลห้องและอุปกรณ์: ข้อมูลเกี่ยวกับห้องในบ้าน และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบจะถูกจัดเก็บใน Cloud Firestore โดยห้องแต่ละห้องจะมีข้อมูล เช่น ชื่อห้อง จำนวนอุปกรณ์ รูปภาพห้อง และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้าง แก๊ซ หรือลบได้ตามต้องการ

- การควบคุมอุปกรณ์: แอปพลิเคชันสามารถควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะในบ้าน ได้ผ่าน MQTT ที่ช่วยให้การส่งคำสั่งระหว่างอุปกรณ์และแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมสามารถทำได้จากทั้งมือถือและเว็บ โดยคำสั่งทั้งหมดจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ
- การจัดการอุปกรณ์ในแต่ละห้อง: ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลบอุปกรณ์ในแต่ละห้องได้ โดยข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกบันทึกใน Firestore และแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ อุปกรณ์ควบคุม (Control Device) และอุปกรณ์แจ้งเตือน (Alert Device) ตัวอย่างของอุปกรณ์ควบคุม เช่น การเปิดและปิดไฟ การแสดงสถานะของประตู ส่วนอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ

4.1.3. การแสดงผลสถานะและการแจ้งเตือนแบบเวลาจริง

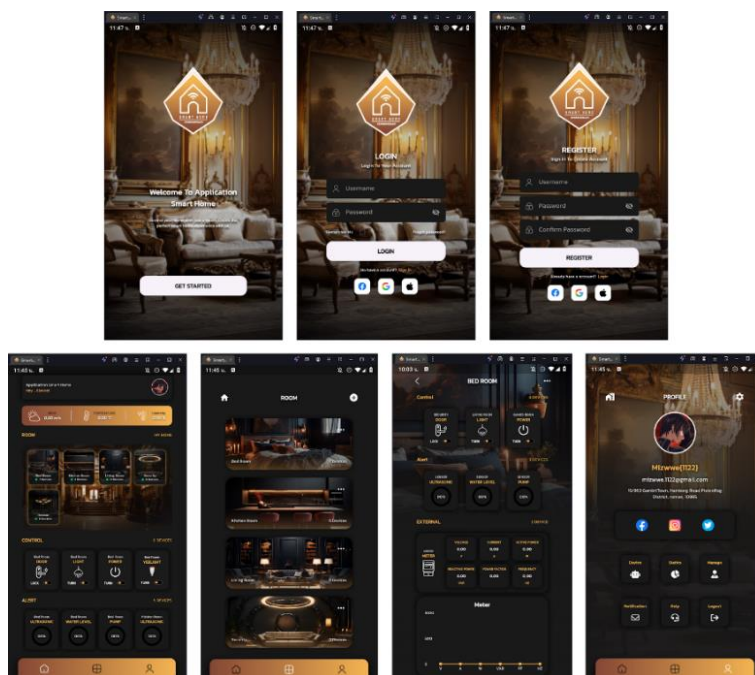
- การสื่อสารแบบเวลาจริง: ระบบใช้การสื่อสารแบบสองทางผ่าน MQTT สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบเวลาจริงระหว่างแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ เช่น การเปิดและปิดอุปกรณ์ หรือจากอุปกรณ์วัดระดับน้ำ จะถูกส่งกลับมาและแสดงผลทันทีในแอปพลิเคชันมือถือและเว็บ

4.2. การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือร่วมกับ Firebase

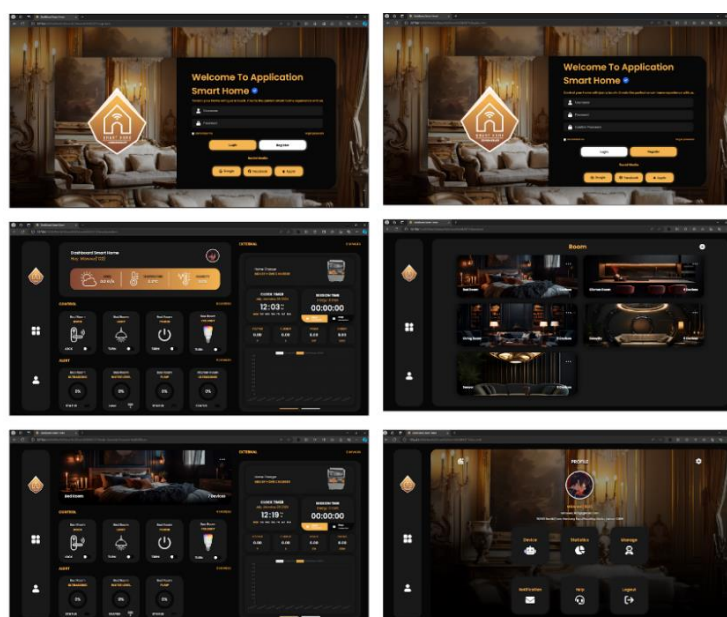
ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บเชื่อมต่อกับ Firebase เพื่อจัดการข้อมูลผู้ใช้และอุปกรณ์ในบ้าน รวมถึงการแสดงผลและการควบคุมอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีความยืดหยุ่นในการจัดการข้อมูลและสามารถขยายเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น การเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้าสู่ระบบ การเพิ่มฟังก์ชันการแจ้งเตือนที่ละเอียดขึ้น หรือการพัฒนาฟังก์ชันใหม่ ๆ ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้น

4.3 การพัฒนาระบบ

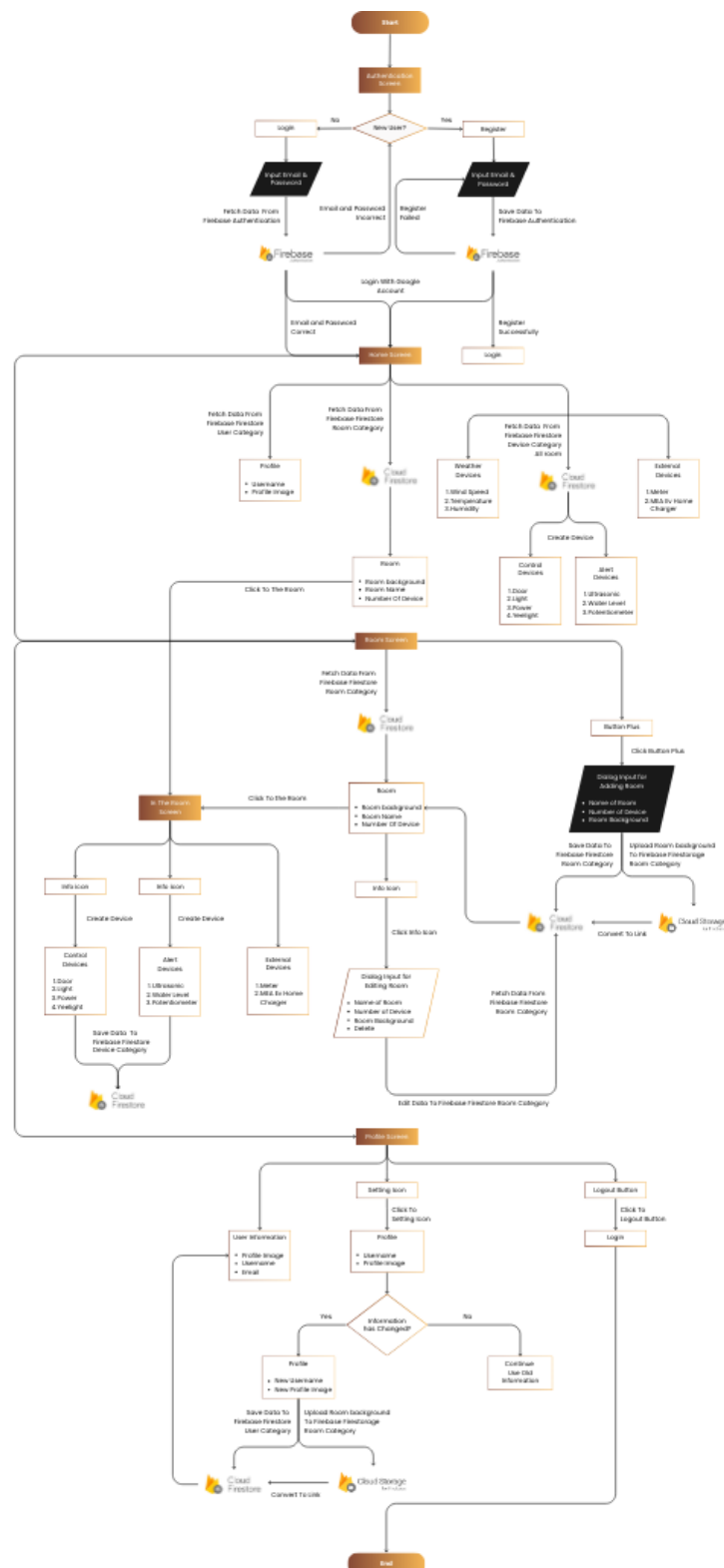
การพัฒนาระบบในโครงการนี้มุ่งเน้นการจัดการและควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยมีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลแบบเวลาจริงผ่าน Firebase ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลให้มาแสดงผลได้อย่างแม่นยำในทุกอุปกรณ์ โดยการพัฒนาแบบนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้



ภาพที่ 156 โครงการที่ 1: การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ



ภาพที่ 157 โครงการที่ 1: การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 158 โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมด

4.3.1. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานรองรับการใช้งานแบบหลายผู้ใช้ โดยใช้ Firebase Authentication ในการจัดการบัญชีผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ทั้งจากบัญชีที่สร้างในระบบเอง หรือเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกบันทึกใน Firebase Authentication และรองรับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล (ดังแสดงในภาพที่ 159)

- กระบวนการลงชื่อเข้าใช้: ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลผ่าน Firebase Authentication และบันทึกสถานะการเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะของตนได้
- การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้: ระบบสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา และหากผู้ใช้ต้องการออกจากระบบ สามารถออกจากระบบได้ทันทีโดยข้อมูลการเข้าสู่ระบบจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Firebase Authentication



ภาพที่ 159 โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าการแสดงผลของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

4.3.1.1. กระบวนการทำงานของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ระบบการยืนยันตัวตน (Authentication System) ที่ใช้ Firebase Authentication เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ (Login) หรือสมัครสมาชิกใหม่ (Register) ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถเลือกใช้การยืนยันตัวตนผ่านอีเมลและรหัสผ่าน หรือเลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google ได้เช่นกัน (ดังแสดงในภาพที่ 160)

กระบวนการทำงานของระบบ

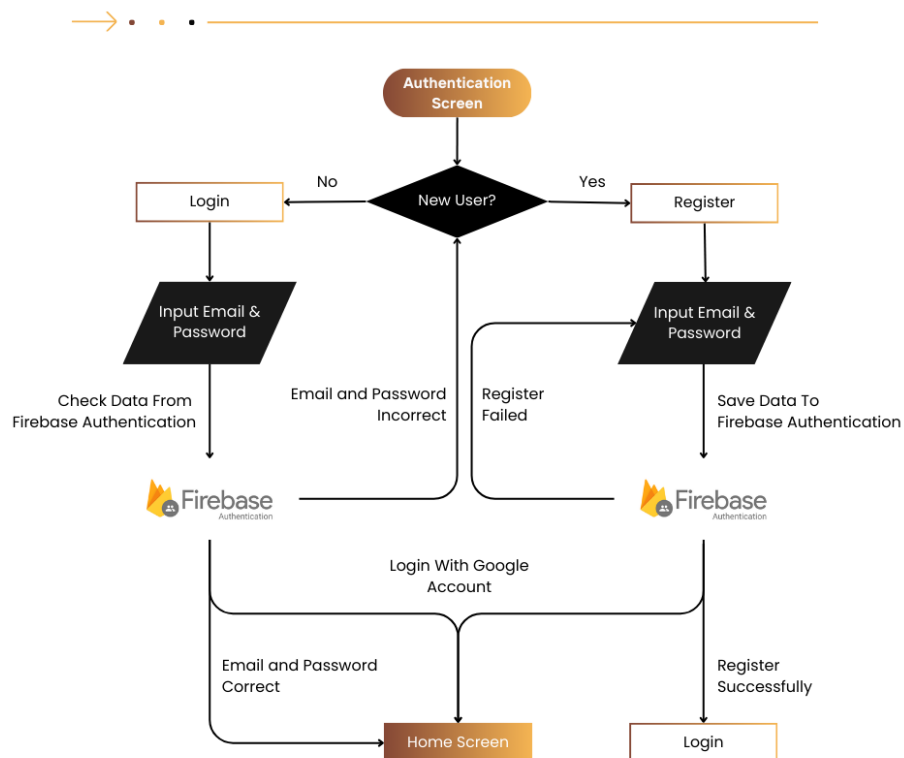
- 1) Authentication Screen (หน้าจอยืนยันตัวตน)
 - เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอยืนยันตัวตน จะต้องเลือกว่าจะเข้าสู่ระบบ (Login) หรือสมัครสมาชิกใหม่ (Register)
- 2) การสมัครสมาชิก (Register)
 - หากผู้ใช้ยังไม่เคยสมัครสมาชิก จะเลือกตัวเลือก 'Register'
 - ผู้ใช้ต้องกรอกอีเมลและรหัสผ่านในขั้นตอนนี้
 - ข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านจะถูกบันทึกลงในระบบ Firebase Authentication
 - หากการสมัครสำเร็จ ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที แต่หากล้มเหลว (Register Failed) ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูล
- 3) การเข้าสู่ระบบ (Login)
 - หากผู้ใช้เคยสมัครสมาชิกแล้ว จะเลือกตัวเลือก 'Login'
 - ผู้ใช้ต้องกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
 - ระบบจะเรียกใช้ข้อมูลจาก Firebase Authentication เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 - หากข้อมูลอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ (Email and Password Incorrect)
 - หากข้อมูลถูกต้อง ผู้ใช้จะถูกนำเข้าสู่หน้า 'Home Screen' ทันที

4) เข้าสู่ระบบด้วย Google (Login with Google Account):

- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google โดยระบบจะยืนยันตัวตนผ่านบัญชี Google ที่เชื่อมต่อกับ Firebase Authentication
- หากการยืนยันตัวตนสำเร็จ ผู้ใช้จะถูกนำเข้าสู่หน้า 'Home Screen'

Process diagram

AUTHENTICATION SYSTEM



ภาพที่ 160 โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

4.3.1.2. การใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถทำการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น อีเมล หรือบัญชีโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ผ่าน Firebase Authentication เพื่อทดสอบความถูกต้องของระบบ ซึ่งมีผลลัพธ์หลัก ๆ ดังนี้

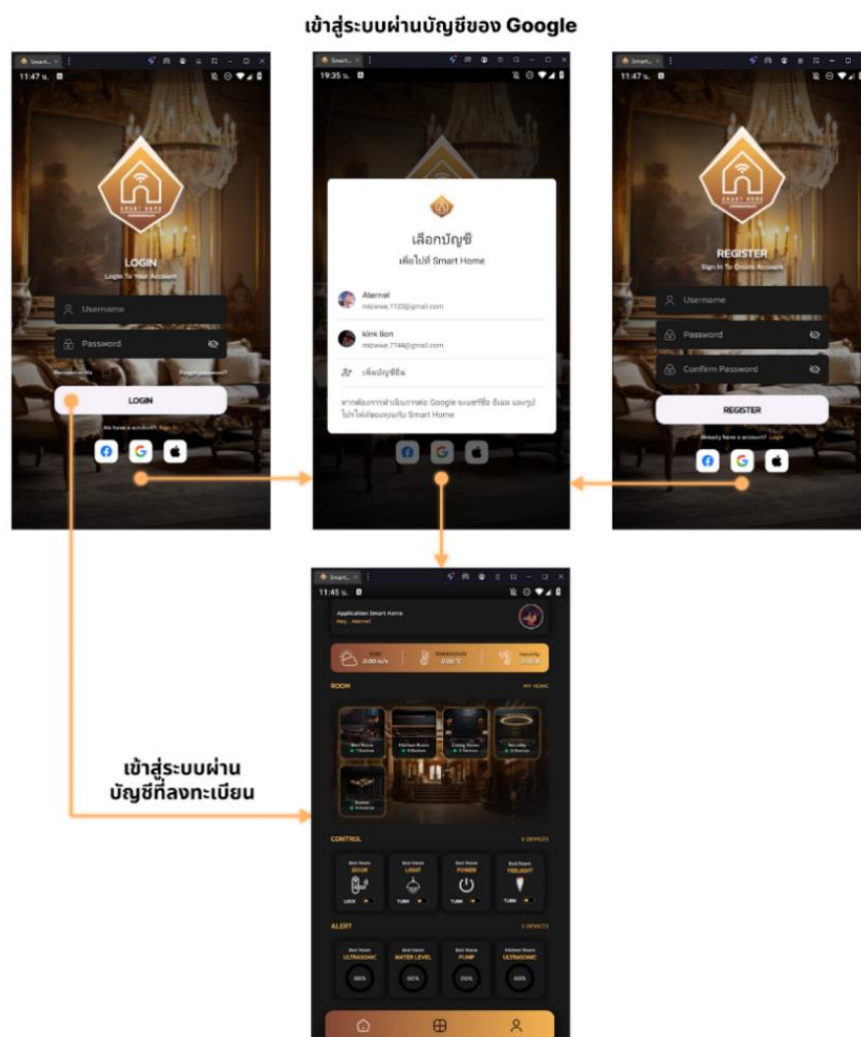
1) การลงทะเบียนผู้ใช้

- การลงทะเบียนสำเร็จ: ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานในฐานข้อมูล Firebase พร้อมแสดงข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จในหน้าจอและบันทึกเหตุการณ์ลงในคอนโซล
- การลงทะเบียนไม่สำเร็จ: หากการลงทะเบียนมีข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลอีเมลไม่ครบถ้วนหรือรหัสผ่านไม่ตรงกัน ระบบจะแสดงข้อความเตือนและไม่ทำการบันทึกข้อมูลลงใน Firebase

2) การเข้าสู่ระบบ

- การเข้าสู่ระบบสำเร็จ: เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล Firebase และอนุญาตให้เข้าถึงระบบ โดยแสดงผลการเข้าสู่ระบบสำเร็จและบันทึกเหตุการณ์ลงในคอนโซล
- การเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ: หากข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอกไม่ถูกต้อง เช่น อีเมลหรือรหัสผ่านผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการเข้าสู่ระบบล้มเหลว และบันทึกเหตุการณ์ลงในคอนโซลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ทั้งการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลของ Firebase Authentication ซึ่งสามารถตรวจสอบและจัดการผู้ใช้งานในระบบได้โดยแอดมินผ่าน Firebase Console เช่น การตรวจสอบวันเวลาที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ รวมถึงการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ (ดังแสดงในภาพที่ 161 ถึง ภาพที่ 162)



ภาพที่ 161 โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน



ภาพที่ 162 โครงการที่ 1: การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

4.3.1.2. การทดสอบระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

ระบบการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ผ่าน Firebase Authentication ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความสะดวกและปลอดภัยในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนใหม่หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่แล้ว โดยการทดสอบการใช้งานระบบนี้เน้นไปที่การตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการแสดงผลการทำงานของระบบในจุดบกพร่องของโปรแกรม Visual Studio Code เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน (ดังแสดงในภาพที่ 163 ถึงภาพที่ 166)

การทดสอบการลงทะเบียน

1) การลงทะเบียนที่สำเร็จ

- ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านอย่างถูกต้อง
- ระบบ Firebase Authentication ทำการสร้างผู้ใช้ใหม่ด้วยข้อมูลที่ให้มา และแสดงผลสำเร็จในข้อความในจุดบกพร่อง
- ข้อมูลผู้ใช้ถูกบันทึกในระบบ Firebase อย่างสมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่ใน Firebase Console ได้

2) การลงทะเบียนที่ไม่สำเร็จ

- หากผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลช่องยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
- ในจุดบกพร่องจะไม่แสดงการสร้างผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

การทดสอบการเข้าสู่ระบบ

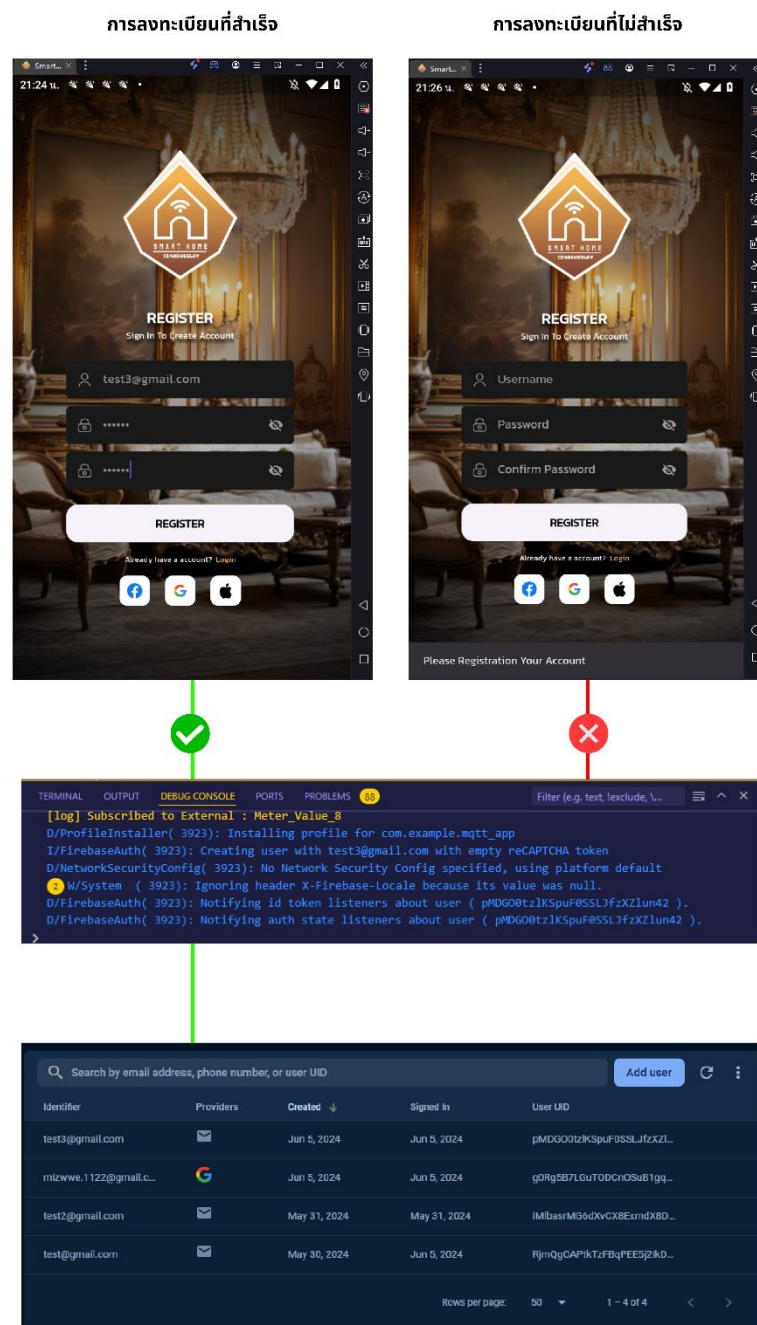
1) การเข้าสู่ระบบที่สำเร็จ

- ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง เช่น test3@gmail.com
- ระบบ Firebase Authentication ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ให้มา และอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

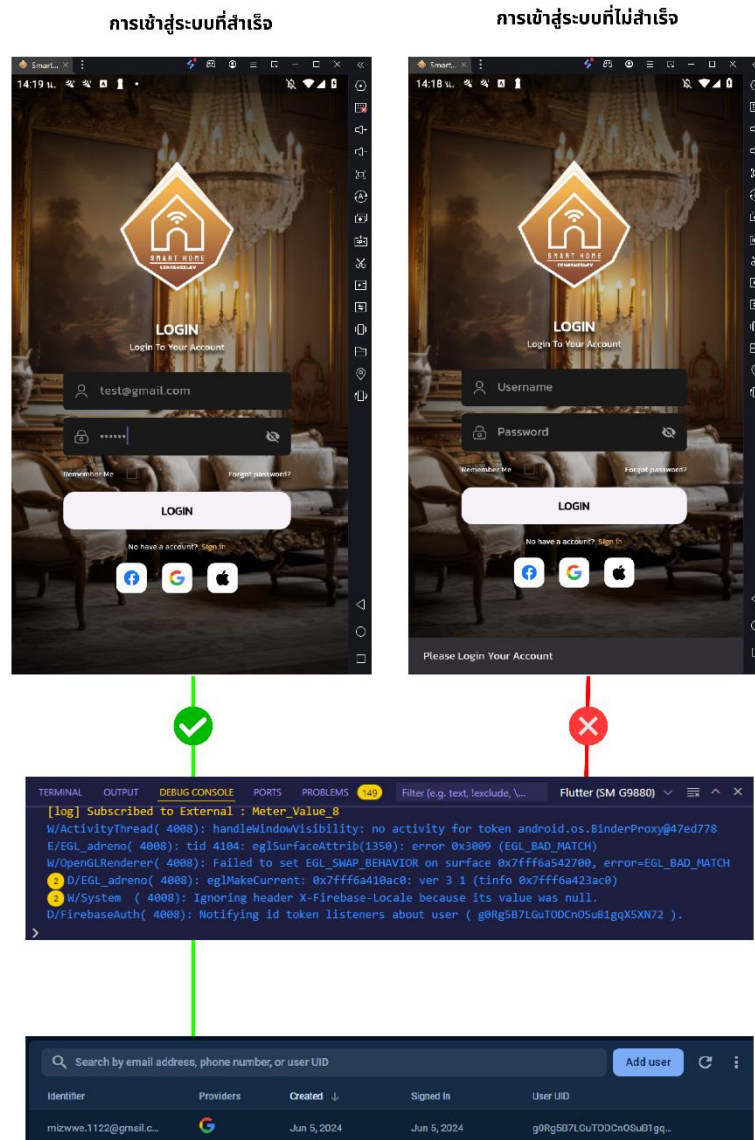
2) การเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จ

- หากผู้ใช้กรอกข้อมูลอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องใหม่

การทดสอบการใช้งานนี้แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องในการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน Firebase Authentication และการแสดงผลการทำงานในข้อความจุดบกพร่อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดได้

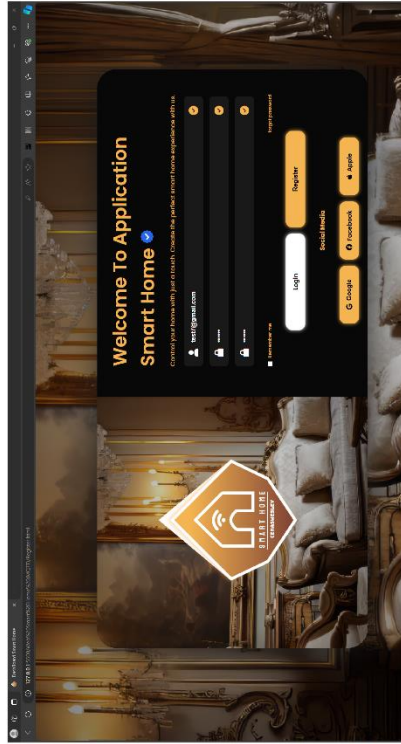


ภาพที่ 163 โครงการที่ 1: ทดสอบการลงทะเบียนแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

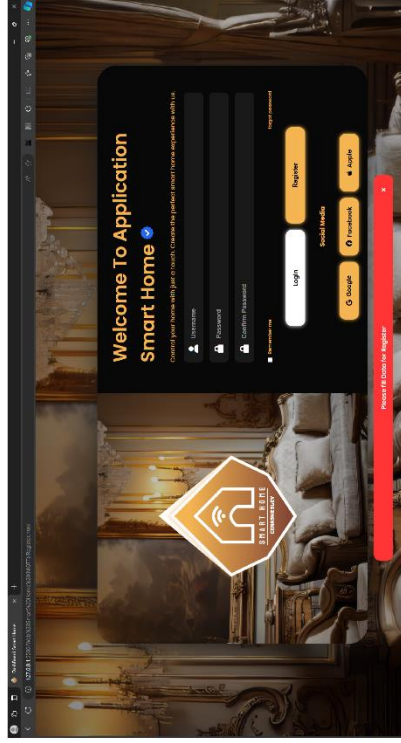


ภาพที่ 164 โครงการที่ 1: ทดสอบการเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

การลงทะเบียนสำเร็จ



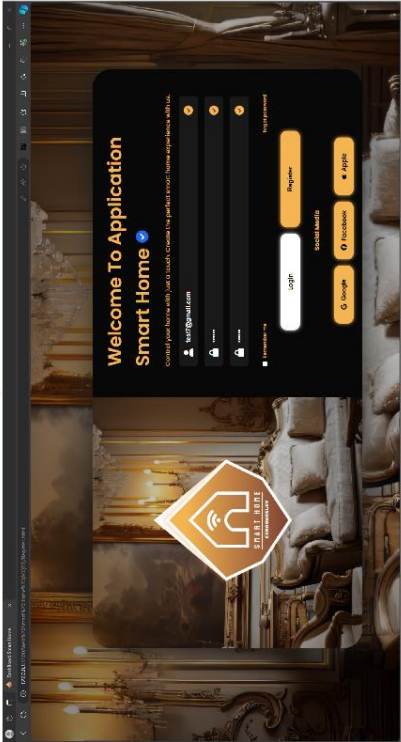
การลงทะเบียนที่ไม่สำเร็จ



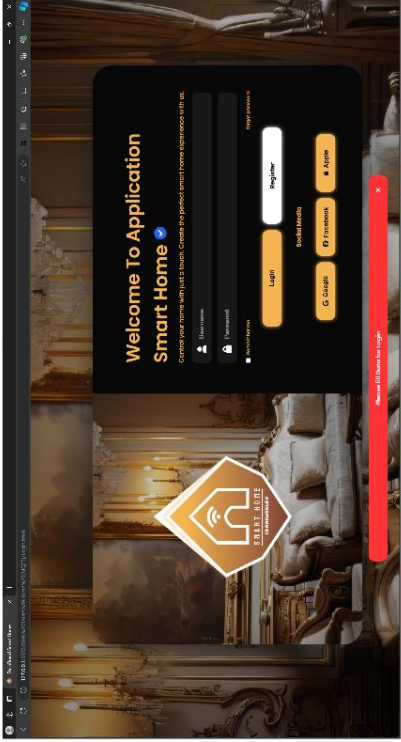
Search by email address, phone number, or user ID						Add user	
Member	Provider	Created	Signed In	User ID			
test@gmail.com		Jul 26, 2024	Jul 26, 2024	test@gmail.com			
test@gmail.com		Jul 6, 2024	Jul 6, 2024	test@gmail.com			
test@gmail.com		Jul 7, 2024	Jul 8, 2024	test@gmail.com			
test@gmail.com		Jul 8, 2024	Jul 8, 2024	test@gmail.com			
test@gmail.com		Jul 11, 2024	Jul 11, 2024	test@gmail.com			
test@gmail.com		Jul 26, 2024	Jul 26, 2024	test@gmail.com			

ภาพที่ 165 โครงการที่ 1: ทดสอบการลงทะเบียนเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

การเข้าสู่ระบบที่สำเร็จ



การเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จ



Search by email address, phone number, or user UID					Add User	
Identifier	Permissions	Created	Signed In	User ID		
test7@gmail.com		Jul 29, 2024	Jul 29, 2024	Smartphone.html:65		
test8@gmail.com		Jul 4, 2024	Jul 4, 2024	Smartphone.html:66		
test9@gmail.com		Jul 7, 2024	Jul 8, 2024	Smartphone.html:67		
test10@gmail.com		Jul 15, 2024	Jul 15, 2024	Smartphone.html:68		
test11@gmail.com		May 20, 2024	Jul 11, 2024	Smartphone.html:69		
test12@gmail.com		May 20, 2024	Jul 28, 2024	Smartphone.html:70		

Current User Smartphone.html:65	
User Email: test7@gmail.com	Smartphone.html:66
User UID: MssxyPHxrtcdMgaUmqH4FoqDF5n1	Smartphone.html:67

ภาพที่ 166 โครงการที่ 1: ทดสอบการเข้าสู่ระบบเว็บแอปพลิเคชันของระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน

4.3.2 ระบบควบคุมและการแสดงผลอุปกรณ์

หน้าหลักของแอปพลิเคชันเป็นศูนย์กลางในการควบคุมและแสดงสถานะของอุปกรณ์ทุกชนิดภายในบ้าน โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ได้ในทันที ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ในบัญชีของตนเองได้ตลอดเวลา การออกแบบหน้าจอนี้แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบหลัก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 167)

1) ข้อมูลผู้ใช้แบบย่อ

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้และรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งถูกดึงมาจาก Cloud Firestore เพื่อให้แสดงข้อมูลแบบย่อ โดยรูปโปรไฟล์จะถูกอัปโหลดและจัดเก็บไว้ใน Cloud Storage เมื่อผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปโปรไฟล์ ระบบจะสร้างลิงก์ที่เชื่อมต่อกับรูปโปรไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ใน Cloud Storage เพื่อนำมาแสดงผลในแอปพลิเคชัน

2) ข้อมูลห้องทั้งหมด

ระบบจะแสดงรายชื่อห้องทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้สร้างไว้ ซึ่งเรียกใช้ข้อมูลจาก Cloud Firestore โดยจะแสดงรายละเอียดของแต่ละห้อง เช่น ชื่อห้อง จำนวนห้องที่มี และรูปภาพของแต่ละห้อง การจัดการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูสถานะของห้องต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว หากผู้ใช้เพิ่มหรือลบห้องใหม่ ข้อมูลจะถูกอัปเดตใน Firebase ทันทีและแสดงผลในแอปพลิเคชัน

3) ข้อมูลอุปกรณ์

หน้านี้จะแสดงสถานะของอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออยู่ในแต่ละห้อง อุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก

- อุปกรณ์ควบคุม : ใช้สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ เช่น การเปิดและปิดไฟ การควบคุมประตู หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้สามารถควบคุมได้โดยตรงจากหน้าจอ
- อุปกรณ์แจ้งเตือน : เป็นการแจ้งเตือนอุปกรณ์ที่มีสถานะที่ต้องได้รับการตรวจสอบ เช่น การตรวจจากระยะห่างของวัตถุ ระดับน้ำในถัง การตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ที่อาจมีปัญหา เป็นต้น

4) การอัปเดตข้อมูลแบบเวลาจริง

ระบบนี้ถูกออกแบบให้รองรับการอัปเดตข้อมูลแบบเวลาจริง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดและปิด อุปกรณ์ หรือการตรวจจับสัญญาณ ระบบจะส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนี้ไปยัง Firebase ซึ่งจะทำให้การอัปเดตข้อมูลทันที และแสดงผลในหน้าจอของผู้ใช้อย่างอัตโนมัติ ผู้ใช้จะเห็นสถานะของอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงแบบเวลาจริง โดยไม่จำเป็นต้องทำการรีเฟรชหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 167 โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าการแสดงผลระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

4.3.2.1. กระบวนการทำงานของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์ เป็นระบบที่ใช้ Cloud Firestore ในการเก็บข้อมูลห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ และใช้ Cloud Storage ในการจัดเก็บภาพพื้นหลังของห้อง ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลห้องและอุปกรณ์ในแต่ละห้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (ดังแสดงในภาพที่ 168)

1) หน้าจอหลักของห้อง (Room Screen)

เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักของห้อง ผู้ใช้สามารถดำเนินการจัดการห้องได้ดังนี้

- เพิ่มห้องใหม่ (Add Room) โดยการกดปุ่ม “Plus Button”
- แก้ไขข้อมูลห้อง (Edit Room) โดยการกดไอคอนข้อมูล (Info Icon)

2) การเพิ่มห้อง (Add Room)

- เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม "Plus Button" ระบบจะเปิดหน้าต่างสำหรับป้อนข้อมูลห้องใหม่ (Dialog Input for Adding Room) ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อห้อง (Room Name), จำนวนอุปกรณ์ในห้อง (Number of Device), ภาพพื้นหลังของห้อง (Room Background)
- ข้อมูลห้องที่ป้อนจะถูกบันทึกลงใน Cloud Firestore
- ภาพพื้นหลังจะถูกอัปโหลดไปยัง Cloud Storage และลิงก์ของภาพจะถูกเชื่อมโยงกับ Cloud Firestore

3) การแก้ไขห้อง (Edit Room)

- ผู้ใช้สามารถคลิกที่ไอคอนข้อมูล (Info Icon) ในหน้าจอห้องเพื่อเข้าสู่หน้าต่างแก้ไขข้อมูล (Dialog Input for Editing Room)
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลห้อง เช่น ชื่อห้อง จำนวนอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่ได้

- ข้อมูลที่แก้ไขจะถูกบันทึกใน Cloud Firestore และภาพพื้นหลังที่อัปเดตใหม่จะถูกบันทึกใน Cloud Storage

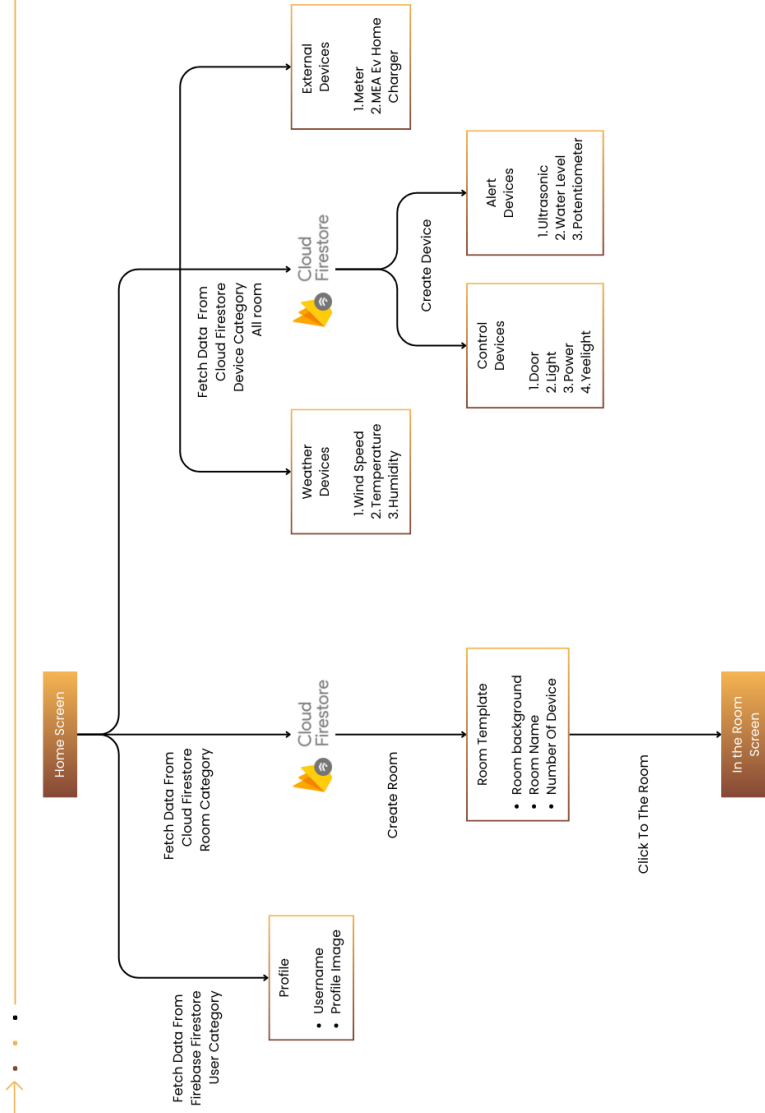
4) การเพิ่มอุปกรณ์ในห้อง (Add Device)

- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่หน้าจอภายในห้อง (In the Room Screen) และเพิ่มอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท:
 1. อุปกรณ์ควบคุม (Control Device)
 2. อุปกรณ์แจ้งเตือน (Alert Devices)
 3. อุปกรณ์ภายนอก (External Devices)
- ข้อมูลอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาจะถูกบันทึกใน Cloud Firestore ภายใต้หมวดหมู่อุปกรณ์ที่เหมาะสม

5) การบันทึกและเชื่อมต่อข้อมูล

- เมื่อมีการเพิ่มหรือแก้ไขห้อง ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลง Cloud Firestore และภาพพื้นหลังจะถูกอัปโหลดไปยัง Cloud Storage เพื่อเก็บไฟล์ให้ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วผ่านลิงก์เพื่อให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้หลายแพลตฟอร์ม
- เมื่อมีการเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ ข้อมูลอุปกรณ์จะถูกบันทึกใน Cloud Firestore โดยระบบจะจัดเก็บตามประเภทของอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ เช่น อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แจ้งเตือน หรืออุปกรณ์ภายนอก

CONTROL AND MONITOR SYSTEM



ภาพที่ 168 โครงสร้างที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

4.3.2.1. กระบวนการทำงานของโพรโทคอล MQTT ระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

ระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ที่ใช้โพรโทคอล MQTT นี้ทำงานโดยมี Raspberry Pi Pico W เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิด ทั้งเซนเซอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Yeelight, MEA EV Home Charger, และเซนเซอร์หลากหลายประเภท อุปกรณ์เหล่านี้สามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานได้ผ่าน แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ ที่ทำหน้าที่แสดงผลและส่งคำสั่งให้กับระบบ (ดังแสดงในภาพที่ 169)

1) การเชื่อมต่อ Raspberry Pi Pico W กับอุปกรณ์ต่าง ๆ

- Raspberry Pi Pico W ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิด เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, Water Level Sensor, และ RFID อุปกรณ์เหล่านี้จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยัง Raspberry Pi Pico W ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลโดยการเขียนโปรแกรม Python
- ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกส่งต่อไปยัง แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ เพื่อแสดงผลค่าต่าง ๆ เช่น ค่าสถานะของเซนเซอร์, อุณหภูมิ, ระดับน้ำ เป็นต้น

2) การควบคุมผ่านโปรแกรม Python

- โปรแกรม Python ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W โดยข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะถูกนำมาใช้ในการควบคุมและแสดงผล
- Python ยังทำหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูลไปยัง แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์แบบเวลาจริง ข้อมูลเหล่านี้ถูก

ส่งผ่านโพรโทคอล MQTT ไปยัง แอปพลิเคชันบนมือถือ
และเว็บไซต์ ที่เชื่อมต่อ

3) การส่งคำสั่งจาก แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ ไปยัง

Raspberry Pi Pico W

- แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ สามารถทำหน้าที่ทั้ง
แสดงผลข้อมูลและส่งคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ เช่น
Yeelight, MEA EV Home Charger, และ LED โดยการ
ส่งคำสั่งจากผู้ใช้อุปกรณ์ไปยัง Raspberry Pi Pico W ผ่านโพรโท
คอล MQTT
- คำสั่งจากผู้ใช้อุปกรณ์ที่ส่งผ่าน แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ เช่น การเปิดและปิด Yeelight หรือ MEA EV Home
Charger จะถูกส่งผ่านโพรโทคอล MQTT ไปยัง
Raspberry Pi Pico W เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง
- โปรแกรม Python จะประมวลผลคำสั่งเหล่านี้ และทำ
การควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น เปิดไฟแสดงสถานะ,
ควบคุมการชาร์จไฟของ MEA EV Home Charger หรือ
ปรับแสงสว่างของ Yeelight

4) การรับข้อมูลจากอุปกรณ์

- Raspberry Pi Pico W จะทำการรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อ เช่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ, เซนเซอร์วัดความชื้น,
เซนเซอร์วัดระดับน้ำ, RFID, และอื่น ๆ ข้อมูลที่ได้จาก
อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกส่งกลับไปยังโปรแกรม Python เพื่อ
ทำการประมวลผล
- ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วจะถูกส่งไปแสดงผลใน
แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้สามารถ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์และข้อมูลจากเซนเซอร์ต่าง
ๆ ได้อย่างเวลาจริง

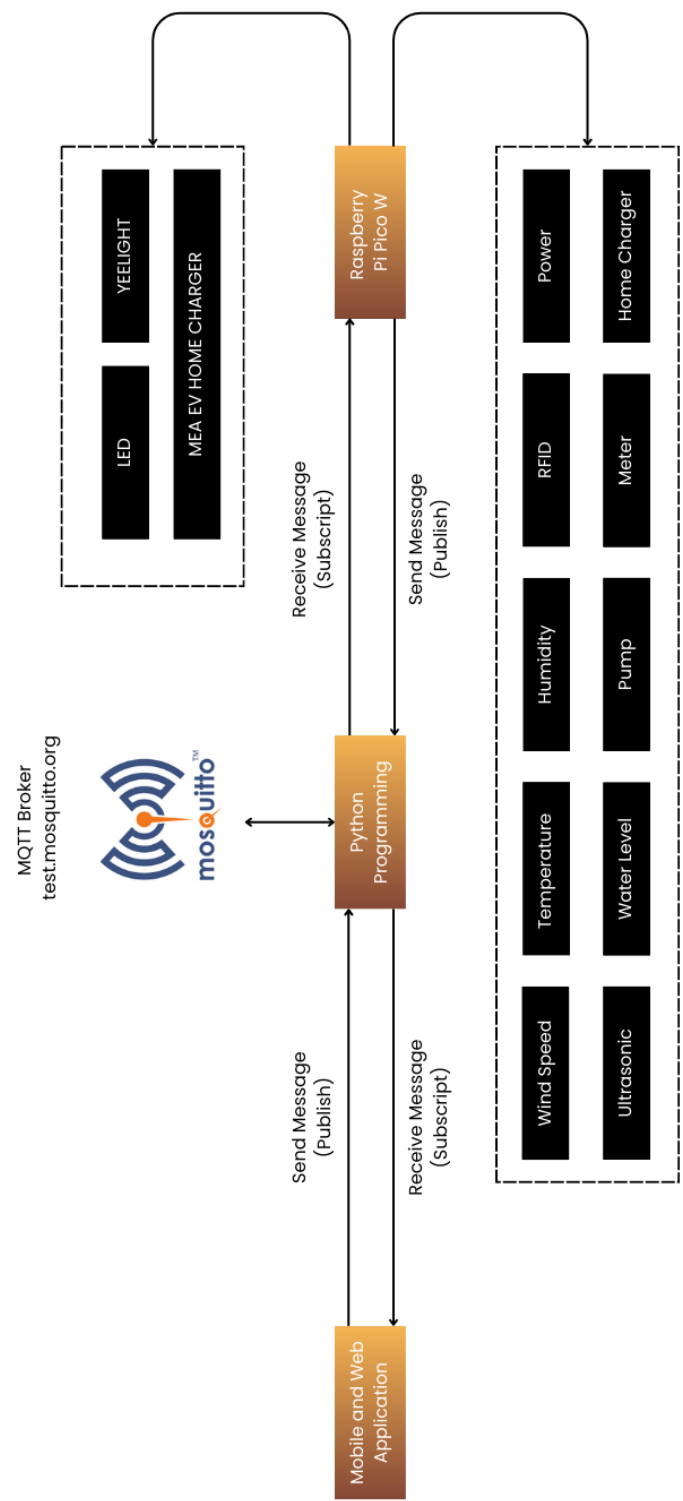
5) การทำงานของ แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์

- แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แสดงผลค่าต่าง ๆ จากเซนเซอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของระบบได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือผ่านหน้าเว็บ
- นอกจากการแสดงผลแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชัน เช่น การเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการตั้งค่าระดับแสงสว่างของ Yeelight ข้อมูลการควบคุมนี้จะถูกส่งไปยัง Raspberry Pi Pico W เพื่อประมวลผลและดำเนินการต่อไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุม

6) การจัดการข้อมูลผ่าน MQTT Broker

- การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดถูกจัดการผ่านโพรโทคอล MQTT โดยมี MQTT Broker (เช่น test.mosquitto.org) เป็นตัวกลางในการจัดการการส่งและรับข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ การทำงานของระบบนี้อาศัยการส่งและรับข้อมูลแบบ publish-subscribe ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการการส่งข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการทำงานของระบบที่แสดงในระบบการทำงาน นี้ ระบบควบคุมและแสดงผลสามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมทุกอุปกรณ์ โดยผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบข้อมูลจากเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่าน แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บไซต์ ที่เชื่อมต่อกับระบบผ่านโพรโทคอล MQTT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 169 โครงสร้างที่ 1: กระบวนการทำงานของ MQTT สำหรับระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

4.3.2.2. การใช้งานของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

ในนี้ ข้อมูลของผู้ใช้ ห้อง และอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกดึงและอัปเดตจาก Cloud Firestore รวมถึงการรับส่งข้อมูลแบบเวลาจริงผ่านโพรโทคอล MQTT เพื่อให้สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพที่นำเสนอสามารถอธิบายการทำงานของระบบได้ดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 170 ถึง ภาพที่ 171)

1) การโหลดข้อมูลจาก Cloud Firestore

แอปพลิเคชันจะเรียกใช้ข้อมูลจาก Cloud Firestore เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ห้อง และอุปกรณ์ โดยข้อมูลที่ถูกโหลดมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ใช้ (Users): แอปพลิเคชันเรียกใช้ข้อมูลผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้จาก Cloud Firestore หมวดหมู่ผู้ใช้ (Users) เพื่อแสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้ รูปโปรไฟล์ และรายละเอียดอื่น ๆ ในหน้าจอหลัก
- ห้อง (Rooms): ข้อมูลห้องทั้งหมดที่ผู้ใช้สร้างไว้จะถูกเรียกใช้จากหมวดหมู่ห้อง (rooms) ใน Firestore รวมถึงชื่อห้อง จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ (Devices): ข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เชื่อมต่อในแต่ละห้องจะถูกเรียกใช้จากหมวดหมู่อุปกรณ์ เช่น การควบคุมไฟ การตรวจสอบระดับน้ำ และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บใน Cloud Firestore

2) การควบคุมและการแสดงผลของอุปกรณ์

- ในหน้าหลักของแอปพลิเคชัน (Home Screen) ผู้ใช้สามารถดูสถานะของอุปกรณ์ทั้งหมดในบ้าน โดยแอปพลิเคชันจะแสดงสถานะและให้ผู้ใช้ควบคุมอุปกรณ์ได้ทันทีผ่านส่วนควบคุมอุปกรณ์ และอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น การเปิดและปิดไฟ หรือการตรวจสอบสถานะของเซ็นเซอร์อุปกรณ์

- ข้อมูลสถานะและการควบคุมอุปกรณ์จะถูกอัปเดตแบบเวลาจริงผ่าน Cloud Firestore ทำให้ผู้ใช้เห็นสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ทุกตัวในแต่ละห้อง

3) การส่งและรับข้อมูลผ่านโพรโทคอล MQTT

- การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และแอปพลิเคชัน ถูกดำเนินการผ่านโพรโทคอล MQTT ซึ่งอุปกรณ์แต่ละตัว จะมีการสร้างหัวข้อของ MQTT ของตัวเอง
- ระบบจะส่งคำสั่งจากแอปพลิเคชันไปยังอุปกรณ์ เช่น คำสั่งเปิดและปิดไฟ หรือการตั้งค่าการควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านหัวข้อของ MQTT ที่กำหนดให้กับอุปกรณ์นั้น ๆ
- เมื่ออุปกรณ์เปลี่ยนแปลงสถานะหรือส่งข้อมูลกลับมา ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งผ่านหัวข้อของ MQTT ไปยังแอปพลิเคชัน เพื่ออัปเดตสถานะให้ผู้ใช้เห็นแบบเวลาจริง

การทำงานของแอปพลิเคชันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการผสมผสานระหว่างการจัดเก็บข้อมูลใน Cloud Firestore และการรับส่งข้อมูลแบบเวลาจริงผ่านโพรโทคอล MQTT ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ห้อง และอุปกรณ์จะถูกอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ยังช่วยให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อการควบคุมจากผู้ใช้อย่างรวดเร็ว



ภาพที่ 170 โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์



ภาพที่ 171 โครงการที่ 1: การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

4.3.2.3. การทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

การทดสอบระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ถูกออกแบบให้รองรับการควบคุมและการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บโดยมีการรับส่งข้อมูลผ่านโพรโทคอล MQTT เพื่อให้สามารถอัปเดตสถานะและควบคุมอุปกรณ์ได้แบบเวลาจริง ระบบนี้ได้ถูกทดสอบผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีอยู่จริงในสถานการณ์ทดสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 172 ถึง ภาพที่ 173)

1) การทดสอบผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ

หน้าจอหลักจะประกอบไปด้วยการแสดงผลสถานะของอุปกรณ์ในแต่ละห้อง ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เปิดและปิดไฟ ตรวจสอบสถานะของเซ็นเซอร์อุณหภูมิ หรือ เช็กระดับน้ำในระบบได้โดยตรงจากหน้าจอหลัก

- ข้อมูลสถานะของอุปกรณ์จะถูกอัปเดตแบบเวลาจริง ผ่านการ รับค่า (Subscribe) ข้อมูลจากหัวข้อของ MQTT โดยข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระดับน้ำ และสถานะการทำงานของ อุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังแอปพลิเคชัน และแสดงผลให้ผู้ใช้งานเห็นในทันที
- เมื่อผู้ใช้งานทำการควบคุมอุปกรณ์ แอปพลิเคชันจะส่ง คำสั่งผ่านโพรโทคอล MQTT ไปยังอุปกรณ์นั้น ๆ ซึ่ง จะมีการ ส่งคำสั่ง (Publish) ผ่าน MQTT Broker เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เช่น การเปิดและปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การตั้งค่าการทำงานของปั้มน้ำ หรือการสั่งเปิดและปิดไฟแสดงสถานะ

2) การทดสอบผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บ

- แอปพลิเคชันบนเว็บ มีการทำงานคล้ายกับแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยหน้าจอหลักจะมีการแสดงผลสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ รวมถึงสามารถ

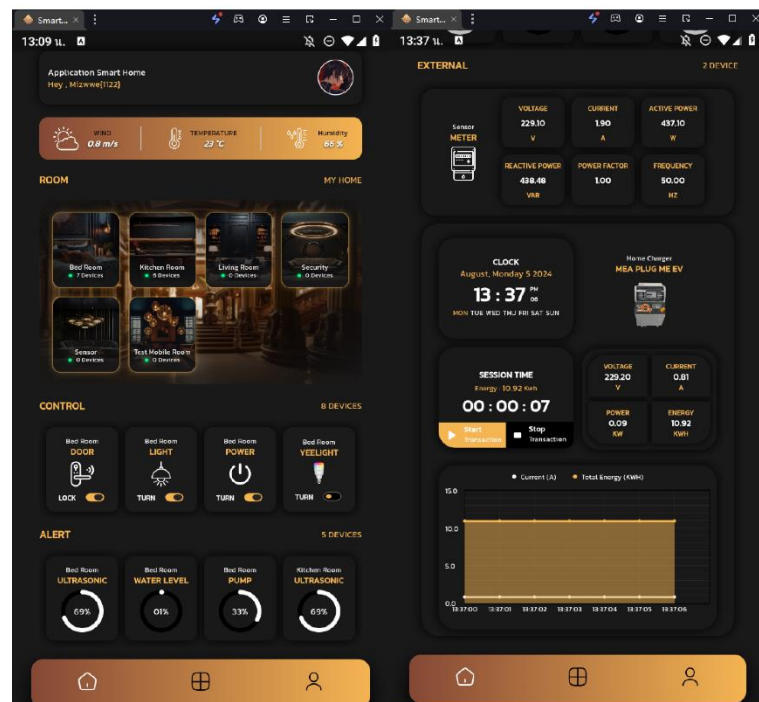
ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้นได้เช่นเดียวกัน

- ในการแสดงผลข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ ข้อมูลจะถูก รับค่า (Subscribe) จาก MQTT Broker และแสดงผลในหน้าจอของแอปพลิเคชันบนเว็บ ทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
- เมื่อมีการสั่งการควบคุมอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถทำการควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสของแอปพลิเคชันบนเว็บ โดยคำสั่งจะถูก ส่งคำสั่ง (Publish) ไปยังอุปกรณ์ผ่าน MQTT Broker เพื่อให้คำสั่งถูกส่งไปยังอุปกรณ์จริงในระบบ

3) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ

- อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในระบบนี้มีหลากหลายประเภท เช่น Meter, RFID Reader, Humidity Sensor, Temperature Sensor, Water Level Sensor, Wind Speed Sensor, และ Ultrasonic Sensor ซึ่งทุกอุปกรณ์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi Pico W และใช้โพรโทคอล MQTT ในการรับส่งข้อมูล
- การทดสอบทั้งหมดถูกดำเนินการในห้องทดลองที่ประกอบด้วย Raspberry Pi Pico W เป็นศูนย์กลางในการควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายและ MQTT Broker

แอปพลิเคชันบนมือถือ



ส่งงานเพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์

รับค่าเพื่อ
แสดงผลค่าอุปกรณ์

```
[log] update data:[External : Meter_Value_1: 0.0, External : Meter_Value_2: 0.0, External : Meter_Value_3: 0.0, External : Meter_Value_4: 0.0, External : Meter_Value_6: 0.0, External : Meter_Value_7: 146.596, External : Meter_Value_8: 295.662, Sensor : Pump: 21317, Sensor : Water Level: 040, Sensor : Ultrasonic: 45381, Weather : Humidity: 66, Living Room : Light: true, Games Room : Power: true, Security : Door: true, Weather : Temperature: 22, External : Meter_Value_5: 0, Weather : Wind: 0.0, data/test/ev/Data/Charger: D55229.2030.0050.0050.0150.0050.0050.00510.9250.0050.0050.1905(END)
```



อุปกรณ์

ภาพที่ 172 โครงการที่ 1: ทดสอบการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์



ส่งงานเพื่อ
ควบคุมอุปกรณ์

รับค่าเพื่อ
แสดงผลค่าอุปกรณ์

```

[ UPDATE DATA ]
Weather:
{Weather : Temperature: '23°C', Weather : Humidity:
'66%', Weather : Wind: '0.5 m/s'}
Favourite:
{Security : Door: true, Games Room : Power: true}
Alert:
{Sensor : Pump: 21333, Sensor : Water Level: 640, Sen
sor : Ultrasonic: 45430}
External:
{External : Meter_Value_1: '0.00', External : Meter_V
alue_2: '0.00', External : Meter_Value_3: '0.00', Ext
ernal : Meter_Value_4: '0.00', External : Meter_Value
_5: '0.00', ...}
Home Charger:
{voltage-home_charger: 229.2, current-home_charger: 0.8
1, power-home_charger: 0.09, energy-home_charger: 10.
92}
  
```



อุปกรณ์

ภาพที่ 173 โครงการที่ 1: ทดสอบการใช้เว็บแอปพลิเคชันของระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

4.3.3. ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์ภายในแอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และลบห้อง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบ้านอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น การทำงานทั้งหมดนี้เชื่อมต่อกับ Firebase และอัปเดตข้อมูลแบบเวลาจริงผ่าน Cloud Firestore เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกและถูกต้องไม่ว่าผู้ใช้งานจะทำการเปลี่ยนแปลงจากอุปกรณ์ใด ระบบจะทำการซิงโครไนซ์ข้อมูลไปยังทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ซึ่งสามารถแบ่งการจัดการห้องและอุปกรณ์ออกเป็นสามรูปแบบหลัก ดังนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 174 ถึงภาพที่ 175)

1) การสร้างห้อง

ในขั้นตอนการสร้างห้อง ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลสำคัญ 3 ประเภท ได้แก่ ชื่อห้อง จำนวนอุปกรณ์ในห้อง และภาพถ่ายห้อง หากข้อมูลใดขาดหายไปหรือไม่ถูกระบุ ระบบจะใช้ข้อมูลเริ่มต้นที่โปรแกรมกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อกระบวนการสร้างห้องเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลทั้งสามประเภทนี้จะถูกบันทึกลงใน Cloud Firestore ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บรายละเอียดของห้อง ภาพถ่ายของห้องจะถูกอัปโหลดไปยัง Cloud Storage ของ Firebase และแปลงเป็นลิงก์ที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวก ทำให้ระบบสามารถเข้าถึงและแสดงผลภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุปกรณ์ทุกเครื่อง

2) การแก้ไขห้อง

หลังจากสร้างห้องแล้ว ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลทั้งสามประเภท (ชื่อห้อง จำนวนอุปกรณ์ และภาพถ่ายห้อง) ได้ตามต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว ข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขจะถูกบันทึกทับใน Cloud Firestore ทันที และการเปลี่ยนแปลงจะซิงโครไนซ์ไปยังทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบ ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสมัย

3) การลบห้อง

หากผู้ใช้งานต้องการลบห้องที่ไม่ใช้งานออกจากระบบ สามารถทำได้ โดยการเลือกห้องที่ต้องการลบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องนั้น ซึ่งจัดเก็บอยู่ใน Cloud Firestore จะถูกลบออกจากระบบทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อมูล อุปกรณ์และรูปภาพที่เชื่อมโยงกับห้องนั้น การลบห้องจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดหายไปจากระบบโดยสมบูรณ์

4.3.3.1. ประเภทของอุปกรณ์ในแต่ละห้อง

ห้องแต่ละห้องในระบบจะถูกจัดเก็บข้อมูลไว้ 2 ประเภทหลัก

- 1) อุปกรณ์ควบคุม: อุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้
- 2) อุปกรณ์แจ้งเตือน: อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถสร้างและลบอุปกรณ์ในแต่ละห้องได้ โดยการจัดการอุปกรณ์แบ่งเป็นสองรูปแบบหลักดังนี้

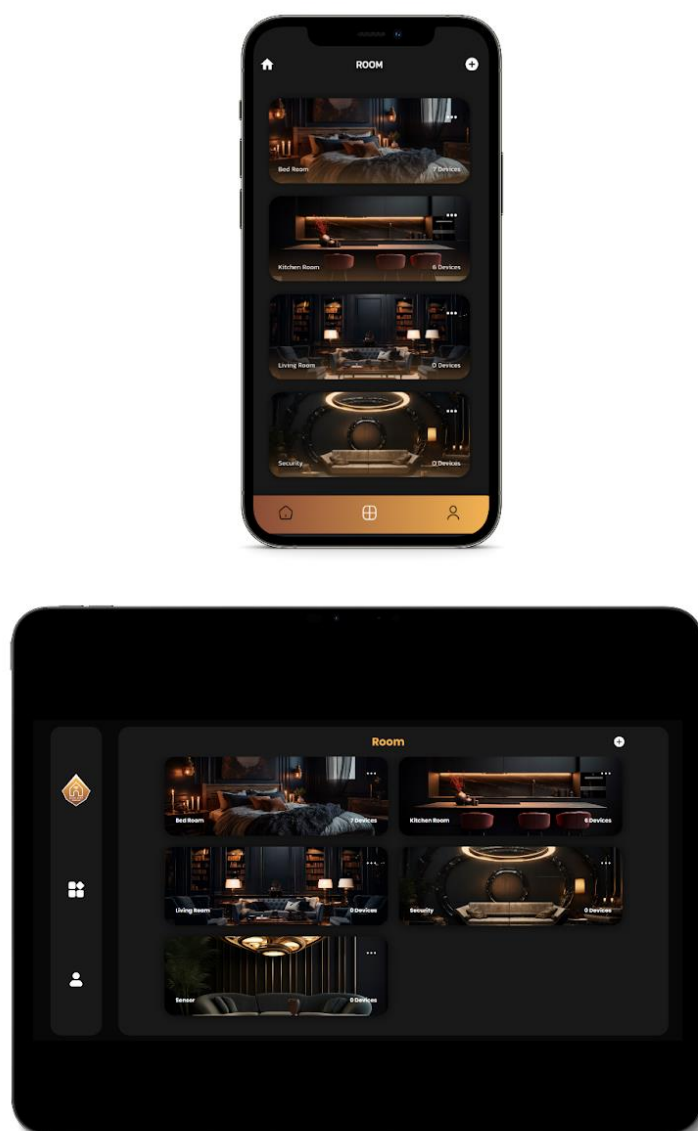
การสร้างอุปกรณ์: ผู้ใช้งานสามารถสร้างอุปกรณ์ในแต่ละห้องได้สูงสุด 7 อุปกรณ์ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- 1) อุปกรณ์ประเภทควบคุม (ใช้สถานะสวิตช์ในการแสดงผล)
 - Door: สำหรับแสดงสถานะการใช้ประตู
 - Light: ใช้สำหรับควบคุมไฟแสดงสถานะ
 - Power: สำหรับแสดงสถานะการใช้งานของสวิตช์
 - Yeelight: สำหรับควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะ
- 2) อุปกรณ์ประเภทแจ้งเตือน (ใช้สถานะเลขเปอร์เซ็นต์ในการแสดงผล)
 - Ultrasonic: สำหรับแสดงระยะทางของวัตถุ
 - Water Level: สำหรับแสดงระดับน้ำ
 - Pump: สำหรับแสดงสถานะการปั๊มน้ำ

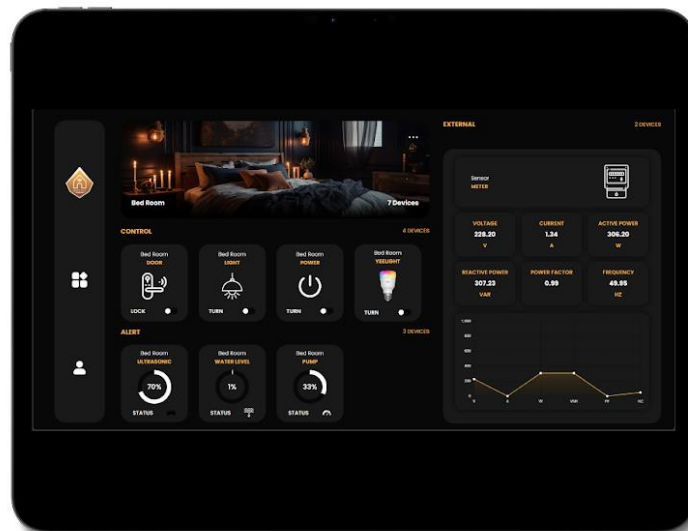
เมื่อสร้างอุปกรณ์เสร็จแล้ว ข้อมูลของอุปกรณ์จะถูกบันทึกลงใน Cloud Firestore และถูกจัดเก็บในกลุ่มอุปกรณ์ควบคุม หรือ อุปกรณ์แจ้งเตือน ตามประเภทของอุปกรณ์ อุปกรณ์ประเภท อุปกรณ์ควบคุมจะมีการแสดงผลสถานะผ่านสวิตช์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ทันที โดยสถานะของอุปกรณ์จะถูกจัดเก็บในกลุ่ม "State" ทำให้ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บสามารถรับรู้ได้ว่าอุปกรณ์ไหนอยู่ในสถานะใด ณ เวลาปัจจุบัน

การลบอุปกรณ์: ผู้ใช้สามารถลบอุปกรณ์ที่สร้างไว้ทั้ง 7 รายการได้ตามต้องการ เมื่ออุปกรณ์ถูกลบ ข้อมูลของอุปกรณ์นั้น ๆ จะถูกลบออกจาก Cloud Firestore ทั้งในกลุ่ม อุปกรณ์ควบคุม และ อุปกรณ์แจ้งเตือน ข้อมูลอุปกรณ์จะถูกลบออกจากระบบทันที ทำให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้น ๆ หายไปอย่างสมบูรณ์

ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการบ้านอัจฉริยะของตนเองได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่นสูงสุด ข้อมูลที่เก็บใน Firebase จะถูกซิงโครไนซ์ไปยังทุกอุปกรณ์อย่างทันที เพื่อให้การจัดการบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด



ภาพที่ 174 โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์



ภาพที่ 175 โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลสำหรับภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

4.3.3.1. กระบวนการทำงานของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

ระบบบริหารจัดการห้องและอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ ใช้ Cloud Firestore สำหรับเก็บข้อมูลห้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละห้อง การทำงานของระบบจะเกี่ยวข้องกับการสร้างห้อง, เพิ่มและแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์, รวมถึงการควบคุมอุปกรณ์ภายนอกผ่าน Cloud Storage โดยมีการทำงานในขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 176)

1) การสร้างห้อง (Dialog input for Adding Room)

- ผู้ใช้ทำการกดปุ่ม Plus Button เพื่อสร้างห้องใหม่
- ระบบจะแสดงหน้าต่าง Dialog เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลสำหรับห้องใหม่ ซึ่งรวมถึงชื่อห้อง, จำนวนอุปกรณ์, และภาพพื้นหลังของห้อง
- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะทำการอัปโหลดภาพพื้นหลังของห้องไปยัง Cloud Storage และบันทึกข้อมูลห้องลงใน Cloud Firestore ในหมวดหมู่ของห้อง

2) การแสดงข้อมูลห้อง (Room Template)

- ระบบจะเรียกใช้ข้อมูลห้องจาก Cloud Firestore เพื่อแสดงในหน้า Room Screen ซึ่งจะแสดงภาพพื้นหลัง, ชื่อห้อง, และจำนวนอุปกรณ์ในห้อง
- ผู้ใช้สามารถเลือกห้องเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องนั้นได้

3) การเพิ่มและแก้ไขข้อมูลห้อง (Dialog input for Editing Room)

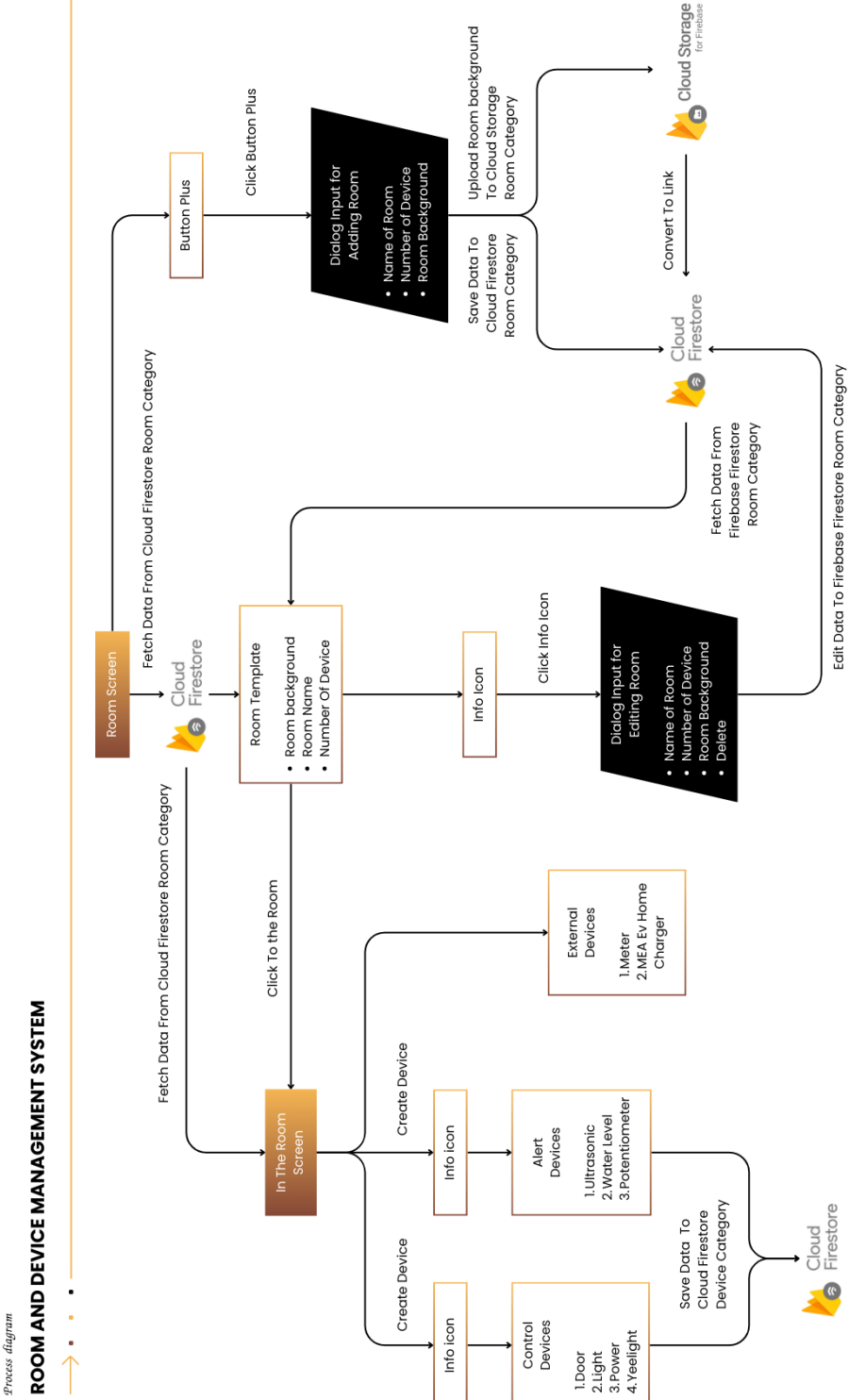
- ผู้ใช้สามารถกดที่ Info Icon ในแต่ละห้องเพื่อเปิดหน้าต่าง Dialog สำหรับแก้ไขข้อมูลห้อง
- ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมของห้อง เช่น ชื่อห้อง, จำนวนอุปกรณ์ และภาพพื้นหลัง ให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
- เมื่อทำการแก้ไขเสร็จแล้ว ข้อมูลที่แก้ไขจะถูกบันทึกใน Cloud Firestore และอัปเดตในระบบทันที

4) การเพิ่มอุปกรณ์ในห้อง (In the Room Screen)

- ผู้ใช้สามารถสร้างอุปกรณ์ภายในห้องได้โดยการกดปุ่ม Create Device ระบบจะแสดงรายการอุปกรณ์ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มได้ เช่น อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ, วัดระดับน้ำ, และเซ็นเซอร์วัดลม
- อุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาจะถูกบันทึกใน Cloud Firestore ภายใต้หมวดหมู่อุปกรณ์ของห้องนั้น

5) การควบคุมอุปกรณ์ภายนอก (External Device)

- ระบบสามารถควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น MEA EV Home Charger และ Meter ผ่านหน้าจอ แอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ซึ่งจะมีการส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์เหล่านี้ผ่าน Cloud Firestore
- นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกและแสดงผลในหน้าจอแอปพลิเคชันได้ เช่น ข้อมูลการชาร์จไฟหรือการใช้งานพลังงาน



ภาพที่ 176 โครงสร้างที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

4.3.3.2. การใช้งานของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้ทั้งบนแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยการทำงานของระบบจะเป็นการจัดการและควบคุมอุปกรณ์ภายในห้องที่สร้างขึ้นผ่านการแสดงผลแบบกราฟิกอินเตอร์เฟซ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและจัดการห้อง รวมถึงควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย (ดังแสดงในภาพที่ 177 ถึง ภาพที่ 180)

1) หน้าจอห้องหลัก

- ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นรายการห้องทั้งหมดที่สร้างขึ้นผ่านหน้าจอห้องหลัก เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชัน
- หากต้องการสร้างห้องใหม่ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม เพิ่มห้อง (Plus Button) ซึ่งจะแสดงหน้าต่างการสร้างห้อง

2) กระบวนการสร้างห้อง

- เมื่อกดปุ่มเพิ่มห้อง ผู้ใช้จะถูกนำไปที่หน้าต่างการสร้างห้อง ซึ่งสามารถตั้งค่าชื่อห้อง, จำนวนอุปกรณ์, และเลือกพื้นหลังของห้องได้
- หลังจากการสร้างห้องเสร็จสิ้น ห้องใหม่จะถูกเพิ่มลงในรายการห้อง พร้อมทั้งแสดงในหน้าจอห้องหลัก

3) การจัดการห้องที่สร้างเสร็จแล้ว

- ผู้ใช้สามารถคลิกไปที่ห้องใดก็ได้ในรายการเพื่อเข้าไปจัดการอุปกรณ์ที่อยู่ในห้อง
- หากห้องนั้นยังไม่มีอุปกรณ์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้โดยกดปุ่ม จัดการอุปกรณ์ ซึ่งจะแสดงรายการอุปกรณ์ให้เลือก
- หลังจากการเพิ่มอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ทันที เช่น ควบคุมการเปิดและปิดไฟ หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับ

4) การควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์

- เมื่อเพิ่มอุปกรณ์แล้ว ผู้ใช้สามารถดูสถานะของอุปกรณ์ได้ในหน้าจอบริการ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ งาน รวมถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

ห้องที่ยังไม่มีการสร้างอุปกรณ์



จัดการอุปกรณ์



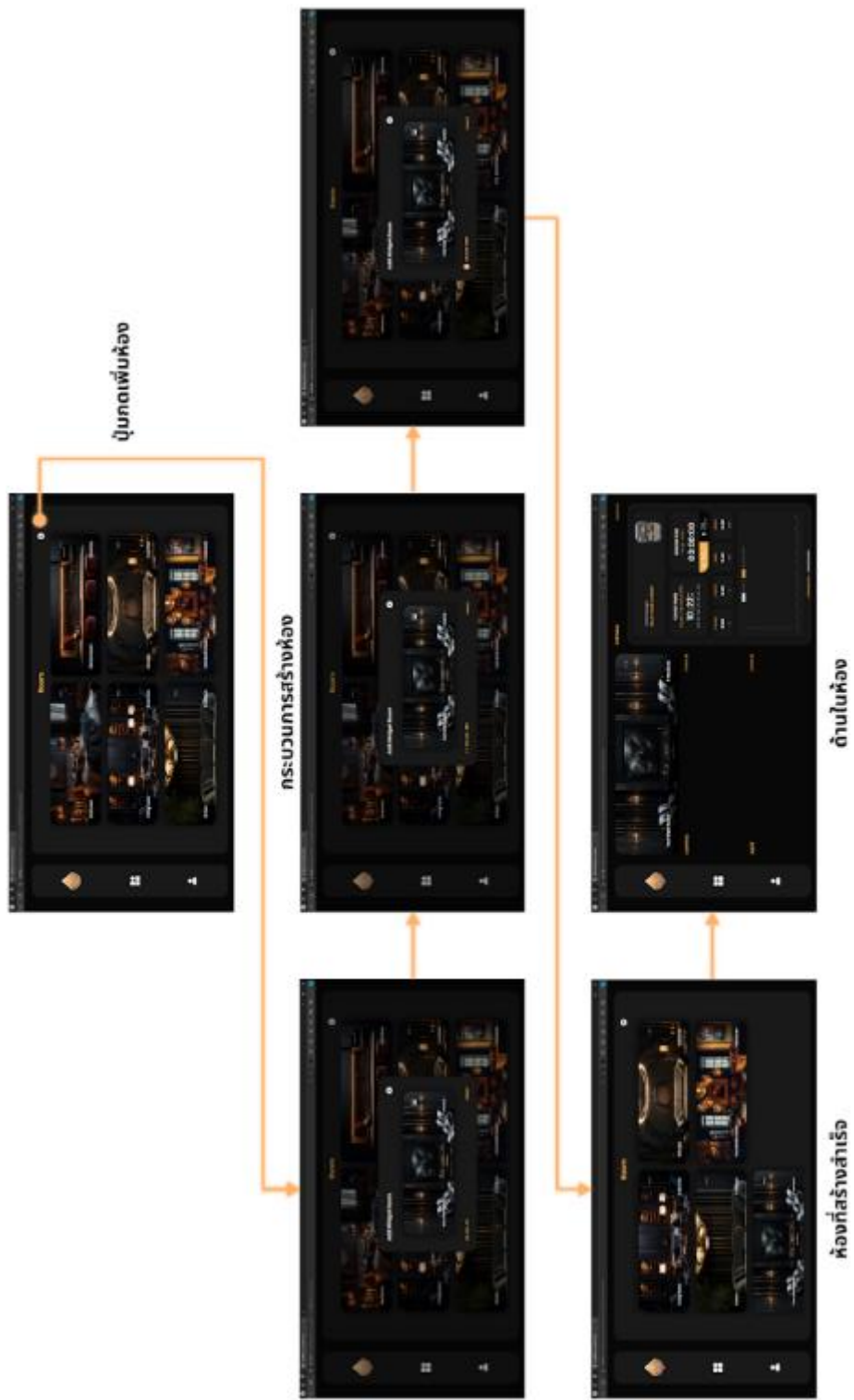
หลังจากสร้างอุปกรณ์สำเร็จ



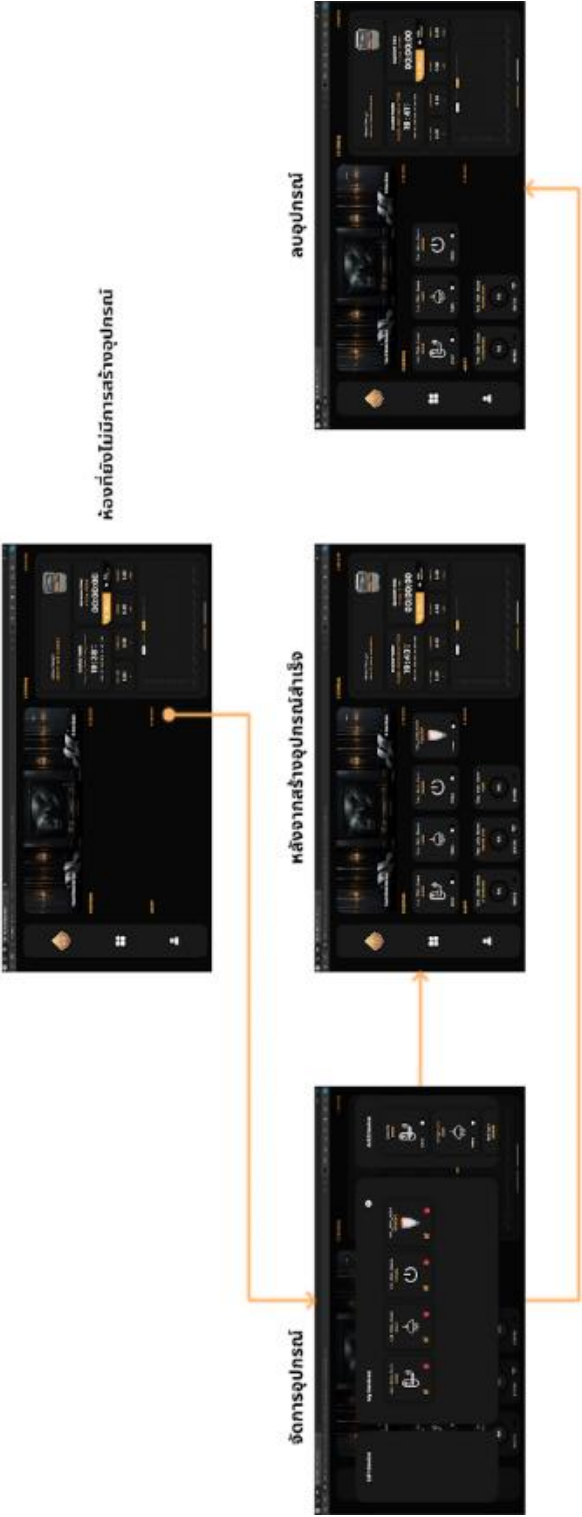
ลบอุปกรณ์



ภาพที่ 178 โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์



ภาพที่ 179 โครงสร้างที่ 1: การใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์



ภาพที่ 180 โครงการที่ 1: การใช้งานของเว็บแอปพลิเคชันภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

4.3.3.2. การทดสอบของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

การทดสอบระบบจัดการห้องและอุปกรณ์ทำได้ผ่านการโหลดข้อมูลจากฐานข้อมูล Cloud Firestore ซึ่งในระบบนี้จะมีการทดสอบทั้งในส่วนของการแสดงผลห้อง และการควบคุมอุปกรณ์ ในแต่ละห้อง โดยการทดสอบจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ดังแสดงในภาพที่ 181 ถึง ภาพที่ 182)

1) การทดสอบการโหลดข้อมูลห้อง

- เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าแสดงผลห้องใน แอปพลิเคชันบนแอป และเว็บไซต์ ระบบจะทำการเรียกใช้ข้อมูลห้องที่สร้างไว้จาก Cloud Firestore
- ข้อมูลที่โหลดมาจะแสดงชื่อห้อง, ภาพพื้นหลัง, และจำนวนอุปกรณ์ในแต่ละห้อง ซึ่งจะแสดงผลให้ผู้ใช้สามารถเลือกห้องได้ตามต้องการ
- ตัวอย่างจากการทดสอบพบว่าข้อมูลห้องทั้งหมดสามารถโหลดได้อย่างรวดเร็วและแสดงผลถูกต้องตามที่กำหนด

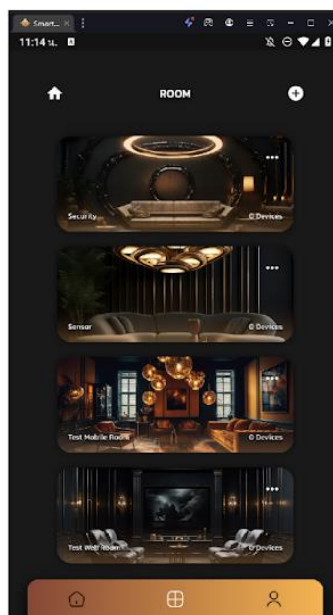
2) การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ภายในห้อง

- เมื่อผู้ใช้เลือกห้องที่ต้องการเข้าไปจัดการ ระบบจะทำการโหลดข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับห้องนั้นจาก Cloud Firestore โดยจะแยกออกเป็นกลุ่มอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์แจ้งเตือน
- กลุ่มอุปกรณ์ควบคุม จะแสดงข้อมูลการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า, ประตู, และเซ็นเซอร์ ส่วนกลุ่มอุปกรณ์แจ้งเตือน จะแสดงข้อมูลการแจ้งเตือนจากเซ็นเซอร์ เช่น การตรวจจับน้ำหรือการแจ้งเตือนควันไฟ
- หลังจากการทดสอบพบว่า การควบคุมอุปกรณ์สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์มีการแสดงผลที่เป็นปัจจุบัน

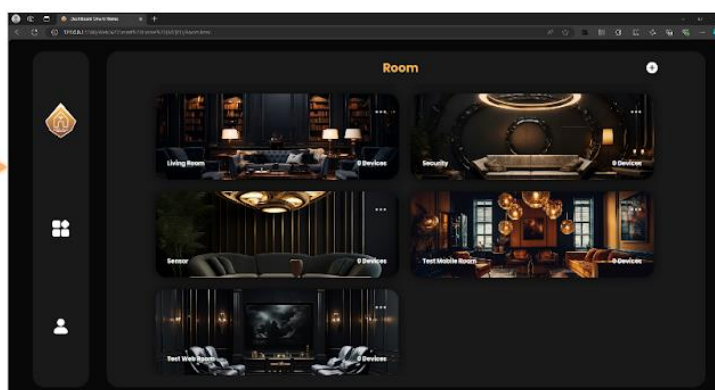
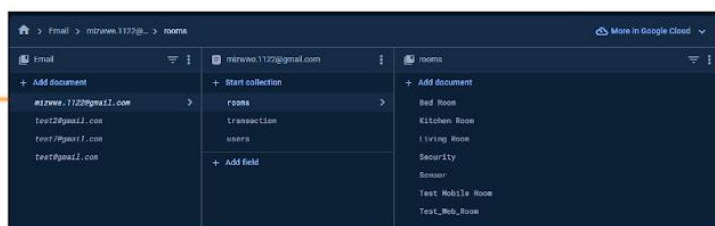
3) การทดสอบการอัปเดตข้อมูลอุปกรณ์

- ในเฉพาะอุปกรณ์ควบคุม การใช้งานของสวิตช์ในระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไปยัง Cloud Firestore ทันที
- ผู้ใช้สามารถสั่งงานและตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในห้องได้อย่างเวลาจริงผ่านหน้า แอปพลิเคชันบนแอปและเว็บไซต์ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าการอัปเดตข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว

จากผลการทดสอบพบว่า ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการโหลดข้อมูลห้อง การควบคุมอุปกรณ์ และการอัปเดตสถานะการทำงาน โดยระบบสามารถสื่อสารกับฐานข้อมูล Cloud Firestore ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว



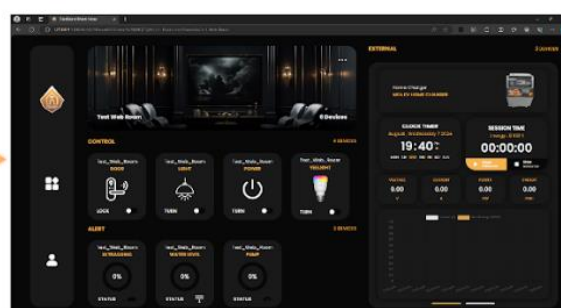
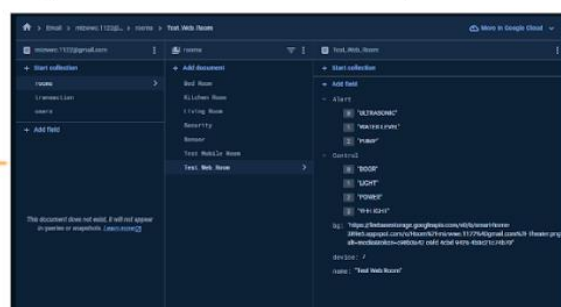
โหลดข้อมูลจาก Firebase Firestore ใน rooms



ภาพที่ 181 โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์



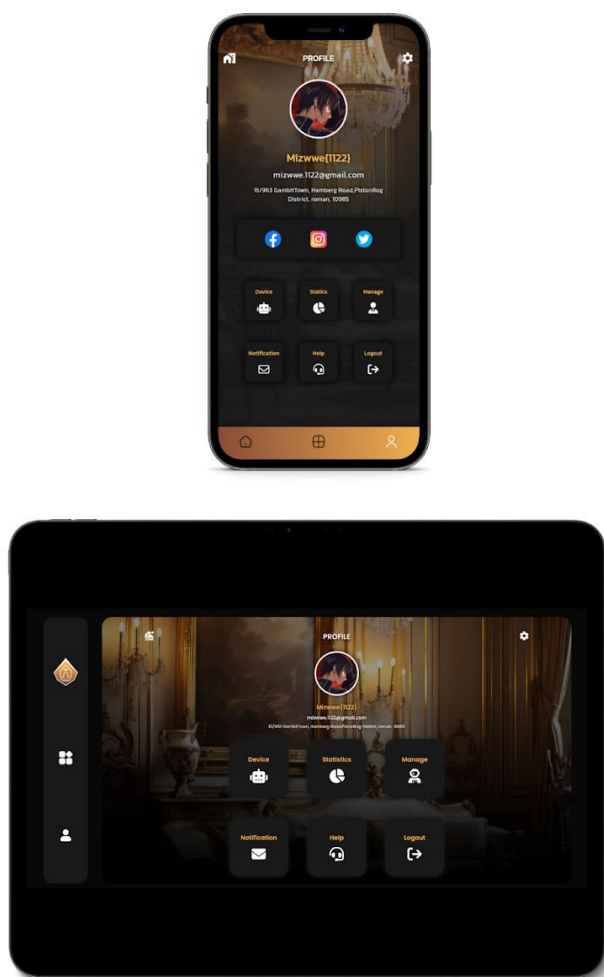
โหลดข้อมูลจาก Firebase Firestore ใน rooms กลุ่มของ Control และ Alert



ภาพที่ 182 โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บภายในห้องของระบบจัดการห้องและอุปกรณ์

4.3.4. ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

หน้าจอนี้จะแสดงโพลไฟล์ของผู้ใช้ โดยเรียกใช้ข้อมูลจาก Firebase ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยชื่อผู้ใช้และรูปโพลไฟล์ ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บใน Cloud Firestore และรูปภาพโพลไฟล์ถูกจัดเก็บใน Cloud Storage เมื่อผู้ใช้ทำการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูล ระบบจะทำการอัปเดตทันทีและเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Firebase โดยอัตโนมัติ (ดังแสดงในภาพที่ 183)



ภาพที่ 183 โครงการที่ 1: ตัวอย่างหน้าการแสดงผลของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

4.3.4.1. กระบวนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

ระบบจัดการโพลไฟล์ผู้ใช้จะทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย เช่น การอัปเดตชื่อผู้ใช้, รูปโพลไฟล์, หรือการออกจากระบบ ข้อมูลจะถูกเก็บใน Cloud Firestore และ Cloud Storage สำหรับข้อมูลโพลไฟล์และภาพพื้นหลัง ข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ผ่านระบบคลาวด์ของ Firebase (ดังแสดงในภาพที่ 184)

1) หน้าโพลไฟล์ (Profile Screen)

- ผู้ใช้จะเข้าสู่หน้าจอโพลไฟล์ซึ่งแสดงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้, รูปโพลไฟล์, และอีเมล
- นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้ผู้ใช้คลิกเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าหรือออกจากระบบ

2) การตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้ (Setting Icon)

- ผู้ใช้สามารถคลิกที่ไอคอนการตั้งค่า (Setting Icon) เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลโพลไฟล์
- หน้าต่างการตั้งค่าจะแสดงตัวเลือกให้ผู้ใช้แก้ไขชื่อผู้ใช้และรูปโพลไฟล์

3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้ (Profile Update)

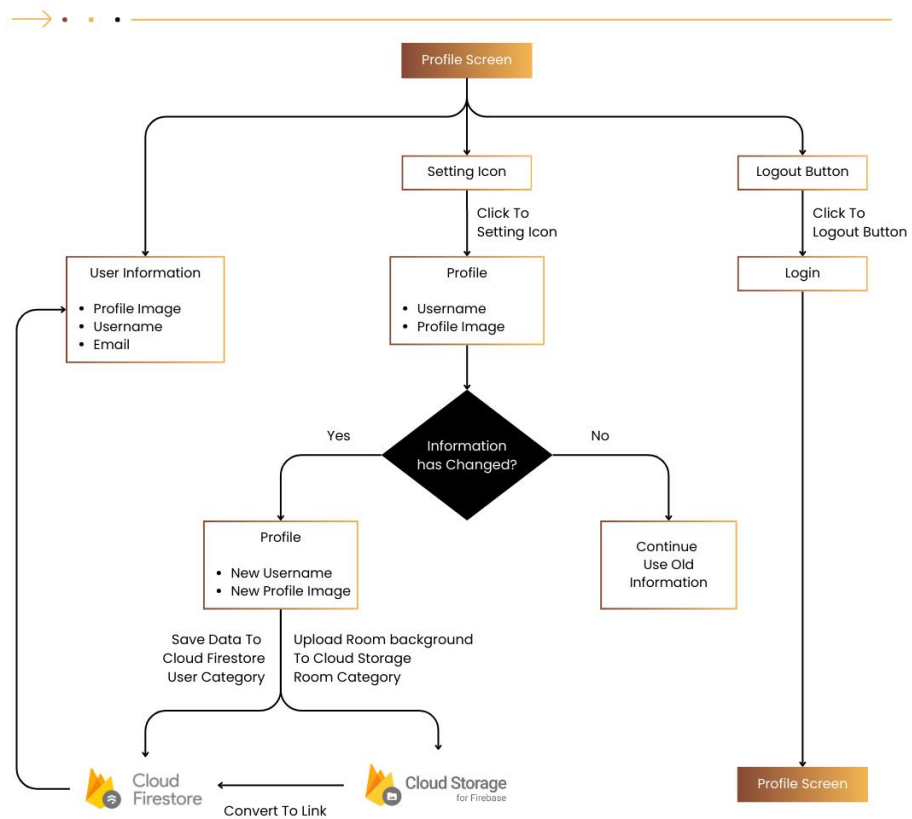
- ระบบจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้แก้ไขนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลใหม่ลงใน Cloud Firestore และ Cloud Storage
- หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จะยังคงใช้ข้อมูลเดิมในการแสดงผลต่อไป

4) การออกจากระบบ (Logout)

- หากผู้ใช้ต้องการออกจากระบบ ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มออกจากระบบ (Logout Button) ระบบจะนำผู้ใช้ออกจากโพลไฟล์และกลับสู่หน้าจอล็อกอิน

Process diagram

USER PROFILE SYSTEM



ภาพที่ 184 โครงการที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

4.3.4.2. การใช้งานของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้อย่างง่ายดาย ทั้งในแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้, รูปภาพโพลไฟล์, และออกจากระบบได้โดยตรงจากหน้าจอการตั้งค่าของโพลไฟล์

การใช้งานระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การใช้งานในแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ซึ่งทั้งสองแพลตฟอร์มมีการทำงานที่เหมือนกัน ดังนี้ (ดังแสดงภาพที่ 185 ถึง ภาพที่ 187)

1) หน้าจอโพลไฟล์

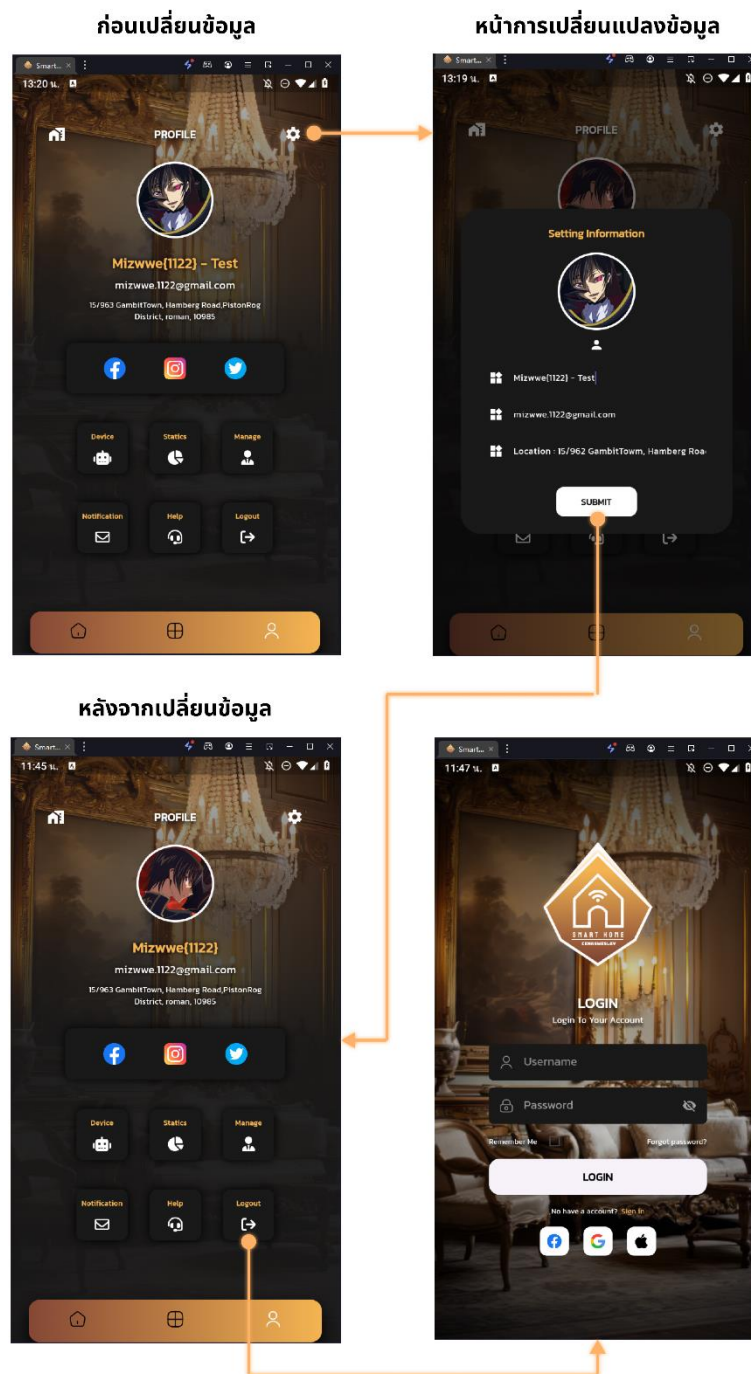
- ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวในหน้าโพลไฟล์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้, รูปโพลไฟล์, และอีเมลที่แสดงในส่วนของโพลไฟล์หลัก
- ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวได้โดยการคลิกที่ไอคอนการตั้งค่า (Setting Icon) ที่อยู่ในหน้าโพลไฟล์

2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโพลไฟล์

- เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อผู้ใช้และรูปโพลไฟล์ได้ตามต้องการ โดยเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น ให้กดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
- ข้อมูลที่แก้ไขใหม่จะถูกบันทึกลงใน Cloud Firestore และจะแสดงผลในหน้าโพลไฟล์ใหม่ทันทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงเสร็จสิ้น

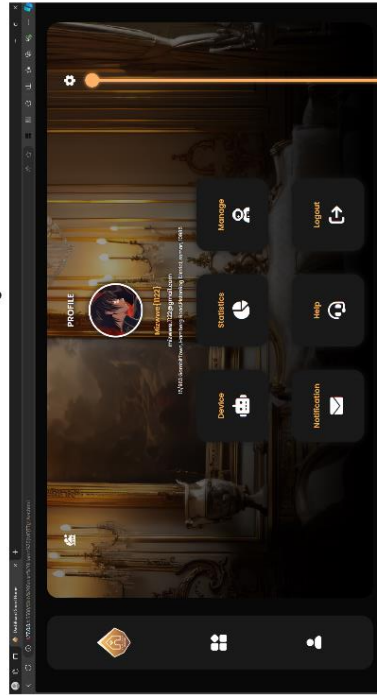
3) การออกจากระบบ

- ผู้ใช้สามารถออกจากระบบได้โดยการกดปุ่ม Logout ที่แสดงอยู่ในหน้าโพลไฟล์ ระบบจะนำผู้ใช้ออกจากบัญชีและกลับสู่หน้าจอล็อกอิน

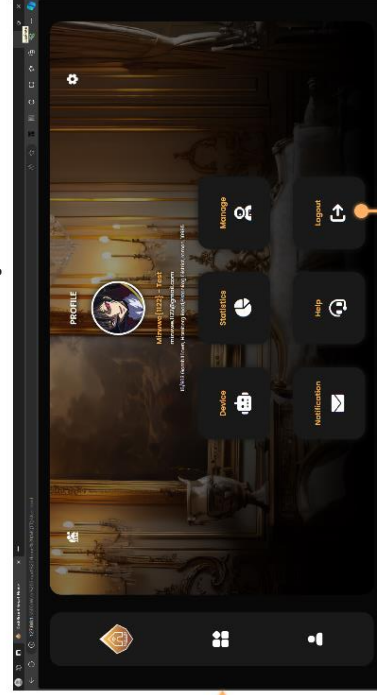


ภาพที่ 185 โครงการที่ 1: การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

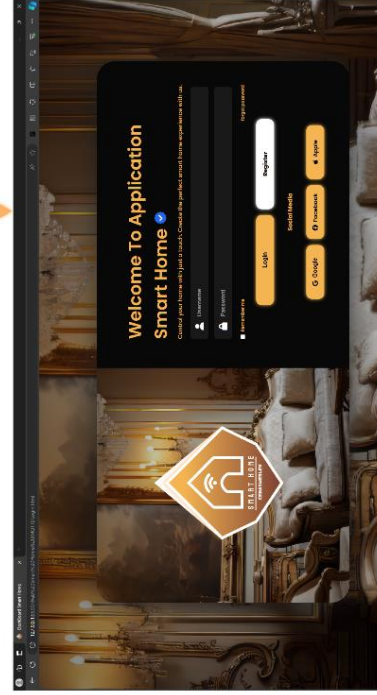
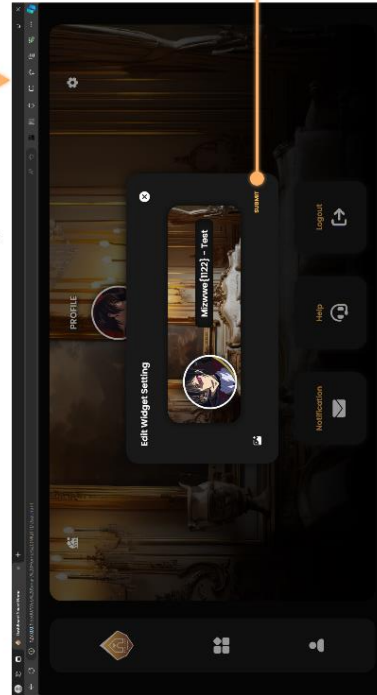
ก่อนเปลี่ยนข้อมูล



หลังจากเปลี่ยนข้อมูล



หน้าการเปลี่ยนแปลงข้อมูล



ภาพที่ 186 โครงการที่ 1: การใช้งานเว็บแอปพลิเคชันของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

4.3.3.4. การทดสอบของระบบระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

ในการทดสอบระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้ที่พัฒนาในแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ระบบนี้ถูกทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการโหลดข้อมูลจาก Cloud Firestore นั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลผู้ใช้จะถูกโหลดและแสดงผลอย่างเหมาะสมในหน้าโพลไฟล์ ทั้งบนอุปกรณ์มือถือและบนเว็บ การทดสอบนี้ครอบคลุมทั้งการแสดงผลข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เฟซของระบบ (ดังแสดงในภาพที่ 187)

1) การทดสอบการโหลดข้อมูลผู้ใช้

- เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าโพลไฟล์ ระบบจะทำการโหลดข้อมูลผู้ใช้จาก Cloud Firestore ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้, อีเมล, และรูปโพลไฟล์ ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลในหน้าโพลไฟล์ของแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ
- จากการทดสอบพบว่าข้อมูลถูกโหลดจาก Firebase ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งบนแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าโพลไฟล์ของผู้ใช้ตรงกับข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล

2) การทดสอบการบันทึกข้อมูลผู้ใช้

- ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือรูปโพลไฟล์ ระบบจะทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยัง Cloud Firestore
- เมื่อผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่แก้ไขใหม่จะถูกโหลดและแสดงผลในหน้าโพลไฟล์ทันทีหลังจากการบันทึกเสร็จสมบูรณ์



ภาพที่ 187 โครงการที่ 1: การทดสอบแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ของระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้

บันทึกประจำวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดแรงดันแบบไม่ต้องสัมผัสตัวนำภายในสายไฟฟ้า สำหรับระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

รายละเอียด

ในการประชุมครั้งนี้คือการประชุมเพื่อส่งมอบเครื่องต้นแบบ ระหว่าง กฟน. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาระบบตรวจวัดแรงดันซึ่งจุดประสงค์และที่มา ก็คือในปัจจุบันการวัดแรงดันในระบบสายส่งจะต้องใช้หม้อแปลงแรงดันในการตรวจวัดแต่ด้วยความที่มันมีราคาที่สูงมากและอีกทั้งยังต้องมีการบำรุงรักษา การติดตั้งก็ซับซ้อน การใช้งานก็อันตรายเพราะเนื่องจากต้องปลดสายไปถึงตัวนำถึงจะตรวจวัดได้ ด้วยปัญหาต่าง ๆ นี้จึงได้เกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การตรวจวัดง่ายขึ้นเพราะสามารถนำตัวเซนเซอร์ที่เรียกว่า Coupling Capacitive ไปครอบกับฉนวนในสายส่งที่ไม่มีซิลล์ได้ทำให้สามารถรู้ค่าความจุ และนำไปแทนค่าในสมการจะได้แรงดันออกมาเป็น VLine (rms) อีกทั้งยังสามารถเห็นแรงดันผ่านหน้าแผงหน้าปัดได้ทำให้รู้แรงดันในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจากการทำสอบใน 9 เดือนที่ผ่านมาสามารถทดสอบและติดตั้งใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย แต่จะมีความขึ้นที่มีผลกระทบอยู่บ้าง

ซึ่งในแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ สามารถพัฒนาระบบวัดแรงดันในสายส่งระดับแรงดันปานกลางไม่เกิน 36 KV แบบไม่สัมผัสตัวนำ ซึ่งสามารถติดตั้งโดยไม่รื้อกล้าโครงสร้างสายไฟ สามารถตรวจวัดแรงดันได้ถูกต้องพร้อมส่งค่าขึ้นไปยังระบบคลาวด์



ภาพที่ 188 เข้าฟังบรรยาย: โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดแรงดันแบบไม่ต้องสัมผัสตัวนำ

บันทึกประจำวันวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ศึกษาดูงานนวัตกรรมเครื่องผลิตไฮโดรเจนจากเอทานอล ณ ห้องปฏิบัติการ มจร. บางขุนเทียน

รายละเอียด

นวัตกรรมนี้ใช้เอทานอลที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) หลักการสำคัญคือการใช้กระบวนการรีฟอร์มเมอร์ (Reformer) เพื่อผลิตก๊าซเชื้อเพลิงผสมหรือ "ซินแก๊ส (syn gas)" ซึ่งประกอบด้วย ไฮโดรเจน (Hydrogen), มีเทน (Methane), คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) และ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide) โดยกระบวนการนี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วนก๊าซไฮโดรเจนให้มากกว่า 80% จัดเป็น "พลังงานบลูไฮโดรเจน (Blue Hydrogen Energy)" ที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง (Solid Oxide Fuel Cell - SOFC) ซึ่งใช้ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Reaction) ในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (Electron) ส่งผลให้ได้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยกระบวนการนี้ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการใช้งาน คือ การนำเทคโนโลยีนี้มาติดตั้งในรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องชาร์จบนรถ (Onboard Charger) สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งระบบนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เนื่องจากเป็นไปตามวัฏจักรคาร์บอนที่เป็นกลาง (Carbon Neutral Cycle) กล่าวคือ เมื่อมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ต้นไม้จะทำการสังเคราะห์แสงและดูดซับ CO₂ เพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตเหล่านี้สามารถนำกลับมาผลิตเอทานอลซ้ำได้ เป็นการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน จึงเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญในอนาคต (ดังแสดงในภาพที่ 189)



ภาพที่ 189 เข้าฟังบรรยาย: การเข้าชมห้องปฏิบัติการ มจร. บางขุนเทียน

บันทึกประจำวันวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เข้าฟังประชุมร่วมกับบุคลากรในประเทศอาเซียนในหัวข้อ Principle Technology EV จากฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ในหัวข้อนี้ อธิบายถึงประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า 4 ประเภทที่ใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่

- Non Plug-In Hybrid: รถยนต์ไฮบริดที่ไม่สามารถเสียบชาร์จจากภายนอกได้ ใช้พลังงานจากเครื่องยนต์และการชาร์จจากการขับเคลื่อนเท่านั้น
- Parallel Plug-In Hybrid: รถยนต์ไฮบริดที่สามารถเสียบชาร์จจากแหล่งพลังงานภายนอกได้ ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
- Battery Electric Vehicle (BEV): รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% จากแบตเตอรี่
- Full Vehicle: รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบจากแบตเตอรี่ขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีการอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการชาร์จแบบ AC (กระแสสลับ) และ DC (กระแสตรง) โดยการชาร์จแบบ AC ต้องผ่านบอร์ดควบคุมก่อนจะเข้าสู่แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับการชาร์จในระยะยาว เช่น การชาร์จที่บ้านพักอาศัย ส่วนการชาร์จแบบ DC จะเป็นการชาร์จที่เร็วกว่า เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานีชาร์จ (ดังแสดงในภาพที่ 190) พร้อมทั้งอธิบายถึงประเภทของสายชาร์จที่ใช้ในแต่ละประเภท

2. การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 9,000 คัน และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) จะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 30% ของจำนวนรถทั้งหมดที่ใช้งานในประเทศ สำหรับระบบชาร์จ Plug me EV ของ MEA (การไฟฟ้านครหลวง) มีคุณสมบัติเด่นที่สามารถควบคุมหัวชาร์จได้สูงสุด

ถึง 32 หัว ด้วยชุดควบคุมเพียงหนึ่งชุด ทำให้สามารถครอบคลุมการให้บริการในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ระบบชาร์จของ MEA

ระบบการชาร์จของ MEA แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

- โครงข่ายระบบอัดประจุไฟฟ้า: รองรับการเชื่อมต่อระหว่างสถานีชาร์จและรถยนต์ไฟฟ้า
- ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้และแอปพลิเคชัน: สำหรับจัดการการเข้าถึงและการใช้บริการของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จและค่าใช้จ่ายได้ง่าย
- ระบบบริหารจัดการพลังงาน: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรพลังงาน และลดปัญหาด้านการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการใช้งานของสถานีชาร์จและรถยนต์ไฟฟ้า

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าและระบบการชาร์จที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาพลังงานสะอาดในประเทศไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต



ภาพที่ 190 เข้าฟังบรรยาย: ในหัวข้อ Principle Technology EV

บันทึกประจำวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ทำสไลด์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการฝึกงานทั้ง 3 เดือนที่ผ่านมากับทางฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

รายละเอียด

การนำเสนอครั้งนี้มีระยะเวลา 30 นาที ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะการเรียนรู้ (Learning Phase) และ ระยะการพัฒนา (Development Phase) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เดือนเมษายน (Learning Phase)

- Raspberry Pi Pico W & Blynk: เริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Raspberry Pi Pico W ผ่านโปรแกรม Thonny ด้วยภาษา Python เน้นการควบคุมอุปกรณ์ผ่านแพลตฟอร์ม Blynk ซึ่งทำหน้าที่เป็นแผงหน้าปัด (Dashboard) สำหรับการเปิดและปิดไฟ และตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นในระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง (IoT)
- My First Application: ทดลองพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษา Dart และ Flutter เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
- Learn Basic Node-RED: ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Node-RED รวมถึงการใช้งาน Node ต่าง ๆ และการเชื่อมต่อกับระบบ MQTT เพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
- Massive Online Open Course: เข้าร่วมการเรียนออนไลน์เฉพาะทาง เพื่อเสริมทักษะด้านอินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง
- Raspberry Pi Pico W & Wokwi: ศึกษาการเชื่อมต่อ Node-RED กับเว็บอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยใช้บอร์ด Raspberry Pi Pico W ในรูปแบบการจำลอง (Simulation) บนแพลตฟอร์ม Wokwi สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น, การควบคุมหลอดไฟแสดงสถานะ, มอเตอร์เซอร์โว

2) เดือนพฤษภาคม (Learning Phase)

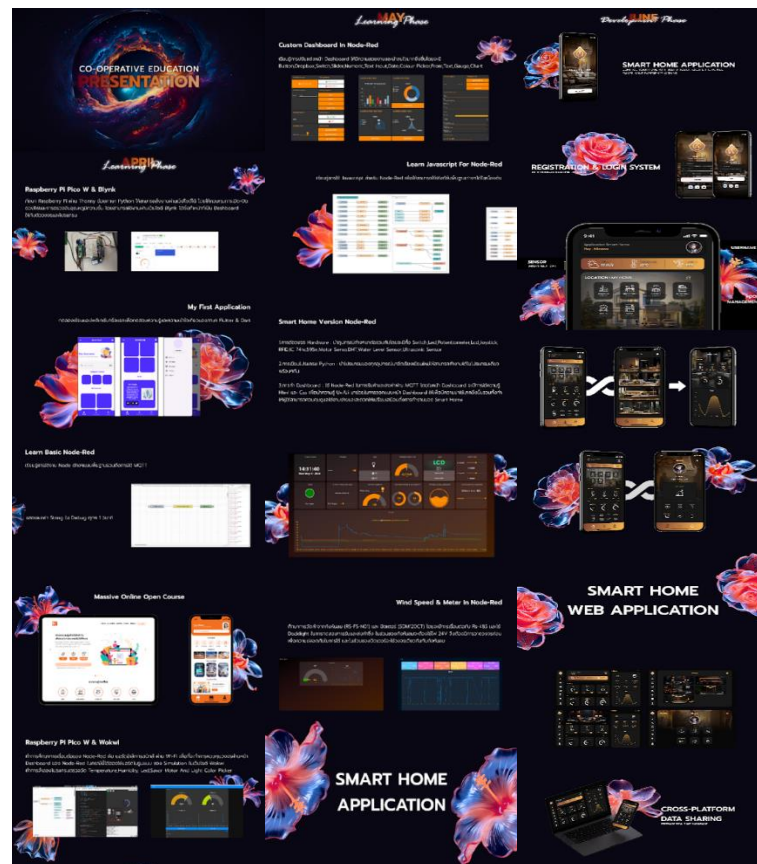
- Custom Dashboard in Node-RED: เรียนรู้การปรับแต่งแผงหน้าปัด ใน Node-RED ให้มีความสวยงามและใช้งานง่ายขึ้น โดยเพิ่มองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ปุ่มกด (Button), ตัวเลือกสี (Colour Picker), กราฟ (Chart), และแผนภูมิ (Gauge)
- Learn JavaScript for Node-RED: ศึกษาการใช้ JavaScript ใน Node-RED เพื่อพัฒนาฟังก์ชันการทำงานขั้นพื้นฐาน
- Smart Home Version Node-RED: ทดลองต่อวงจรฮาร์ดแวร์และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ เช่น สวิตช์ไฟ ไฟแสดงสถานะ โฟเทนซีโอมิเตอร์ หน้าจอ LCD จอยสติ๊ก และเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ
- การเขียนโปรแกรม Python: จัดทำโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเดียว
- การออกแบบแผงหน้าปัด : ใช้ Node-RED สำหรับรับและส่งค่าผ่านระบบ MQTT และออกแบบแผงหน้าปัดด้วย HTML และ CSS เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน
- ศึกษาการวัดความเร็วลม: โดยใช้กังหันลม (RS-FS-N01) และการวัดค่าด้วยมิเตอร์ (SDM120CT)

3) เดือนมิถุนายน (Development Phase)

Smart Home: ในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสาทรสิ่งเป็นส่วนที่จะนำมาผสมผสานกับการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วนทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เว็บ: พัฒนาเว็บโดยใช้ความรู้จากภาษา HTML, CSS และ JavaScript
- 2) แอปพลิเคชัน: พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้ Flutter จากภาษา Dart
- 3) ระบบหลักของโครงการที่จะทำ
 - ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน: ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและจัดการบัญชีผู้ใช้ได้โดยใช้ Firebase เป็นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลผู้ใช้
 - ระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์: ใช้บอร์ด Raspberry Pi Pico W ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้โพรโตคอล MQTT เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถควบคุมและแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
 - ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์: ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนห้องในบ้านได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อ รูปภาพ และอุปกรณ์ภายในห้อง และข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกในบัญชีผู้ใช้
 - ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน: ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้ เช่น การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ อีเมล ที่อยู่ และรูปภาพผู้ใช้

การนำเสนอครั้งนี้เน้นการแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาที่ครอบคลุมการใช้งาน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการประยุกต์ใช้งานจริงในโครงการจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการอื่น ๆ ได้ในอนาคต (ดังแสดงในภาพที่ 191)



ภาพที่ 191 เนื้อหาในไลต์ทั้งหมดในการประชุมฝ่าย

3.5. บันทึกประจำวันในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ถึง กันยายน พ.ศ. 2567 (โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1)

โครงการที่ได้รับมอบหมายนี้ถูกมอบหมายให้ออกแบบและพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานในสถานีชาร์จรถไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้ตรวจสอบและติดตามการทำงานของสถานีชาร์จไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน เช่น สถานะการใช้งานของหัวชาร์จแต่ละจุด ปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ไป และข้อมูลการชาร์จสะสมรายปี

3.3.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงจากผู้ใช้ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อใช้งานบนหน้าจอขนาด 1920x1080 ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเท่านั้น แอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลพลังงานและสถานะการชาร์จของสถานีชาร์จไฟฟ้าอย่างชัดเจน ครบถ้วน และสะดวกในการใช้งานจริง

ในส่วนของการจัดการข้อมูล ระบบจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตประสาทรพสิ่ง (IoT) ภายในสถานี โดยใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทดสอบการทำงานของระบบ เช่น การแสดงข้อมูลพลังงานรายปีที่ถูกเก็บรวบรวมจากการใช้งานของแต่ละสถานี ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของสถานีชาร์จไฟในระยะยาว

3.3.2 การพัฒนา

การพัฒนาระบบในช่วงนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนหน้าของระบบและส่วนหลังของระบบ

1) การพัฒนาส่วนหน้าของระบบ

- การพัฒนาส่วนหน้าด้วย Flutter และ Dart เพื่อสร้างแอปพลิเคชันมือถือที่สามารถรองรับการทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Android และ iOS โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถแสดงสถานะการทำงานของหัวชาร์จ การใช้งานพลังงานแบบเวลาจริง และข้อมูลการใช้พลังงานรายปี

2) การพัฒนาส่วนหลังของระบบ

- ระบบส่วนหลังจะใช้ Firebase ในการจัดการข้อมูลทั้งหมด โดยจะใช้ Realtime Database สำหรับข้อมูลที่ต้องอัปเดตแบบเวลาจริง เช่น สถานะการทำงานของหัวชาร์จ และ Cloud Firestore สำหรับเก็บข้อมูลระยะยาว เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานรายปี นอกจากนี้ยังใช้ Firebase Authentication สำหรับการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้เพื่อให้ระบบสามารถออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3.3.3 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา

การพัฒนาระบบนี้มีองค์ประกอบหลายประการที่ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียร

- 1) Flutter และ Dart: การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบนี้เพื่อรองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์ม ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน Android และ iOS โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ที่ยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อการใช้งานในเวลาจริง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จและข้อมูลพลังงานจากหัวชาร์จต่าง ๆ ได้ทันที การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชันเน้นให้การแสดงผลข้อมูลมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย รองรับการแสดงผลข้อมูลพลังงานรายปีและสถานะหัวชาร์จแบบเวลาจริง
- 2) Firebase: นำมาประยุกต์ใช้ในส่วนหลังของระบบเพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะการชาร์จและพลังงาน โดยใช้ Realtime Database เพื่อเรียกใช้ข้อมูลจากสถานีชาร์จในเวลาจริง และใช้ Cloud Firestore ในการเก็บข้อมูลพลังงานระยะยาว ข้อมูลทั้งหมดถูกซิงค์ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสถานีชาร์จ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานรายปี รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะของหัวชาร์จ ทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

บันทึกประจำวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กันยายน พ.ศ. 2567

โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1 การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อ
การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

1. แนวคิดการพัฒนา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานในสถานีชาร์จไฟฟ้า
สำหรับการใช้งานบน เดสก์ท็อป (Desktop Application) โดยข้อมูลที่แสดงผลในระบบจะถูกเรียกใช้
จากฐานข้อมูลที่บันทึกค่าต่าง ๆ จากอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ภายในสถานี ระบบ
นี้ออกแบบให้รองรับการทำงานของหลายสถานี ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการทำงานของสถานี
ชาร์จได้พร้อมกันหลายแห่งจากแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งระบบจะไม่เรียกใช้ข้อมูลโดยตรงจากอุปกรณ์
ขณะใช้งาน แต่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อให้การแสดงผลมีประสิทธิภาพสูงสุด
และรวดเร็ว

โครงการนี้ได้นำแนวคิด พัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน (Full Stack Development) มาใช้
ในการออกแบบและพัฒนาระบบ ซึ่งรวมการพัฒนาทั้ง ส่วนหน้าของระบบ (Frontend
Development) และ ส่วนหลังของระบบ (Backend Development) ให้สามารถทำงานร่วมกันได้
อย่างไร้รอยต่อ แนวคิดนี้ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานในแบบเวลาจริง

1.1 การพัฒนาแบบครบทุกส่วน

ในโครงการนี้ประกอบด้วยการพัฒนาทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง โดยเน้นให้ระบบ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างยืดหยุ่น ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโปรโต
คอลในการเรียกใช้ข้อมูล ทำให้การแสดงผลและการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายและไม่
ซับซ้อนกว่าการเรียกใช้โปรโตคอลเช่น MQTT ในโครงการอื่นที่ผ่านมา

1) การพัฒนาส่วนหน้าของระบบ

- การพัฒนาส่วนหน้าของแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปใช้ Flutter และ Dart ใน
การพัฒนา ซึ่งแม้ว่า Flutter จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาแอปหลาย
แพลตฟอร์ม แต่ในโครงการนี้ Flutter ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาเฉพาะแอปพลิเคชัน
บนเดสก์ท็อปที่สามารถแสดงผลข้อมูลสถานีชาร์จและสถานะการชาร์จได้
อย่างชัดเจนและเวลาจริง การเลือกใช้ Flutter และ Dart ทำให้การพัฒนา
สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

2) การพัฒนาส่วนหลังของระบบ

Firebase ถูกเลือกใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญ ได้แก่

- Realtime Database: ใช้สำหรับจัดเก็บแบบชั่วคราวและเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็น เช่น สถานะหัวชาร์จไฟฟ้าของแต่ละสถานี เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและจำเป็นต้องแสดงผลอย่างทันที
- Cloud Firestore: ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลระยะยาวและเป็นข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานรายปีของแต่ละสถานี ซึ่งต้องการความแม่นยำและสามารถเรียกใช้งานได้ในระยะเวลายาวนาน

การแบ่งการใช้งานฐานข้อมูลระหว่าง Realtime Database และ Cloud Firestore ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลทั้งแบบชั่วคราวและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระบบการทำงาน

โครงการนี้ประกอบด้วย การแสดงผลข้อมูลทั้งหมด 6 ส่วนหลัก เพื่อให้เห็นภาพรวมการใช้งานภายในสถานีชาร์จรถไฟฟ้า โดยระบบถูกออกแบบมาให้สามารถนำข้อมูลมาแสดงผลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังรองรับการแสดงผลเฉพาะของแต่ละสถานีได้ในแบบเวลาจริง ข้อมูลที่แสดงในระบบทั้ง 6 ส่วนประกอบด้วย

1) สถานะของหัวชาร์จ (Connector Status)

ระบบแสดงสถานะของหัวชาร์จทั้งหมด 30 หัวในสถานะโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- หัวชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ: รองรับการชาร์จด้วยกระแสสลับ (Alternating Current: AC) ซึ่งให้กำลังไฟต่ำกว่า เหมาะสำหรับการชาร์จทั่วไปที่ใช้เวลานานกว่า
- หัวชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง: รองรับการชาร์จด้วยกระแสตรง (Direct Current: DC) ซึ่งให้กำลังไฟสูงกว่า และรองรับการชาร์จแบบรวดเร็ว (Fast Charging)

สถานะการทำงานแบ่งเป็น 3 สถานะ

- สถานะพร้อมใช้งาน
- สถานะกำลังชาร์จ
- สถานะไม่พร้อมใช้งาน

2) ตัวเลือกสถานีชาร์จและข้อมูลภาพรวมภายในสถานี (Charging Station)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลแต่ละสถานีได้ โดยข้อมูลทั้ง 6 ส่วนหลักจะทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามสถานีที่ผู้ใช้ได้กดเลือก โดยสำหรับการแสดงผลทั้ง 6 ส่วนย่อยนี้จะนำพลังงานที่ใช้ตลอดทั้งปีมาประยุกต์ใช้ให้เป็น 6 ส่วนย่อยที่สำคัญ ดังนี้

- การลดปริมาณการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂)
- การทดแทนการปลูก
- ค่าที่ประหยัดได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน
- การใช้พลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า
- พลังงานหมุนเวียน
- การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อเดือน

3) การจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก (Transformer Load Management & Main Distribution Board)

ระบบจะแสดงค่าทางไฟฟ้าที่สำคัญจากหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก ซึ่งประกอบด้วย

- แรงดันไฟฟ้า ของ 3 เฟส
- กำลังไฟฟ้า ของ 3 เฟส
- พลังงานสะสม

4) สถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ (Connector Daily Charging Statistics)

ข้อมูลนี้แสดงถึงการใช้งานหัวชาร์จประเภท AC และ DC ในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็น

- จำนวนการใช้งานของหัวชาร์จแต่ละหัว
- เวลาการใช้งาน (แสดงผลเป็น ชั่วโมง:นาที)
- กำลังงานของการชาร์จแต่ละหัว
- พลังงานที่ใช้ในการชาร์จแต่ละหัว

5) สถิติการใช้งานโหลดภายในสถานีรายวัน (Daily Charging Station Load Statistics)

ข้อมูลนี้จะแสดงในรูปแบบกราฟ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโหลดภายในสถานี โดยแบ่งการแสดงผลออกเป็น 4 ประเภท

- โหลดภายในสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
- โหลดเฉพาะสำหรับการชาร์จรถไฟฟ้า
- ความต้องการพลังงานจากโครงข่าย
- โหลดแปรผันของการชาร์จรถไฟฟ้า

6) สถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ (Connector Annual Charging Statistics)

ข้อมูลนี้จะแสดงพลังงานสะสมตลอดทั้งปีของการชาร์จหัวชาร์จ AC และ DC โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พลังงานรายปีรวมของหัวชาร์จทั้ง AC และ DC
- พลังงานรายปีรวมเฉพาะหัวชาร์จ AC
- พลังงานรายปีรวมเฉพาะหัวชาร์จ DC

3. การออกแบบ

3.1. แนวคิดการออกแบบ

การออกแบบระบบตรวจสอบพลังงานและสถานะการชาร์จในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ ข้อมูลที่แสดงผลต้องมีความแม่นยำ ครอบคลุมทุกด้านของการใช้งานสถานีชาร์จไฟฟ้า รวมถึงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ที่คำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบจะเน้นให้ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ แสดงผลอย่างเข้าใจง่าย และสามารถตรวจสอบสถานะของสถานีชาร์จต่าง ๆ ได้ในแบบเวลาจริง

3.2. ปัจจัยสำคัญในการออกแบบ

การออกแบบระบบนี้ต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบระบบประกอบไปด้วย

1) การตกแต่ง

รูปลักษณ์และความสวยงามของส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ถูกออกแบบให้เป็นระบบที่เรียบหรูดูทันสมัยซึ่งจะเน้นไปที่การนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยมีสีสันทันดูสบายซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างสีหลักของการไฟฟ้านครหลวงอย่างสีส้มรวมกับสีดำ ทำให้ธีมสีดูแปลกใหม่สื่อถึงความเป็นระบบยุคสมัยใหม่ และฟอนต์ถูกเลือกใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนในการใช้งาน โดยเน้นการออกแบบที่คำนึงถึงความสะดวกในการอ่านข้อมูลที่แสดงผลเป็นตัวเลขกราฟิกและสถิติต่าง ๆ

2) การใช้งานในฐานะผู้ใช้งาน

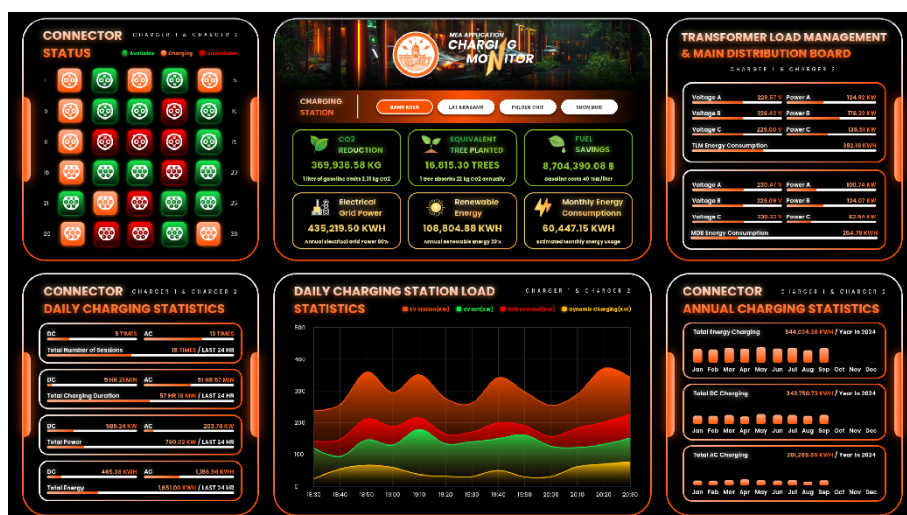
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ต้องคำนึงถึงความง่ายในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ สถิติ และตัวเลขต่าง ๆ ถูกจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถสังเกตได้ง่าย ข้อมูลสำคัญที่แสดงผลจะต้องสามารถเข้าถึงได้ทันที โดยไม่ต้องค้นหาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ความตอบโจทยในการใช้งาน

ระบบถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ ทั้งในการแสดงสถานะหัวชาร์จแบบเวลาจริง การแสดงสถิติพลังงาน การตรวจสอบปริมาณการใช้งานโหนด และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ในทุกแง่มุม เช่น การแสดงสถานะของหัวชาร์จที่ใช้งานหรือไม่ใช้งาน และการแสดงผลพลังงานที่ใช้ในแต่ละสถานี นอกจากนี้ การใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ยังถูกออกแบบให้เรียบง่ายและสะดวกต่อการควบคุมระบบได้อย่างคล่องตัว (ดังแสดงในภาพที่ 192 ถึง ภาพที่ 193)



ภาพที่ 192 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน



ภาพที่ 193 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสำหรับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

3.3. ออกแบบระบบการทำงาน

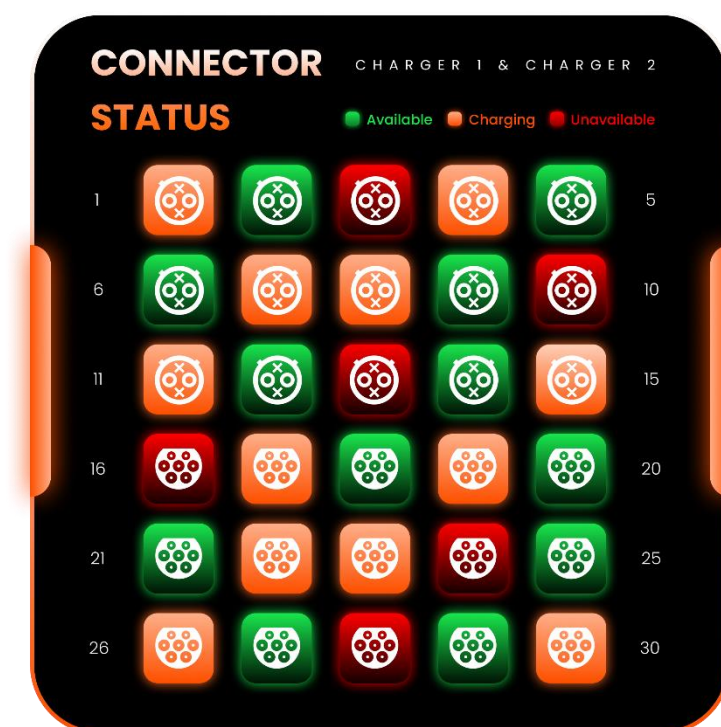
การออกแบบระบบการทำงานในโครงการนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าได้ในแบบเวลาจริง ทั้งการตรวจสอบสถานะของหัวชาร์จ การติดตามการใช้พลังงาน การแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโหนดและการชาร์จ รวมถึงการวิเคราะห์สถิติการใช้งานประจำวันและประจำปี ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะครอบคลุมทั้งด้านการใช้งานพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง การออกแบบจะเน้นไปที่การแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งาน

3.3.1. ออกแบบสถานะของหัวชาร์จ

สถานีชาร์จรถไฟฟ้าในโครงการนี้รองรับการติดตั้งหัวชาร์จได้สูงสุด 30 หัว โดยแบ่งเป็นหัวชาร์จ DC และ AC เป็นอย่างละ 15 หัวชาร์จ ซึ่งเป็นประเภทหัวชาร์จที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการชาร์จทั้งแบบเร็วและแบบช้า โดยการออกแบบระบบสถานะของหัวชาร์จนั้นมีการแบ่งออกเป็น 3 สถานะหลักดังนี้

- สถานะพร้อมใช้งาน: หัวชาร์จที่อยู่ในสถานะนี้สามารถใช้งานได้ทันที และไม่มีการใช้งานจากผู้ใช้งานรายอื่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทราบได้ว่าหัวชาร์จนี้สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องรอ โดยจะแสดงผลสถานะเป็นสีเขียว
- สถานะกำลังชาร์จ: หัวชาร์จที่อยู่ในสถานะนี้กำลังให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ว่าหัวชาร์จนี้ไม่ว่างและต้องรอการใช้งานในภายหลัง โดยจะแสดงผลสถานะเป็นสีส้ม
- สถานะไม่พร้อมใช้งาน: หัวชาร์จในสถานะนี้ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น อาจอยู่ในช่วงการซ่อมบำรุงหรือมีปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ใช้ทราบถึงปัญหาหรือการบำรุงรักษาที่เกิดขึ้น และสามารถวางแผนการใช้งานหัวชาร์จอื่น ๆ ได้ โดยจะแสดงผลสถานะเป็นสีแดง

โดยการออกแบบจะใช้ สัญลักษณ์ของหัวชาร์จแต่ละประเภทเป็นต้นแบบของแต่ละหัวชาร์จและใช้ทั้ง 3 สีเพื่อแบ่งแยกสถานะอย่างชัดเจน โดยการออกแบบสถานะหัวชาร์จในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นสถานะของหัวชาร์จทั้งหมดภายในสถานีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้การบริหารจัดการการใช้งานหัวชาร์จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ดังแสดงในภาพที่ 194)



ภาพที่ 194 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ออกแบบสถานะของหัวชาร์จ

3.3.2. การออกแบบตัวเลือกสถานีชาร์จและข้อมูลภาพรวมภายในสถานี

การออกแบบส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะของสถานีชาร์จไฟฟ้าแต่ละสถานีได้อย่างชัดเจน โดยสถานีชาร์จแต่ละแห่งจะมีการแสดงข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในด้านการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแสดงข้อมูลรายละเอียดในเชิงลึกของการใช้งานในแต่ละสถานี ซึ่งการออกแบบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญดังนี้

3.3.2.1. การออกแบบภาพพื้นหลังของสถานี

การออกแบบภาพพื้นหลังของสถานีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสร้างความแตกต่างและเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแต่ละสถานี โดยพื้นหลังของแต่ละสถานีจะใช้ ตราสัญลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ ตราสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือและการรับรองข้อมูลการทำงานของสถานี อีกทั้งการเปลี่ยนพื้นหลังตามสถานีที่เลือกยังช่วยเพิ่มความสะดวกในการแยกแยะสถานีที่กำลังดูข้อมูลอยู่ นอกจากนี้ การออกแบบพื้นหลังให้มีความเข้ากับลักษณะและสภาพแวดล้อมของสถานีนั่น ๆ ยังช่วยเพิ่มความสวยงามและความเข้าใจในการใช้งานแอปพลิเคชันอีกด้วย (ดังแสดงในภาพที่ 195)



ภาพที่ 195 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ภาพสถานีแต่ละแห่ง

3.3.2.2. การออกแบบการเลือกใช้สถานี

ในส่วนของการเลือกสถานี ผู้ใช้สามารถเลือกสถานีที่ต้องการดูข้อมูลได้จาก สถานีชาร์จไฟฟ้า 4 แห่งในเครือของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่

- บางเขน
- ลาดกระบัง
- เพชรินิจิต
- ธนบุรี

เมื่อผู้ใช้เลือกสถานที่ที่ต้องการ ข้อมูลจะแสดงผลด้วย สีส้ม เพื่อบ่งบอกว่า สถานที่นี้ถูกเลือกแล้วและกำลังแสดงข้อมูล ส่วนสถานที่ที่ไม่ได้ถูกเลือกจะแสดงผลเป็น สีขาว เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบได้ว่าสถานที่ใดบ้างที่ยังไม่ได้รับการแสดงผล ข้อนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับระหว่างสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังลดความซับซ้อนในการเรียกดูข้อมูลจากหลายสถานที่พร้อมกัน (ดังแสดงในภาพที่ 196)



ภาพที่ 196 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบการเลือกใช้สถานี

3.3.2.3. การออกแบบสถานีชาร์จ

ข้อมูลที่แสดงผลในส่วนนี้ถูกออกแบบให้เน้นที่ความชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ โดยมีการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสถานีชาร์จ ซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) ข้อมูลที่ส่งผลดีต่อธรรมชาติ

แสดงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานไฟฟ้า แทนการใช้น้ำมันในสถานี ได้แก่

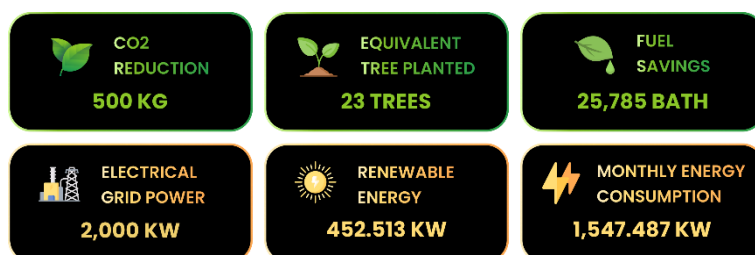
- การลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2): แสดงถึงปริมาณ CO_2 ที่ลดลงจากการใช้งานสถานีชาร์จ แสดงผลในรูปของตัวเลขชัดเจนพร้อมหน่วยกำกับ
- การทดแทนการปลูกต้นไม้: แสดงผลลัพธ์การลด CO_2 ในรูปแบบที่เปรียบเทียบกับปลูกต้นไม้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ค่าที่ประหยัดได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน: แสดงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จากการไม่ใช้น้ำมัน เปรียบเทียบเป็นตัวเลขและหน่วยกำกับชัดเจน

2) ข้อมูลการใช้พลังงาน

แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ใช้ในสถานี ได้แก่

- การใช้พลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า: แสดงถึงปริมาณพลังงานที่ใช้จากโครงข่ายไฟฟ้าในแต่ละเดือน
- พลังงานหมุนเวียน: แสดงถึงปริมาณพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
- การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อเดือน: แสดงปริมาณการใช้พลังงานเฉลี่ยในแต่ละเดือน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบการใช้งานพลังงานในแต่ละช่วงเวลาได้

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยใช้ ไอคอนและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ข้อมูลทุกค่าจะแสดงเป็นตัวเลขและหน่วยที่ชัดเจน เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการสื่อสารข้อมูล (ดังแสดงในภาพที่ 197 ถึง ภาพที่ 198)



ภาพที่ 197 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบข้อมูลโดยรวมของสถานี



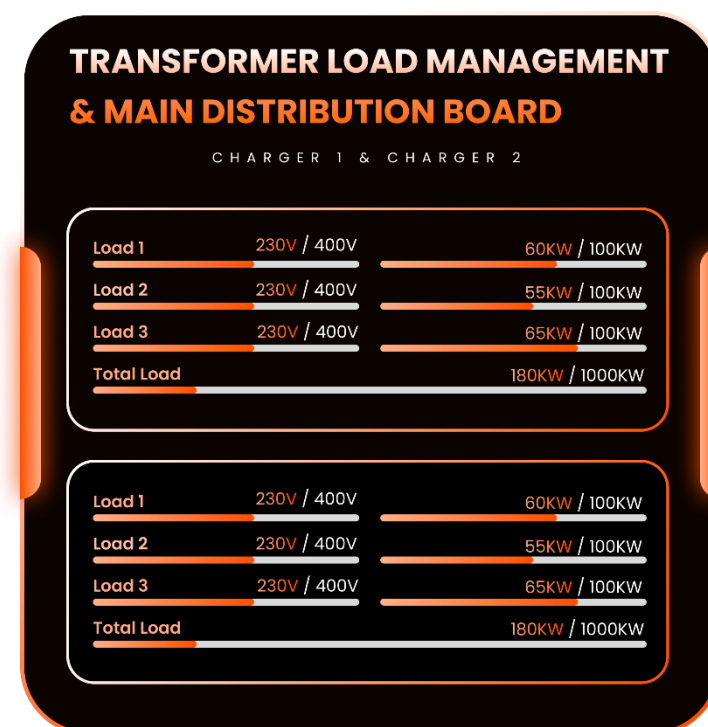
ภาพที่ 198 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถานีชาร์จ

3.3.3. การออกแบบการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก

การแสดงผลในส่วนนี้เน้นที่การตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าในรูปแบบเวลาจริง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามและประเมินการใช้พลังงานภายในสถานีได้ทันที ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย

- แรงดันไฟฟ้า 3 เฟส: แสดงแรงดันไฟฟ้าของ 3 เฟสในการทำงานของสถานี
- กำลังงานไฟฟ้า 3 เฟส: แสดงกำลังงานที่ใช้ในการจ่ายไฟของ 3 เฟส ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการตรวจสอบสมดุลของการใช้พลังงานในสถานี
- พลังงานสะสม: แสดงปริมาณพลังงานสะสมที่ใช้ภายในสถานีตั้งแต่เริ่มต้นการทำงาน

การแสดงผลข้อมูลเหล่านี้ใช้ แท่งกราฟเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของค่าพลังงานได้ในทุกช่วงเวลา การใช้กราฟช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสมดุลเฟสไฟฟ้าและการใช้พลังงานของสถานีได้อย่างแม่นยำ (ดังแสดงในภาพที่ 199)



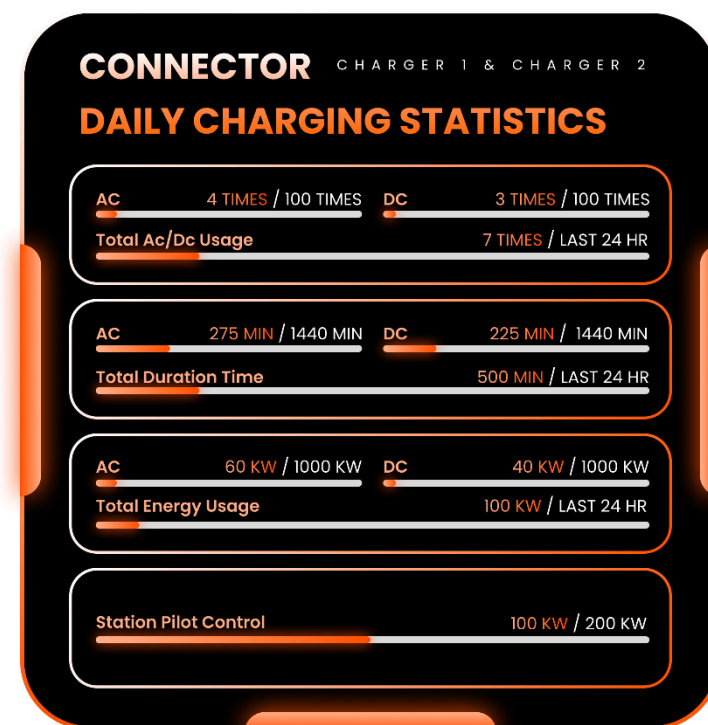
ภาพที่ 199 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ข้อมูลโดยรวมของสถานี

3.3.4. การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ

การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันจะแยกแสดงข้อมูลของหัวชาร์จ AC และ DC อย่างละเอียด โดยข้อมูลที่แสดงจะประกอบด้วย

- จำนวนการชาร์จ: แสดงจำนวนครั้งที่หัวชาร์จถูกใช้งานในแต่ละวัน ช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของการใช้งานหัวชาร์จแต่ละประเภท
- เวลาการใช้งาน: แสดงเวลาที่หัวชาร์จถูกใช้งานในแต่ละวัน ซึ่งช่วยให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา
- กำลังงานของการชาร์จ: แสดงกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการชาร์จแต่ละครั้ง ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานของการชาร์จได้อย่างแม่นยำ
- พลังงานที่ใช้ในการชาร์จ: แสดงปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ในการชาร์จในแต่ละวัน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของสถานีได้อย่างชัดเจน

การออกแบบส่วนนี้ใช้ กราฟเส้นและกราฟแท่ง เพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบการใช้งานในแต่ละวัน และการแสดงข้อมูลที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้งานรายวันของหัวชาร์จได้อย่างครบถ้วน (ดังแสดงในภาพที่ 200)



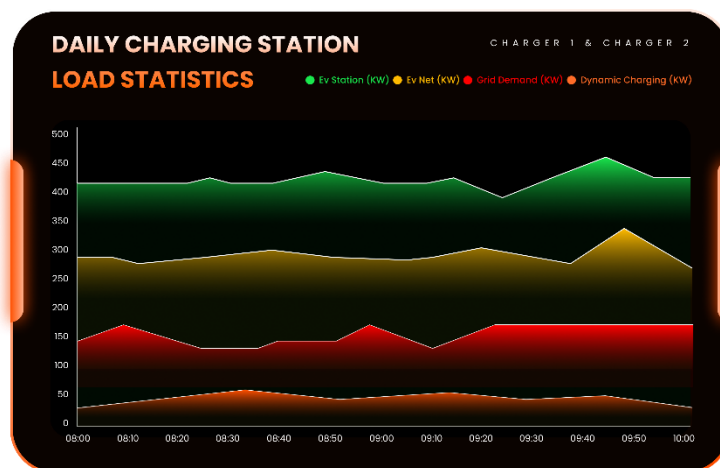
ภาพที่ 200 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ

3.3.5. การออกแบบสถิติการใช้งานโหนดภายในสถานีรายวัน

ข้อมูลในส่วนนี้ออกแบบมาเพื่อให้แสดงผลการใช้งานโหนดในรูปแบบกำลังงานต่อเวลาภายในสถานีแบบเวลาจริง โดยมีการอัปเดตข้อมูลทุก ๆ 10 นาที ข้อมูลที่แสดงจะครอบคลุมถึง

- โหนดภายในสถานีชาร์จไฟฟ้า: แสดงการใช้พลังงานของทั้งสถานีชาร์จ
- โหนดเฉพาะสำหรับการชาร์จไฟฟ้า: แสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ
- ความต้องการพลังงานจากโครงข่าย: แสดงข้อมูลความต้องการพลังงานที่ต้องจ่ายจากโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานภายในสถานี
- โหนดแปรผันจากการชาร์จไฟฟ้า: แสดงภาระการใช้พลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปตามการชาร์จไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา

การออกแบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานในสถานีชาร์จได้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย (ดังแสดงในภาพที่ 201)



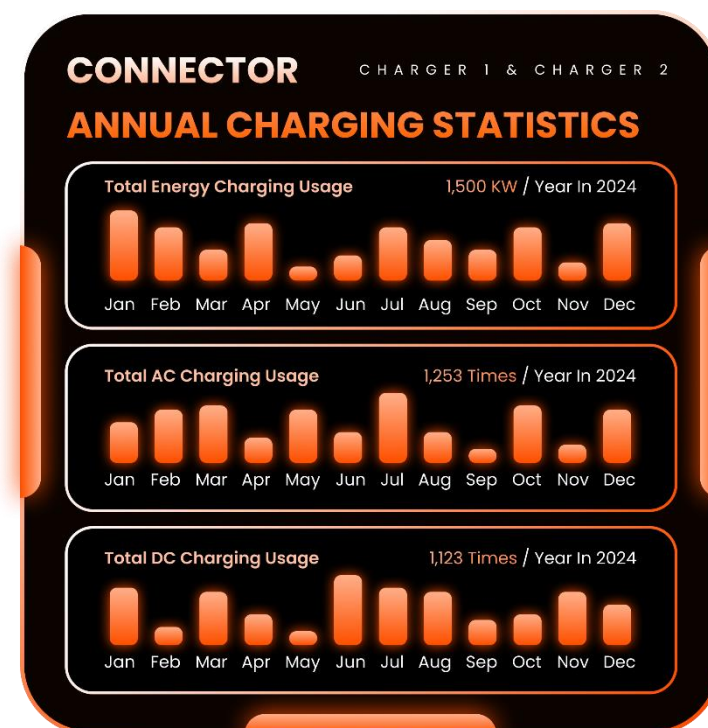
ภาพที่ 201 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ

3.3.6. การออกแบบสถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ

การออกแบบสถิติการชาร์จรายปีเน้นที่การแสดงผลปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ในการชาร์จตลอดทั้งปี โดยจะแสดงผลแยกเป็น

- พลังงานรายปีรวมของหัวชาร์จทั้ง AC และ DC แสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในการชาร์จทั้ง AC และ DC รวมกัน
- พลังงานรายปีรวมเฉพาะหัวชาร์จ AC: แสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในการชาร์จจากหัวชาร์จ AC
- พลังงานรายปีรวมเฉพาะหัวชาร์จ DC: แสดงปริมาณพลังงานที่ใช้ในการชาร์จจากหัวชาร์จ DC

ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลในรูปแบบ กราฟแท่ง เพื่อให้เห็นแนวโน้มการใช้พลังงานตลอดทั้งปี โดยการเปรียบเทียบการใช้พลังงานในแต่ละเดือน (ดังแสดงในภาพที่ 202)



ภาพที่ 202 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การออกแบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ

4. การพัฒนา

โครงการนี้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนและความยืดหยุ่นในการแสดงผลข้อมูล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงข้อมูลของสถานีชาร์จได้อย่างครบถ้วน และชัดเจนผ่านหน้าจอเดียวและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของการใช้พลังงาน การใช้งานหัวชาร์จ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า การออกแบบในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปเป็นหลัก เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้เหมาะสมสำหรับการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยการพัฒนาใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี Flutter และ Dart ที่มีความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการข้อมูลของโครงการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและดึงมาแสดงผลผ่านฐานข้อมูล Firebase ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบเวลาจริง (Realtime) และการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถรองรับการอัปเดตข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และยังสามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญไว้เพื่อวิเคราะห์และรายงานในอนาคต

4.1. การพัฒนาสำหรับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน การออกแบบแอปพลิเคชันได้เลือกใช้หน้าจอขนาด 1920x1080 พิกเซล ซึ่งเป็นขนาดที่ได้รับความนิยมและเหมาะสมสำหรับการแสดงผลข้อมูลรายละเอียดสูง นอกจากนี้ยังมีค่าจุดต่อนิ้ว (Dots per Inch: DPI) ที่ตั้งไว้ที่ 160 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคมชัดในการแสดงผล ทำให้ข้อมูลที่ถูกแสดงผลมีความชัดเจนและสามารถอ่านได้ง่าย แม้ในรายละเอียดที่เล็กที่สุด

แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนายังถูกออกแบบให้สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรการประมวลผลไม่สูงมากนัก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่อาจใช้งานในอุปกรณ์เดสก์ท็อปที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า โดยระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการหน่วงเวลาซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

4.2. การพัฒนาแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปร่วมกับ Firebase

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปที่ทำงานร่วมกับ Firebase ข้อมูลที่นำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะต้องถูกจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายภายในสถานีชาร์จไฟฟ้า เนื่องจากบางส่วนของข้อมูลยังไม่ได้ได้รับการจัดการในรูปแบบที่เหมาะสม ทำให้ต้องมีการจำลองข้อมูลบางส่วนขึ้นมาเพื่อทดแทนข้อมูลจริง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกสร้างและเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพื่อให้แต่ละส่วนของระบบสามารถเรียกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.1. Realtime Database

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยและต้องการการอัปเดตแบบเวลาจริง เนื่องจากข้อมูลในส่วนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บรักษาในระยะยาว ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการเก็บใน Realtime Database ได้แก่

- สถานะของหัวชาร์จ: เนื่องจากสถานะของหัวชาร์จมีการเปลี่ยนแปลงทุกนาที เช่น หัวชาร์จว่างใช้งาน, หัวชาร์จกำลังใช้งาน หรือหัวชาร์จไม่สามารถใช้งานได้ ข้อมูลนี้ต้องการการอัปเดตแบบทันทีทันใด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรับรู้ถึงสถานะปัจจุบันของหัวชาร์จได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
- ข้อมูลทางไฟฟ้าของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก: เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า และพลังงานสะสม ซึ่งบ่งบอกถึงการใช้งานโหลดไฟฟ้าภายในสถานี ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้จัดการสถานีสามารถตรวจสอบการใช้งานพลังงานของสถานีได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดการการทำงานของสถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Realtime Database เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีลักษณะชั่วคราวและต้องการการอัปเดตแบบต่อเนื่อง แต่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อการวิเคราะห์ในระยะยาว

4.2.2. Cloud Firestore

ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลระยะยาว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นต้องนำไปใช้ในการวิเคราะห์หรือการประมวลผลในภายหลัง ข้อมูลที่เก็บใน Cloud Firestore จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนกับ Realtime Database ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บใน Cloud Firestore ได้แก่

- สถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ: ข้อมูลนี้บันทึกการใช้งานของหัวชาร์จแต่ละวัน เพื่อให้ นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์หรือสร้างสถิติเพื่อวางแผนการจัดการในอนาคต ข้อมูลการชาร์จรายวันช่วยให้สามารถประเมินแนวโน้มการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ: ข้อมูลนี้รวมการใช้งานพลังงานทั้งหมดในหนึ่งปี เพื่อให้สามารถแสดงผลสถิติและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพลังงานของสถานีในระยะยาว ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการวิเคราะห์การทำงานของสถานีในภาพรวม และสามารถใช้ในการวางแผนสำหรับการปรับปรุงการจัดการพลังงานในอนาคต

การเก็บข้อมูลใน Cloud Firestore ช่วยให้สามารถเรียกดูข้อมูลในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบต่อไป

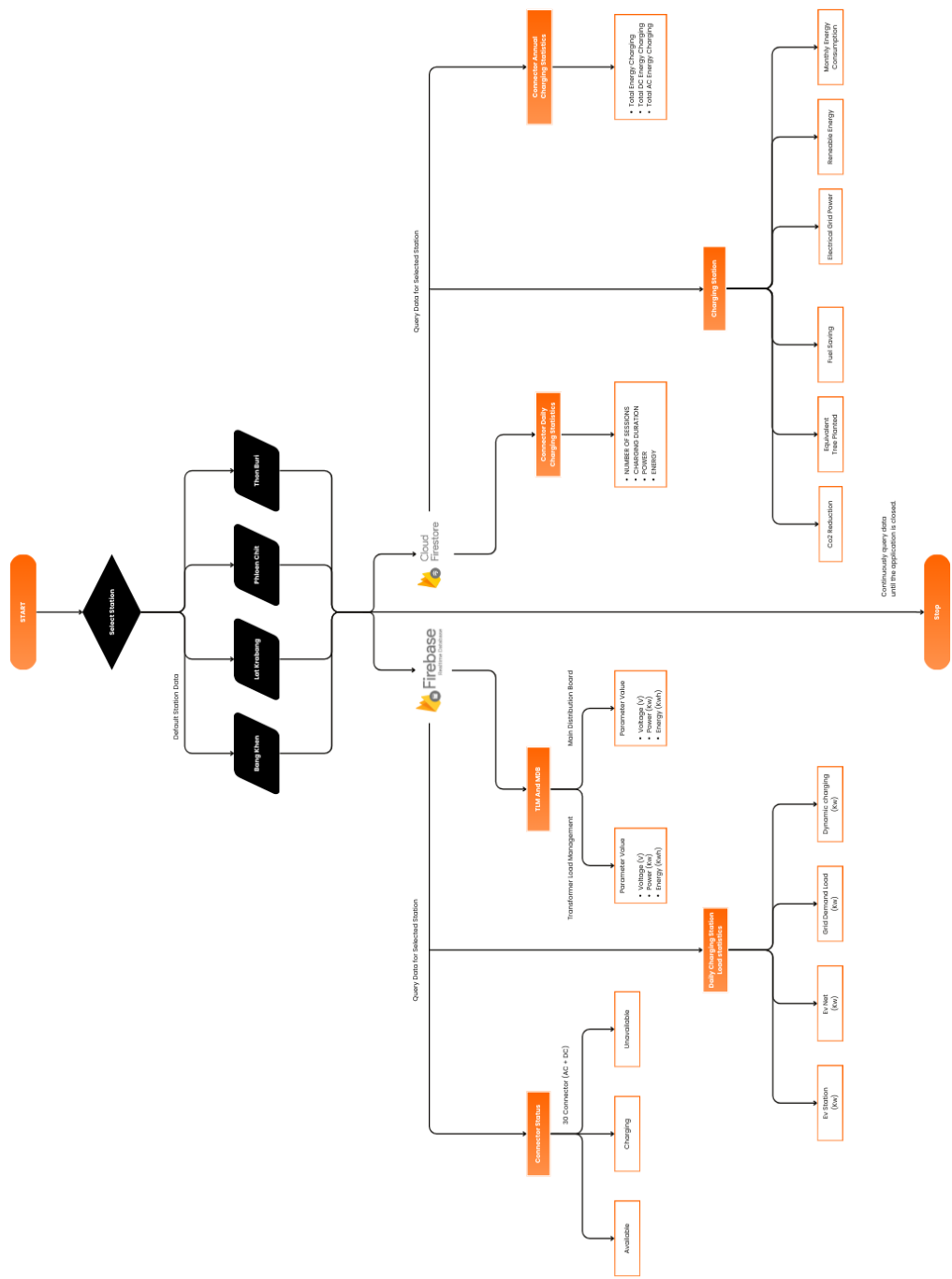
4.3. รายละเอียดการพัฒนาระบบการทำงาน

การพัฒนาระบบในโครงการนี้ถูกดำเนินการตามแผนการออกแบบที่วางไว้ โดยแบ่งการแสดงผลข้อมูลออกเป็น 6 ส่วนหลัก แต่ละส่วนจะมีการพัฒนาที่เน้นการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Firebase ทั้ง Realtime Database และ Cloud Firestore เพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยการพัฒนาระบบนี้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลอย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อมูลบางส่วนมีปริมาณมากและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย หากไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสมอาจเกิดปัญหาการล้นของข้อมูล (Data Overload) ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

ระบบถูกออกแบบให้รองรับข้อมูลจากหลายสถานีชาร์จและข้อมูลที่มีการอัปเดตแบบเวลาจริง การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหาการล้นของข้อมูล ทั้งนี้ การพัฒนาระบบจะเน้นไปที่การเรียกใช้งานฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้อมูลถูกประมวลผลและแสดงผลอย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยไม่ทำให้ระบบเกิดความล่าช้าหรือขัดข้อง (ดังแสดงในภาพที่ 203 ถึง ภาพที่ 204)



ภาพที่ 203 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: การพัฒนาแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป



ภาพที่ 204 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบโดยรวมทั้งหมด

4.3.1. การพัฒนาระบบสถานะของหัวชาร์จ

ระบบนี้เป็นการแสดงสถานะของหัวชาร์จทั้งหมด 30 หัว ซึ่งมีทั้งหัวชาร์จแบบ AC และ DC โดยการแสดงสถานะจะครอบคลุมทั้งหัวชาร์จที่พร้อมใช้งาน (Available), กำลังชาร์จ (Charging) และหัวชาร์จที่ไม่พร้อมใช้งาน (Unavailable) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเรียกใช้มาจากฐานข้อมูล Realtime Database เพื่อให้สามารถอัปเดตสถานะในระบบได้แบบเวลาจริง และนำข้อมูลนี้มาแสดงผล

การบันทึกและแสดงผลข้อมูล

ในการบันทึกข้อมูลสถานะของหัวชาร์จ ระบบจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวชาร์จแต่ละหัวเพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์การทำงานได้อย่างละเอียด ข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วย

- วันที่ และเวลา (Date and Time): ระบบจะบันทึกเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของหัวชาร์จ เช่น date: 2024-09-24 20:34
- ค่าสถานะ (Status): บันทึกสถานะของหัวชาร์จในขณะนั้น เช่น status: "Charging"
- ประเภทของหัวชาร์จ (Type): บันทึกประเภทของหัวชาร์จว่าเป็น AC หรือ DC เช่น type: "DC"

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะบันทึกไปยัง Realtime Database โดยจะเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 10 นาที (ดังแสดงในภาพที่ 205)

4.3.1.1. กระบวนการทำงาน

1) สถานะหัวชาร์จ

- ระบบจะแสดงสถานะของหัวชาร์จทั้งหมด 30 หัว โดยแบ่งออกเป็นหัวชาร์จ AC และ DC ซึ่งสถานะจะถูกเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Realtime Database เพื่ออัปเดตสถานะของหัวชาร์จตามสถานะปัจจุบัน

2) การแสดงผลของสถานะ

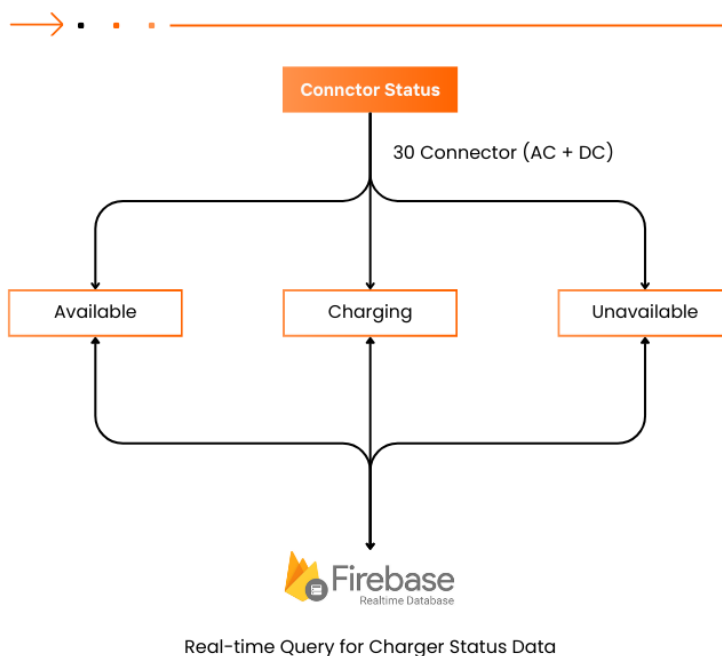
- หัวชาร์จที่พร้อมใช้งาน (Available): แสดงว่าหัวชาร์จพร้อมสำหรับการใช้งานและยังไม่มี การเชื่อมต่อรถยนต์
- หัวชาร์จที่กำลังใช้งาน (Charging): แสดงว่าหัวชาร์จกำลังใช้งานในการชาร์จรถยนต์
- หัวชาร์จที่ไม่พร้อมใช้งาน (Unavailable): แสดงว่าหัวชาร์จไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือปัญหาเทคนิค

3) การเรียกใช้ข้อมูลจาก Realtime Database

- ข้อมูลสถานะของหัวชาร์จจะถูกเรียกใช้แบบเวลาจริงจาก Realtime Database เพื่อให้การแสดงผลสถานะในระบบตรงกับการใช้งานจริงของหัวชาร์จ

Process diagram

CONNECTOR STATUS



ภาพที่ 205 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบสถานะของหัวชาร์จ

4.3.1.2.การทดสอบการใช้งาน

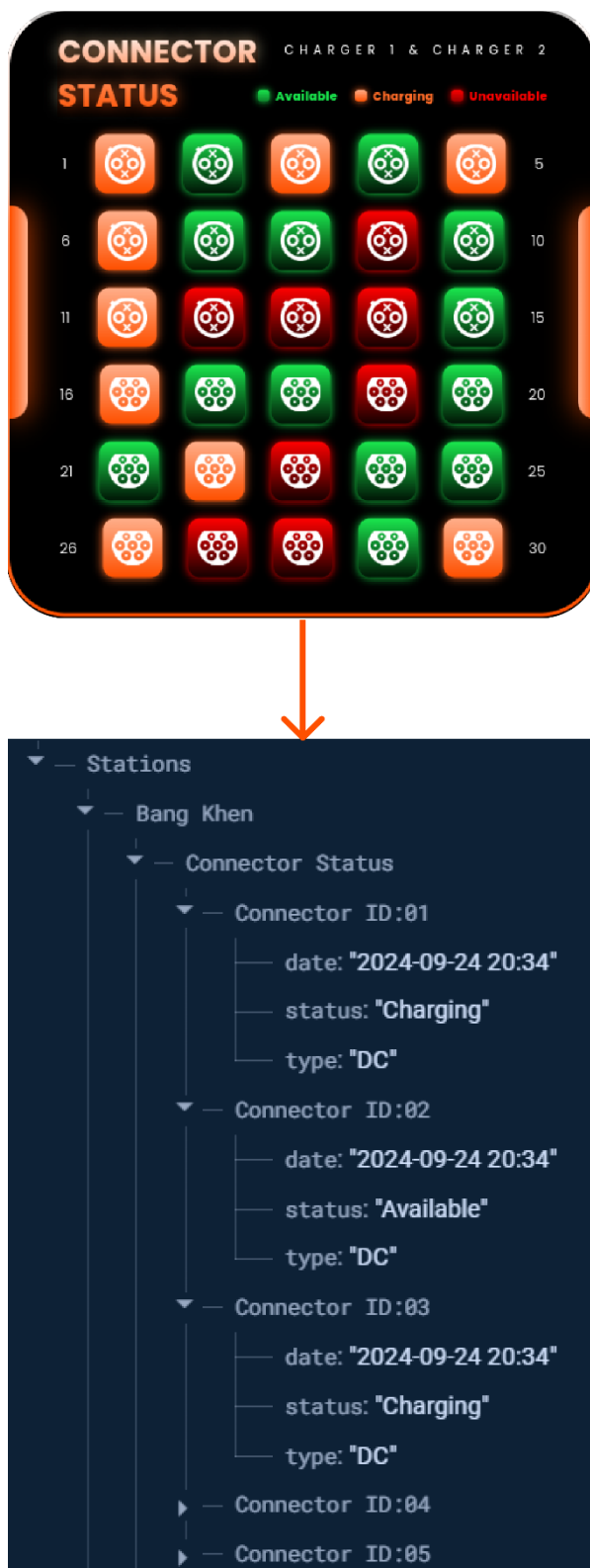
ในการทดสอบการทำงานของระบบแสดงสถานะหัวชาร์จ กระบวนการเรียกใช้ข้อมูลจาก Realtime Database เป็นขั้นตอนสำคัญที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูลสถานะของหัวชาร์จแต่ละหัว เพื่อนำมาอัปเดตและแสดงผล ข้อมูลที่ถูกเรียกใช้มาแสดงผลจะต้องมีความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการทำงานของหัวชาร์จได้แบบเวลาจริง (ดังแสดงในภาพที่ 206)

1) ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ

ตัวอย่างการเรียกใช้ข้อมูลจาก Realtime Database ที่เก็บข้อมูลของสถานีชาร์จ “Bang Khen” ซึ่งในระบบมีการเก็บข้อมูลของแต่ละหัวชาร์จ โดยมีตัวอย่างข้อมูลดังนี้

- Connector ID:01
 - date: 2024-09-24 20:34
 - status: "Charging"
 - type: "DC"

ข้อมูลนี้ระบุรายละเอียดของหัวชาร์จที่มี ID 01 โดยบันทึกวันที่และเวลาของสถานะการชาร์จปัจจุบัน (ในกรณีนี้คือ "Charging") รวมถึงระบุประเภทหัวชาร์จว่าเป็นแบบ DC



ภาพที่ 206 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบสถานะของหัวชาร์จ

4.3.2. การพัฒนาระบบตัวเลือกสถานีชาร์จและข้อมูลภาพรวมภายในสถานี

ระบบนี้จะต้องได้รับการพัฒนาในสองส่วนหลัก เพื่อรองรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างเต็มที่ ได้แก่

1) การเลือกดูข้อมูลเฉพาะของแต่ละสถานี

ในส่วนนี้ ผู้ใช้จะสามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละสถานีชาร์จไฟฟ้าได้โดยการกดที่ปุ่มซึ่งแสดงรายชื่อสถานีชาร์จที่มีอยู่ ระบบจะต้องพัฒนาฟังก์ชันที่รองรับการแสดงผลของข้อมูลสถานีที่ผู้ใช้เลือก โดยผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลได้ที่ละสถานีเท่านั้น เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่แสดงสับสน และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่เจาะจงและชัดเจน นอกจากนี้ การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของแต่ละสถานีจะต้องทำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลแบบเวลาจริงและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองสูงสุด

2) การพัฒนาระบบแสดงข้อมูลภาพรวมของสถานีชาร์จ

ในส่วนนี้ ระบบจะต้องแบ่งการแสดงผลออกเป็น 6 ส่วนย่อย ซึ่งแต่ละส่วนจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ใช้ภายในสถานีตลอดทั้งปี โดยข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกนำมาคำนวณและประมวลผลเพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลภาพรวมที่สามารถสรุปคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานีได้อย่างชัดเจน ฟังก์ชันที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถคำนวณค่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็ว และแสดงผลการคำนวณเหล่านี้แบบเวลาจริง นอกจากนี้ แต่ละฟังก์ชันจะต้องถูกสร้างเป็นต้นแบบที่สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้โดยตรง ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นและรองรับการอัปเดตข้อมูลได้ทันทีตามการเปลี่ยนแปลงของสถานี

การพัฒนาในทั้งสองส่วนนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานระบบให้มีความรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องในทันที อีกทั้งยังสามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพของระบบ

4.3.2.1. กระบวนการทำงาน

ส่วนที่ 1: การเลือกสถานีชาร์จ (Select Station)

- 1) เลือกสถานีชาร์จ (Select Station): ผู้ใช้สามารถเลือกสถานีชาร์จได้จากรายการที่มีให้เลือก ซึ่งประกอบด้วย สถานีบางเขน (Bang Khen), ลาดกระบัง (Lat Krabang), เพชรินิจิต (Phloen Chit) และธนบุรี (Thon Buri) เพื่อดูข้อมูลเฉพาะของสถานีที่เลือก
- 2) เปลี่ยนคำค้นหาข้อมูลตามสถานีที่เลือก (Change Query Data for Selected Station): ระบบจะทำการเปลี่ยนการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลให้ตรงกับสถานีที่ผู้ใช้เลือก

ส่วนที่ 2: การแสดงข้อมูลภาพรวมของสถานีชาร์จ

- 1) ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ Reduction)

แสดงข้อมูลการลดปริมาณ CO₂ ที่ได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล

สมการการคำนวณ

- $$\text{CO}_2 \text{ Reduction} = (\text{Total Energy} / (0.2 * 10) * 2.31) - (\text{Total Energy} * 0.475)$$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- Total Energy = พลังงานรวมที่ใช้ตลอดทั้งปี
หน่วย: กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)
- 0.2 kWh/km = พลังงานที่รถยนต์ใช้ต่อ
กิโลเมตร
- 10 km/l = ระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งได้ต่อ
หนึ่งลิตรน้ำมัน
- 2.31 kg CO₂/kWh = อัตราการปล่อย CO₂ จาก
การใช้น้ำมัน

- $0.475 \text{ kg CO}_2/\text{kWh}$ = อัตราการปล่อย CO_2 จากการใช้ไฟฟ้า

2) ต้นไม้ที่เทียบเท่าที่ปลูกได้ (Equivalent Tree Planted)

จำนวนต้นไม้ที่เทียบเท่าที่สามารถดูดซับ CO_2 ที่ถูกปล่อยได้ โดยคำนวณจากอัตราการดูดซับ CO_2 ของต้นไม้หนึ่งต้น ซึ่งสามารถดูดซับได้ประมาณ 22 กิโลกรัมต่อปี

สมการการคำนวณ

- $\text{Equivalent Tree Planted} = \text{CO}_2 \text{ Reduction} / 22$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- 22 = ปริมาณ CO_2 ที่ต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดซับได้ต่อปี

3) การประหยัดเชื้อเพลิง (Fuel Saving)

การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน จะคำนวณจากปริมาณพลังงานที่ใช้และราคาเชื้อเพลิง

สมการการคำนวณ

- $\text{Fuel Saving} = (\text{Total Energy} / (0.2 * 10) * 40) - (\text{Total Energy} * 4)$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- 0.2 kWh/km = ปริมาณพลังงานที่รถยนต์ใช้ต่อกิโลเมตร
- 10 km/l = ระยะทางที่รถยนต์สามารถวิ่งได้ต่อหนึ่งลิตรน้ำมัน
- 40 = ราคาน้ำมันต่อหนึ่งลิตร

- 4 = ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย

4) พลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า (Electrical Grid Power)

พลังงานที่ใช้จากโครงข่ายไฟฟ้าหลังจากหักลบ
พลังงานหมุนเวียนที่ถูกใช้ในสถานีสาร์จ

สมการการคำนวณ

- $\text{Electrical Grid Power} = \text{Total Energy} - (\text{Total Energy} * 0.2)$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- 0.2 = สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในสถานี

5) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

พลังงานสะอาดที่ใช้ในสถานีสาร์จ คำนวณจาก
สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในระบบ

สมการการคำนวณ

- $\text{Renewable Energy} = \text{Total Energy} * 0.2$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- 0.2 = สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในสถานี

6) การใช้พลังงานรายเดือน (Monthly Energy Consumption)

การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อเดือนที่คำนวณจาก
พลังงานรวมของปี

สมการการคำนวณ

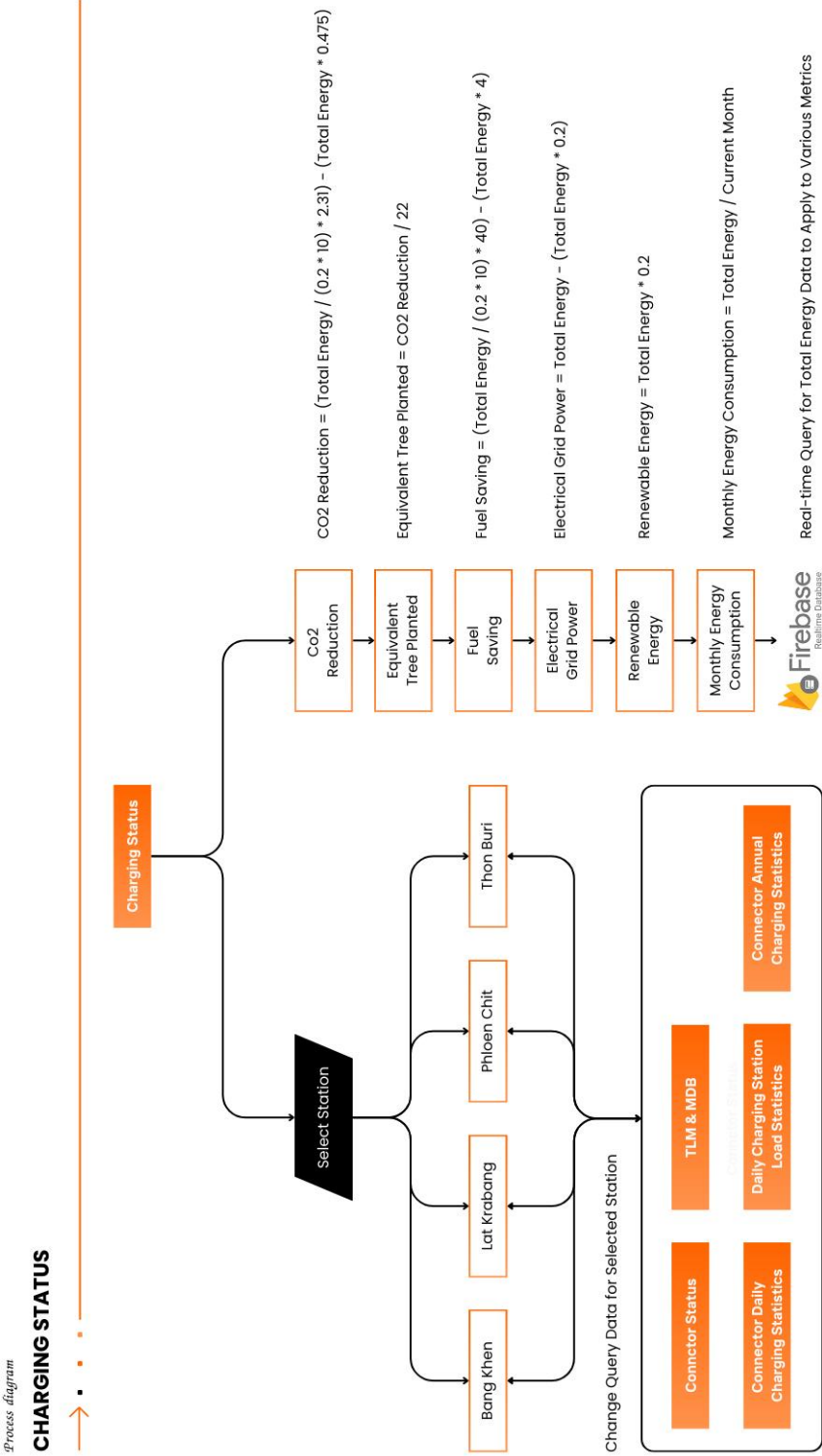
- $\text{Monthly Energy Consumption} = \text{Total Energy} / \text{Current Month}$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- Current Month = จำนวนเดือนล่าสุด

การเรียกใช้ข้อมูลพลังงานรวม (Query Total Energy Data): ระบบจะเรียกใช้ข้อมูลพลังงานรวมจาก Realtime Database เพื่อนำมาคำนวณและประยุกต์ใช้ตามข้อมูลที่ต้องการในแต่ละหมวดหมู่

ด้วยการออกแบบระบบที่มีระเบียบและการแยกส่วนการทำงานที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้การจัดการข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลแต่ละสถานีชาร์จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว (ดังแสดงในภาพที่ 207)



ภาพที่ 207 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบตัวเลือกสถานีชาร์จและข้อมูลภาพรวมภายในสถานี

4.3.2.2. การทดสอบการใช้งาน

1) การเลือกดูข้อมูลเฉพาะของแต่ละสถานี

การทดสอบนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบในการเรียกใช้ข้อมูลจากสถานีต่าง ๆ โดยการเลือกสถานีเพื่อดูว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องและอัปเดตตามสถานีที่เลือกหรือไม่ การทดสอบนี้มีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีที่เลือกจะส่งผลต่อข้อมูลใน 6 ส่วนหลัก ดังนี้

- สถานะของหัวชาร์จ (Connector Status)

การทดสอบจะเน้นที่ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะของหัวชาร์จทั้ง 30 หัว โดยระบบจะต้องสามารถแสดงสถานะที่ถูกต้องในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด เช่น สถานะพร้อมใช้งาน สถานะกำลังชาร์จ หรือสถานะไม่พร้อมใช้งาน

- ตัวเลือกสถานีชาร์จและข้อมูลภาพรวมภายในสถานี (Charging Station)

การทดสอบนี้จะตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลของแต่ละสถานีเมื่อมีการเลือก โดยข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในหน้าจอจะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสถานีที่เลือก รวมถึงการแสดงผลที่ถูกต้องในแต่ละส่วน เช่น ปริมาณการใช้พลังงาน และข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม

- การจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก (Transformer Load Management & Main Distribution Board)

การทดสอบนี้จะทำการตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลักในแต่ละช่วงเวลา โดยค่าที่แสดงต้องสอดคล้องกับข้อมูลจริงของแต่ละ

สถานี เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานสะสม

- สถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ (Connector Daily Charging Statistics)

การทดสอบจะประเมินความสามารถของระบบในการเรียกใช้ข้อมูลการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ โดยข้อมูลที่แสดงจะต้องถูกต้องและครอบคลุมการใช้งานของหัวชาร์จแต่ละประเภททั้ง AC และ DC ในแต่ละวัน

- สถิติการใช้งานโหลดภายในสถานีรายวัน (Daily Charging Station Load Statistics)

การทดสอบนี้จะตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโหลดภายในสถานี โดยจะแสดงข้อมูลย้อนหลัง 2 ชั่วโมงและอัปเดตทุก ๆ 10 นาที เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นการเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานภายในสถานีแบบเวลาจริง

- สถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ (Connector Annual Charging Statistics)

การทดสอบจะเน้นที่การตรวจสอบข้อมูลการชาร์จสะสมรายเดือน โดยระบบจะต้องสามารถเรียกใช้ข้อมูลพลังงานสะสมตลอดทั้งปีและแสดงผลอย่างถูกต้องสำหรับหัวชาร์จทั้ง AC และ DC

การทดสอบเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ระบบสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้งการเรียกใช้ข้อมูลเฉพาะของแต่ละสถานี การตรวจสอบสถานะหัวชาร์จ และการแสดงผลข้อมูลพลังงาน ทั้งในรูปแบบรายวันและรายปี (ดังแสดงในภาพที่ 208)

ข้อมูลของสถานี Bang Khen



ข้อมูลของสถานี Lat Krabang



ข้อมูลของสถานี Phloen Chit



ข้อมูลของสถานี Thon Buri



สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของแต่ละสถานีได้โดยใช้ลิงก์ที่ให้ข้อมูลในรูปแบบ JSON ดังนี้

[ตรวจสอบข้อมูล JSON สำหรับสถานีทั้งหมด](#)

ภาพที่ 208 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการทำงานของระบบตัวเลือกสถานีชาร์จ

2) ระบบแสดงข้อมูลภาพรวมของสถานีชาร์จ

ทำการทดสอบเพื่อประเมินความถูกต้องของการคำนวณข้อมูลใน 6 ส่วนย่อย โดยแต่ละส่วนจะต้องมีความสอดคล้องและครบถ้วนในการนำเสนอข้อมูลพลังงานจากสถานีชาร์จ ระบบจะนำข้อมูลจากส่วนย่อยทั้ง 6 ส่วนมารวมกันเพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถแสดงผลภาพรวมที่ถูกต้องได้หรือไม่ ซึ่งส่วนประกอบหลักของการทดสอบจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สถานีชาร์จไฟฟ้า ดังนี้

- การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂): การวัดผลลัพธ์ในการลดการปล่อย CO₂ ซึ่งเป็นผลจากการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า
- การทดแทนการปลูกต้นไม้: เปรียบเทียบปริมาณการลด CO₂ กับจำนวนต้นไม้ที่ต้องใช้ในการดูดซับก๊าซดังกล่าว
- ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้: ประเมินจากการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการคำนวณเปรียบเทียบต้นทุนที่ลดลง
- การใช้พลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า: แสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากการเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายหลัก
- พลังงานหมุนเวียน: สัดส่วนของพลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม
- การใช้พลังงานต่อเดือน: แสดงปริมาณการใช้พลังงานที่บ้านทุกในแต่ละเดือน รวมถึงแนวโน้มการใช้พลังงานในช่วงเวลาต่าง ๆ

การทดสอบนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบสามารถคำนวณและแสดงผลข้อมูลที่เป็นภาพรวมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งในแง่ของการประหยัดพลังงาน ประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม และต้นทุนในการใช้งาน (ดังแสดงในภาพที่ 209)

ข้อมูลของสถานี Bang Khen



ข้อมูลของสถานี Lat Krabang



ข้อมูลของสถานี Phloen Chit



ข้อมูลของสถานี Thon Buri



สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของแต่ละสถานีได้โดยใช้ลิงก์ที่ให้ข้อมูลในรูปแบบ JSON ดังนี้

[ตรวจสอบข้อมูล JSON สำหรับสถานีทั้งหมด](#)

ภาพที่ 209 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการทำงานของระบบตัวเลือกสถานีชาร์จ

4.3.3. การพัฒนาระบบการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก

ระบบการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลักที่พัฒนานี้ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงผลข้อมูลทางไฟฟ้าแบบเวลาจริงตามเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลซึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลาจริง ทำให้ระบบสามารถแสดงค่าทางไฟฟ้าที่ถูกต้องและอัปเดตอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียกใช้ข้อมูลจะใช้กระบวนการ อซิงโครนัส (Asynchronous) เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและทันที

การบันทึกและแสดงผลข้อมูล

1) แรงดันไฟฟ้าสามเฟส (Three-Phase Voltage)

ระบบจะสุ่มค่าแรงดันไฟฟ้าในช่วงตั้งแต่ 228.00 V ถึง 231.00 V ซึ่งเป็นช่วงที่กำหนดตามมาตรฐานการทำงานของระบบไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้านี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับสถานการณ์จริง

2) กำลังไฟฟ้าสามเฟส (Three-Phase Power)

ระบบจะสุ่มค่ากำลังไฟฟ้าในช่วง 30% ถึง 40% ของพลังงานรวมที่ใช้ในระบบ ซึ่งเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดการออกแบบระบบ การแสดงผลกำลังไฟฟ้าจะถูกอัปเดตและแสดงผลแบบเวลาจริง

3) พลังงานสะสมของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก (Total Energy TLM & MDB)

พลังงานรวมในระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

- พลังงานของหม้อแปลง (Transformer Energy): ระบบกำหนดให้หม้อแปลงใช้พลังงานเป็น 60% ของพลังงานทั้งหมด
- พลังงานของตู้ไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board Energy): ตู้ไฟฟ้าหลักจะใช้พลังงาน 40% ของพลังงานทั้งหมด

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกสุ่มค่าเพื่อบันทึกไปยัง Realtime Database และทำการสุ่มค่าใหม่ทุก ๆ 10 นาที

4.3.3.1. กระบวนการทำงาน

การทำงานนี้แสดงถึงกระบวนการจัดการและเรียกใช้ข้อมูลทางไฟฟ้าที่สำคัญจากระบบหม้อแปลง (TLM) และตู้ไฟฟ้าหลัก (MDB) ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับ Realtime Database เพื่อเก็บและเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานสะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) แรงดันไฟฟ้าสามเฟส (Three-Phase Voltage):

ระบบจะเรียกใช้ข้อมูลแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสจากทั้ง TLM และ MDB ผ่านการเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บใน Realtime Database เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลพลังงานสะสมได้แบบเวลาจริง

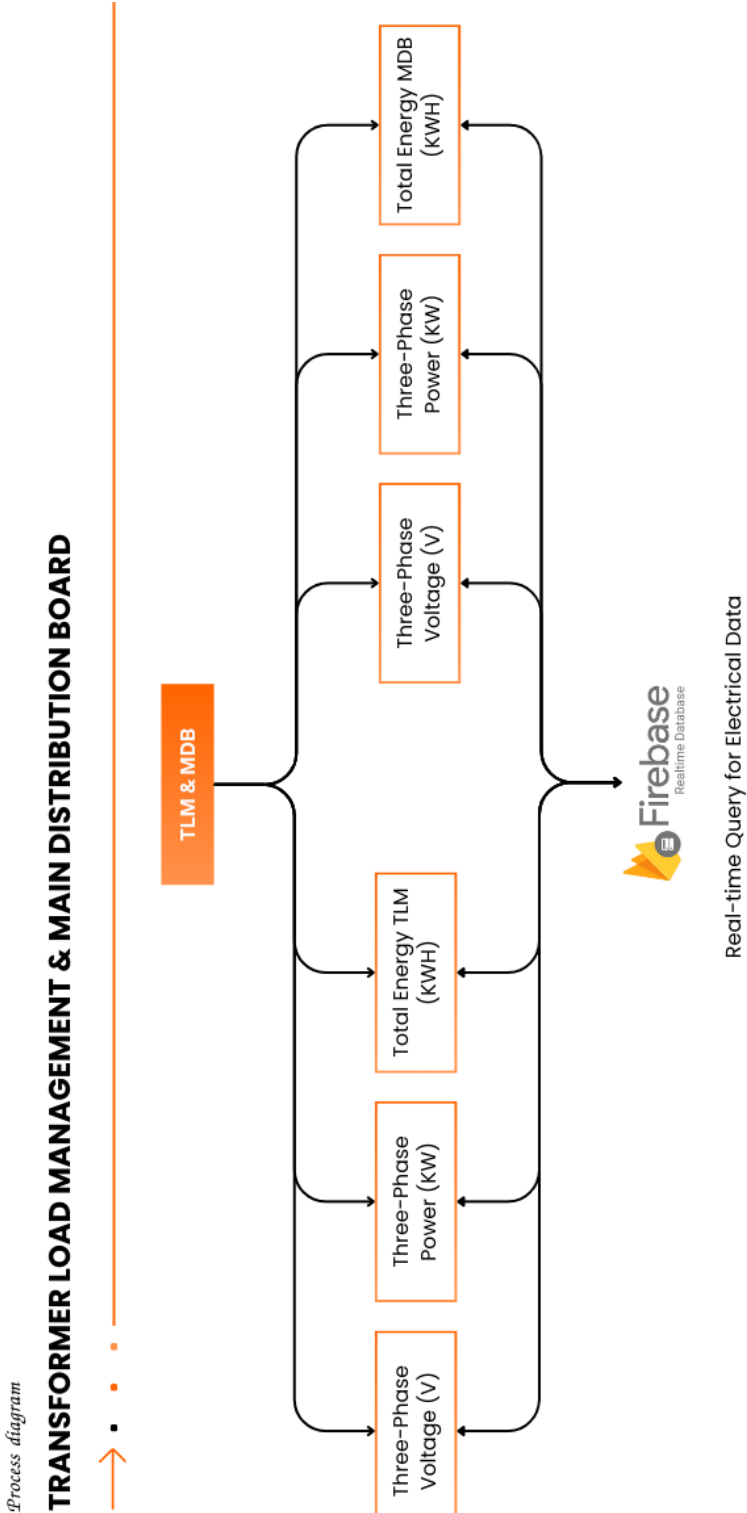
2) กำลังไฟฟ้าสามเฟส (Three-Phase Power):

ระบบจะเรียกใช้ข้อมูลกำลังไฟฟ้า 3 เฟสจากทั้ง TLM และ MDB ผ่านการเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บใน Realtime Database เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลพลังงานสะสมได้แบบเวลาจริง

3) พลังงานสะสมของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก (Total Energy TLM & MDB):

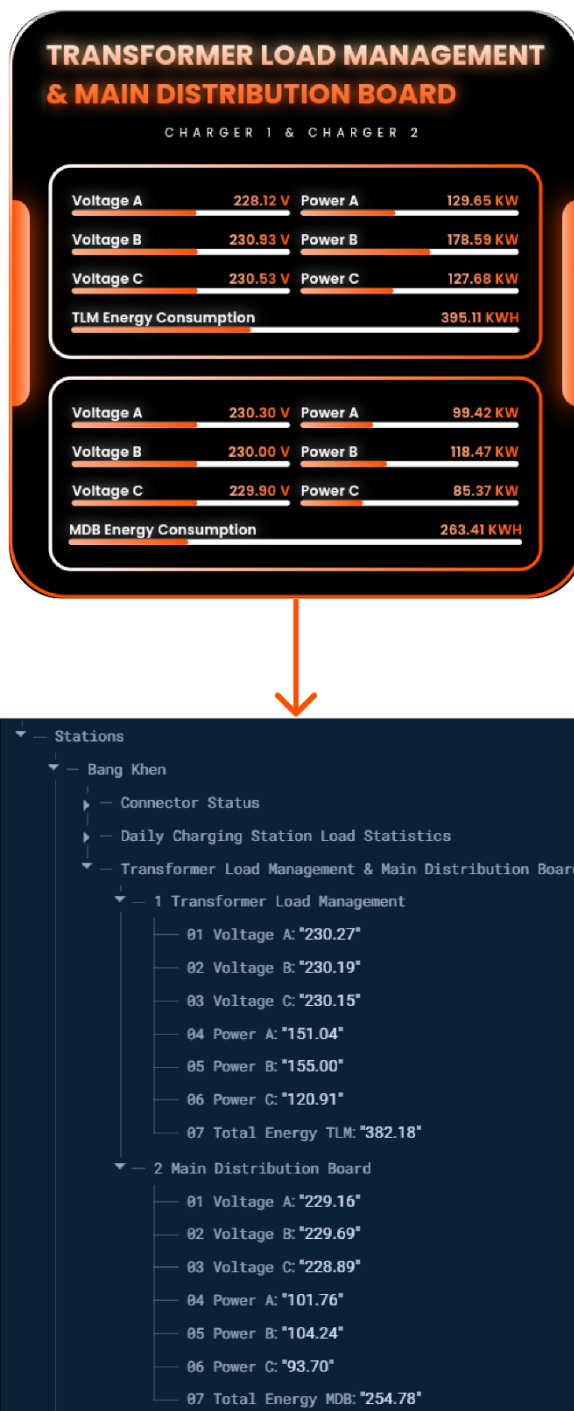
ในส่วนนี้จะแสดงพลังงานสะสมของทั้ง TLM และ MDB ซึ่งเป็นค่าที่คำนวณจากการใช้พลังงานรวมของระบบไฟฟ้าในสถานี ข้อมูลนี้จะถูกดึงจาก Realtime Database เพื่อให้สามารถแสดงข้อมูลพลังงานสะสมได้แบบเวลาจริง

โดยสรุปกระบวนการทำงานนี้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการดึงและจัดการค่าทางไฟฟ้าที่สำคัญจากระบบ TLM และ MDB เพื่อนำมาใช้ในการแสดงผลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Realtime Database เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูค่าทางไฟฟ้าที่อัปเดตแบบเวลาจริงได้ (ดังแสดงในภาพที่ 210)



ภาพที่ 210 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการทำงานของระบบการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก

4.3.3.2.การทดสอบการใช้งาน



ภาพที่ 211 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก

4.3.4. การพัฒนาระบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถแสดงผลข้อมูลการชาร์จแบบเวลาจริงตามเวลาที่ทำการชาร์จ โดยมีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อคำนวณและแสดงข้อมูลการชาร์จที่สำคัญ เช่น จำนวนการใช้งาน เวลาในการใช้งาน กำลังงานในการชาร์จ และพลังงานที่ถูกใช้ ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานระบบชาร์จไฟฟ้า รวมถึงช่วยในการจัดการและปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

การบันทึกและแสดงผลข้อมูล

การกำหนดค่าสำหรับธุรกรรมการชาร์จโดยได้กำหนดช่วงเวลาในการชาร์จและค่าทางไฟฟ้าที่ใช้ตามประเภทของการชาร์จ ดังนี้:

- 1) หัวชาร์จประเภท DC สำหรับการชาร์จเร็ว (Fast Charging)
 - ระยะเวลาการชาร์จ: อยู่ในช่วง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง
 - กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน: อยู่ในช่วง 50 kW ถึง 150 kW
 - พลังงานที่ใช้ในการชาร์จ: อยู่ในช่วง 50 kWh ถึง 150 kWh ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชาร์จ
- 2) หัวชาร์จประเภท AC สำหรับการชาร์จปกติ (Normal Charging)
 - ระยะเวลาการชาร์จ: อยู่ในช่วง 1 ชั่วโมง ถึง 8 ชั่วโมงครึ่ง
 - กำลังไฟฟ้าที่ใช้งาน: อยู่ในช่วง 7 kW ถึง 22 kW
 - พลังงานที่ใช้ในการชาร์จ: อยู่ในช่วง 7 kWh ถึง 176 kWh ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชาร์จ

การกำหนดค่าทั้งสองประเภทนี้จะครอบคลุมทั้งการชาร์จเร็วและการชาร์จปกติ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกและอัปเดตในระบบเป็นประจำทุกวัน สำหรับธุรกรรมการชาร์จทั้งหมด ข้อมูลจะถูกบันทึกจาก วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม โดย Cloud Firestore จะทำการเก็บข้อมูลธุรกรรมไว้ทั้งหมด

การบันทึกข้อมูลการชาร์จของผู้ใช้งานจะจัดเก็บเป็น ธุรกรรมการชาร์จ (Transactions) ซึ่งแสดงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้

- id: "TXN394340" (รหัสธุรกรรมการชาร์จ)
- startTime: "19:02" (เวลาที่เริ่มการชาร์จ)
- endTime: "23:44" (เวลาที่สิ้นสุดการชาร์จ)
- duration: "4 h 42 m" (ระยะเวลาการชาร์จ)
- energy(kWh): "126.04" (พลังงานที่ถูกใช้งานทั้งหมดในหน่วยกิโลวัตต์ ชั่วโมง)
- power(kW): "13.48" (กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในขณะที่ทำการชาร์จ)
- status: "Completed" (สถานะการชาร์จที่เสร็จสมบูรณ์)

ข้อมูลนี้เป็นการบันทึกการใช้งานหัวชาร์จ ซึ่งในกรณีนี้ หัวชาร์จที่มีรหัสธุรกรรม "TXN394340" เริ่มชาร์จเวลา 19:02 น. และสิ้นสุดการชาร์จเวลา 23:44 น. โดยระยะเวลาในการชาร์จทั้งหมดคือ 4 ชั่วโมง 42 นาที การชาร์จใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 126.04 กิโลวัตต์ชั่วโมง ด้วยกำลังไฟฟ้าขณะทำการชาร์จเฉลี่ยที่ 13.48 กิโลวัตต์

4.3.4.1. กระบวนการทำงาน

การทำงานนี้แสดงถึงการเรียกใช้ข้อมูลสถิติการชาร์จรายวันของ หัวชาร์จทั้งประเภท AC และ DC โดยระบบจะทำการเรียกใช้ข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพลังงานที่ใช้ (Energy), กำลังไฟฟ้า (Power), ระยะเวลาการชาร์จ (Charging Duration) และจำนวนครั้งการชาร์จ (Number of Sessions) โดยระบบจะทำการเรียกใช้ข้อมูลเหล่านี้จากฐานข้อมูล Cloud Firestore ซึ่งจะทำการเรียกใช้ข้อมูลสำหรับแต่ละหมวดหมู่โดยละเอียด ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในการแสดงผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้งานหัวชาร์จได้อย่างแม่นยำ

1. จำนวนครั้งการชาร์จ (Number of Sessions)

ข้อมูลจำนวนครั้งการชาร์จในแต่ละวันจะถูกเรียกใช้และนำมาแสดงในระบบ ข้อมูลนี้มีความสำคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานหัวชาร์จ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการสถานีชาร์จไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระยะเวลาการชาร์จ (Charging Duration)

ระบบจะทำการบันทึกและเรียกใช้ข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จแต่ละครั้ง โดยข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นระยะเวลา (ชั่วโมง:นาฬิกา) ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานหัวชาร์จในแต่ละวัน

3. กำลังไฟฟ้า (Power)

การเรียกใช้ข้อมูลกำลังไฟฟ้าจะเป็นการคำนวณกำลังไฟฟ้าที่ถูกใช้ขณะทำการชาร์จ ข้อมูลนี้จะบันทึกเป็นหน่วยกิโลวัตต์ (kW) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์ความต้องการพลังงานและการจัดการพลังงานในระบบ

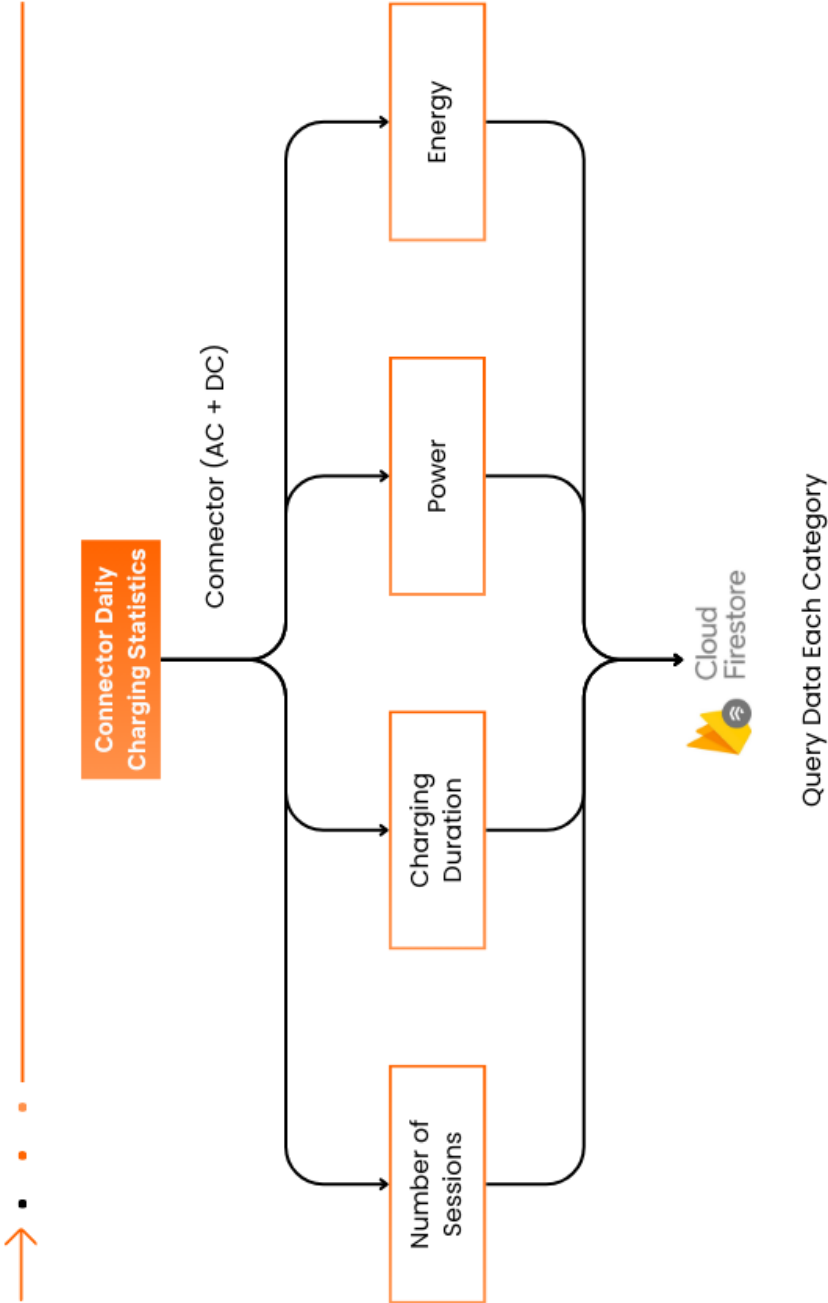
4. พลังงานที่ใช้ (Energy)

ระบบจะทำการเรียกใช้ข้อมูลพลังงานที่ถูกใช้งานจากหัวชาร์จทั้ง AC และ DC ข้อมูลพลังงานนี้จะบันทึกเป็นหน่วยกิโลวัตต์ ชั่วโมง (kWh) และเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการติดตามการใช้พลังงานของระบบชาร์จ

สำหรับข้อมูลที่บันทึกนั้นเป็นข้อมูลสรุปในรูปแบบรายวัน ซึ่งจะมีการรวมค่าแต่ละประเภทของธุรกรรมการชาร์จทั้งหมดก่อน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาแสดงและประมวลผลในระบบ เพื่อให้สามารถเรียกใช้ในการวิเคราะห์และจัดการพลังงานแบบรายวันได้โดยเป็นข้อมูลเชิงสถิติ (ดังแสดงในภาพที่ 212)

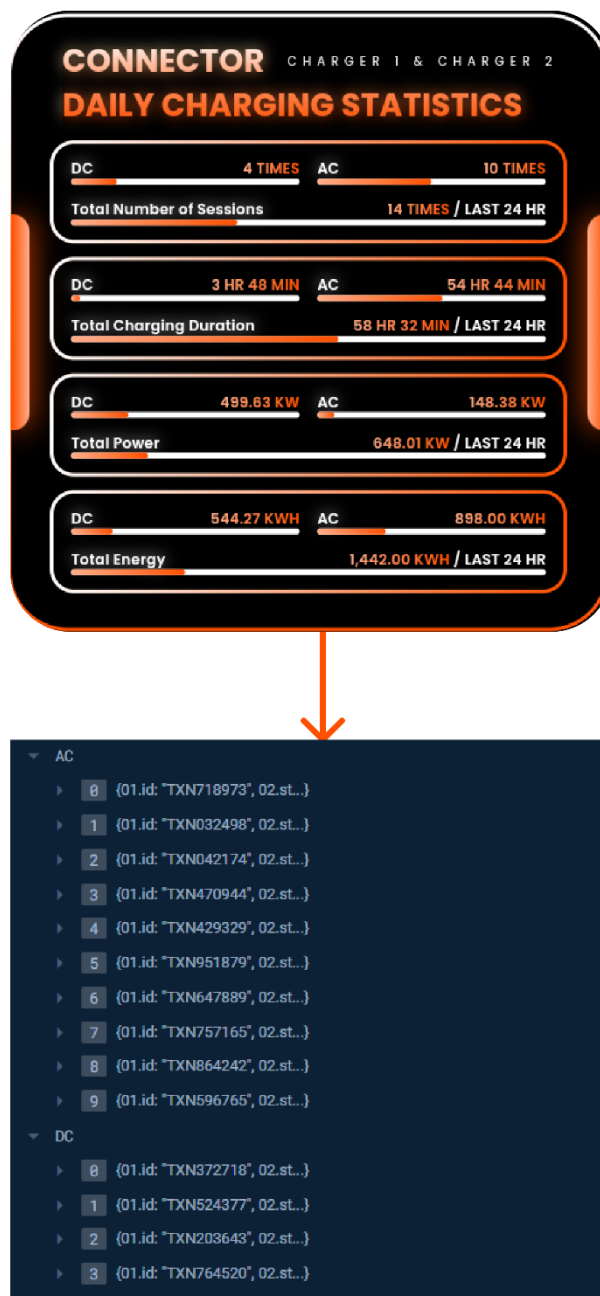
Process diagram

CONNECTOR DAILY CHARGING STATISTICS



ภาพที่ 212 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบการจัดการโหนดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก

4.3.4.2.การทดสอบการใช้งาน



ภาพที่ 213 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก

4.3.5. การพัฒนาระบบสถิติการใช้งานโหลดภายในสถานีรายวัน

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการแสดงผลข้อมูลการชาร์จแบบเวลาจริงตามช่วงเวลาที่ทำการชาร์จ โดยระบบจะนำข้อมูลพลังงานต่าง ๆ มาประมวลผลและแสดงผลเป็น 4 รายการหลัก ได้แก่

1) พลังงานรวมในสถานี (EV Station Load)

ข้อมูลนี้แสดงถึงปริมาณพลังงานทั้งหมดที่สถานีชาร์จใช้งานในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงการใช้งานหัวชาร์จทั้ง AC และ DC และพลังงานที่เกิดจากการชาร์จแบบไดนามิก

2) พลังงานสุทธิของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Net Load)

ข้อมูลพลังงานสุทธินี้คำนวณจากพลังงานที่รถยนต์ไฟฟ้าใช้งานทั้งหมดหักด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เกิดจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และพลังงานลม (Wind Energy) ข้อมูลนี้สำคัญในการวิเคราะห์การใช้งานพลังงานจริงของรถยนต์ไฟฟ้าในแต่ละวัน

3) ความต้องการพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Demand Load)

ข้อมูลนี้แสดงถึงพลังงานที่สถานีชาร์จดึงมาจากโครงข่ายไฟฟ้าหลัก หลังจากที่ได้พิจารณาพลังงานหมุนเวียนแล้ว การคำนวณนี้จะใช้ในการวางแผนการใช้พลังงานจากแหล่งหลักเพื่อรักษาเสถียรภาพการใช้งานพลังงานในสถานี

4) การเปลี่ยนแปลงของการชาร์จ (Dynamic Charging Load)

ระบบจะคำนวณโหลดการชาร์จแบบไดนามิก โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของโหลดที่เกิดขึ้นจากจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาชาร์จพลังงานพร้อมกัน ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้จัดการสถานีสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบันทึกและแสดงผลข้อมูล

ระบบจะทำการสุ่มค่าเพื่อจำลองและบันทึกข้อมูลลงใน Firebase โดยมี การบันทึกข้อมูลทั้งหมด 4 รายการหลัก ดังนี้

1) พลังงานรวมในสถานี (EV Station Load)

พลังงานรวมในสถานีคำนวณจากพลังงานที่ชาร์จจากหัวชาร์จทั้ง AC และ DC ค่าพลังงานทั้งสองจะถูกนำมารวมกันเป็นพลังงาน EV Load จากนั้นจะทำการเพิ่มค่า Dynamic Charging Load ซึ่งสุ่มให้เป็น 10-30% ของ EV Load เพื่อคำนวณพลังงานรวมในสถานี

สมการการคำนวณ

- $EV\ Station\ Load = EV\ Load + Dynamic\ Charging\ Load$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- AC: อยู่ในช่วง 100-200 kW
- DC: อยู่ในช่วง 50-150 kW
- $EV\ Load = AC\ Load + DC\ Load$
- $Dynamic\ Charging\ Load = 10-30\%$ ของ EV Load

2) พลังงานสุทธิของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Net Load)

พลังงานสุทธิของรถยนต์ไฟฟ้าคำนวณจากการลบพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ออกจากพลังงาน EV Load โดย พลังงานหมุนเวียนแยกเป็น

สมการการคำนวณ

- $EV\ Net\ Load = EV\ Load - Renewable\ Energy$

โดยกำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

- พลังงานจากแสงอาทิตย์: 20-50% ของ EV Load
- พลังงานจากลม: 5-20% ของ EV Load
- $Renewable\ Energy = \text{พลังงานแสงอาทิตย์} + \text{พลังงานลม}$

3) ความต้องการพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Demand Load)

ความต้องการพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าคำนวณจากการนำพลังงานรวมในสถานี (EV Station Load) ลบกับพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้ในสถานี

สมการการคำนวณ

- $\text{Grid Demand Load} = \text{EV Station Load} - \text{Renewable Energy}$

4) การเปลี่ยนแปลงโหลดของการชาร์จ (Dynamic Charging Load)

คำนวณจากการสุ่มให้มีค่า 10-30% ของ EV Load โดยการเปลี่ยนแปลงโหลดจะสะท้อนการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนรถยนต์ที่ทำการชาร์จในช่วงเวลาต่าง ๆ

สมการการคำนวณ

- $\text{Dynamic Charging Load} = \text{EV Load} \times (10-30\%)$

4.3.5.1. กระบวนการทำงาน

ระบบนี้เป็นกระบวนการในการเรียกใช้ข้อมูลการไหลของสถานีชาร์จไฟฟ้าในแต่ละวัน โดยมีการบันทึกและแสดงผลค่าพลังงานที่สำคัญต่าง ๆ จากการใช้งานสถานีชาร์จ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บและเรียกใช้จากฐานข้อมูล Realtime Database เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และจัดการพลังงานที่ใช้ในสถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ดังแสดงในภาพที่ 214)

1) การเรียกใช้ข้อมูลการไหลจาก Cloud Firestore:

- พลังงานรวมในสถานี

ข้อมูลนี้แสดงถึงโหลดพลังงานทั้งหมดที่ถูกใช้งานภายในสถานีชาร์จ ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานจากระบบทั้งหมด ข้อมูลนี้ใช้ในการวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยรวมของสถานีในแต่ละวัน

- พลังงานสุทธิของรถยนต์ไฟฟ้า

ค่าพลังงานสุทธิที่ใช้โดยรถยนต์ไฟฟ้าในสถานี ข้อมูลนี้แสดงถึงปริมาณพลังงานที่ใช้โดยตรงในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานจริงในสถานี

- ความต้องการพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า

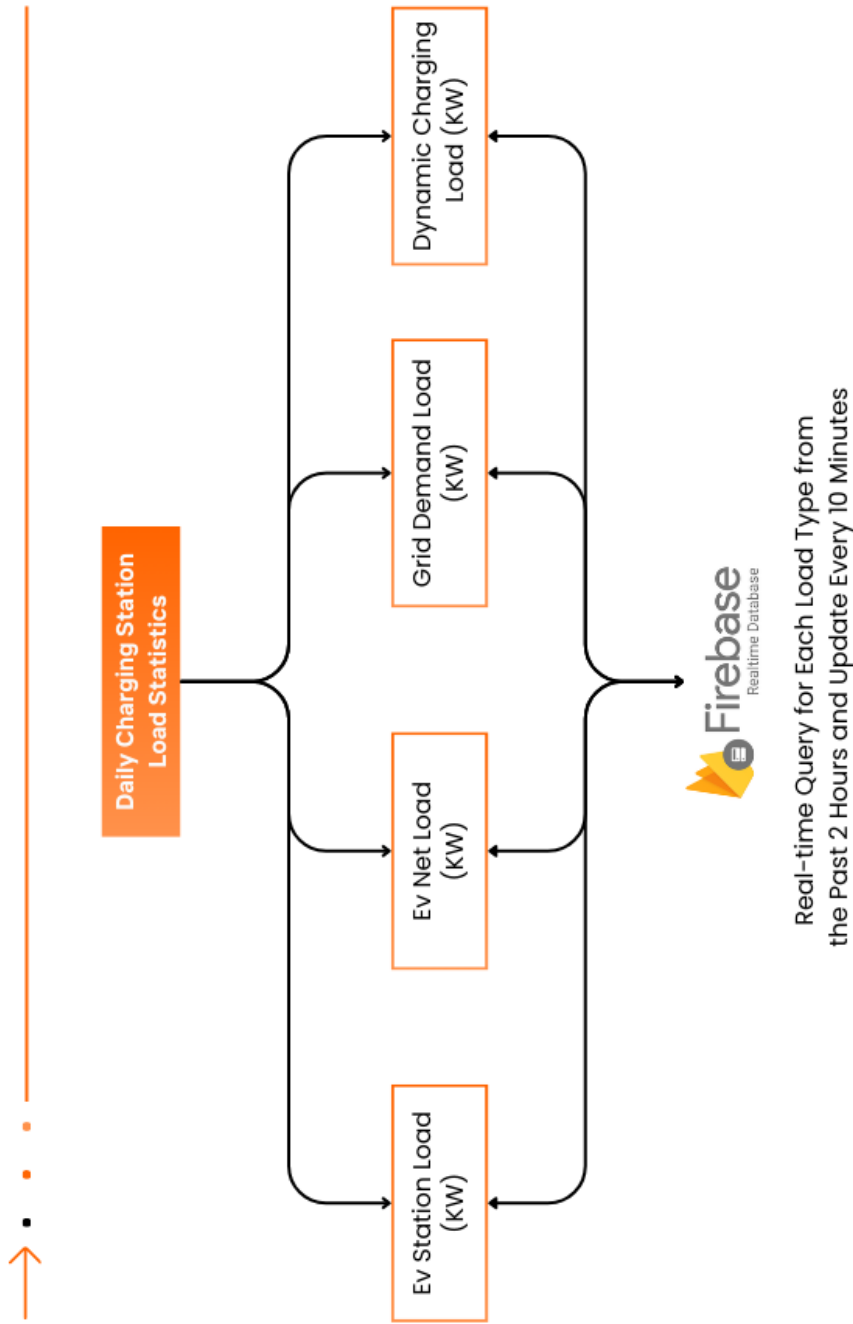
ข้อมูลนี้แสดงถึงความต้องการใช้พลังงานที่มาจากโครงข่ายไฟฟ้าหลัก ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินปริมาณการใช้พลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้าหลักได้ในแต่ละวัน และสามารถวางแผนการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การเปลี่ยนแปลงของการชาร์จ

ข้อมูลนี้เป็นค่าที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของโหลดในขณะที่มีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งคำนวณจากการใช้งานหัวชาร์จหลาย ๆ หัวพร้อมกันในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลนี้สำคัญสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานสถานีชาร์จในเวลาต่าง ๆ

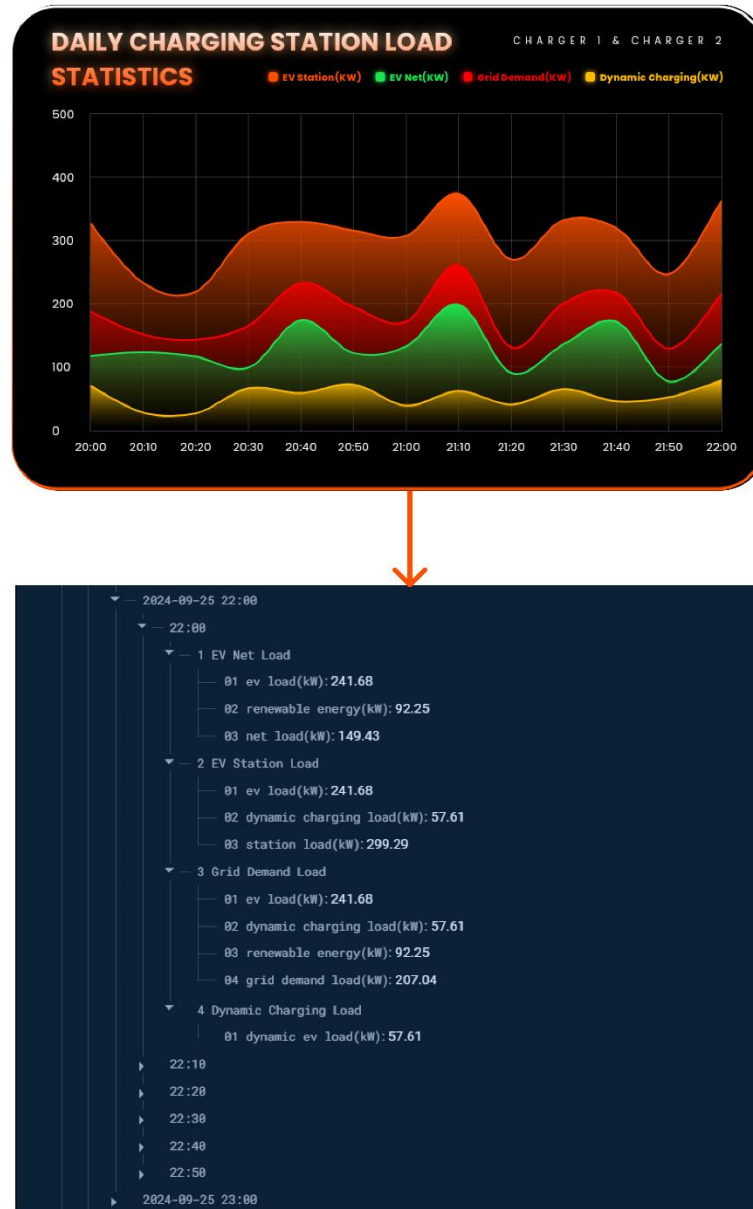
Process diagram

DAILY CHARGING STATION LOAD STATISTICS



ภาพที่ 214 โครงสร้างที่รองรับข้อมูลที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบสถิติการใช้งานโหนดภายในสถานีรายวัน

4.3.5.2.การทดสอบการใช้งาน



ภาพที่ 215 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบสถิติการใช้งานโหนด
ภายในสถานีรายวัน

4.3.6. การพัฒนาระบบสถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ

ระบบนี้เป็นการแสดงผลสถิติการชาร์จแบบรายปี โดยอาศัยข้อมูลพลังงานที่เก็บรวบรวมจากการชาร์จรายวัน มารวมกันและอัปเดตในระบบฐานข้อมูลแบบเวลาจริง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินปริมาณพลังงานที่ใช้ในสถานีชาร์จต่าง ๆ โดยระบบจะบันทึกค่าพลังงานจากหัวชาร์จทั้ง AC และ DC และแยกเก็บสถิติรายปี ซึ่งสามารถเลือกดูได้ตามประเภทของหัวชาร์จหรือตามสถานีที่ต้องการ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ รวมถึงการวางแผนการจัดการพลังงานและต้นทุนในการดำเนินงานของสถานีชาร์จ

4.3.6.1. กระบวนการทำงาน

กระบวนการทำงานของระบบการบันทึกและแสดงผลสถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จประกอบด้วยขั้นตอนหลักดังต่อไปนี้

1. พลังงานทั้งหมดของการชาร์จ (Total Energy Charging)

ระบบจะทำการรวมพลังงานจากหัวชาร์จ DC และ AC ตามรายเดือนทั้งหมดและนำมาแสดงผลเป็นข้อมูลแบบสุทธ

2. พลังงานชาร์จจากหัวชาร์จ DC ทั้งหมด (Total DC Energy Charging)

ระบบจะทำการเรียกใช้ข้อมูลพลังงานการชาร์จเพียงแคในส่วนของหัวชาร์จ DC เท่านั้นแบบรายวันเพื่อที่จะรวมค่าจากทุกเดือนให้เป็นแบบรายปี

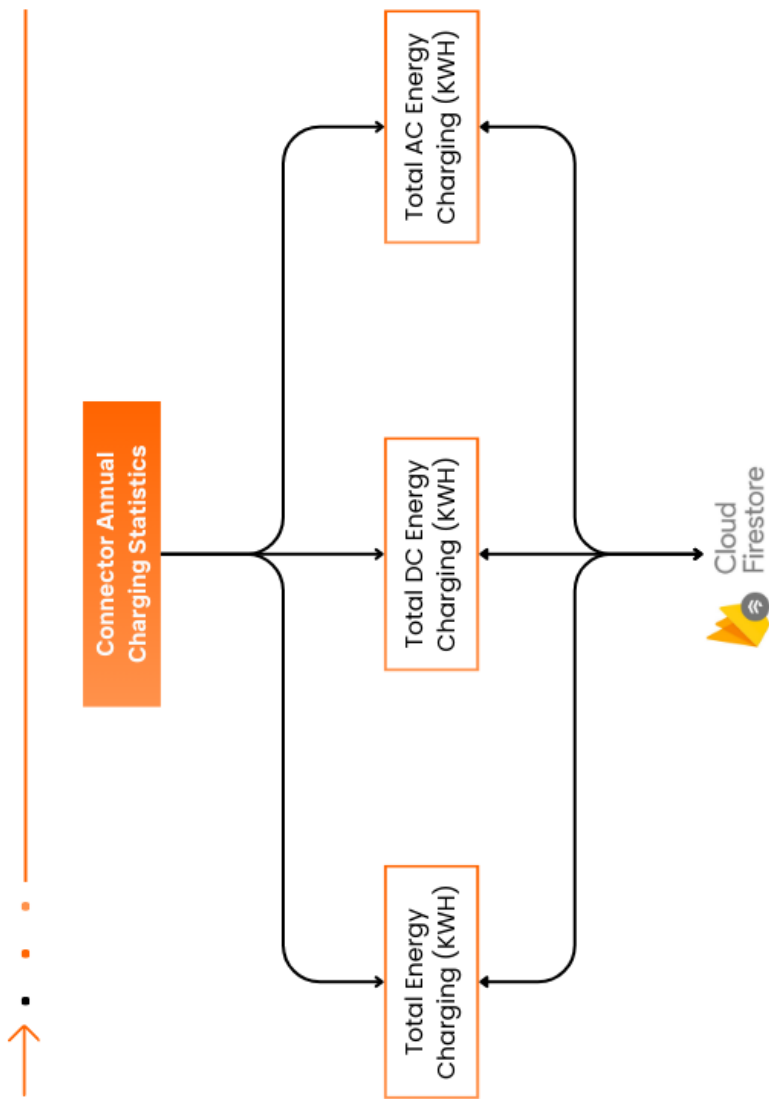
3. พลังงานชาร์จจากหัวชาร์จ AC ทั้งหมด (Total AC Energy Charging)

ระบบจะทำการเรียกใช้ข้อมูลพลังงานการชาร์จเพียงแคในส่วนของหัวชาร์จ AC เท่านั้นแบบรายวันเพื่อที่จะรวมค่าจากทุกเดือนให้เป็นแบบรายปี

ระบบจะทำการเรียกใช้ข้อมูลในส่วนของพลังงานตามรายวันทั้งหมดแล้วนำมารวมกันเพื่อแสดงผลเป็นรายเดือนและรวมค่าต่อยอดเป็นแบบรายปี (ดังแสดงในภาพที่ 216)

Process diagram

CONNECTOR ANNUAL CHARGING STATISTICS



Real-time Query for Monthly Energy Data of Both
AC and DC Chargers, Summarized into Annual Total Energy

ภาพที่ 216 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: กระบวนการทำงานของระบบสถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ

4.3.6.2. การทดสอบการใช้งาน



ภาพที่ 217 โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1: ทดสอบการเรียกใช้ข้อมูลของระบบสถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ

บันทึกประจำวันวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เข้าฟังประชุมของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(EGAT) เรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบโมดูลขนาดเล็ก (SMR)

รายละเอียดและผลการศึกษา

1. ข้อมูลพื้นฐาน

SMR หรือ Small Modular Reactor เป็นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง โดยหลักการสำคัญของการทำงานคือการนำพลังงานจากกระบวนการ Fission Process ซึ่งเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุเชื้อเพลิง เช่น ยูเรเนียม-235 (U-235) หรือ พลูโตเนียม-239 (Pu-239) มาสร้างเป็นพลังงานความร้อน จากนั้นจึงใช้ความร้อนนี้ในการผลิตไฟฟ้าผ่านกระบวนการต่าง ๆ

- หลักการทำงาน: กระบวนการฟิชชัน (Fission Process): การแตกตัวของอะตอมธาตุเชื้อเพลิงทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมา
- การผลิตไฟฟ้า: พลังงานความร้อนที่ได้จะนำไปใช้ในการหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า

2. ประโยชน์และความสำคัญของ SMR

SMR มีข้อดีหลากหลายที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในด้านพลังงานนิวเคลียร์ ได้แก่

- ขนาดเล็กกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วไป: SMR มีขนาดเล็กกว่าและสามารถสร้างในหลาย ๆ พื้นที่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างขนาดใหญ่เหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิม
- ความปลอดภัยสูง: SMR มีการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การใช้ระบบระบายความร้อนโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายต่ำ: เนื่องจากขนาดเล็กลงทำให้การก่อสร้างและการบำรุงรักษามีต้นทุนที่ต่ำกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

3. เทคโนโลยีที่ใช้ใน SMR

เทคโนโลยีระบบหล่อเย็นแบบโซเดียมหลอมเหลว (Molten Salt Reactors - MSR): ใช้เกลือหลอมเหลวเป็นตัวหล่อเย็นแทนการใช้น้ำ ซึ่งสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าและปลอดภัยกว่า

บันทึกประจำวันวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567

เข้าร่วมงานแสดงผลงานนวัตกรรม 3 การไฟฟ้า (Show and Share Innovation for the better life 2024) ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการ

รายละเอียดและผลการศึกษา

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระหว่าง 3 การไฟฟ้า
- เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยงาน 3 การไฟฟ้า
- เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบายด้านนวัตกรรม ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระหว่าง 3 การไฟฟ้า แก่ภาคประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้าและหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและประชาชน ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์และต่อยอดทางด้านธุรกิจ

2. ผลงานที่น่าสนใจ

2.1. โปรแกรมต้นแบบเพื่อค้นหาพื้นที่ติดตั้ง Solar Rooftop จากภาพถ่ายดาวเทียม

ในปัจจุบันการติดตั้ง Solar Rooftop ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การติดตั้ง Solar Rooftop ต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน เช่น ระบบ On/Off Grid และ Non-Technical Loss เพื่อให้การติดตั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยผลงานได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบการติดตั้ง Solar Rooftop โดยใช้เทคโนโลยี GIS ร่วมกับ AI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำและสามารถวิเคราะห์ได้ง่าย

1) ความสำคัญของการติดตั้ง Solar Rooftop

- การติดตั้ง Solar Rooftop ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การพิจารณาเงื่อนไขเช่น ระบบ On/Off Grid และ Non-Technical Loss มีความสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพของการติดตั้ง

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

- การใช้ Deep Learning Model ในการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียมช่วยให้สามารถตรวจจับการติดตั้ง Solar Rooftop ได้อย่างแม่นยำ
- ระบบที่เชื่อมต่อกับ Web Application สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก

3) ประโยชน์ที่ได้รับ

- การลดการสูญเสียพลังงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาในอนาคต
- ระบบออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ Solar Rooftop เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น



ภาพที่ 219 เข้าฟังบรรยาย: การเข้าร่วมงานแสดงผลงานนวัตกรรม 3 การไฟฟ้า

บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการศึกษา

4.1. วิเคราะห์ผลการศึกษา

การวิเคราะห์ผลการศึกษาในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานในโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีส่วนร่วม การทำงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำทักษะที่มีอยู่มาใช้ แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และสร้างความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน การพิจารณาในสองด้านหลัก ได้แก่ ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาตนเองและการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต จะช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในลักษณะที่มีเป้าหมายชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง โดยในรายละเอียดนั้นเป็นการวิเคราะห์ถึงแนวทางในอนาคตหลังจากจบการปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้แล้ว

4.1.1. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาตนเอง

จากการที่ได้ทำการศึกษาและพัฒนาในโครงการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การออกแบบและพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน (Full Stack Development) ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์ในระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) ได้ทำให้รู้ถึงภาพรวมการทำงานต่าง ๆ ทั้งการออกแบบ การเขียนโปรแกรมสำหรับการเรียกใช้ข้อมูลตามความสามารถของแต่ละอุปกรณ์ การใช้โปรโตคอลสำหรับรับและส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับส่วนของผู้ใช้, การออกแบบส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ทั้งสำหรับมือถือและเว็บ การพัฒนาทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของระบบ การใช้งานข้อมูลในการบันทึกหรือเรียกใช้ข้อมูล

1) แนวทางการพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มเติมที่น่าสนใจ

สำหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ทำให้รู้ถึงแนวทางในสายอาชีพที่ตนเองสนใจจริง ๆ จากเดิมที่มีองค์ความรู้พื้นฐานที่มากมายและหลากหลายแต่ยังไม่สามารถหาแนวทางของตนเองอย่างชัดเจนได้ ซึ่งในตอนนี้อาจการได้ลงมือทำโครงการต่าง ๆ ก็ได้ทำให้กำหนดเป้าหมายสายงานอาชีพได้อย่าง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineer) ที่จะทำการพัฒนาระบบแบบครบทุกส่วน (Full Stack Development) เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือหรือเว็บ ซึ่งเป็นอาชีพที่ตรงกับโครงการต่าง ๆ ที่ได้ทำเอาไว้ ทำให้สามารถเพิ่มความรู้ได้อย่างตรงจุด โดยจากโครงการที่ได้ทำมานั้นมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนั่นก็คือการ

พัฒนาส่วนหลังของระบบ (Backend Development) ที่เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากที่ทำให้ระบบนั้นสามารถทำหน้าที่ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นความรู้ที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องยากต่อการทำอย่างมาก หรือในส่วนของ ฐานข้อมูล (Database) ที่ในโครงการนั้นได้เลือกใช้ Firebase ซึ่งยังไม่ตอบโจทย์สำหรับการนำไปใช้ในสายอาชีพจริง ๆ ทำให้ส่วนนี้จะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นไปอีกและเรียนรู้การใช้งานข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์สำหรับการทำงานในสายงานอาชีพจริง

2) การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง

หลังจากที่จบสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจในครั้งนี้ที่ได้แนวทางของสายงานอาชีพในอนาคตแล้วทำให้การเรียนรู้หลังจากนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจึงได้วางแผนที่จะเรียนตามคอร์สออนไลน์ระหว่างเรียนในเทอมสุดท้ายไปด้วย ทำให้ความรู้นั้นไม่ขาดตอนและยังสามารถพัฒนาความรู้ให้พร้อมกับการทำงานได้อีกด้วย

4.1.2. การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

การนำความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษามาประยุกต์ใช้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสำหรับอนาคต การแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ ช่วยให้เห็นถึงการนำไปใช้ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

1) การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในอนาคต

ในสายงานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ โดยความรู้ในด้านการออกแบบนั้น ได้รับการฝึกฝนจากประสบการณ์ในการเรียนรู้และการนำไปใช้จริงทั้งในการทำกิจกรรมมหาวิทยาลัยและการออกแบบโครงการต่าง ๆ ทำให้มีความมั่นใจว่าสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- การพัฒนาส่วนหน้าของระบบ (Frontend Development) ที่ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการออกแบบ ทั้งด้านการแสดงผลและระบบการทำงาน ซึ่งในส่วนนี้มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้ว เหลือเพียงการเรียนรู้เครื่องมือหรือภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- การพัฒนาส่วนหลังของระบบ (Backend Development) เป็นส่วนที่ต้องอาศัยการสะสมประสบการณ์เพิ่มเติมจากโครงการต่าง ๆ การปฏิบัติสหกิจ

ศึกษาในครั้งนี้ได้ช่วยเสริมสร้างความรู้และทำให้สามารถสร้างชิ้นงานจริง
เพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านนี้ให้มากขึ้น

2) การใช้ความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

ในส่วนของการพัฒนาส่วนหลังของระบบนั้น อย่าง Javascript หรือ Dart
ต้องเน้นย้ำที่จะเรียนรู้ในระบบการทำงานให้ลึกมากขึ้นเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบ
ใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้แต่ในส่วนของการฐานข้อมูลนั้นจะต้องเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่
ไปใช้ ฐานข้อมูลที่ตอบโจทย์กับการทำงานมากขึ้นอย่าง MySQL โดยจะต้องเน้นย้ำ
ความรู้ให้มากขึ้นซึ่งต้องทำให้การพัฒนาส่วนหลังของระบบนั้นเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลได้เพื่อให้สามารถบันทึกหรือเรียกใช้ข้อมูลได้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก
สำหรับการทำงานในสายงานอาชีพ

4.1.3. แนวทางการศึกษาในอนาคต

ในส่วนนี้มีการเสนอแนะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและโอกาสในการเรียนรู้ที่มีประโยชน์
รวมถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะในอนาคต

1) แนะนำแหล่งข้อมูลหรือโอกาสในการเรียนรู้ที่น่าสนใจในอนาคต

เรียนคอร์สออนไลน์ในระดับที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นจากแพลตฟอร์มต่าง
ๆ เช่น Coursera, Udemy หรือ edX โดยความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติ
สหกิจศึกษานี้จะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเข้าใจถึงประเด็นความรู้ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) การตั้งเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และทักษะในสายอาชีพ

การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดนั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถที่
เพียบพร้อมในยุคที่ความรู้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เคยได้
เรียนมานั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่ได้เริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมา ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในครั้งนี้ โดยทั้งหมดทั้งสิ้นสำหรับเป้าหมายในอนาคตนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนา
แอปพลิเคชันและเว็บให้ขึ้นไปอยู่ในระดับมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ออกมาตาม
ความต้องการของยุคสมัย

บทที่ 5 สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ

5.1. การสรุปผลโครงการ

5.1.1. โครงการที่ 1 การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ

5.1.1.2. ข้อมูลโดยรวมของโครงการ

1) ข้อมูลจำเพาะของโครงการ

ตารางที่ 2: ตารางสรุปผลข้อมูลจำเพาะของโครงการที่ 1

หมวดหมู่	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	การพัฒนาระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์แบบหลายแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บในการควบคุมและการแสดงผลของอุปกรณ์ 2. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและติดตามการแสดงผลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดสรรอุปกรณ์ภายในบ้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ใช้	1. ระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) 2. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ (Flutter, Dart) 3. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (HTML, CSS, JS) 4. ฐานข้อมูล (Firebase)
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้าน
ระบบการทำงานหลัก	1. ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน 2. ระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ 3. ระบบจัดการห้องและอุปกรณ์ 4. ระบบจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

อุปกรณ์	1. เซนเซอร์วัดความเร็วลม (Wind Speed Sensor: RS-FS JT-N01): ใช้แสดงผลค่าความเร็วลม 2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity Sensor: DHT): ใช้แสดงผลค่าอุณหภูมิและความชื้น 3. ตัวอ่าน RFID (RFID Reader): ใช้ในการตรวจสอบสถานะการใช้งานของรีโมตบ้าน 4. จอ LCD (LCD Display): ใช้แสดงข้อความแทนการเปิดและปิดรีโมตบ้านจากการใช้งานตัวอ่าน RFID 5. หลอดไฟแสดงสถานะ (LED): ใช้แสดงสถานะการใช้งานของหลอดไฟ 6. สวิตช์ตรวจสอบสถานะ (Toggle Switch): ใช้ในแสดงสถานะการเปิดและปิดของสวิตช์ภายในบ้าน 7. หลอดไฟอัจฉริยะ (Smart Light: Yeelight LED Bulb 1s): ใช้แสดงสถานะการใช้งานของหลอดไฟ 8. เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic Sensor: HC-SR04): ใช้ในแสดงค่าระยะของวัตถุ 9. มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor): ใช้แสดงผลแทนการเปิดและปิดประตูภายในบ้านเมื่อเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียงสามารถตรวจจับค่าระยะวัตถุได้ตามที่กำหนด 10. เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor): ใช้ในการวัดระดับน้ำในถังหรือแหล่งเก็บน้ำ 11. ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer): ใช้แสดงผลการใช้งานของปั๊มน้ำ 12. มิเตอร์พลังงาน (Sdm120ct): ใช้แสดงผลค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ 13. เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (MEA Ev Home Charger): ใช้ในการควบคุมการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
---------	---

ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง	สร้างแอปพลิเคชันทั้งในมือถือและเว็บเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามทั้ง 4 ระบบการทำงานที่ได้กำหนดเอาไว้
ข้อจำกัดใน การใช้งาน	ในระบบจัดการห้องและอุปกรณ์สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้เท่าที่ตัวระบบมี เท่านั้น
ระยะเวลา โครงการ	20 พฤษภาคม ปี 2567 – 20 สิงหาคม ปี 2567 (3 เดือน)

5.1.1.1. การใช้งานโดยรวมของโครงการ

1) ตรวจสอบการใช้งาน

ตารางที่ 3: ตารางสรุปผลระบบการทำงานโครงการที่ 1

ระบบการทำงานหลัก	รายละเอียด	ผลลัพธ์การทำงาน	ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่พบ
1.ระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน (ทั้งบัญชีที่ลงทะเบียนในระบบและบัญชีโซเชียลมีเดีย)	✓	-
	การเข้าสู่ระบบผู้ใช้งาน (ทั้งบัญชีที่ลงทะเบียนในระบบและบัญชีโซเชียลมีเดีย)	✓	สำหรับการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียสามารถเข้าสู่ระบบได้เพียงบัญชีของ Google เท่านั้น
	การทำงานบัญชีเดียวกันในหลายแพลตฟอร์ม	✓	-
	การจัดการบัญชีผู้ใช้ในฐานข้อมูล (Firebase Authentication)	✓	จัดเก็บบัญชีผู้ที่มีการลงทะเบียน

2.ระบบควบคุม และแสดงผล อุปกรณ์	เซนเซอร์วัดความเร็วลม (Wind Speed Sensor: RS-FS JT-N01)	✓	ใช้การแสดงผล เป็นตัวเลข
	เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity Sensor: DHT)	✓	
	มิเตอร์พลังงาน (Sdm120ct)	✓	
	ตัวอ่าน RFID (RFID Reader)	✓	ใช้การแสดงผล เป็นสวิตช์
	หลอดไฟแสดงสถานะ (LED)	✓	
	สวิตช์ตรวจสอบสถานะ (Toggle Switch)	✓	
	หลอดไฟอัจฉริยะ (Smart Light: Yeelight LED Bulb 1s)	✓	ใช้การแสดงผล เป็นตัวเลขแบบ เปอร์เซ็นต์
	เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic Sensor: HC-SR04)	✓	
	เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor)	✓	
	ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer)	✓	ข้อจำกัดในการ ใช้คือการกดเริ่ม ชาร์จยังไม่ สามารถกำหนด เงื่อนไขที่ ครอบคลุมการ ใช้งานได้
	เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (MEA Ev Home Charger)	✓	

	จอ LCD (LCD Display)	✓	ใช้การแสดงผลแทน การเปิดและปิด ประตูในบ้าน
	มอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor)	✓	ใช้การแสดงผลแทน การเปิดและปิด ร้วประตูตอนมี รถเข้าใกล้
	การเพิ่มของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติใน หน้าแรกจากการสร้างอุปกรณ์ในแต่ละ ห้อง	✓	-
	การนำออกของอุปกรณ์แบบอัตโนมัติใน หน้าแรกจากการลบอุปกรณ์ในแต่ละ ห้อง	✓	-
	การทำงานบัญชีเดียวกันในหลาย แพลตฟอร์มสำหรับการเพิ่มและการนำ ออกของอุปกรณ์	✓	-
	การทำงานบัญชีเดียวกันในหลาย แพลตฟอร์มสำหรับการทำงานของ สถานะสวิตช์	✓	-
	การจัดการอุปกรณ์ในฐานข้อมูล (Cloud Firebase)	✓	เรียกใช้งาน ข้อมูลอุปกรณ์ จากทุกห้อง
	การเพิ่มอุปกรณ์ภายนอก	✗	เพิ่มอุปกรณ์ได้ เท่าที่มีอยู่ใน ระบบเท่านั้น

3.ระบบจัดการ ห้องและ อุปกรณ์	การสร้างห้อง	✓	สำหรับรูปภาพ พื้นหลังของเว็บ นั้นมีข้อจำกัด ด้านขนาดไฟล์
	การทำงานบัญชีเดียวกันในหลาย แพลตฟอร์มสำหรับการสร้างห้อง	✓	-
	การแก้ไข ชื่อและภาพพื้นหลังห้อง	✓	-
	การทำงานบัญชีเดียวกันในหลาย แพลตฟอร์มสำหรับการแก้ไขห้อง	✓	-
	การนำห้องออก	✓	-
	การทำงานบัญชีเดียวกันในหลาย แพลตฟอร์มสำหรับการนำห้องออก	✓	-
	การเพิ่มและการนำออกของ ตัวอ่าน RFID (RFID Reader)	✓	-
	การเพิ่มและการนำออกของ หลอดไฟแสดงสถานะ (LED)	✓	-
	การเพิ่มและการนำออกของ สวิตช์ตรวจสอบสถานะ (Toggle Switch)	✓	-
	การเพิ่มและการนำออกของ หลอดไฟอัจฉริยะ (Smart Light: Yeelight LED Bulb 1s)	✓	-
	เซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง (Ultrasonic Sensor: HC-SR04)	✓	-

	เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (Water Level Sensor)	✓	-
	ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer)	✓	-
	การจัดการอุปกรณ์ในฐานข้อมูล (Cloud Firebase)	✓	บันทึกข้อมูลห้อง และอุปกรณ์ พร้อมการ เรียกใช้ข้อมูล เฉพาะห้อง
	การจัดการรูปภาพในฐานข้อมูล (Cloud Storage)	✓	บันทึกข้อมูล รูปภาพของห้อง พร้อมการ เรียกใช้ข้อมูล เฉพาะห้อง
4.ระบบจัดการ ข้อมูลผู้ใช้งาน	การเปลี่ยนข้อมูลชื่อและรูปภาพโปรไฟล์	✓	-
	การลงชื่อออก	✓	-
	การจัดการอุปกรณ์ในฐานข้อมูล (Cloud Firebase)	✓	บันทึกข้อมูลของ ผู้ใช้และเรียกใช้ ตามบัญชี
	การจัดการรูปภาพในฐานข้อมูล (Cloud Storage)	✓	บันทึกข้อมูล รูปภาพของห้อง พร้อมการ เรียกใช้ข้อมูล ตามบัญชี

ผลการทดสอบตามหัวข้อต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ต่อไปนี้

[https://drive.google.com/drive/folders/12Jgt6GIS_vvNh32IB_v8TFp7dK-5fzJ-
?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/12Jgt6GIS_vvNh32IB_v8TFp7dK-5fzJ-?usp=sharing)

5.1.1.3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

1) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ

ปัญหาที่ 1: การเชื่อมต่อระหว่างการใช้แอปพลิเคชันและโพรโทคอล

การควบคุมอุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันทั้งบนมือถือและเว็บต้องการการเชื่อมต่อกับโพรโทคอล MQTT ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ และแอปพลิเคชัน ปัญหาที่พบคือ Broker ของ MQTT ไม่รองรับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Microsoft Edge) ทำให้ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์หรือแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ได้บนเว็บแอปพลิเคชัน สิ่งนี้เป็นผลมาจากข้อจำกัดของเบราว์เซอร์ที่บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าแอปพลิเคชันมือถือ เช่น การบังคับให้ใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยผ่าน WebSocket Secure (wss://) หากเซิร์ฟเวอร์ MQTT ไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบนี้ จะทำให้การเชื่อมต่อถูกบล็อกในทันที ส่งผลให้ข้อมูลจากอุปกรณ์ ไม่สามารถถูกส่งหรือรับได้

การแก้ไขปัญหาที่ 1: การเชื่อมต่อระหว่างการใช้แอปพลิเคชันและโพรโทคอล

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีการใช้ Android Emulator สำหรับการแสดงผลและทดสอบระบบ เนื่องจาก Broker ของ MQTT สามารถทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือได้โดยตรง และไม่เจอปัญหาด้านข้อจำกัดของเบราว์เซอร์ ดังนั้น เมื่อทดสอบบน Android Emulator ระบบสามารถเชื่อมต่อกับโพรโทคอล MQTT ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ และแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ได้ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังพิจารณาแผนการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การตั้งค่าให้ Broker รองรับการเชื่อมต่อแบบ WebSocket Secure (wss://) เพื่อให้การใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์เป็นไปได้อย่างปลอดภัยและไร้ข้อจำกัด

ปัญหาที่ 2: แนวทางในการพัฒนา

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานได้จริงในลักษณะของบ้านอัจฉริยะ อย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายส่งผลให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ใหม่ โดยมีทางเลือกดังนี้

- การยึดตามแนวทางเดิม

พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือเพื่อควบคุมอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ แม้จะมีความรู้พื้นฐานแต่กระบวนการในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องใช้เวลาที่สูงและต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่สูงมากเช่นกัน ซึ่งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีกำหนดการอย่างชัดเจนทำให้มีความเสี่ยงเกินถ้าหากจะใช้ทางเลือกนี้ แต่มีข้อดีคือถ้าหากทำสำเร็จโครงการนี้จะสามารถใช้งานได้จริงตามที่คาดหวังเอาไว้

- การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนารูปแบบใหม่

เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเป็นการใช้งานแบบหลายแพลตฟอร์ม รวมทั้งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยในแง่มุมมองของความรู้และทักษะจากการประเมินตนเองและระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจนั้นจะมีความเป็นไปได้มากกว่าแต่มีข้อเสียอยู่ที่โครงการนี้จะกลายเป็นโครงการที่ยังไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ตามที่คาดหวัง

แก้ไขปัญหที่ 2: แนวทางแก้ไขในการพัฒนา

เนื่องจากการประเมินระยะเวลาในการพัฒนารวมทั้งทักษะที่มีอยู่ใน ณ ขณะนั้นยังเป็นเรื่องที่ยากในการพัฒนาอยู่ เพราะหากระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์นี้สามารถเพิ่มอุปกรณ์ภายนอกได้จริง ๆ ก็อาจจะยกระดับโครงการขึ้นมาใกล้เคียงกับผู้ผลิตจริง โดยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้เป็นทางเลือกที่ 2 ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนารูปแบบใหม่ ทำให้ลดระยะเวลาการพัฒนาแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นแทนพร้อมกับการพัฒนารูปแบบใหม่ โดยทั้งหมดนี้จะทำให้เน้นเป้าหมายไปที่ซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวอีกทั้งยังได้ใช้ฐานข้อมูลด้วยเพื่อสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการปฏิบัติสหกิจในครั้งนี้ที่จะได้พัฒนาระบบแบบเต็มรูปแบบด้วยพร้อมทั้งยังสอดคล้องกับความรู้พื้นฐานในสายงานอาชีพในอนาคตอย่าง วิศวกรรมซอฟต์แวร์

5.1.1.4. ข้อเสนอแนะสำหรับอนาคต

1) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงโครงการในอนาคต

- การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการแสดงผล

ควรมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันทั้งบนมือถือและเว็บที่เน้นการปรับปรุงการแสดงผลให้ทันสมัยและนำใช้งานมากขึ้น เช่น เพิ่มฟังก์ชันการเปลี่ยนธีมสีตามความต้องการของผู้ใช้ และการแสดงผลบ้านและอุปกรณ์ในรูปแบบสามมิติตามแปลนบ้านของผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและครบถ้วนยิ่งขึ้น

- การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น

แอปพลิเคชันควรพัฒนาให้รองรับการปรับแต่งข้อมูลและอุปกรณ์ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยเริ่มต้นให้บัญชีผู้ใช้ใหม่มีพื้นที่ว่างที่สามารถเพิ่มข้อมูลหรืออุปกรณ์เฉพาะตามลักษณะของโครงการได้ การปรับแต่งนี้จะช่วยให้แอปพลิเคชันแต่ละบัญชีมีความแตกต่างและสอดคล้องกับอุปกรณ์ภายในบ้านของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างยืดหยุ่น

2) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานระบบ

- การปรับปรุงประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูลรูปภาพ

ควรปรับปรุงการเรียกใช้ข้อมูลรูปภาพให้รวดเร็วขึ้น โดยการลดขนาดภาพให้เหมาะสมกับความเร็วอินเทอร์เน็ตทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้การแสดงผลรูปภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้

- การปรับปรุงการใช้งานอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (MEA Ev Home Charger)

ควรพัฒนาให้ระบบการใช้งานสอดคล้องกับการทำงานจริงมากขึ้น โดยหากไม่มีการชาร์จจริง ระบบจะต้องไม่อนุญาตให้กดเริ่มชาร์จ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาทั้งฝั่งของโปรแกรม Python ที่ควบคุมบอร์ด Raspberry Pi Pico W และแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ให้ทำงานประสานกัน

5.1.1.5. บทสรุป

1) สรุปผลโดยรวมของโครงการ

โครงการนี้ได้พัฒนาระบบที่สามารถใช้งานได้จริงตามที่กำหนด โดยฟังก์ชันทั้งหมดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและจัดการอุปกรณ์ภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานทั้งบนหลายแพลตฟอร์มทั้งมือถือและเว็บ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและจัดการอุปกรณ์จากทุกที่ นอกจากนี้ ระบบยังมีการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงผ่านบัญชีที่ลงทะเบียน ทำให้การควบคุมอุปกรณ์และการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีระเบียบและปลอดภัย

ระบบควบคุมและแสดงผลอุปกรณ์ในโครงการนี้มีการออกแบบที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการทำงานของอุปกรณ์ทุกชนิดได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การจัดการห้องและอุปกรณ์ยังให้ความยืดหยุ่น ผู้ใช้สามารถสร้างห้อง เพิ่มหรือนำอุปกรณ์ออกได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละห้อง ทำให้สามารถปรับแต่งการใช้งานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างดี

นอกจากนี้ ระบบยังคำนึงถึงการพัฒนาถึงในอนาคตเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน ระบบยังใช้โพรโทคอล MQTT ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ช่วยให้การส่งคำสั่งและการแสดงผลข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการบ้านอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกในชีวิตประจำวัน

2) การเรียนรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

- การออกแบบระบบ

ในการออกแบบระบบนี้ ได้เน้นการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนต่อประสานผู้ใช้ (UI) เป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้อย่างราบรื่นและไม่ซับซ้อน การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ให้ความสำคัญกับความง่ายในการนำทางและการตอบสนองต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน การสร้างห้องใหม่ รวมถึงการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนของการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการออกแบบหน้าต่างผู้ใช้งานที่เรียบง่าย แต่ดูทันสมัย เน้นความชัดเจนในการแสดงผล การใช้สีที่เหมาะสม การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งการออกแบบนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางที่คำนึงถึงการเข้าถึงของผู้ใช้ทุกกลุ่มอีกด้วย

- การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์

การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมอุปกรณ์ใช้ Raspberry Pi Pico W ร่วมกับภาษา Python ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ กับแอปพลิเคชันผ่านโพรโทคอล MQTT การเขียนโปรแกรมควบคุมต้องมีความเสถียรและสามารถตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ การพัฒนาส่วนนี้ยังได้เรียนรู้ถึงการจัดการข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายและการประมวลผลข้อมูลจากอุปกรณ์ในแบบเวลาจริง

- การใช้งานโพรโทคอล

การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์ใช้ โพรโทคอล MQTT ซึ่งทำให้ระบบสามารถส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การใช้งาน MQTT ทำให้เรียนรู้ถึงวิธีการตั้งค่าและปรับแต่งโพรโทคอลสำหรับการส่งและรับข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ซึ่งต้องมีความรวดเร็วและเสถียร

เนื่องจากข้อมูลที่ส่งมาจากอุปกรณ์ต้องถูกประมวลผลและแสดงผลให้ผู้ใช้ได้ทันที

- การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในโครงการนี้ใช้ Flutter ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กที่พัฒนาข้ามแพลตฟอร์ม โดยใช้ภาษา Dart เป็นหลัก การพัฒนาด้วย Flutter ช่วยให้เรียนรู้การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้บนทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยลดเวลาการพัฒนาและทำให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ถึงการจัดการกับ State Management ใน Flutter ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการทำงานและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของแอปพลิเคชัน Flutter ยังช่วยให้สามารถออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ที่มีความยืดหยุ่นและสวยงาม การใช้ Dart ทำให้สามารถเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถจัดการการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย การพัฒนาในส่วนนี้ยังเน้นการใช้ Widget-based architecture ของ Flutter ซึ่งช่วยให้การพัฒนาฟังก์ชันต่าง ๆ ทำได้อย่างเป็นระบบและง่ายต่อการทดสอบ

- การจัดการฐานข้อมูล

Firebase เป็นแพลตฟอร์มพัฒนาระบบแบบครบวงจรที่ช่วยให้ นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบเวลาจริงได้อย่างง่ายดาย โดย Firebase รองรับทั้งการจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง (structured data) และข้อมูลแบบไม่โครงสร้าง (unstructured data) ทำให้ระบบสามารถทำงานได้แบบเวลาจริง ข้อมูลจะถูกซิงโครไนซ์ระหว่างผู้ใช้หลายคนอย่างทันที ทำให้ Firebase เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการอัปเดตข้อมูลอย่างรวดเร็วและรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก

- Firebase Authentication: ระบบนี้ช่วยให้แบ่งแยกแต่ละบัญชีผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งจะช่วยให้ฐานข้อมูลนั้นสามารถแบ่งแยกข้อมูลแต่ละผู้ใช้งานได้หากไม่มีการใช้ระบบนี้จะทำให้ไม่สามารถรองรับการใช้งาน

แต่ละบัญชีได้เพราะจะทำให้การใช้งานข้อมูลของผู้ใช้จะ
ไม่มีการแบ่งแยกข้อมูล

- Cloud Firestore: ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่ถูกเลือกใช้
เพราะสามารถจัดเก็บและดึงข้อมูลได้แบบเวลาจริง ซึ่ง
การทำงานกับ Firestore ทำให้ได้เรียนรู้ถึงการจัดการ
เอกสารและคอลเลกชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้
การเรียกใช้ข้อมูลแบบเวลาจริงที่ช่วยให้ผู้ใช้เห็นข้อมูล
ที่อัปเดตทันที การเรียนรู้อย่างรวมถึงการจัดการการตัดสินใจ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกใช้ข้อมูลที่ซับซ้อน
- Cloud Storage: ใช้สำหรับการจัดเก็บไฟล์ เช่น รูปภาพ
หรือไฟล์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้อัปโหลด ซึ่งทำให้เรียนรู้ถึงวิธีการ
จัดการไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ การอัปโหลดและการดาวน์โหลดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย Cloud Storage
ช่วยให้ไฟล์เหล่านี้ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน
- การแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา

ในระหว่างการพัฒนาโครงการ ได้พบเจอปัญหาหลาย
ประการ เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลกับแอปพลิเคชัน ปัญหาการจัดการปริมาณข้อมูลที่มีมาก และการทำงานหลาย
แพลตฟอร์มของแอปพลิเคชัน ปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขด้วยการ
ทดสอบและปรับปรุงระบบอย่างละเอียด ทั้งในส่วนของโค้ดและ
การปรับแต่งระบบหลังบ้าน การเรียนรู้ในส่วนนี้ช่วยเพิ่มทักษะใน
การวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

5.1.2. โครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1 การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

5.1.2.2. ข้อมูลโดยรวมของโครงการ

1) ข้อมูลจำเพาะของโครงการ

ตารางที่ 4: ตารางสรุปผลข้อมูลจำเพาะของโครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1

หมวดหมู่	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้งานสถานีชาร์จได้จากหลายสถานีในหน้าจอแสดงผลเดียว 2. เพื่อให้ผู้ใช้ได้วิเคราะห์ข้อมูลของสถานีเพื่อการปรับปรุงและประสิทธิภาพการใช้งานในอนาคต 3. เพื่อให้ผู้ใช้รับรู้ถึงข้อมูลที่ผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีทำให้สามารถตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
เทคโนโลยีที่ใช้	1. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ (Flutter, Dart) 2. ฐานข้อมูล (Firebase)
กลุ่มเป้าหมาย	1. ผู้ใช้บริการสถานี 2. ผู้ดูแลสถานี
ระบบการทำงานหลัก	1. ระบบสถานะของหัวชาร์จ 2. ระบบตัวเลือกสถานีชาร์จและข้อมูลภาพรวมภายในสถานี 3. ระบบการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก 4. ระบบสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ 5. ระบบสถิติการใช้งานโหลดภายในสถานีรายวัน 6. ระบบสถิติการชาร์จประจำปีของหัวชาร์จ
อุปกรณ์	-

ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง	สร้างแอปพลิเคชันเพื่อให้แสดงผลตาม 6 ระบบการทำงานที่ได้กำหนด เอาไว้
ข้อจำกัดใน การใช้งาน	ข้อมูลที่ใช้แสดงผลเป็นข้อมูลจำลองเพื่อนำเสนอตัวระบบเท่านั้น
ระยะเวลา โครงการ	1 กันยายน ปี 2567 – 31 กันยายน ปี 2567 (1 เดือน)

5.1.2.1. การใช้งานโดยรวมของโครงการ

1) ตรวจสอบการใช้งาน

ตารางที่ 5: ตารางสรุปผลระบบการทำงานโครงการที่ได้รับมอบหมายที่ 1

ระบบการทำงานหลัก	รายละเอียด	ผลลัพธ์การทำงาน	ข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่พบ
1. สถานะการทำงานของหัวชาร์จ	การแสดงผลตามสถานะ 30 หัวชาร์จ 1. สถานะพร้อมใช้งาน: หัวชาร์จสามารถให้บริการได้ 2. สถานะกำลังชาร์จ: หัวชาร์จกำลังทำงาน 3. สถานะไม่พร้อมใช้งาน: หัวชาร์จไม่สามารถให้บริการได้ในขณะนั้น	✓	1. สถานะพร้อมชาร์จจะแสดงผลเป็นสีเขียว 2. สถานะกำลังชาร์จจะแสดงสถานะสีส้ม 3. สถานะไม่พร้อมใช้งานจะแสดงสถานะสีแดง
	การจัดการสถานะของหัวชาร์จ (Firebase Realtime Database)	✓	ข้อมูลที่จำลองขึ้นในฐานข้อมูลนั้นจะอัปเดตใหม่ทุก ๆ 1 นาทีและเรียกใช้แบบเวลาจริง

2. ตัวเลือก สถานี ชาร์จและ ข้อมูลภาพ รวมภายใน สถานี	1. การเลือกสถานีและแสดงผล ข้อมูลโดยรวมสถานี 2. การแสดงข้อมูลโดยสรุป • การลดปริมาณการ ปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) • การทดแทนการปลูก ต้นไม้ (ปริมาณที่ ประหยัดการใช้ CO₂ เทียบเท่ากับจำนวน ต้นไม้ที่ปลูก) • ค่าที่ประหยัดได้จากการ ใช้พลังงานไฟฟ้าแทน น้ำมัน • การใช้พลังงานจาก โครงข่ายไฟฟ้า: แสดง ถึงปริมาณพลังงานที่ถูก ใช้จากโครงข่ายไฟฟ้า • พลังงานหมุนเวียน: แสดงถึงพลังงานที่ได้ จากแหล่งพลังงาน หมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์หรือพลังงาน ลม • การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อ เดือน: แสดงปริมาณ การใช้พลังงานในแต่ละ เดือน	✓	นำค่าพลังงานสะสม ตลอดทั้งปีมาใช้ในการ คำนวณเพื่อประยุกต์ ให้เป็นค่าโดยสรุปของ สถานี
--	---	----------	--

3. การจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก	การแสดงผลข้อมูลค่าทางไฟฟ้า 1. แรงดันไฟฟ้า ของ 3 เฟส 2. กำลังไฟฟ้า ของ 3 เฟส 3. พลังงานสะสม	✓	แสดงผลเป็นตัวเลขและแท่งกราฟ
	การจัดการค่าทางไฟฟ้า (Firebase Realtime Database)	✓	ข้อมูลที่จำลองขึ้นในฐานข้อมูลนั้นจะอัปเดตใหม่ทุก ๆ 1 นาทีและเรียกใช้แบบเวลาจริง
4. สถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ	การแสดงผลข้อมูลสถิติการชาร์จรายวันของหัวชาร์จ 1. จำนวนการใช้งานของหัวชาร์จแต่ละหัว 2. เวลาการใช้งาน (แสดงผลเป็น ชั่วโมง:นาที) 3. กำลังงานของการชาร์จแต่ละหัว 4. พลังงานที่ใช้ในการชาร์จแต่ละหัว	✓	แสดงผลเป็นตัวเลขและแท่งกราฟ
	การจัดการการใช้งานของหัวชาร์จรายวัน (Cloud Firestore)	✓	ข้อมูลที่จำลองขึ้นในฐานข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บตามรายวันตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และเรียกใช้แบบเรียกไทม์โดยใช้การแสดงผลตัวเลขและแท่งกราฟแบบรายเดือน

5. สถิติ การใช้งาน โหนด ภายใน สถานี รายวัน	การแสดงผลการใช้กำลังงานของโหนดภายในสถานี 1. โหนดภายในสถานีชาร์จรถไฟฟ้า 2. โหนดเฉพาะสำหรับการชาร์จรถไฟฟ้า 3. ความต้องการพลังงานจากโครงข่าย 4. โหนดแปรผันของการชาร์จรถไฟฟ้า	✓	แสดงผลกราฟของกำลังงานไฟฟ้าต่อเวลา
	การจัดการค่าทางไฟฟ้า (Firebase Realtime Database)	✓	ข้อมูลที่จำลองขึ้นในฐานข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บทุก 10 นาทีในทุกชั่วโมง และเรียกใช้แบบเวลาจริงทุก ๆ 2 ชั่วโมงย้อนหลังและเพิ่มขึ้นทุก ๆ 10 นาที
6. สถิติ การชาร์จ ประจำปี ของหัว ชาร์จ	การแสดงผลข้อมูลสถิติการชาร์จรายปีของหัวชาร์จ 1. พลังงานรายปีรวมของหัวชาร์จทั้ง AC และ DC 2. พลังงานรายปีรวมเฉพาะหัวชาร์จ AC 3. พลังงานรายปีรวมเฉพาะหัวชาร์จ DC	✓	แสดงผลเป็นตัวเลขและแท่งกราฟตามรายเดือน
	การจัดการพลังงานจากการใช้งานการชาร์จรายปี (Cloud Firestore)	✓	ข้อมูลที่จำลองขึ้นในฐานข้อมูลนั้นจะถูกจัดเก็บเป็นรายวันและเรียกใช้ผลรวมรายเดือน

ผลการทดสอบตามหัวข้อต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ต่อไปนี้

<https://drive.google.com/drive/folders/160r2950qfd9eKwnuN9GKWEzd35dapjSX?usp=sharing>

5.1.2.3. ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

1) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ

ปัญหาที่ 1: แนวทางในการพัฒนา

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบการแสดงผลข้อมูลในสถานีชาร์จไฟฟ้า โดยส่วนของการออกแบบและพัฒนาส่วนหน้านั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาส่วนหลังของระบบยังพบปัญหาบางประการ เนื่องจากข้อมูลที่ใช้แสดงผลบางส่วนต้องให้ทางสถานที่ประกอบการอาศัยการประยุกต์จากข้อมูลเดิมเท่านั้น ทำให้การดำเนินการในส่วนนี้ใช้เวลาดค่อนข้างนาน และมีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแบ่งแนวทางการพัฒนาออกเป็นสองทางเลือกดังนี้

- ยึดตามแนวทางเดิม

แนวทางนี้ใช้ข้อมูลจากสถานีจริงเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้การแสดงผลสะท้อนค่าจริงบางส่วนจากสถานี ข้อดีคือ ผู้ใช้งานจะสามารถเห็นข้อมูลจริงได้บางส่วน แต่ข้อเสียคือ ข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์อาจจะต้องใช้ค่าคงที่แทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสนในการแยกแยะว่าข้อมูลใดเป็นค่าจริงและข้อมูลใดเป็นค่าคงที่

- การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนารูปแบบใหม่

ทางเลือกนี้เสนอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดให้เป็นข้อมูลที่มาจากการจำลองค่าในฐานข้อมูล การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้มีความเหมาะสมเพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บและปรับปรุงอยู่ในฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ข้อดีคือ ข้อมูลที่แสดงจะมีความสอดคล้องและเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาจริง อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือ ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลจากสถานีจริงทั้งหมด แต่เป็นการจำลองขึ้น

การแก้ไขปัญหาที่ 1: แนวทางในการพัฒนา

จากการพิจารณา ทางเลือกที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนารูปแบบใหม่เป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลช่วยให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวและสามารถอัปเดตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความสำคัญของการใช้ฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ 2: การพัฒนา

การพัฒนาระบบให้รองรับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ถือเป็นมาตรฐานสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชัน แต่ในการพัฒนาด้วย Flutter กลับพบปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งานที่จำกัด เนื่องจากขนาดของการแสดงผลไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้ อีกทั้งเมื่อขนาดหน้าจอเกินขนาดที่กำหนด ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะการแสดงผลที่เกินล้นขอบจอจะไม่ถูกแสดงผลอย่างถูกต้อง

การแก้ไขปัญหาที่ 2: การพัฒนา

ทางแก้ปัญหานี้คือ การนำส่วนเสริม (Package) เข้ามาช่วยในการปรับปรุงการแสดงผลให้รองรับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย การใช้ส่วนเสริมนี้ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้แอปพลิเคชันรองรับการแสดงผลได้อย่างถูกต้องบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ทั้งหมด

5.1.2.4. ข้อเสนอแนะสำหรับอนาคต

1) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการในอนาคต

- การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างสถานี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันที่สามารถนำข้อมูลจากหลายสถานีมาเปรียบเทียบกันได้แบบภาพรวม ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างและแนวโน้มของแต่ละสถานีอย่างชัดเจน และนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในแต่ละสถานีได้อย่างตรงจุด

- การเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลในแอปพลิเคชัน

นอกเหนือจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จไฟฟ้า ในอนาคตควรพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถรองรับข้อมูลในหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานหมุนเวียน โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึงข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ ที่แยกย่อยตามหมวดหมู่และกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งการปรับปรุงนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแสดงผลในแอปพลิเคชันเพื่อรองรับข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2) แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการใช้งานระบบ

- การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลแบบรวมศูนย์

ควรมีการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางเดียวกัน เพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาในการเรียกใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการปรับปรุงเวอร์ชันใหม่หรือการเพิ่มหัวข้อข้อมูลที่หลากหลาย หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและอยู่ในแหล่งเดียวกัน อาจทำให้การพัฒนาและการจัดสรรข้อมูลยุ่งยากและซับซ้อน

5.1.2.5. บทสรุป

1) สรุปผลโดยรวมของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบแสดงผลการใช้งานสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเน้นการสร้างระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะและข้อมูลการชาร์จได้แบบเวลาจริง โดยระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั่วทั้งสถานีชาร์จ รวมถึงการจัดการโหลดของหม้อแปลงและตู้ไฟฟ้าหลัก ซึ่งจะแสดงผลเป็นค่าทางไฟฟ้าที่สำคัญ ทั้งนี้การตอบสนองที่รวดเร็วและการแสดงผลที่ชัดเจนของข้อมูลภาพรวมทั้งหมดในสถานี ทำให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน

ในส่วนของการพัฒนาระบบ ได้แบ่งการพัฒนากออกเป็นสองส่วน คือส่วนหน้าที่ใช้เทคโนโลยี Flutter และ Dart เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม และส่วนหลังที่ใช้ Firebase เพื่อจัดการข้อมูล โดยแบ่งเป็น Realtime Database สำหรับข้อมูลที่อัปเดตแบบทันที และ Cloud Firestore สำหรับเก็บข้อมูลระยะยาว เช่น ข้อมูลการใช้พลังงานรายปี

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไม่เพียงแค่แสดงข้อมูลสถานะของหัวชาร์จหรือการใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมในสถานีชาร์จอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นถึงแนวโน้มการใช้งานของสถานี อีกทั้งระบบยังช่วยให้ผู้ดูแลสถานีสามารถปรับปรุงการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานีชาร์จในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

2) การเรียนรู้ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

- การออกแบบระบบ

ในการออกแบบระบบของโครงการนี้เน้นไปที่การออกแบบที่ตอบสนองต่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมในสถานี โดยระบบถูกออกแบบให้มีส่วนต่อประสานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้ทั่วทั้งสถานีภายในหน้าจอเดียว

- การพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลังของระบบ

การพัฒนาโครงการนี้เน้นการผสมผสานเทคโนโลยีหลายด้าน ส่วนหน้าของระบบยังคงใช้ Flutter และ Dart เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาที่ใช้ได้หลากหลายสถานที่และยังทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนหลังใช้ Firebase ซึ่งสามารถจัดการกับการอัปเดตข้อมูลแบบเวลาจริงผ่าน Realtime Database และการจัดเก็บข้อมูลระยะยาวผ่าน Cloud Firestore ทำให้การประมวลผลข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

- การแก้ไขปัญหาในการพัฒนา

ในการพัฒนาโครงการนี้ เนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที่มีปริมาณมาก ซึ่งต้องมีการทดสอบระบบอย่างละเอียดและปรับปรุงโค้ดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเสถียร การเรียนรู้ในส่วนนี้ช่วยเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและหาแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

Fielding, R., & Reschke, J. (2567). Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): โครงสร้างและการส่งข้อความ. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://tools.ietf.org/html/rfc7230> (วันที่ค้นข้อมูล: 25 กรกฎาคม 2567).

Firebase. (2567). Cloud Firestore: การใช้ Firestore กับ Dart และ Flutter. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Firebase. เข้าถึงได้จาก: <https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart> (วันที่ค้นข้อมูล: 5 มิถุนายน 2567).

Firebase. (2567). Cloud Firestore: ฐานข้อมูลเอกสาร NoSQL. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Firebase. เข้าถึงได้จาก: <https://firebase.google.com/products/firestore> (วันที่ค้นข้อมูล: 5 มิถุนายน 2567).

Firebase. (2567). Firebase Authentication: การตรวจสอบสิทธิ์ และการจัดการผู้ใช้. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Firebase. เข้าถึงได้จาก: <https://firebase.google.com/products/auth> (วันที่ค้นข้อมูล: 4 มิถุนายน 2567).

Firebase. (2567). Firebase Authentication with JavaScript. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Firebase. เข้าถึงได้จาก: <https://firebase.google.com/docs/auth/web/start> (วันที่ค้นข้อมูล: 4 มิถุนายน 2567).

Firebase. (2567). Firebase Storage: จัดเก็บและให้บริการเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Firebase. เข้าถึงได้จาก: <https://firebase.google.com/products/storage> (วันที่ค้นข้อมูล: 8 มิถุนายน 2567).

Google. (2567). Flutter: สร้างแอปเนทีฟที่สวยงามในเวลารวดเร็ว. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Flutter. เข้าถึงได้จาก: <https://flutter.dev> (วันที่ค้นข้อมูล 10 เมษายน 2567).

Google. (2567). การผสมรวม Firebase กับแอปพลิเคชัน JavaScript. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Firebase. เข้าถึงได้จาก: <https://firebase.google.com/docs/web/setup> (วันที่ค้นข้อมูล: 1 มิถุนายน 2567).

Google. (2567). การใช้ Firebase ร่วมกับ Dart บน Flutter. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Firebase. เข้าถึงได้จาก: <https://firebase.google.com/docs/flutter/setup> (วันที่ค้นข้อมูล: 2 มิถุนายน 2567).

Google. (2567). ภาษาโปรแกรม Dart. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Dart. เข้าถึงได้จาก: <https://dart.dev> (วันที่ค้นข้อมูล: 10 เมษายน 2567).

Node-RED. (2567). การพัฒนาบนพื้นฐานการทำงานเชิงโฟลว์สำหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. Node-RED. เข้าถึงได้จาก: <https://nodered.org> (วันที่ค้นข้อมูล: 6 เมษายน 2567).

OASIS. (2567). MQTT Version 3.1.1 Plus Errata 01. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://mqtt.org> (วันที่ค้นข้อมูล: 2 ตุลาคม 2567).

Raspberry Pi Foundation. (2567). เอกสารสำหรับ Raspberry Pi Pico W. [ฐานข้อมูลออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://raspberrypi.org> (วันที่ค้นข้อมูล: 5 เมษายน 2567).

เอกสารอ้างอิง

- [1] MoldStud, "บทบาทของนักพัฒนา Full Stack ใน Internet of Things (IoT)," MoldStud, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.moldstud.com/full-stack-developers-iot>. [เข้าถึงเมื่อ: 3 กันยายน 2024].
- [2] Pluralsight, "การเริ่มต้นพัฒนา Full Stack ใน IoT," Pluralsight, [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.pluralsight.com/courses/iot-full-stack-development-getting-started>. [เข้าถึงเมื่อ: 3 กันยายน 2024].
- [3] Seeed Technology, "คู่มือผู้ใช้ Wind Speed Transmitter 485Type V1.0," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://instrucenter.com/wp-content/uploads/2022/03/RS-FSJT-No1.pdf> [เข้าถึงเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2024].
- [4] Eastron, "คู่มือผู้ใช้ SDM120CT Modbus," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [Eastron SDM220M* User Manual \(camax.co.uk\)](https://www.camax.co.uk/Eastron_SDM220M*_User_Manual) [เข้าถึงเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2024].
- [5] Yeelight, "เอกสารสเปกการดำเนินงานร่วมกัน," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.yeelight.com/download/Yeelight_Inter-Operation_Spec.pdf. [เข้าถึงเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2024].
- [6] Yeelight, "LAN Control," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.yeelight.com/faqs/lan_control [เข้าถึงเมื่อ: 25 กรกฎาคม 2024].
- [7] McKinsey & Company, "Battery recycling takes the driver's seat," [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : [Battery recycling takes the driver's seat | McKinsey](https://www.mckinsey.com/industries/automotive/our-insights/battery-recycling-takes-the-drivers-seat) [เข้าถึงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2024].
- [8] R. Sommerville, J. Shaw-Stewart, V. Goodship, N. Rowson, E. Kendrick, "การทบทวนกระบวนการทางกายภาพที่ใช้ในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอย่างปลอดภัย," Sustainable Materials and Technologies, vol. 25, 2020. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00197>. [เข้าถึงเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2024].
- [9] สถาบันยานยนต์, "Thailand's EV Production and Use Targets," 2021.

ภาคผนวก ก
การพัฒนา Python

ไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา Python

1. Pin: ใช้ควบคุมและจัดการขา GPIO บนบอร์ด
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
2. PWM: ใช้สำหรับสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulation บนขา GPIO
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
3. ADC: ใช้สำหรับอ่านค่าจากสัญญาณ Analog-to-Digital Conversion
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
4. I2C: ใช้สำหรับการสื่อสารผ่านบัส I2C ระหว่างอุปกรณ์
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
5. UART: ใช้สำหรับการสื่อสารผ่านพอร์ต UART ระหว่างอุปกรณ์
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
6. Timer: ใช้สำหรับควบคุมการนับเวลาหรือการตั้งค่าการทำงานตามเวลาที่กำหนด
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html>
7. MQTTClient: ใช้สำหรับการเชื่อมต่อและสื่อสารผ่านโพรโทคอล MQTT เพื่อส่งและรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ MQTT
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/umqtt.simple.html>
8. sleep: ใช้สำหรับหยุดการทำงานของโค้ดในระยะเวลาหนึ่ง หน่วยเวลาที่ใช้ได้คือวินาที (sleep), มิลลิวินาที (sleep_ms), และไมโครวินาที (sleep_us) แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/time.html>
9. network: ใช้สำหรับการจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Ethernet
แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/network.html>
10. DHT11: เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น ใช้ในการเชื่อมต่อกับขา GPIO ผ่านโมดูล dht แหล่งที่มา: <https://github.com/micropython/micropython>

11. MFRC522: เป็นโมดูลที่ใช้สำหรับอ่านและเขียนข้อมูลในแท็ก RFID โดยใช้ชิป MFRC522 แหล่งที่มา: <https://pypi.org/project/mfrc522/>
12. I2CLcd: ใช้สำหรับควบคุมจอ LCD ที่เชื่อมต่อผ่านบัส I2C เช่น การแสดงข้อความต่าง ๆ บนหน้าจอ LCD แหล่งที่มา: https://github.com/dhylands/python_lcd
13. ujson: ใช้สำหรับจัดการข้อมูล JSON เช่น การแปลงข้อมูลไปเป็น JSON หรือการอ่านข้อมูลจาก JSON แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/ujson.html>
14. struct: ใช้สำหรับการแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบที่กำหนดและการถอดรหัสข้อมูลจากบิตและไบต์ แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/struct.html>
15. utime: ใช้สำหรับจัดการและคำนวณเวลา เช่น การจับเวลาและการแสดงผลเวลา แหล่งที่มา: <https://docs.micropython.org/en/latest/library/utime.html>

ภาคผนวก ข
การพัฒนา Flutter

ไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา Flutter

1. Cupertino Icons: โปรแกรมระบบจัดการการแสดงผลไอคอนในสไตล์ Cupertino ที่พัฒนาโดย Apple ใช้ในแอปพลิเคชัน Flutter เพื่อให้แอปมีรูปแบบและความรู้สึกเหมือนแอป iOS. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/cupertino_icons
2. MQTT Client: ไลบรารีที่ใช้เชื่อมต่อกับโพรโทคอลการส่งข้อความ MQTT ซึ่งใช้ใน IoT. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/mqtt_client
3. Google Fonts: การใช้งานฟอนต์จาก Google Fonts ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/google_fonts
4. Percent Indicator: การสร้างวงกลมเปอร์เซ็นต์ที่สามารถแสดงข้อมูลเป็นกราฟวงกลมได้. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/percent_indicator
5. Iconsax: การใช้งานไอคอนแบบ custom จากไลบรารี Iconsax ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: <https://pub.dev/packages/iconsax>
6. Lite Rolling Switch: การสร้างสวิตช์แบบ custom ที่สามารถปรับแต่งได้ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/lite_rolling_switch
7. Provider: ไลบรารีสำหรับการจัดการสถานะในแอปพลิเคชัน Flutter เพื่อให้การจัดการข้อมูลและสถานะในแอปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. แหล่งที่มา: <https://pub.dev/packages/provider>
8. Shared Preferences: การเก็บข้อมูลแบบถาวรในอุปกรณ์ เช่น การเก็บค่าการตั้งค่าของผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/shared_preferences
9. FL Chart: การสร้างกราฟแบบ custom ที่สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/fl_chart
10. Font Awesome Flutter: การใช้งานไอคอนจาก Font Awesome ในแอปพลิเคชัน Flutter เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกใช้ไอคอน. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/font_awesome_flutter
11. Image Picker: ไลบรารีสำหรับการเลือกรูปภาพจากคลังภาพผู้ใช้ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/image_picker

12. Flutter Launcher Icons: โลบรารีที่ใช้สำหรับการสร้างไอคอนแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา:
https://pub.dev/packages/flutter_launcher_icons
13. URL Launcher: การเปิด URL ภายนอกจากแอปพลิเคชัน Flutter เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เบราว์เซอร์หรือแอปอื่น ๆ ได้. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/url_launcher
14. Firebase Core: โลบรารีที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Firebase ในแอปพลิเคชัน Flutter เพื่อให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Firebase ได้. แหล่งที่มา:
https://pub.dev/packages/firebase_core
15. Firebase Auth: โลบรารีสำหรับการตรวจสอบและจัดการผู้ใช้งานใน Firebase Authentication ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/firebase_auth
16. Google Sign-In: การตรวจสอบและจัดการผู้ใช้งานใน Google Sign-In ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/google_sign_in
17. Firebase Storage: โลบรารีสำหรับการจัดการไฟล์ใน Firebase Storage ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/firebase_storage
18. Cloud Firestore: โลบรารีสำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน Cloud Firestore ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/cloud_firestore
19. Path Provider: การเข้าถึงไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์ต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/path_provider
20. Loading Animation Widget: การสร้างอนิเมชันแสดงการโหลดในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: https://pub.dev/packages/loading_animation_widget
21. Intl: โลบรารีสำหรับการจัดการข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น การแปลงวันที่และเวลาในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: <https://pub.dev/packages/intl>
22. HTTP: โลบรารีที่ใช้สำหรับการส่งคำขอ HTTP และรับคำตอบจาก API ในแอปพลิเคชัน Flutter. แหล่งที่มา: <https://pub.dev/packages/http>

ภาคผนวก ค
การพัฒนา Javascript

ไลบรารีที่ใช้ในการพัฒนา Javascript

1. ScrollReveal.js: ไลบรารีสำหรับการแสดงผลแบบไดนามิกเมื่อองค์ประกอบเข้าสู่หรือออกจาก viewport.
แหล่งที่มา: <https://scrollrevealjs.org>
2. MQTT.js: ไลบรารีสำหรับการเชื่อมต่อกับโปรโตคอล MQTT ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน IoT. แหล่งที่มา: <https://unpkg.com/mqtt>
3. DataTables.js: ไลบรารีสำหรับการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางที่สามารถปรับแต่งได้.
แหล่งที่มา: <https://datatables.net/>
4. Chart.js: ไลบรารีสำหรับการสร้างกราฟเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ.
แหล่งที่มา: <https://www.chartjs.org/>

ภาคผนวก ง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา: รายละเอียดการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาสำหรับการเขียนโปรแกรม

ลิงก์สำหรับเข้าถึง: [Github](#)

2. สไลด์การนำเสนอเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา: สไลด์ประกอบการบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษา

ลิงก์สำหรับเข้าถึง: [Google Drive](#)